



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA – DOUTORADO

JOULDES MATOS DUARTE

**ORIGENS POPULACIONAIS E CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA EM
INDIVÍDUOS ARQUEOLÓGICOS DO SÍTIO CEMITÉRIO DO PILAR A PARTIR
DO DNA ANTIGO**

Recife

2026

JOULDES MATOS DUARTE

**ORIGENS POPULACIONAIS E CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA EM
INDIVÍDUOS ARQUEOLÓGICOS DO SÍTIO CEMITÉRIO DO PILAR A PARTIR
DO DNA ANTIGO**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Arqueologia.

Orientador: Professor Doutor Henry Socrates Lavalle Sullasi

Coorientador: Professor Doutor André Luiz Campelo dos Santos

Recife

2026

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Duarte, Jouldes Matos.

Origens populacionais e condições de saúde e doença em indivíduos arqueológicos do Sítio Cemitério do Pilar a partir do DNA antigo / Jouldes Matos Duarte. - Recife, 2026.

277f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, 2026.

Orientação: Henry Socrates Lavalles Sullasi.

Coorientação: André Luiz Campelo dos Santos.

Inclui Referências e Anexo.

1. Ancestralidade Biogeográfica; 2. Paleopatologia; 3. Paleomicrobiologia humana. I. Sullasi, Henry Socrates Lavalles. II. Santos, André Luiz Campelo dos. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central

JOULDES MATOS DUARTE

**ORIGENS POPULACIONAIS E CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA EM
INDIVÍDUOS ARQUEOLÓGICOS DO SÍTIO CEMITÉRIO DO PILAR A PARTIR
DO DNA ANTIGO**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Arqueologia.

Orientador: Professor Doutor Henry Socrates Lavalle Sullasi

Coorientador: Professor Doutor André Luiz Campelo dos Santos

Aprovado em: _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. André Luiz Campelo dos Santos (Coorientador)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Prof. Dr. Alberico Nogueira de Queiroz
(Examinador Interno) Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Profa. Dra. Claudia Minervina Souza Cunha
(Examinadora Externa) Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Profa. Dra. Caroline Borges
(Examinadora Externa) Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Profa. Dra. Emanuella Maria da Conceição
(Examinadora Externa) Instituto de Ensino Superior de Olinda (IESO)

(espaço destinado à Ata de aprovação)

*A todos aqueles que vieram antes de nós e àqueles que nos têm deixado um pedaço de suas
histórias ao longo de nossas vidas*

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe, Lourdinha, que sempre apostou na minha formação como a maior herança que ela poderia me deixar; ao meu pai, Josy, figura ambígua em meu coração, mas a quem devo minha existência; e ao meu marido, Ricardo, que me apoiou em toda essa jornada, mesmo quando ele achou que não conseguiria. E a todos os amigos que nos deram apoio nesse momento: Everton, Thiago, Erik e Técio.

Forte agradecimento à Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à equipe do Edital Capes PSDE 2022, que me permitiram realizar o doutorado sanduíche nos Estados Unidos, etapa fundamental para consecução desta pesquisa.

Agradeço imensamente ao meu orientador, Henry, que apostou em mim e na minha pesquisa e me abriu as portas de seu laboratório e dos de seus colaboradores para que eu pudesse desenvolver meu trabalho. Igualmente agradeço a André Campelo, coorientador, colega e amigo das horas em que eu me via mais perdido na construção do projeto (cada reunião com você me fez acreditar mais no trabalho que estamos desenvolvendo).

Meu agradecimento a todos os colegas do Laboratório de Estudos Arqueométricos (LEARQ) e do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da UFPE, cuja convivência foi principalmente virtual devido à Pandemia COVID-19: Marta, Clara, Renata, Aninha, Izabela, Jade Mayer, Jade Paiva, Lucas, Ana Paula, Isaac, Fabiano, Vanessa, Daniela, Danny, Fernanda.

Meus agradecimentos efusivos ao meu coorientador nos Estados Unidos, Omer Gökcumen, líder do *Buffalo Evolutionary and Anthropological Genomics Laboratory* (BEAGL), da State University of New York at Buffalo, que me recebeu em seu laboratório, juntamente com todos os amigos que fiz no grupo de pesquisa: Petar, Kendra, Achisha, Maddie, Valentina e Lindsay. Mas eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente a Alber Aqil, Charikleia Karagiorgiou e Luane Landau, a quem considero grandes amigos até hoje. Agradecimentos especiais também ao amigo Flávio, do laboratório dos professores Charlotte Lindqvist e Victor Albert (os melhores anfitriões de *Thanksgiving!*). Agradeço também aos funcionários da UB: Jessica e Cinthya das relações internacionais, Maria Nickens do seguro saúde (indispensável!), Jeffrey e Amy da diretoria do Hochstetter Hall e Chantelle da limpeza.

Agradecimentos mais do que especiais a John Lindo e Sophie Joseph, do *Lindo Ancient DNA Laboratory*, na Emory University, Atlanta, Georgia, que me ajudaram nas etapas de extração e sequenciamento do DNA.

Agradeço à Universidade Federal de Pernambuco, minha segunda casa desde 2004, meu local de educação superior, desenvolvimento profissional e humano, e em especial à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e à Diretoria de Inovação, meu local de trabalho, que me permitiram o afastamento para realização do trabalho, nas pessoas de Pedro Carelli, Roberto Guerra, Giovannia Pereira, Solange Coutinho e Sérgio Aguiar.

Agradeço aos meus colegas e amigos de Positiva/DINE: Carol, Siddartha, Tayná, Saulo, Fanny, Klíssia, Camila e Letícia, vocês fazem o trabalho valer a pena!

Agradeço imensamente ao Programa de Pós-Graduação e ao Departamento de Arqueologia da UFPE como um todo, em especial aos colegas TAEs Luciane, Sóstenes, Lia e Ilca e aos docentes Ana Catarina, Scott, Viviane, Daniela, Ricardo e Demétrio.

À equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisa Arqueológica da UFRPE (Neparq), Professoras Caroline Borges, Ana Nascimento, Suely Luna, Alexsandra, Rodrigo, Nicole, Dayna e Ronald, que tão bem me receberam durante as escavações no Cemitério Histórico do Pilar, no próprio Neparq e cederam as amostras para as análises genéticas. Profissionais e pessoas muito especiais que deram todo o apoio ao longo do projeto

À equipe do Laboratório de Osteoarqueologia da UFPI (LOA), em especial à Professora Claudia Cunha, que foi uma das principais incentivadoras dessa pesquisa e me acolheu como aluno nas escavações do Cemitério do Pilar e nas aulas remotas, quem me deu o empurrão na decisão de seguir com o doutorado sanduíche. Mas não posso deixar de falar de outras pessoas muito especiais que também fizeram parte desse processo, como Fernanda, Luzia, Alexandre e Bruna.

Agradecimento a todos os amigos que fiz nesse processo, uma em especial, Aline Zenatti, minha amiga-irmã de doutorado sanduíche e aventuras na neve, mas também a Aaron Mason, Danny Guam, Xavier Washington, Joseph Zwack, Jo Pearson e Emory O'Malley, vocês deram mais cor a Buffalo.

A vida é uma realidade finita, que existe por sua própria conta e risco

Fernanda Montenegro

Ocasionalmente, encontrei Wiley e agora, de volta ao Reino Unido, muitas vezes me pergunto se ele percebeu até que ponto sua pesquisa, seu ensino e sua personalidade se estendiam na frente dele, afetando pessoas como eu, que o conheciam apenas um pouco.

Algum de nós já percebeu isso? Nós nos conectamos de inúmeras maneiras; desde o impacto do que cada um de nós diz e faz todos os dias até o fio condutor de nossa herança genética que estamos apenas começando a entender.

Daniel M. Davis, The Compatibility gene.

Resumo

Este trabalho se propõe a investigar as origens populacionais e as condições de saúde e doença dos indivíduos 07, 10, 11 e 15 sepultados na quadra 25 do Cemitério do Pilar, no Bairro do Recife, a partir de análises de DNA antigo. Os indivíduos analisados pertencem ao contexto histórico do Recife colonial e apresentam elementos ósseos bastante tafonomizados, o que limitou os métodos tradicionais de observação osteológica. Por meio de abordagens interdisciplinares que integram Bioarqueologia, Arqueogenômica e Bioinformática, buscou-se identificar regiões genômicas associadas a grupos populacionais humanos do presente, à vulnerabilidade a infecções nos dados genéticos humanos e vestígios de agentes patogênicos nas sequências de DNA antigo obtidas a partir das extrações. O uso de técnicas de sequenciamento de nova geração e da metagenômica permitiu investigar micro-organismos potencialmente relacionados às doenças descritas na historiografia local. Os resultados identificaram correlações populacionais com mtDNA europeu; e o DNA nuclear, com populações europeias e asiáticas. Os resultados da metagenômica identificaram bactérias relacionadas à tuberculose, principalmente, mas outros patógenos apresentaram sinais genéticos. Estes resultados contribuem para a compreensão das condições de vida no Recife colonial e ampliam o uso de técnicas de Biologia Molecular em contextos arqueológicos brasileiros.

Palavras-chave: Ancestralidade Biogeográfica, Paleopatologia, Paleomicrobiologia humana

Abstract

This work aims to investigate the population origins and the conditions of health and disease of individuals 07, 10, 11 and 15 buried in block 25 of the Pilar Cemetery, in the Recife neighborhood, based on ancient DNA analysis. The individuals analyzed belong to the historical context of colonial Recife and have very taphonomized bone elements, which limited the traditional methods of osteological observation. Through interdisciplinary approaches that integrate Bioarchaeology, Archaeogenomics and Bioinformatics, we sought to identify genomic regions associated with present human population groups, vulnerability to infections in human genetic data and traces of pathogens in ancient DNA sequences obtained from the extractions. The use of Next Generation sequencing techniques and metagenomics allowed the investigation of microorganisms potentially related to the diseases described in local historiography. The results identified population correlations with European mtDNA; and nuclear DNA, with European and Asian populations. The results of metagenomics identified mostly tuberculosis-related bacteria, but genetic signs from different pathogens were identified. These results contribute to the understanding of the living conditions in Colonial Recife and expand the use of Molecular Biology techniques in Brazilian archaeological contexts.

Keywords: Biogeographical Ancestry, Paleopathology, Human Paleomicrobiology

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Divisão do Bairro do Recife segundo as propostas do PRBR, de 1992. Destacado em vermelho a localização do Polo Pilar dentro do Setor de Renovação.	22
Figura 2: Polo Pilar dentro do setor de Renovação, com área proposta de ser impactada pela Requalificação Urbanística proposta no começo dos anos 2010 demarcado pelo sombreado amarelo.	22
Figura 3: 'Prespectiva de Pernãobuco como se mostra olhado do Mar desta villa até A Barretta'. Destacado em vermelho, o primeiro forte de São Jorge e o cruzeiro, talvez marcando área cemiterial.....	28
Figura 4: Detalhe de mapa de Pernambuco feito por Andreas Drewisch em 1631. Pode-se observar o povo do Recife à esquerda e o então recém-construído Forte do Brum à direita. O Forte de São Jorge/da Terra está ao centro, destacado de vermelho.	29
Figura 5: Ontwerp van (de) stad Parnambuco.....	29
Figura 6: <i>T'Recif de Pernambuco</i>	31
Figura 7: Área de intervenção da pesquisa arqueológica nas quadras 40 parte I, 40 parte II, 60,45,46,25,55 e pátio da Igreja do Pilar.....	36
Figura 8: Área do Polo Pilar destinada à requalificação urbanística.....	37
Figura 9: Situação da Quadra 55 em março e abril de 2014, quando a Fundação Seridó finalizou os trabalhos.....	38
Figura 10: Situação da Quadra 55 em outubro de 2018.....	39
Figura 11: Situação da Quadra 55 em fevereiro de 2020.....	39
Figura 12: Escavação do esqueleto 01, na Quadra 55.....	41
Figura 13: Mapa do Recife de 1631 com detalhamento de como os sepultamentos estavam fora da então área urbana. Distâncias entre sepultamentos-forte-porta da terra (aldeia dos Arrecifes).	42
Figura 14: Crânio do esqueleto 44 evidenciado no Sítio do Pilar com traumas por lesão no crânio.	43
Figura 15: Crânio do esqueleto 58 evidenciado no Sítio do Pilar com traumas por lesão no crânio.	44
Figura 16: Filogenia do cromossomo Y e distribuição dos haplogrupos.....	60
Figura 17: Árvore de haplogrupos de DNA mitocondrial e mapa de distribuição	61

Figura 18: Representação gráfica da Arqueogenômica como área de intermédio entre diferentes disciplinas.	65
Figura 19: Pirâmide de relação entre virulência e patogenicidade.....	79
Figura 20: Linha do tempo das análises genômicas de larga-escala.	86
Figura 21: O microbioma oral central dos hominídeos africanos mostra uma profunda conservação evolutiva da estrutura do biofilme	91
Figura 22: Indivíduo 07 da quadra 25	95
Figura 23: Indivíduo 10 da quadra 25	96
Figura 24: Indivíduo 11 da quadra 25	97
Figura 25: Indivíduo 15 da quadra 25	98
Figura 26: Indivíduo 07 - Dente FDI 15	99
Figura 27: Indivíduo 10 - Pirâmide petrosa direita	100
Figura 28: Indivíduo 11 - Dente FDI 45	101
Figura 29: Indivíduo 15 - Dente FDI 14	102
Figura 30: Dois ovos de <i>Ascaris spp.</i> 100x.....	122
Figura 31: Gráfico da cobertura do genoma total, mostrando uma queda abrupta a 1x ..	129
Figura 32: Cobertura do Cromossomo Y	129
Figura 33: Cobertura do genoma Mitocondrial.....	130
Figura 34: Árvore filogenética esquemática representando o haplogrupo U5.....	139
Figura 35: Árvore filogenética do tipo Neighbor-Joining construída a partir da divergência par a par do SGDP.	142
Figura 36: Distribuição de amostras de populações Ásia Central e Sibéria da base Simons	143
Figura 37: Gráfico de Análise de Componente Principal	146
Figura 38: Impressão de tela com as primeiras 10 linhas da tabela S3.tsv do 1000 Genomes Project Consortium.....	154
Figura 39: Estrutura do arquivo REC_GL_SNPs_of_Interest.vcf, contendo a interseção entre os SNPs de interesse para doenças infecciosas e os presentes nos indivíduos arqueológicos.....	157

Figura 40: Arquivo REC_GL_SNP_s_of_Interest.vcf filtrado com apenas os SNPs em que foram identificadas posições informativas sobre presença/ausência de riscos a infecções 158

Figura 41: Visualização de chr4:38832495 no NCBI Genome Data Viewer 163

Figura 42: Visualização de chr4:38832495 no UCSC Genome Browser 164

Figura 43: Visualização de chr6:32192331 no NCBI Genome Data Viewer. 166

Figura 44: Visualização de chr6:32192331 no UCSC Genome Browser 167

Figura 45: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas mais abundantes identificadas nas *reads* do indivíduo REC-07 171

Figura 46: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas mais abundantes identificadas nas *reads* do indivíduo REC-11 172

Figura 47: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas mais abundantes identificadas nas *reads* do indivíduo REC-15 173

Figura 48: Gráfico de bactérias identificadas no material genético por indivíduo..... 176

Figura 49: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas identificadas nas *reads* do indivíduo REC-07..... 179

Figura 50: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas identificadas nas *reads* do indivíduo REC-11 180

Figura 51: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas identificadas nas *reads* do indivíduo REC-15..... 181

Figura 52: Gráfico de bactérias identificadas no material genético por indivíduo..... 184

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Denominações coloniais de doenças e possíveis equivalentes	46
Tabela 2: Principais pandemias e epidemias presentes na história da humanidade	74
Tabela 3: Correspondência entre as identificações dos indivíduos sequenciados na coleção osteológica e nos dados genômicos	111
Tabela 4: Estatísticas gerais de controle de qualidade das leituras antes das filtragens..	132
Tabela 5: Estatísticas gerais de controle de qualidade das leituras depois das filtragens	133
Tabela 6: Resultados das análises com Haplogrep v2.4.0 e do PhyloTree Build 17	135
Tabela 7: Resultados das análises com Haplogrep v2.4.0 e do PhyloTree 17 - Forensic Update 1.2.....	136
Tabela 8: Resultados da estatística f_3	150
Tabela 9: Haplogrupos Mitocondriais presentes na população contemporânea do Brasil	151
Tabela 10: Haplogrupos Y presentes na população contemporânea do NE do Brasil	152
Tabela 11: Transcrição das informações contidas na Figura 40	159
Tabela 12: Regiões genômicas que conferiram vulnerabilidade aos indivíduos do Pilar	160
Tabela 13: Cruzamento dos dados das Tabelas 11 e 12 com os dados de REC-07, REC-11 E REC-15.....	161
Tabela 14: Espécies mais abundantes por amostra	169
Tabela 15: Espécies de patogênicas por amostra	174
Tabela 16: Síntese de bactérias de interesse identificadas no material genético por indivíduo	175
Tabela 17: Outros micro-organismos identificados	177
Tabela 18: Espécies mais abundantes por amostra	177
Tabela 19: Espécies patogênicas por amostra	182
Tabela 20: Síntese de bactérias identificadas no material genético por indivíduo.....	183
Tabela 21: Outros micro-organismos identificados	185

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	18
1.1. Sítio Cemitério do Pilar: a periferia na centralidade de hoje e o fora-de-portas de ontem.....	19
1.1.1. <i>Contexto geográfico urbano.....</i>	<i>20</i>
1.1.2. <i>Histórico de ocupação da área</i>	<i>25</i>
1.1.3. <i>Pesquisas arqueológicas na área.....</i>	<i>35</i>
1.2. Problema de Pesquisa.....	47
1.3. Hipótese	47
1.4. Justificativa	47
1.5. Objetivos.....	48
1.5.1. <i>Objetivo Geral.....</i>	<i>48</i>
1.5.2. <i>Objetivos Específicos</i>	<i>48</i>
2. REFERENCIAL TEÓRICO, AS LENTES E AS IDEIAS DE QUEM OBSERVA 50	
2.1. Ancestralidades, precisamos falar sobre isso	51
2.1.1. <i>Ancestralidade Biogeográfica</i>	<i>52</i>
2.1.2. <i>Ancestralidade Genealógica</i>	<i>54</i>
2.1.3. <i>Ancestralidade Étnica: Implicações Culturais e Identitárias</i>	<i>55</i>
2.1.4. <i>Ancestralidade Genética</i>	<i>55</i>
2.1.5. <i>Similaridade Genética</i>	<i>57</i>
2.1.6. <i>Linhagem e População</i>	<i>57</i>
2.1.7. <i>Haplótipos e haplogrupos</i>	<i>58</i>
2.1.8. <i>Escolhas.....</i>	<i>62</i>
2.2. Ciências de DNA Antigo, conceitos em construção numa perspectiva Bioarqueológica.....	63

2.2.1.	<i>Diagênese óssea e do DNA</i>	66
2.2.2.	<i>Que doença é isso? Conceitos de saúde e doença na Arqueogenômica</i> 68	
2.2.3.	<i>Relação microbiota-hospedeiro e parasito-hospedeiro - ecologia e cultura</i> 83	
2.2.4.	<i>Pressão seletiva</i>	84
2.3.	Bioinformática	85
2.4.	Metagenômica	89
3.	METODOLOGIA	93
3.1.	Crítérios de seleção dos indivíduos e das amostras	93
3.2.	Observações macroscópicas	103
3.3.	Extração do material genético das amostras	103
3.3.1.	<i>Preparação das amostras e extração de aDNA</i>	105
3.3.2.	<i>Preparação das bibliotecas</i>	107
3.4.	Técnicas genômicas	112
3.4.1.	<i>Identificação das populações humanas</i>	114
3.4.2.	<i>SNPs: Identificação de regiões de vulnerabilidade a infecções</i>	119
3.4.3.	<i>Técnicas de Metagenômica</i>	119
4.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	121
4.1.	Análises macroscópicas	124
4.1.1.	<i>Indivíduo Qd25-07 – Etiqueta 917</i>	124
4.1.2.	<i>Indivíduo Qd25-10 - Etiqueta 936</i>	125
4.1.3.	<i>Indivíduo Qd25-11 - Etiqueta 937</i>	126
4.1.4.	<i>Indivíduo Qd25-15 - Etiqueta 943</i>	126
4.2.	Análises genéticas	128
4.3.	Análises de bioinformática	134
4.3.1.	<i>Populações de origem</i>	134

4.3.2.	<i>Busca por regiões de vulnerabilidade no genoma humano</i>	153
4.3.3.	<i>Busca por material genético de micro-organismos</i>	169
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	189
6.	REFERÊNCIAS	192
7.	APÊNDICES	250
	Apêndice I - Quadro de amostras enviadas para extração e sequenciamento de DNA antigo	251
	Apêndice II – Autorização do IPHAN para saída das amostras do Brasil e utilização na extração do DNA - Ofício Nº 1708/2023/GAB PRESI/PRESI-IPHAN ..	255
	Apêndice III – Detalhamento das análises morfológicas dos indivíduos analisados	257
7.1.1.	<i>Indivíduo Qd25-07 – Etiqueta 917</i>	257
7.1.2.	<i>Indivíduo qd25-07B</i>	259
7.1.3.	<i>Indivíduo Qd25-10A - Etiqueta 936</i>	259
7.1.4.	<i>Indivíduo QD2510B</i>	262
7.1.5.	<i>Indivíduo Qd25-11 - Etiqueta 937</i>	262
7.1.6.	<i>Indivíduo Qd25-15 - Etiqueta 943</i>	265
8.	ANEXOS	270
	Anexo 1 - Resumo da Ficha Antropológica de Campo LOA-UFPI/NEPARQ-UFRPE	271

1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho é fruto do desenvolvimento de pesquisa na interface entre a Bioarqueologia, Arqueogenômica/Paleogenômica, História e Bioinformática, aproximando-se de uma abordagem interdisciplinar para responder a questões levantadas durante o período de pesquisa de doutorado em relação aos indivíduos do Cemitério do Pilar, no bairro do Recife Antigo.

Inicialmente, as primeiras informações materiais e os primeiros questionamentos complexos sobre as pessoas sepultadas no Pilar vieram ainda na pesquisa de mestrado do autor e de colegas, com as práticas mortuárias dos indivíduos da Quadra 55 (Duarte, 2016; Moura; Castro; Silva, 2022; Silva, 2015). No momento da pesquisa de doutorado do autor, a Bioarqueologia, como área de interface entre a Arqueologia e a Biologia, veio como novo instrumental teórico e técnico para tentar responder às quatro questões clássicas bioarqueológicas: ancestralidade, sexo biológico, idade à morte e doenças associadas. A Paleopatologia, área que conecta a Bioarqueologia às Ciências da Saúde, veio com suas metodologias para tentar responder inicialmente a esses questionamentos. Contudo, o desafio encontrado na pesquisa com os indivíduos sepultados no sítio do Pilar já estava na própria integridade física de seus ossos: bastante fragilizados pelos processos tafonômicos¹ e pelas dinâmicas de ocupação do bairro, somente a observação macroscópica desses elementos não seria suficiente para encontrar respostas confiáveis.

Desta perspectiva de busca sobre informações paleopatológicas, a História trouxe alguns contextos de saúde e doença da população residente no Recife nos séculos XVII e XVIII, descritas nas Tabelas 1 e 2 e lista subsequente, e, certamente, mais dúvidas. As informações são baseadas em descrições não muito precisas de situações epidêmicas que vez por outra assolaram a região e que tanto podem representar a mesma doença tal como a conhecemos hoje ou outras de sintomas semelhantes. A Febre Amarela é talvez a que seja menos confundível ao evoluir até a icterícia, sintoma que lhe dá nome. Porém, seus estágios

¹ Tafonomia, inicialmente, refere-se a todas as transformações que ocorrem com organismos após a morte, “da biosfera para a litosfera” (Efremov, 1940; Denys; Brugal, 2018), incluindo decomposição, transporte, enterramento, fossilização e alterações químicas, físicas e biológicas nos remanescentes (Dirkmaat; Cabo, 2018; Haglund; Sorg, 2002; Child, 1995). Porém, em Arqueologia, essa disciplina passou a abranger também as transformações que ocorrem sobre os artefatos e estruturas, analisando fatores como ação de microrganismos, clima, solo, água, animais e atividades antrópicas, tendo, nesse sentido, o propósito de entender a formação do sítio arqueológico como um todo (Blasco, 2022).

iniciais, na ausência das técnicas atuais de diagnóstico, podem ter passado por outros tipos de enfermidades.

As Ciências de DNA² Antigo trouxeram, então, um novo aporte técnico e metodológico na busca de resposta para origens biogeográficas/populacionais dessas pessoas, sexo e doenças. Dentre as diferentes denominações dessas Ciências que trabalham com material genético degradado humano e caracterização das leituras curtas não mapeadas no genoma do hospedeiro, optou-se pelo uso da terminação *-ômica* devido à natureza própria do trabalho, mas a conceituação será tratada mais à frente em tópico apropriado. Porém, dentre elas, a Metagenômica vem para o tratamento do material não humano identificado nos dados genéticos brutos dos indivíduos, para auxiliar na obtenção de informações sobre microrganismos ou outros seres que estivessem em relação com esses indivíduos. A Bioinformática é, portanto, a opção metodológica imediata às Ciências de DNA Antigo para que sejam trabalhados os dados obtidos a partir dos sequenciamentos de maneira exequível. Para este fim, contou-se com o uso de clusters computacionais da Universidade de Buffalo (*Center for Computational Research-CCR*), nos Estados Unidos, e do Laboratório Nacional de Ciências Computacionais-LNCC, no Brasil, através do projeto submetido à Chamada Interna nº 08/2023 - Chamada Interna de seleção de propostas para utilização do supercomputador SDUMONT/LNCC.

A proposta é identificar, através de pesquisa genômica no DNA antigo dos indivíduos 07, 10, 11 e 15 inumados na quadra 25 do Cemitério do Pilar, os agentes etiológicos das doenças mencionadas na historiografia no contexto do Recife colonial. Com isso, buscam-se respostas mais precisas quanto aos contextos de saúde e doença nos quais esses indivíduos estavam inseridos.

A seguir, serão explicitados os tópicos sobre o sítio arqueológico, a problemática de pesquisa, a justificativa, os objetivos e a hipótese.

1.1. Sítio Cemitério do Pilar: a periferia na centralidade de hoje e o fora-de-portas de ontem

O Sítio Cemitério do Pilar está localizado geomorfologicamente no istmo formado pelos depósitos recentes de areia que se estendia ao longo da costa, produto da sedimentação

² Neste trabalho optamos por utilizar a sigla em inglês (*deoxyribonucleic acid*) já que foi a forma como se consolidou o uso na Genética no Brasil, como consta nos livros texto da área (Griffiths, A. J. F. et al., 2022; Snustad, D. P.; Simmons, M. J., 2017; Pierce, 2016)

da última transgressão marinha e retrabalho fluvial, partindo de Olinda em direção ao sul (BARRETO et al., 2013; SOUZA, 2016), sendo o sedimento da superfície atual de textura arenosa de coloração cinza claro 2.5YR 4/1, alterando-se para coloração cinza escuro 2.5YR 3/1 (escala Munsell³) à medida em que se aprofunda, provavelmente devido à presença de material orgânico recente oriundo de deposição de lixo (Fadurpe, relatório 1, 2021, p. 34). Urbanisticamente, o Cemitério está na parte centro-norte do Bairro do Recife Antigo, numa região que ficou denominada pela Administração Pública Municipal como Polo Pilar, uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), integrante do Sítio Histórico do Bairro do Recife, por abrigar uma das comunidades que chegou a ter o pior IDH da cidade (Recife, 2005; Nery; Castilho, 2009), a Comunidade do Pilar.

O nome se deve à presença da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, construída em 1680, já no contexto da retomada do controle pela metrópole portuguesa. O local da igreja é onde ficava o segundo⁴ Forte de São Jorge, um dos principais equipamentos de defesa da capitania de Pernambuco no período, mas que perdeu valor militar após seu desmantelamento pela ocupação da Companhia das Índias Ocidentais (WIC⁵) dos Países Baixos. A região teve um crescimento lento ao longo dos séculos seguintes, até que os aterros do século XIX ofereceram mais terreno para as construções e o século XX viu florescer o que hoje convencionou-se chamar de Recife Antigo.

Se a lógica da Arqueologia é estudar a cultura material como ela é hoje e depois tentar entender o “caminho” temporal percorrido, que seja então o ponto inicial desta história o contexto contemporâneo do Pilar.

1.1.1. Contexto geográfico urbano

³ Escala Munsell é um código de identificação de cores, através de cartelas de cores e furos ao lado das cores padronizadas, muito utilizado nas Ciências do Solo na tentativa de tornar a descrição de coloração do sedimento mais objetiva, embora sempre é necessário considerar variações de umidade, iluminação, tamanho e aglomeração de partículas e percepções subjetivas (erro intra-observador e inter-observador) (Campos; Demattê, 2004).

⁴ O forte de São Jorge velho, de acordo com Augusto Fausto de Souza era somente uma trincheira, cujos melhoramentos se deram após ataques de corsários (Andrews, 2011 [1964], p. 127; Souza, 1885, p. 83). Segundo Bezerra Cavalcanti, este forte mais antigo se localizava onde depois se construiu o Forte do Buraco, feito em madeira (Cavalcanti, 2009, pp. 62-63). O primeiro Forte de São Jorge teria sido construído em 1597 pelo Padre Gaspar de S. João Peres, com recursos do então donatário e da população, segundo Diogo de Campos Moreno na obra “Livro que dá razão ao Estado do Brasil”, citado por Flávio Guerra (Guerra, 1970, p. 7).

⁵ Sigla do nome da Companhia em holandês: West-Indische Compagnie

O chamado Polo Pilar foi uma denominação criada pelo Plano de Revitalização do Bairro do Recife – PRBR, de 1992, que dividia o bairro em três grandes setores, o de Intervenção Controlada (parte sul da ilha e o Porto), o de Consolidação Urbana (parte oeste da ilha, onde estão os prédios da Administração Pública) e o de Renovação Urbana (parte central e norte da Ilha onde está localizado o Pilar/Fora de Portas), mencionado no PRBR como setor estratégico para o desenvolvimento do plano (Duarte, 2013).

Figura 1: Divisão do Bairro do Recife segundo as propostas do PRBR, de 1992. Destacado em vermelho a localização do Polo Pilar dentro do Setor de Renovação.



Fonte: Adaptado de Marinho, G., 1998 apud Lacerda, 2007, p. 626.

Figura 2: Polo Pilar dentro do setor de Renovação, com área proposta de ser impactada pela Requalificação Urbanística proposta no começo dos anos 2010 demarcado pelo sombreado amarelo.



Fonte: Duarte, 2013, p. 65.

Até a década de 1970, o Pilar era constituído por um casario do século XIX organizado em ruas alinhadas à Rua de São Jorge, que se estendia da Praça do Arsenal (antiga Voluntários da Pátria) até a Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Por motivos logísticos e econômicos de interesse da Administração Pública Estadual, o casario foi desapropriado e demolido, objetivando dar lugar às novas instalações do Porto do Recife. Entretanto, a obra

não foi efetivada pois o volume de mercadorias no final da década passou a ser dividido com o Porto de Suape, cuja implementação já vinha sendo operada desde a década de 1960, com obras iniciadas em 1974 e, oficialmente, a empresa Suape – Complexo Portuário Industrial foi criada pela Lei Estadual 7763, de 7 de novembro de 1978, dando início às operações (Suape, 2020). O Porto do Recife então teve suas demandas diminuídas e a área do Pilar foi reocupada por famílias de tarefeiros do porto, com a construção de barracos nas ruas do Pilar, formando a “Favela do Rato”, posteriormente denominada “Comunidade do Pilar” (Nery; Castilho, 2009).

Entre as propostas de recuperação para o bairro do Recife, destaca-se o Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife – PPSH, proposto pela Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM, pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional – SPHAN e pela Fundação Pró-Memória que buscava a proteção do patrimônio edificado do bairro (Lacerda, 2007). Posteriormente, a Prefeitura criou uma unidade da Administração voltada a desenvolver ações específicas para a requalificação do Recife Antigo, o Escritório do Bairro do Recife, cujo principal objetivo era resgatar a memória local e promover a participação popular na transformação urbana. Dessa forma, segundo Lacerda (2007), as propostas de intervenção foram direcionadas prioritariamente aos grupos sociais mais vulneráveis, como moradores de favelas, trabalhadores portuários e profissionais do sexo, sem exatamente incluí-los nas decisões. Simultaneamente, os segmentos sociais economicamente mais privilegiados também foram esquecidos e, assim, dirigentes portuários, grandes proprietários e líderes financeiros, que dariam o lastro econômico necessário a qualquer iniciativa desta natureza, demonstraram pouco interesse em participar das discussões e ações propostas.

Na década de 1990, Prefeitura do Recife e Governo de Pernambuco se aproximaram e desenvolveram o Plano de Revitalização do Bairro do Recife – PRBR, de 1992, setorizando as ações e compreendendo a necessidade de diversificar os tipos de ações e atores necessários (ADDIPER, 1992; Recife, 1992). O bairro do Recife foi dividido em três grandes setores, o de Intervenção Controlada (parte sul da ilha e o Porto), o de Consolidação Urbana (parte oeste da ilha, onde estão os prédios da Administração Pública) e o de Renovação Urbana (parte central e norte da Ilha), onde está localizado o Pilar/Fora de Portas, mencionado no PRBR como setor estratégico para o desenvolvimento do plano (Martins, 2019).

Neste contexto de planos nos anos 1990, da chamada “conservação integrada”, a Lei Municipal 16.290, de 1997, implantou o Plano Específico de Revitalização da Zona Especial

de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH) 09 – Sítio Histórico do Bairro do Recife, para regulamentar as condições de uso e ocupação do solo e os mecanismos de planejamento e gestão (Recife, 1997). Neste documento, o Pilar é descrito considerando tão somente o patrimônio edificado, “local de baixa densidade construtiva para o qual será incentivada a promoção de empreendimentos de renovação urbana [...], tomando como referência [...] as características arquitetônicas dos monumentos tombados...” (Recife, 1997).

Os modelos de revitalização utilizados pelos documentos que embasaram a legislação e a agência do Poder Público seguiram exemplos de países desenvolvidos, cujas culturas de conservação do patrimônio e contextos socioeconômicos diferem bastante da realidade da Comunidade do Pilar e do Recife como um geral (Duarte, 2013). E não necessariamente essas intervenções refletiram em uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes do bairro (Meirelles, 2006), havendo muito descompasso entre as expectativas da Administração Pública, as condições de habitabilidade necessárias ao bairro do Recife e as necessidades da população.

Pressões populares por investimentos sociais na área do Pilar e a necessidade de dar viabilidade econômica ao bairro do Recife culminaram na elaboração de um programa de obras de infraestrutura básica para a população da parte norte do bairro em 2002, o Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar - PRUISC. Apesar de serem residentes de um bairro histórico que recebeu consideráveis investimentos e de estarem a apenas algumas quadras da sede da Prefeitura, a realidade social dos atuais habitantes do Pilar é bastante difícil, e, na época da formulação do referido Programa, o índice de desenvolvimento humano da área estava entre os mais baixos do Recife⁶.

A administração municipal só teve conhecimento oficial da ocupação irregular dos imóveis ao redor da Igreja do Pilar em 1987, quando foram registradas 89 famílias (Nery; Castilho, 2009), p. 24). Em um estudo realizado no início da década de 2000 pela então Empresa de Urbanização do Recife-URB⁷, foram identificadas 1.052 pessoas residindo na área do Pilar (Falcone et al., 2002; Lacerda, N., 2007) porém até o início da década de 2010,

⁶ De acordo com as informações do Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife de 2005, documento que supre o Programa de Requalificação Urbanística, o Pilar é classificado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), cujos dados são computados juntamente com os da comunidade do Coelhos. O IDH para este conjunto Coelhos-Pilar estava à época registrado como entre 0,659 e 0,700 (Recife. Atlas de desenvolvimento humano. Recife, 2005).

⁷ A partir de 2016, a URB passa a ser Autarquia Municipal de Urbanização, pela lei nº. 18.291/2016

os dados oficiais no site da Prefeitura indicavam a presença de apenas 602 moradores em todo o bairro do Recife (Recife, Perfil dos bairros, 2012; 2024; IBGE, 2010)⁸. Segundo Norma Lacerda, a comunidade do Pilar é “uma periferia na centralidade histórica”, “em péssimas condições de habitabilidade. Não é à toa a sua denominação original: Favela dos Ratos” (Lacerda, 2007).

O PRUISC previa a construção de 588 unidades habitacionais e outras obras de melhoria urbana, como drenagem e pavimentação de ruas, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, iluminação pública, escola, creche, unidade de Saúde da Família e mercado público” (Recife, 2011). Contudo, a execução só foi levada a cabo a partir da segunda década do século XXI, com o Projeto Habitacional do Pilar, que prometia “...melhoria urbanística com toda infraestrutura necessária, [...] compromisso com a adaptação dos moradores para a nova realidade e com o resgate histórico-cultural do Pilar” (Recife, 2011).

Em uma área de 32.880 m², o planejamento inicial era, em cinco meses, realizar o acompanhamento da demolição dos edifícios das quadras 40, 60, 55, 45, 46 e 25 e a identificação das possíveis lixeiras históricas das habitações Fundação Seridó (2013). No entanto, a descoberta de esqueletos em 2012 marcou uma mudança profunda na pesquisa arqueológica do bairro. A partir dessa descoberta, intensificaram-se as investigações sobre a ocupação humana da área, desde o povoado original dos arrecifes até o estabelecimento do 'Recife Novo', em busca de informações historiográficas dos sepultamentos.

1.1.2. Histórico de ocupação da área

A cidade do Recife tem suas raízes históricas a partir da população que foi se estabelecendo no pequeno conjunto de construções na parte sul do istmo: pescadores, estivadores do porto e mercadores. A Vila era Olinda, sede da Capitania de Pernambuco, ao norte, e se servia do Povo dos Arrecifes como ancoradouro e, posteriormente, como porto ao sul (Silva, 2001, p. 8; Pontual, 2005; Menezes, Arqueologia do Recife, s.d.). A data frequentemente associada ao surgimento do Recife é 12 de março de 1537, confirmada pela lei municipal 9.691, de 21 de novembro de 1966, a qual, conforme Vanildo Bezerra Cavalcanti, foi publicada no Diário Oficial no dia 22 do mesmo mês e ano, às fls. 10.327

⁸ Segundo o IBGE, atualmente a população do Bairro do Recife é de 698 pessoas. Fonte: IBGE - Contagem da população. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/475#resultado>

(Cavalcanti, 2009, p. 26). A importância simbólica dessa data está ligada ao denominado “Foral de Olinda”, uma carta de doação de terras na qual se estabeleceram os limites da vila de Olinda, mencionando o *arrecife dos navios*⁹, cuja redação se atribui ao então donatário Duarte Coelho.

Durante o período do Governo Geral do Brasil, até 1550, a configuração do espaço urbano do Povoado era moldada exclusivamente pelas demandas comerciais e portuárias. A população local cresceu de forma lenta, composta por pessoas humildes que habitavam cerca de 150 casas, além de entrepostos e armazéns dos comerciantes de Olinda (Netscher, 1942, p. 98). Pereira da Costa já se refere à aldeia dos arrecifes nos Anais Pernambucanos, mencionando já o Forte de São Jorge. Segundo o autor, construído pelos portugueses no local onde atualmente se encontra a Igreja do Pilar, o forte era circundado pelas águas do Beberibe e o istmo se restringia somente à estreita faixa delimitada pela Rua dos Guararapes e a parte oriental da Rua do Farol. (Pereira da Costa, 20-- [1951], v. 2, p. 114).

Na imagem do Forte Velho de São Jorge que aparece no mapa de Diogo de Campos Moreno, datado de 1609 (figura 03), é possível observar o Povo com apenas algumas ruas e um grande cruzeiro no caminho para o Forte de São Jorge. O que viria a ser o Fora-de-portas do Recife tinha como função proteger o Porto de Pernambuco, logo não havia interesse na ocupação civil desse território, já que as áreas de defesa deveriam permanecer desobstruídas. Além disso, a faixa de terra era excessivamente estreita para habitação e circulação contínua e a população do Recife, naquele momento voltada predominantemente ao comércio, não era suficientemente numerosa para justificar a ocupação desse espaço. O aspecto da defesa, implicitamente seguido pelos colonos durante os dois primeiros séculos de ocupação, foi formalmente estabelecido pela Carta Régia de 21 de outubro de 1710, que proibia a construção nas terras de marinha, as quais deveriam permanecer desobstruídas para o serviço do Rei ou para a "defesa da terra" (Madruga, 1928, p. 71).

A situação urbana do povoado não se modificou muito até a invasão da Companhia das Índias Ocidentais (WIC) dos Países Baixos, quando Olinda foi incendiada e os neerlandeses se instalaram no então porto de Pernambuco (Gonsalves de Mello, 1978, p. 48; Pereira da Costa, 1951, v. 2, p. 114). Em termos de estruturação urbanística, não havia muito o que se fazer no istmo naquele momento, a proposta então foi a ocupação da Ilha de Antônio

⁹ Bezerra Cavalcanti tem algumas dúvidas quanto às datas de elaboração, confirmação e redação do Foral (Cavalcanti, 2009, pp. 25-46). Uma cópia do documento encontra-se na Biblioteca Municipal de Olinda, datando do século XVIII, período que Cavalcanti delimita como sendo o da redação final, entre 1710 e 1822.

Vaz, que viria a se tornar os bairros de São José e Santo Antônio (Gesteira, 2004). A organização urbanística proposta era bastante mais elaborada do que a de Olinda ou do próprio Recife e tinha como objetivo a acomodação do novo poder colonial e a defesa das novas terras capturadas, pois os fortes que existiam ficaram bastante avariados no processo da invasão (Valadares, 2013).

A área fora de portas poderia ter sido objeto de interesse habitacional para os neerlandeses, que já haviam demonstrado a prática de aterrar e ocupar áreas similares. A localização estratégica dos fortes de São Jorge e de São Francisco, na porção norte do istmo, os tornava peças-chave na defesa da capitania, haja vista a resistência desses equipamentos militares, que suportaram por quatro dias os ataques neerlandeses antes de serem conquistados em 2 de março de 1630 (Richshoffer, 1977, p. 65). A descoberta de peças de artilharia em São Jorge após a Restauração Pernambucana sugere a permanência, de alguma forma, do uso militar da estrutura mesmo após a saída da WIC, embora a intensidade desse uso possa ter variado ao longo do tempo (Guerra, 1970, p. 11).

No entanto, essa área continuou sem ocupação habitacional. O que se nota nos mapas neerlandeses é que o grande crucifixo que aparecia no mapa de Moreno não é sempre retratado (figuras 03-06), o que sugere que sua permanência não era exatamente indispensável, como, por exemplo, se servisse para demarcar um cemitério. Os novos senhores da terra construíram um novo forte mais ao norte, o do Brum (Albuquerque, 2007), e o das Cinco Pontas na Ilha de Antônio Vaz (Sousa, 1885. p. 83-84) demonstrando sua capacidade arquitetônica e militar, pelo menos por um tempo.

Figura 3: 'Perspectiva de Pernãobuco como se mostra olhado do Mar desta villa até A Barretta'. Destacado em vermelho, o primeiro forte de São Jorge e o cruzeiro, talvez marcando área cemiterial.



Fonte: Adaptado de Moreno, 1609.

Figura 4: Detalhe de mapa de Pernambuco feito por Andreas Drewisch em 1631. Pode-se observar o povo do Recife à esquerda e o então recém-construído Forte do Brum à direita. O Forte de São Jorge/da Terra está ao centro, destacado de vermelho.



Fonte: Adaptado de Bongesaltensis, 1631

Figura 5: Ontwerp van (de) stadt Parnambuco.

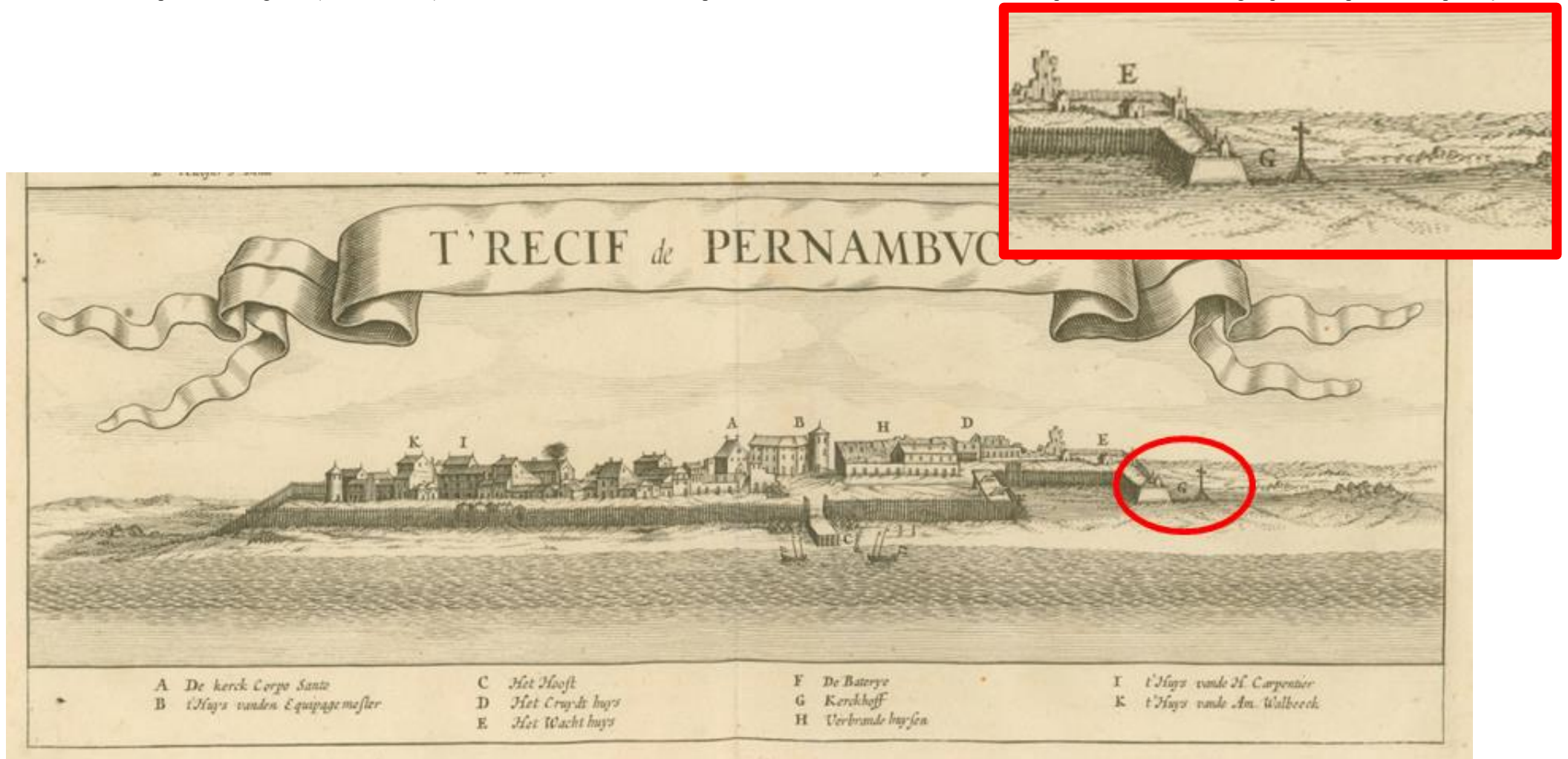
Vista do Porto e do Povo dos Arrecifes, no final do século XVI No destaque, ao centro e à direita, o grande crucifixo entre o Forte de S. Jorge e o povoado.



Fonte: Adaptado de Ruyters, Dietrich.Loves, Freek, 1580-1640

Figura 6: *T'Recif de Pernambuco.*

O Cruzeiro reportado na legenda (G - Kerckhoff) como sendo cemitério está mais próximo ao baluarte da aldeia do Recife do que do Forte de São Jorge, que nem aparece na reprodução



Fonte: Adaptado de Laet, 1644. Tradução das legendas em: Fundação Pró-Memória, 1987, pp. 28-29

Após a chegada de Johan Maurits van Nassau-Siegen, em janeiro de 1637 (SILVA, 2011, p. 113), os administradores do Hospital da Companhia no Recife solicitaram-lhe que a estrutura do velho Forte da Terra fosse cedida para a instalação de uma enfermaria, às custas do Hospital, de acordo com o “Breve Discurso” do Conde, de 14 de janeiro de 1638, traduzido por Pereira da Costa:

Fora do Recife encontra-se primeiro o velho castelo denominado São Jorge. Achando-se este castelo muito arruinado, os administradores do hospital pediram-no para servir de enfermaria, com promessa de repararem-no interiormente e conservarem-no à sua custa, utilizando-se dele até que seja necessário ao serviço militar e à defesa do Recife, o que resolvemos conceder-lhe para poupar despesas à Companhia, e porque este castelo é atualmente inútil, e sê-lo-á talvez também para o futuro. Contudo ficaram aí todas as peças (Pereira da Costa, 20-- (1951), v. 7, p. 32).

Esta informação de que os administradores do Hospital do Recife requereram o forte de São Jorge para uso nosocomial, corroborada por Flávio Guerra, citando documento traduzido por Pereira da Costa (v. 7, p. 32), com texto bastante semelhante ao de Garrido (1940) mencionado por Pessis et al. (2013, p. 148), levanta a hipótese de haver outra área hospitalar mais bem equipada em algum ponto da Cidade. O abandono do forte por falta de condições de operação é algo também a ser discutido, pois se suas peças não foram realocadas (Guerra, 1970, p. 11), é aceitável pensar que, eventualmente, ele seria reativado para uso militar.

Os detalhes do uso do Forte de São Jorge e do terreno em volta não são claros. Rocha e colaboradores (2019, p. 181) trazem essa discussão ao mencionar as possibilidades interpretativas quanto ao grande cruzeiro que aparece em mapas como os de Diogo de Campos Moreno e Diedrick Ruyters, por exemplo, em que há quem defenda que seja um marco de movimentação náutica para entrada no porto (Ramos, 2008). Ou uma “cruz das almas”, para aqueles que não puderam por alguma razão ser enterrados nas igrejas de Olinda ou Recife (Maivgner, 1829 apud Carvalho; Albuquerque, 2016), tal como sugere o escrito na ilustração de *T' Recif de Pernambuco* (Figura 06) em que se lê na legenda *G Kerckhoff*, “cemitério”, em holandês. Existem menções ao cemitério da Cruz do Patrão como local mal assombrado por ser local de desova de corpos até o século XX (Cavalcanti, 2009; Freyre, 2015), mas pesquisas arqueológicas no local só foram feitas no século XXI e não foram encontrados remanescentes humanos (Ramos, 2008).

O que se sabe após a expulsão da WIC é que a área do Pilar passou por modificações lentas ao longo de sua história, com alterações de uso e significado do lugar. A expansão urbana se deu em direção ao continente, nos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista. Embora Rocha e colaboradores tragam outras perspectivas de que havia indícios de que a área poderia ser utilizada para moradias (Rocha et al., 2019, p. 183).

Com os portugueses voltando a dominar o território a partir de 1654, a denominação de São Jorge foi esquecida e o forte manteve apenas a designação “da Terra” (Guerra, 1970, p. 11). Por meio de uma carta de sesmaria emitida pelo governador Aires de Sousa Castro em 1679, as ruínas do Forte e o terreno (25 braças) foram doados ao capitão-mor João do Rêgo Barros, Provedor da Fazenda Real cuja intenção foi construir uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Pilar, às custas do próprio capitão-mor em retribuição à aceitação de suas contas pela Coroa (Guerra, 1970, p. 12). Além da igreja, João do Rêgo Barros construiu uma vivenda e 140 casas para romeiros, impulsionando o povoamento do istmo. Pereira da Costa defende que a expansão urbana era de interesse do governo português, sendo mais vantajoso permitir habitações civis do que recuperar as estruturas militares em decadência, haja vista já estar o Recife com outras fortificações deixadas pelos holandeses:

Tem o Recife dois fortes aos lados da capela chamada do Bom Jesus, os quais não são de utilidade alguma, nem a poderiam ter, e servem mesmo de estorvo para se estender a povoação do Recife até a força do Brum, que ficaria mais segura com a povoação da praça junto a si, e devia Sua Majestade mandar vender aquelas forças, ou as pedras e os chãos, e que se estendesse a povoação do Recife até o Brum (Pereira da Costa, 20-- (1951), v. 10, p. 479).

Após se envolver na Guerra dos Mascates, o capitão-mor Rêgo Barros foi preso no Forte do Brum e lá veio a óbito. Seu desejo de ser sepultado na Igreja do Pilar foi atendido, e seus restos foram colocados na capela-mor (Pereira da Costa, 1951, v. 4, p. 176; Guerra, 1970, p. 13). No século XIX, a igreja do Pilar caiu em domínio público, consolidando-se como edificação histórica, religiosa e urbanística (Giustina, 2010, p. 92; Guerra, 1970, p. 7).

A partir de então, uma quantidade maior de habitações foi construída sobre os aterros, que alargaram o istmo para mais do que o dobro da largura dos séculos anteriores. A atual Rua de São Jorge, inicialmente denominada Rua de Santo Amaro, já era um importante eixo viário do Recife, conforme descrito por Pereira da Costa (1951). Ela se estendia do Arco do Bom Jesus até Olinda, abrigando construções estratégicas para a defesa da cidade, como

quartéis, e edifícios administrativos, como a casa da Junta (Pereira da Costa, 20-- [1951], v. 2, p. 156). A ocupação civil e militar da área, marcada por um fluxo sugestivamente constante de pessoas e atividades, propõe uma dinâmica urbana incoerente com espaços destinados a sepultamentos em sociedades cristãs pré-industriais.

A ausência de registros de um cemitério na região após a Restauração Pernambucana em um local que já estava urbanizado desde o século XVIII, como evidenciado por mapas e desenhos históricos (Duarte, 2016), reforça a hipótese de que qualquer memória sobre enterramentos na área tenha se perdido ao longo do tempo, indicando uma reconfiguração do espaço público e religioso que pode ter contribuído para o esquecimento de práticas funerárias anteriores.

Contudo, não podemos retirar da perspectiva que muitos sepultamentos ocorrem de maneira informal e talvez criminosa. Os relatos de corpos mal enterrados aparecem nas palavras de cronistas que vieram ao Brasil após a abertura dos portos em 1808. Uma delas, Maria Graham, cavalcando entre Recife e Olinda, se chocou ao ver o braço de um homem negro ser devorado por cães nas proximidades da Cruz do Patrão, pois dizia-se que era ali o local determinado pelos senhores para que se enterrassem os corpos dos escravos (Graham, 1956). Outro foi James Henderson, também indo de Olinda a Recife pelo istmo:

Ao prosseguir daí pelo banco de areia até o Recife, de repente me assustei com o aparecimento de um crânio e ossos humanos, perto de um pilar ou farol situado entre os dois fortes [**a Cruz do Patrão? Grifo meu**]. Consideravelmente impressionado com uma visão tão inesperada, e avançando lentamente com tais sentimentos de que aquilo foi calculado para excitar, não tendo outra ideia senão que eram os restos mortais de alguma pessoa assassinada, encontrei-me no meio de ossos humanos, espalhando-se sobre o cume do banco de areia. Comecei então a supor que era o cemitério dos negros, o que foi confirmado na minha chegada ao Recife. Os cadáveres dos negros são envolvidos em um pedaço de pano de algodão grosso, e estarem finamente cobertos de areia é a razão de seus restos mortais logo se tornarem indecentemente expostos. Eu entendo que os brancos também foram em algum momento enterrados aqui (Henderson, 1821).¹⁰

¹⁰ Texto original: *On proceeding from hence by the sand - bank to the Recife, I was suddenly startled at the appearance of a human skull and bones, near a pillar or beacon situated between the two forts. Considerably impressed by so unexpected a sight, and moving slowly forward with such feelings as it was calculated to excite, not having any other idea but that they were the remains of some murdered person, I found myself in the midst of human bones, over - spreading the summit of the sand - bank. I now began to surmise that it was the cemetery of the blacks, which was confirmed on my arrival at the Recife. The dead bodies of the negroes are wrapped up in a piece of coarse cotton cloth, and being thinly covered with sand is the reason of their remains soon becoming thus indecently exposed. I understand that the white people were at one time also interred here.*

As narrativas dos dois estrangeiros expõem uma visão de pouco caso em relação aos corpos dos escravizados mortos e a possibilidade de outra área de sepultamentos onde hoje está o Porto do Recife. A referência ao cume do monte de areia também sugere pouca preocupação com o nivelamento do local de sepultamento e, sendo um areal, uma dinâmica de dunas pode ser pensada para a região.

As grandes transformações ocorreram especialmente no século XX, período em que as obras de renovação urbana e ampliação do Porto transformaram drasticamente o bairro, de ar do período colonial, para o Recife moderno. Os imóveis comerciais ecléticos deram ares de desenvolvimento à parte sul do istmo, levando ao seu abandono como região de moradia. Um Novo Recife era construído por cima dos alicerces coloniais. No Pilar, o casario ficaria habitado e em pé até a década de 1970, quando se planejou a expansão do Porto do Recife para aquela área, o que nunca se concretizou. Parcialmente demolidas, as casas da vizinhança foram sendo ocupadas pelas famílias dos tarefeiros do Porto, com construções irregulares nas calçadas, que depois foram invadindo as casas e sobrados abandonados.

1.1.3. Pesquisas arqueológicas na área

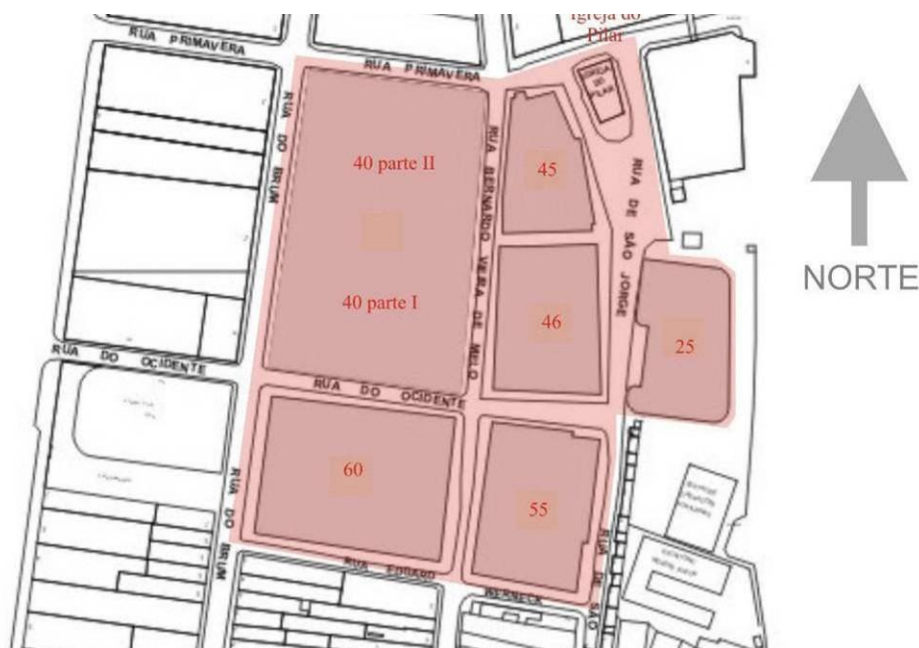
As investigações arqueológicas na região do Pilar foram realizadas no âmbito do Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar (PRUISCP), que visava suprir as demandas infraestruturais essenciais dessa população no começo dos anos 2000 e hoje encontra-se incluído dentro do Recentro, um projeto que incorpora uma área ainda maior do centro da capital pernambucana. Por força da legislação brasileira e por ser todo o bairro do Recife uma Zona Especial de Preservação Histórica (ZEPH) e Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional, os trabalhos de prospecção e acompanhamento arqueológicos e salvamento dos respectivos bens culturais são uma exigência. A Arqueologia, nesse contexto, tinha por objetivo investigar o potencial risco ao patrimônio cultural material no Pilar e realizar o salvamento do que não pudesse permanecer ao longo das obras.

O Programa de Arqueologia para o Pilar foi executado inicialmente pela Fundação Seridó em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco de janeiro de 2010 a dezembro de 2013. Atualmente, o trabalho arqueológico está sendo conduzido pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológica da UFRPE e Fundação Apolônio Sales. As fontes

consultadas para esta seção foram os relatórios das respectivas equipes e as várias publicações científicas (artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso) feitas.

Inicialmente, o Programa arqueológico da Fundação Seridó seguiria o cronograma das obras, trabalhando cada quadra a sofrer as intervenções de demolição das ruínas: 40 parte I (ruínas), 60 (ruínas), 55, 45, 46 e 25 (Figura 07). A proposta então contemplava acompanhar a demolição dos alicerces do casario e a escavação das lixeiras das casas em busca de informações sobre o cotidiano das pessoas. Durante o acompanhamento arqueológico, foram encontrados, imediatamente abaixo dos alicerces das edificações, esqueletos sem acompanhamentos funerários aparentes (Pessis et al, 2013, p. 135).

Figura 7: Área de intervenção da pesquisa arqueológica nas quadras 40 parte I, 40 parte II, 60,45,46,25,55 e pátio da Igreja do Pilar



Fonte: Trecho de Unibase modificado (PCR) apud FUNDAÇÃO SERIDÓ, 2013, p. 5.

Entretanto, com a mudança da gestão municipal em 2013, as obras de Requalificação Urbanística do Pilar foram suspensas e a pesquisa arqueológica, até então havia sido realizada somente em três quadras: 40 (partes I e II), 55 (no trecho ao longo da rua de São Jorge) e 25 (Fundação Seridó, 2013, P. 4; Ramos et al., 2013a) (Figura 08).

às equipes e aos remanescentes bioarqueológicos (Fundação Seridó, relatório 14, 2013, p.19; Faturpe, relatório 3, 2022, p. 14).

Figura 9: Situação da Quadra 55 em março e abril de 2014, quando a Fundação Seridó finalizou os trabalhos



Fonte: Fundação Seridó, 2014, p. 344

Figura 10: Situação da Quadra 55 em outubro de 2018.

Área do cemitério arqueológico, que havia sido aterrada pela URB em 2018, com anuência do IPHAN, como tentativa de proteção. Houve a construção de um curral, deposição de lixo e vegetação crescida.



Fonte: FADURPE, relatório 01, 2021, p. 12

Figura 11: Situação da Quadra 55 em fevereiro de 2020.

Houve crescimento da vegetação, deposição de muitos detritos e construção de parte da estrutura de concreto de um dos futuros blocos habitacionais.



Fonte: FADURPE, relatório 01, 2021, p. 13

Na fase seguinte, foram resgatados 20 dos 38 sepultamentos registrados pela equipe anterior, além de outros 20 não mapeados nos arquivos da Fundação Seridó, o que motivou a adoção de uma metodologia mais abrangente, com ampliação do cronograma (Fadurpe, relatório 2, 2022, p. 39). Indivíduos foram identificados inclusive em áreas consideradas já escavadas (Fadurpe, relatório 3, 2022, p. 16), reforçando a necessidade dessa revisão metodológica.

Em 2022, o Neparq/UFRPE ampliou a área de escavação para delimitar a extensão total do cemitério e assegurar o resgate integral dos sepultamentos. A incidência de chuvas e ações de vandalismo, que comprometeram alguns esqueletos, levou à instalação de chapas galvanizadas e tapumes para proteção. Foram descobertos sepultamentos em níveis mais profundos, elevando para 102 o total de esqueletos escavados até o fim daquele ano. Até fevereiro de 2025, o levantamento registrava 84 sepultamentos na quadra 25 e 129 na quadra 55, além de ossários, ossos isolados e sepulturas múltiplas identificadas em laboratório, totalizando 213 sepultamentos no Cemitério do Pilar.

1.1.3.1. Sepultamentos e esqueletos

Conforme relatado por Pessis et al. (2013), os primeiros esqueletos foram identificados a partir de uma profundidade de 1,40 m até 1,70 m, na camada arenosa correspondente ao istmo original, a uma distância de 150 metros da Igreja do Pilar – e do provável local do Forte de São Jorge – e a 450 metros da Porta da Terra, antigo limite da aldeia do Recife (figura 12). Esse fato acrescentou aos objetivos da pesquisa arqueológica na Quadra 55 o cemitério colonial, possibilitando uma investigação sobre a origem dos indivíduos ali sepultados, bem como suas patologias, traumas e as atividades realizadas em vida (Fundação Seridó, 2013, p. 9). É muito importante ressaltar que os remanescentes ósseos estavam bastante fragilizados por se encontrarem em sedimento salinizado, permanentemente úmido, com uma grande pressão sobre eles (Pessis et al. 2013, p. 137; Fundação Seridó, 2013, p. 6).

A localização fora da então área urbana (Figura 13) sugeria uma prática não comum aos católicos, maioria na época no Recife, conforme análises das práticas mortuárias nos trabalhos de Duarte (2016) e Moura (2017). Inicialmente, foi proposto que tal localização pudesse ter sido destinado aos soldados judeus participantes de uma milícia organizada pela WIC, mortos em combate e impossibilitados de serem enterrados no cemitério dos Coelhos.

Essa hipótese foi apresentada por Tânia Kaufman e Gustavo Wanderley, do Núcleo de Pesquisa do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco (AHJPE) - Museu Sinagoga Kahal Zur Israel (PESSIS et al., 2013), mas não recebeu mais suporte até o momento. As práticas mortuárias identificadas não forneceram indícios consistentes com esta hipótese.

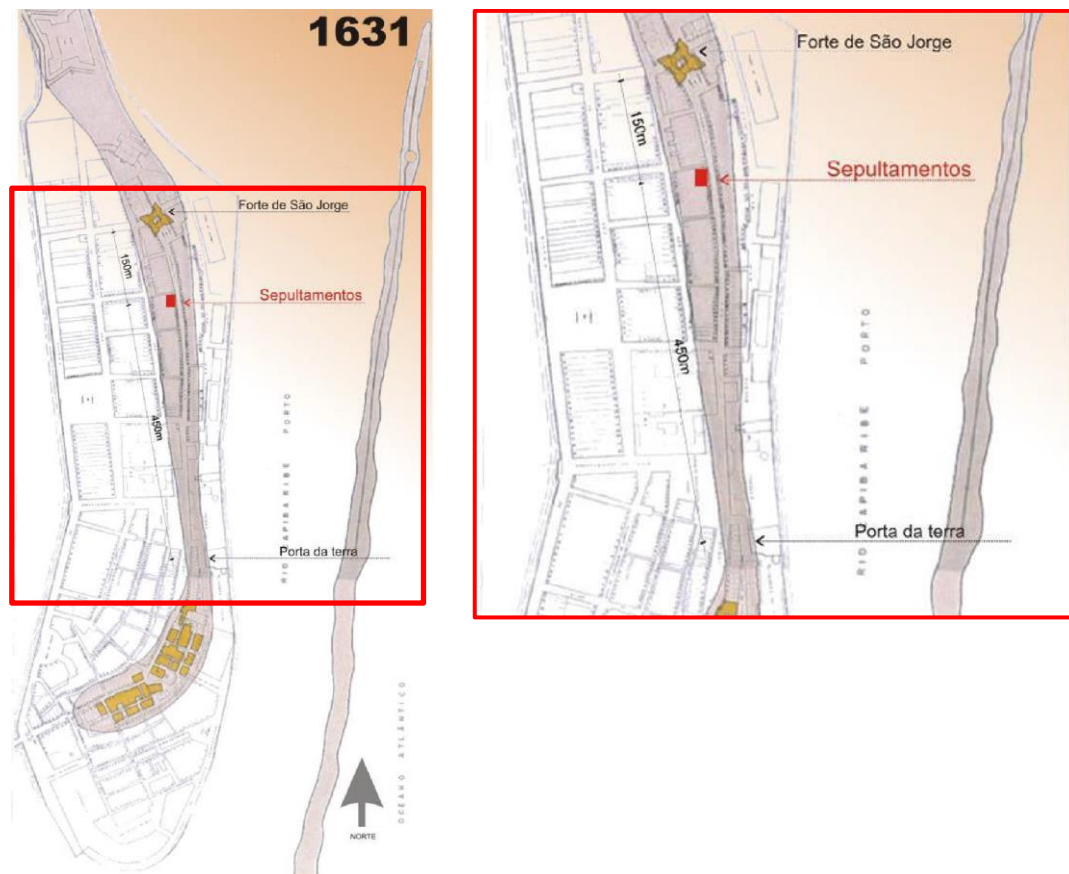
Entre os 65 indivíduos identificados no sítio, 28 esqueletos foram exumados até dezembro de 2013 — os primeiros 14 examinados no Laboratório de Materiais Orgânicos da Fumdam e os demais no Labifor/UFPE (Pessis et al., 2013, p. 137; Silva, 2015, p. 49-50). Inicialmente, levantou-se a hipótese de que o local corresponderia ao chamado Cemitério da Cruz, associado a uma grande cruz representada em gravuras do istmo, como o “T’Recif de Pernambuco” (1609, figura 06, mencionada anteriormente), sugerindo um campo destinado a africanos não batizados mortos durante a travessia. Contudo, essa hipótese foi refutada pelo relatório “Tratamento laboratorial dos remanescentes humanos da Q. 55...”, coordenado por Sérgio Monteiro da Silva (UFPE) e Fátima Barbosa (Universidade Federal do vale do São Francisco), cujos estudos bioarqueológicos indicaram que os primeiros 14 indivíduos exumados eram de origem europeia (Pessis et al., 2013, p. 137).

Figura 12: Escavação do esqueleto 01, na Quadra 55



Fonte: Fundação Seridó, 2013, p. 14

Figura 13: Mapa do Recife de 1631 com detalhamento de como os sepultamentos estavam fora da então área urbana. Distâncias entre sepultamentos-forte-porta da terra (aldeia dos Arrecifes).



Fonte: Fundação Seridó, 2013, p. 31 adaptado dos mapas de José Luís da Mota Menezes em parceria com Empresa de Urbanização do Recife – URB.

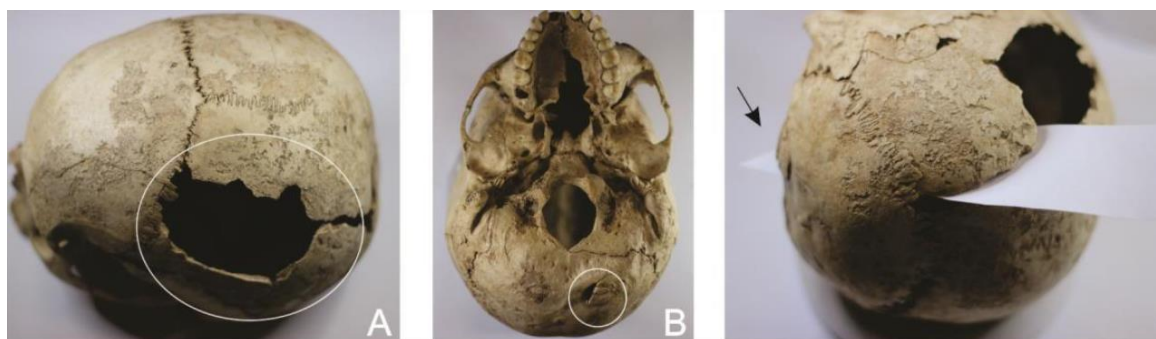
Esse primeiro grupo de 14 esqueletos, juntamente com os 14 do segundo lote, foi analisado por Silva (2015), chegando à conclusão de que a origem populacional dos indivíduos do segundo grupo também era caucasoide (europeia) (Silva, 2015, p. 76-80)¹¹. Dos 28 indivíduos analisados, apenas o da sepultura 47 não foi possível determinar o sexo - idade estimada inferior a 15 anos. Os outros 27 esqueletos foram classificados como masculinos. A maioria dos indivíduos apresentou idade de óbito entre 15 e 21 anos; um foi estimado entre 14 e 25 anos, enquanto outros quatro possuíam uma idade mínima de 18 anos, sem a possibilidade de determinar a idade máxima (Silva, 2015, p. 82).

As análises de Silva (2015) revelaram casos de remodelações ósseas associadas a doenças, mais especificamente ao escorbuto, “os sepultamentos 3, 5, 6, 8, 9, 16, 18, 30, 52

¹¹ A autora descreve que alguns indivíduos possuíam traços de origem africana (SEP 05, 17, 47, 48, 53, 54, 58 e 65) ou asiática (SEP 02, 04, 44 e 52)

e 53 apresentam apenas alterações na arcada dentária (retração alveolar, formação de abscesso ou perda dentária *antemortem*). A alteração mais presente foi a retração alveolar, indicativa de Escorbuto, esta ocorreu em 19 dos 28 indivíduos analisados” (Silva, 2015, p. 82). O escorbuto é devido à carência de vitamina C, resultante de longos períodos sem ingestão de alimentos frescos que a contenham, geralmente é o que ocorre com marinheiros do período das grandes navegações devido aos longos períodos embarcados. Duarte (2016) propôs que o cemitério seria a área de inumação dos pacientes que faleceram na enfermaria do Hospital, sendo eles, portanto, os soldados e marinheiros da WIC. A disposição dos corpos entre si e do espaço cemiterial em relação à área urbana e à enfermaria correspondem a outros exemplos de áreas historicamente ocupadas pelos neerlandeses em outros locais do planeta (Duarte, 2017, p. 105-122).

Figura 14: Crânio do esqueleto 44 evidenciado no Sítio do Pilar com traumas por lesão no crânio. As imagens demonstram onde o objeto teria adentrado no crânio (A) e sua saída (B). Em (C) temos o provável plano de corte do objeto perfuro-cortante-contundente.



Fonte: Moura, 2017, p. 168

Figura 15: Crânio do esqueleto 58 evidenciado no Sítio do Pilar com traumas por lesão no crânio. A marcação nas imagens demonstra o local exato onde o objeto teria adentrado no crânio.



Fonte: Moura, 2017, p. 168

Para Moura (2017), as práticas funerárias são consideradas homogêneas - enterramentos em deposição primária simples e decúbito dorsal, orientação dos corpos leste (pés) - oeste (cabeça), sem qualquer tipo de material associado que pudesse indicar a prática religiosa ou o grupo social que os indivíduos estavam inseridos. Aliada a isso, a presença de marcas de trauma por lesão em alguns indivíduos (figuras 14 e 15), provavelmente ocasionadas por armas brancas e objetos contundentes (Moura, 2017, p. 168-169), sugere algum tipo de confronto ou batalha, corroborando a hipótese de que o Sítio do Pilar se trata de um cemitério de uso militar.

As datações obtidas para os enterramentos da quadra 55 foram: Q.55-78 (Beta - 620434 -PILAR-SEP-78) datado de 1485 - 1648 cal AD (465 -302 CAL BP) e do Q.55-72 (Beta - 623501 - SEP-72) datado de 1618 - 1672 cal AD (332 - 278 cal BP) (FADURPE, 2022). A maioria dos esqueletos pertence a homens adultos, com idade entre 17 e 25 anos, com algumas indicações de patologias foram observadas pelo autor *in situ*, como cáries, desgastes dentários e doenças infecciosas pouco específicas.

É importante destacar que as condições tafonômicas dos remanescentes já não eram boas em 2013, com a saturação permanente em água salobra (mar, rio e mangue), a ação de plantas e animais, a erosão do solo e a movimentação do pacote sedimentar causada pelas chuvas e marés, bem como a antropização dos séculos seguintes, como a construção de

fundações e a abertura de valas, também contribuíram para a deterioração de alguns esqueletos.

Contudo, a exposição e reenumação dos esqueletos podem ter acelerado os processos de diagênese óssea e, conseqüentemente, degradação molecular, já intensificados pela proximidade ao mar, pluviosidade e temperaturas altas contantes¹² e adensamento urbano dos últimos séculos. Alguns dos que foram reenumados passaram nove anos com lonas plásticas retendo umidade e água das variações de maré, e com muito sedimento redepositado, causando nova pressão mecânica sobre os esqueletos. Essas condições em que os remanescentes ósseos se encontravam, no geral, variam de regulares a ruins, com alguns indivíduos completos e articulados e outros parciais e desarticulados.

As informações bioculturais obtidas até o momento sobre os indivíduos sepultados no cemitério histórico do Pilar são que suas origens populacionais estão associadas, através das práticas funerárias identificadas, a pessoas que foram contratadas da Companhia das Índias Ocidentais dos Países Baixos (WIC) (Duarte, 2016). Em análises bioarqueológicas, as origens geográficas deles foram atribuídas a uma ancestralidade predominantemente europeia, com elementos africanos ou asiáticos (Moura; Castro; Silva, 2022; Silva, 2015).

Em relação à identificação de doenças, a Bioarqueologia e a Paleopatologia, pelas técnicas tradicionais de observação macroscópicas dos ossos, têm um alcance limitado devido à própria natureza das patologias que viessem a atingir o tecido ósseo, nem sempre sendo possível identificar marcas patognomônicas para todos os casos (Filippini, 2012; Moura; Castro; Silva, 2022; Silva, 2015). Em adição a isso, os processos tafonômicos e de diagênese óssea podem alterar as marcas de patologias, dificultando diagnósticos mais precisos.

Por outro lado, fontes históricas e historiográficas fazem referências a diferentes enfermidades que teriam atingido a capitania de Pernambuco, com descrições mais ou menos generalizadas dos respectivos sintomas, sugerindo alguns quadros sintomáticos de doenças hoje conhecidas com maior profundidade pelas ciências da saúde, tais como as listadas na tabela 1. Entretanto, apenas por essas descrições não é possível chegar a conclusões mais refinadas do tipo de doença que efetivamente acometia a população de então.

¹² A precipitação média anual no Recife é de 1.566 mm, podendo chegar a 337,6 mm no mês de junho, e a temperatura do ar varia entre 26°C (outubro a março) e 23°C (abril a setembro), podendo atingir máxima de 30,2°C entre dezembro e fevereiro e mínima de 20,6°C em agosto (APAC, 2024; Nascimento, 2021, p. 28)

Tabela 1: Denominações coloniais de doenças e possíveis equivalentes

Nome colonial	Equivalência provável
Bexigas	Varíola
Câmara de sangue	Disenteria hemorrágica
Sezões / terços / quartãs / maleitas	Episódios de febre causadas pela malária
Mal de Loanda	Escorbuto
Mal-gálico	Sífilis
Tísica / "chagas dos bofes"	Tuberculose pulmonar
Corrupção do bicho / mal do bicho	Parasitose intestinal
Cangalha / "convulsão dos nervos"	Tétano ou epilepsia
Febres intermitentes / febres velhacas	Malária ou tifo
Infestação por piolhos	Pediculose
Vermes e larvas	Possivelmente miíase, devido ao não tratamento de ferimentos
Infestação por parasitas e vermes	Parasitoses diversas

Fontes: Miranda, 2017; Richshoffer, 1977.

Dessa forma, a pesquisa utilizando o material genético dos indivíduos arqueológicos, em busca de regiões do genoma humano que oferecem maior vulnerabilidade a infecções poderia ser de grande utilidade para trazer novas informações do Sítio. Assim como, técnicas de metagenômica que possibilitem as análises dos dados brutos que não se refiram a material genético humano, mas sim àquele dos possíveis patógenos e parasitos são outra importante ferramenta que auxilia num diagnóstico mais preciso das paleopatologias.

Nesses 15 anos de pesquisas arqueológicas no Pilar, veio à tona um bom panorama da população que habitou o Recife durante o período colonial, em especial, as informações mortuárias e osteobiográficas coletadas dos esqueletos. Muitos trabalhos ainda estão em curso e muita informação científica ainda poderá ser produzida a partir deste sítio. As escavações continuam e novos esqueletos continuam aparecendo¹³.

¹³ Segundo comunicação oral da professora coordenadora da escavação, Ana Nascimento, foram recuperados, até o momento, 1 indivíduo da quadra 45, 91 indivíduos da quadra 25 e 216 da quadra 55.

1.2. Problema de Pesquisa

Esta pesquisa investiga como análises de DNA Antigo podem integrar informações genômicas humanas e não humanas para compreender condições de saúde e doença de indivíduos sepultados no Cemitério do Pilar (Recife, período colonial). Parte-se do pressuposto de que a variabilidade genética ligada à origem populacional e as assinaturas microbianas associadas a patógenos podem oferecer evidências sobre vulnerabilidades a infecções e processos de adoecimento em contextos históricos. Assim, o problema de pesquisa proposto é: **de que maneira as análises de DNA Antigo dos quatro indivíduos arqueológicos 07, 10, 11 e 15 da quadra 25 do cemitério do Pilar, ao integrarem informações sobre origem populacional e microbiota, permitem inferências explicativas sobre as condições de saúde e doença de indivíduos do Cemitério Pilar, e como essas inferências podem reorientar interpretações historiográficas sobre o Recife colonial?**

1.3. Hipótese

Parte-se da hipótese de que a análise do DNA dos quatro indivíduos arqueológicos 07, 10, 11 e 15 da quadra 25 do cemitério do Pilar permitirá **identificar traços de origem populacional e regiões genômicas associadas a possíveis vulnerabilidades a doenças** descritas na historiografia do Recife colonial, conforme apontam estudos recentes de Collen et al. (2022), Leal et al. (2020), Barquera et al. (2020), Guedes et al. (2018) e Norris et al. (2018).

Adicionalmente, considera-se, à luz de trabalhos como Light-Maka et al. (2025), Ledger et al. (2025), Majander et al. (2024), van der Kuyl (2022), Spyrou et al. (2019), Darling & Donoghue (2014) e Devault et al. (2014), que o **material genético não humano associado possa conter sequências de DNA de agentes etiológicos** compatíveis com as enfermidades mencionadas nas fontes históricas.

1.4. Justificativa

As técnicas e metodologias paleopatológicas tradicionais, baseadas na observação macroscópica dos ossos apresentam limitações relacionadas à própria natureza das

patologias que afetam o tecido ósseo (nem todas as doenças infecciosas e parasitárias deixam evidências ósseas suficientes para um diagnóstico preciso), e aos processos tafonômicos no Pilar, que podem alterar as marcas patognomômicas. Além disso, a historiografia disponível para períodos até o século XX descreve as doenças de maneira generalista, frequentemente focando apenas nos sintomas, sem possibilitar diagnósticos diferenciais (Waldrom, 2009, p. 2). Diante desse cenário, é necessária uma abordagem que permita uma compreensão mais profunda sobre as condições de saúde e doença das pessoas que viveram e morreram no Recife colonial.

Nesse sentido, o uso de técnicas baseadas em DNA Antigo e metagenômica constitui uma abordagem que pode trazer mais informações sobre essas pessoas. Ao integrar análises genômicas humanas — voltadas à identificação de possíveis vulnerabilidades genéticas — e análises de sequências não humanas — voltadas à detecção de patógenos —, esta pesquisa busca gerar dados inéditos sobre a saúde dos indivíduos do Cemitério do Pilar. Esses resultados poderão ampliar a compreensão das dinâmicas biológicas e epidemiológicas em populações coloniais e oferecer subsídios sobre a presença e o impacto das doenças infecciosas nesse contexto.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo Geral

Identificar as populações de origem dos indivíduos sequenciados, investigar regiões genômicas associadas a vulnerabilidades a doenças e buscar vestígios de DNA de micro-organismos patogênicos nos dados brutos de sequenciamento dos indivíduos 07, 10, 11 e 15 da quadra 25 do Cemitério Arqueológico do Pilar.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Realizar observações macroscópicas nos indivíduos arqueológicos 07, 10, 11 e 15 da quadra 25 para averiguar presença de marcas sugestivas de paleopatologias;
- Extrair DNA dos quatro indivíduos;
- Realizar o sequenciamento do DNA extraído;

- Identificar as origens populacionais dos indivíduos por meio de análises genômicas e técnicas bioinformáticas;
- Detectar regiões genômicas associadas a vulnerabilidades a infecções nos genomas dos indivíduos;
- Identificar sequências genômicas de micro-organismos patogênicos nos dados brutos de sequenciamento associados aos indivíduos;
- Realizar a classificação taxonômica dos micro-organismos identificados;
- Correlacionar os micro-organismos identificados com patologias.

2. REFERENCIAL TEÓRICO, AS LENTES E AS IDEIAS DE QUEM OBSERVA

O referencial teórico a ser apresentado se baseia em dois pontos principais: primeiro, o de que o pesquisador-autor tem sua formação baseada em um contexto psicossocial e histórico, permeado pela percepção a que sua própria cultura inclina, e que a própria disciplina Bioarqueologia também tem seu contexto histórico e social de formação no século XIX, então sob a denominação de Antropologia Física em um contexto ideológico colonialista (Gaspar Neto, 2019; Souza, 2019). Segundo, o de que pessoas e campos científicos podem se transformar e que a Bioarqueologia, portanto, é uma área em transformação e expansão, especialmente após as pesquisas envolvendo DNA antigo, desde pelo menos a década de 1980 (Pääbo, 1985; Pääbo; Higuchi; Wilson, 1989), isótopos estáveis desde final da década de 1970 (Vogel; Van der Merwe, 1977) e imagens digitais a partir da década de 1980, mas com o seu aprimoramento para alta resolução a partir dos anos 2010 (Ulguim, 2016). O foco será, então, para a expansão em direção às pesquisas com material genético antigo em contextos arqueológicos.

As primeiras pesquisas conseguiram obter material genético de múmias, haja vista a melhor conservação de tecidos moles em corpos que receberam tal tratamento funerário (Pääbo, 1985). À época, a tecnologia existente permitia apenas a extração de pequenas quantidades de DNA e o sequenciamento só era possível também para sequências curtas, como genomas de bactérias e vírus. No caso dos humanos, o foco era o DNA mitocondrial, que em termos de volume de informação é aproximadamente de 16659 pares de bases nitrogenadas frente às 3,2 bilhões do genoma humano completo (Snustad; Simmons, 2017; Pinto; Caputo; Pereira, 2016, p. 27). Na atualidade, as técnicas de processamento e extração cada vez mais sensíveis permitem a obtenção de DNA muito mais degradado, sendo mesmo possível extração de material genético de microrganismos que faziam parte da microbiota¹⁴ do indivíduo humano (Majander et al., 2020; Bos, K. I. et al., 2019; Dabney; Meyer, 2019; Nelson, E. A. et al., 2020).

¹⁴ A microbiota representa um complexo sistema ecológico que habita o organismo multiucelular que o abriga (hospedeiro), constituída por populações taxonômicas variadas, como bactérias, vírus e fungos. A coexistência simbiótica entre essas comunidades microbianas e o hospedeiro é um fator essencial para a sustentação da saúde e do balanço fisiológico sistêmico (Aburto, Cryan, 2024; Roy; Trinchieri, 2017).

Dessa forma, os tópicos foram organizados de maneira a argumentar sobre a expansão da Bioarqueologia em direção às pesquisas genéticas/genômicas das populações do passado, desde as técnicas mais tradicionais até as mais recentes de uso de material genético de microrganismos e parasitos de contextos arqueológicos, as relações ecológicas destes seres com os humanos e os contextos culturais que se relacionam com este quadro.

2.1. Ancestralidades, precisamos falar sobre isso

Um trabalho que verse sobre DNA antigo em arqueologia inevitavelmente tratará das origens populacionais dos indivíduos sequenciados, tanto para auxiliar na resposta às quatro informações clássicas da Bioarqueologia (ancestralidade, sexo, idade à morte e altura) como para explorar aspectos evolutivos intra e interespecíficos da espécie humana. Ancestralidade é uma das mais difíceis informações a ser determinada no perfil biológico de um indivíduo a partir de seus dados morfológicos discretos, os quais estão sujeitos a erros intra e inter-observador. Se considerarmos então os contextos arqueológicos, esses dados morfológicos são passíveis de erros ainda maiores. No caso específico das hipóteses para essa população da WIC, formada por pessoas contratadas de diferentes regiões da Europa, existe implicitamente a ideia de uma certa variabilidade populacional genética e fenotípica regional, o que também pode alterar as classificações feitas apenas pelas características discretas.

Porém, sobre a Ancestralidade, é necessária uma reflexão sobre a sua construção histórica, pois este é um conceito complexo. Como a própria palavra “complexo” etimologicamente significa “com dobras”¹⁵, é necessário desdobrar, desenvolver e desentrelaçar, para os fins deste trabalho, os termos normalmente utilizados para a origem populacional das pessoas.

Ancestralidade, em seus diferentes conceitos, mistura-se e conecta-se com a sociedade com significados culturais, ou mesmo religiosos e políticos: tem algo além do biologicamente inferível. Yudell e colaboradores (2016) definem ancestralidade como “[...] *um conceito baseado em processo, uma declaração sobre as relações do indivíduo com outros indivíduos em sua história genealógica; portanto, é um entendimento personalíssimo do patrimônio genômico de alguém*”. “Um indivíduo em relação a outros”

¹⁵ Do latim, “simples” – *sin plex*, sem dobra, trança, entrelaçado, por oposição a “complexo” – *cum plex*, com dobra, trança ou entrelaçado.

e “entendimento personalíssimo do patrimônio genômico de alguém” trazem a **identidade** e, junto com ela, a **etnicidade** como relacionados à genealogia e à genética, a autopercepção do indivíduo. O que faz muito sentido no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Contudo, são conceitos que escapam ao escopo da Biologia Molecular, até onde se conhece, e nem sempre são informações facilmente obtidas em contextos arqueológicos, apesar de sua importância. Meneses (1984) já dizia que "**identidade** implica semelhança a si próprio, formulada como condição de vida psíquica e social", ela é algo do indivíduo em relação ao grupo, é algo que refere a pertencimento, mas também à existência não dependente deste mesmo grupo, ou não seria identitário. Jones (1997) descreve etnicidade como “*todos esses fenômenos sociais e psicológicos associados com uma **identidade** de grupo culturalmente construída*”, isto é, uma troca constante entre o coletivo e as identidades individuais.

Por esses parâmetros, **identidade** e **etnicidade**, a ancestralidade não poderá ser objetivamente determinada pela Genética ou pela Antropometria e corre o risco de cair em apenas mais um jogo de palavras, como vem sendo apontado por alguns autores (Maier et al., 2021; Ross; Williams, 2021). Deixando a provocação mais clara: a ancestralidade só poderia ser subjetivamente determinada por aquele ou aquela que a possui, a partir de sua própria auto-percepção. Talvez, o processo a que os autores se referiram tenha a ver com os fenômenos apontados por Jones (1997) pois são bastante dinâmicos, o que sugere que a ancestralidade não seja exatamente um conceito fixo. Ou que a percepção dos sujeitos sobre si, seus coetâneos, e ancestrais seja impermanente.

Assim, para os fins deste trabalho, serão apresentados outros conceitos mais utilizados na Genética, que possam ser utilizados para as análises das informações genéticas dos indivíduos do Pilar.

2.1.1. Ancestralidade Biogeográfica

É comum trabalhos apresentarem os conceitos “Ancestralidade biogeográfica” como sinônimo direto de “Ancestralidade” em Antropologia Forense (Ross; Williams, 2021). Trata-se de um conceito criado para, supostamente, apreender a medida de componentes biológicos, genéticos, naturais e objetivos, subsidiando as estimativas de origem geográfica e/ou etnicidade de um indivíduo ou grupo (Gannett, 2014). Em princípio, seria baseado em caracteres biológicos e geográficos apontados pelos próprios remanescentes humanos estudados, evitando concepções subjetivas, como a cor da pele, a exemplo do que

Washburn (1951) havia proposto, evitando o uso de “raça”¹⁶. Nas palavras da própria Revista Americana de Antropologia Física, na atualização da declaração de 2019 sobre Raça e Racismo, reconhecendo a cumplicidade passada do periódico com a manutenção das concepções racistas:

As categorias raciais não fornecem uma imagem precisa da variação biológica humana. Existe variação dentro e entre populações em todo o planeta, e grupos de indivíduos podem ser diferenciados por padrões de similaridade e diferença, mas esses padrões não se alinham com grupos raciais socialmente definidos (como brancos e negros) ou clusters geográficos definidos por continentes (como africanos, asiáticos e europeus) (Fuentes et al., 2019).

Muitas vezes, a ancestralidade biogeográfica é utilizada conceitualmente como idêntica à ancestralidade genética. Porém a biogeográfica¹⁷ refere-se à proporção do genoma herdado de populações de diferentes **regiões do mundo**, usando os marcadores informativos de ancestralidade (AIMs), é uma estimativa genética e uma construção estatística que busca mapear a contribuição de diferentes grupos populacionais históricos ao genoma de um indivíduo (Alladio et al. 2022; Lewis et al., 2021). A ancestralidade genética é mais ampla, podendo incluir relações de parentesco e similaridade genética (Mesha; Abebe, 2015; Mathieson et al., 2020; Bollas et al. 2024). Embora se diga que a ancestralidade biogeográfica não necessariamente corresponda a categorias sociais ou culturais, geralmente os termos para se referir aos grupos são categorias sociais e culturais (africanos, asiáticos, europeus, ameríndios, australásios etc.).

Não se pode deixar de considerar, ainda, as informações trazidas por Lisa Gannett, que aponta que a implantação do conceito de Ancestralidade Biogeográfica seguiu um fluxo de interesses não apenas científicos, mas também comerciais:

A Ancestralidade Biogeográfica emergiu como um produto da colaboração entre o antropólogo biológico Mark Shriver e membros de seu laboratório da Universidade Estadual da Pensilvânia e a extinta start-up de biotecnologia DNA Print Genomics, do biólogo Tony Frudakis. Veremos que o contexto de pesquisa em torno do surgimento dos conceitos e técnicas associadas à Ancestralidade Biogeográfica foi moldado por diversos interesses - sociais e comerciais, bem como científicos - em Genética Forense, mapeamento genético, desenvolvimento

¹⁶ O conceito de raça, à sua época, também se apresentava como científico e objetivo (Roth et al., 2020), sendo baseado no discurso do nascente pensamento científico e fortemente aplicado aos interesses colonialistas.

¹⁷ A Biogeografia, como ciência em si, é o estudo da distribuição de animais e plantas no espaço e no tempo, sendo muito utilizada para caracterizar os diferentes biomas na Terra (Anesio; Laybourn-Parry, 2012). Segundo os autores, existem eventos, como interações entre o organismo e seu ambiente, interações biológicas, migrações, especiações, extinções que modelam essa distribuição dos seres vivos pelos diferentes territórios.

farmacêutico e testes de genealogia direta. A atenção a este contexto de pesquisa revela que a Ancestralidade Biogeográfica é em si uma construção erguida sobre a raça, assim como raça foi socialmente construída nas tradições científicas e filosóficas europeias, mas especialmente nos Estados Unidos (Gannett, 2014).

Gannett detalha o contexto de confecção do termo e expõe os argumentos de que “Ancestralidade Biogeográfica” foi um conceito construído com os mesmos tijolos da ideia de raça, com objetivo de identificar suspeitos de crimes entre a população afro-norte-americana. É necessário deixar claro tais contextos, pois fazem parte da história da Ciência, desenrolar os conceitos complexos não apenas em seus termos componentes, mas na maneira como eles foram organizados.

2.1.2. *Ancestralidade Genealógica*

A ancestralidade genealógica está relacionada aos ancestrais identificáveis na árvore genealógica de um indivíduo e possivelmente é a mais conhecida do grande público. Tradicionalmente é reconstruída por meio de registros familiares, documentos históricos e a construção de pedigrees¹⁸. Com o avanço da Genética, outras formas de investigar a ancestralidade genealógica foram incorporadas, contudo, os registros familiares, que geralmente se perdem após poucas gerações, continuam sendo muito importantes nas investigações genealógicas (Ringbauer et al., 2024; Mathieson; Scally, 2020), especialmente naquelas que almejam provar ascendências com vistas a objetivos de cidadania de outros países (Mohamed; Mohsen, 2025; Blanchard, 2024). Métodos genéticos modernos, como análise de DNA compartilhados (IBD¹⁹) e testes de ancestralidade, ajudam a identificar parentescos recentes, mas têm limitações para antepassados distantes e não substituem o conhecimento genealógico completo (Ferrando-Bernal et al. 2020; Zhang et al., 2024).

¹⁸ Pedigree é uma representação gráfica da genealogia de um indivíduo, mostrando todos os seus ancestrais identificáveis e as relações de parentesco entre eles. Os nós do gráfico correspondem aos ancestrais, enquanto as linhas representam as relações de parentalidade. O pedigree especifica como todos os seus ancestrais genealógicos estão relacionados entre si, e pode ser usado para deduzir fatos sobre o parentesco e a ancestralidade de uma pessoa (Mathieson; Scally, 2020).

¹⁹ IBD - *Identity by Descent*”, ou Identidade por Descendência, refere-se a segmentos de DNA que são idênticos entre duas ou mais pessoas porque foram herdados de um ancestral comum recente, sem sofrer recombinação. Esses segmentos são fundamentais para identificar parentesco genético e reconstruir relações genealógicas (Thompson, 2013; Saada et al., 2020).

2.1.3. *Ancestralidade Étnica: Implicações Culturais e Identitárias*

A busca pela ancestralidade genealógica pode estar ligada à identidade pessoal e pertencimento cultural, desconsiderando, porém, que categorias de ancestralidade (como “brasileiro”, “indígena”, “europeu”) são construções históricas arbitrárias, sob influência de interesses culturais ou políticos, não refletindo necessariamente a complexidade real das linhagens (Mathieson et al., 2020; Mersha; Abebe, 2015; Nash, 2002). Quando essa busca está relacionada a toda uma identificação cultural - tradições, idioma, práticas sociais e história de um dado grupo – o conceito mais adequado seria a de uma ancestralidade étnica. E esta não necessariamente reflete a real composição genética de um indivíduo, mas sim sua herança cultural.

2.1.4. *Ancestralidade Genética*

A ancestralidade genética, por outro lado, foca apenas nos antepassados que **contribuíram com DNA ao indivíduo**, o que representa apenas uma fração dos ancestrais genealógicos totais, referindo-se, portanto, ao **subconjunto do DNA herdado** por um indivíduo (Mathieson, 2020; Matsen et al., 2008). É um parâmetro biológico quantificável inferido a partir de dados genômicos (Jorde; Bamshad, 2020; Kimel et al., 2023; Matsen; Evans, 2008) que, essencialmente, descreve a distribuição da variação genética entre indivíduos, sendo de grande importância para pesquisa em saúde, ecologia molecular, migração humana, investigações forenses e os testes de ancestralidade genética, que se tornaram relativamente populares recentemente, utilizam dados genéticos para estimar as origens geográficas dos antepassados recentes de uma pessoa (Arora et al., 2023; Prinz, Lessig, 2022; Kerminen et al., 2021; Batai et al., 2020; Jorde; Bamshad, 2020; Gompert; Buerkle, 2013; Lyu et al., 2013). Especialmente pelo uso do conceito de ancestralidade biogeográfica em trabalhos publicados de Ciências Forenses, quando muitas vezes estava sendo feita uma pesquisa de ancestralidade genética é que os conceitos se confundiram, pois o que se faz de fato é a identificação dos trechos de DNA que foram herdados por um dado indivíduo e que se conectam a uma ou outra população já conhecida. A partir da Ancestralidade Genética podem-se fazer os mapeamentos de possíveis ancestrais do dado indivíduo no tempo e no espaço. É importante salientar que, embora a ancestralidade genética forneça informações sobre as origens, a relação entre as ancestralidades

biogeográfica, genealógica e a genética não é direta: um ancestral genealógico pode ter vivido num passado recente, mas os antepassados genéticos para um determinado *locus* não recombinante são tipicamente muito mais antigos (Matsen; Evans, 2008). Isto nos leva a dois outros conceitos intrinsecamente ligados à Ancestralidade genética que são Ancestralidade Global e Ancestralidade Local e a um conceito a ser tratado mais à frente, o de Similaridade genética.

2.1.4.1. Ancestralidade Global e Ancestralidade Local

A primeira se refere às contribuições de diferentes populações de distintas origens geográficas ao patrimônio genético de um indivíduo ou uma população em particular. Isso permite compreender as composições populacionais que contribuíram para a constituição individual ou populacional, na escala micro, e, na escala macro, a história da migração humana e a diversidade genética em todo o mundo (Mathieson; Scally, 2020; Coop, 2022; Raven-Adams et al., 2024). A ancestralidade global geralmente é investigada através das Variações de Nucleotídeo Único (SNVs)²⁰ com técnicas como sequenciamento de nova geração e *softwares* específicos (Bollas et al., 2024), possibilitando inferir as contribuições genéticas de diferentes populações ancestrais a um indivíduo (Xiong, 2024; Nelson et al., 2025; Yang et al., 2025).

Já a Ancestralidade local, por outro lado, refere-se à origem ancestral de cada fragmento do genoma de cada indivíduo pesquisado; trata-se de uma inferência mais refinada que se aprofunda em tentar determinar quais trechos genômicos têm relações hereditárias a específicas populações ancestrais (Aguirre et al., 2020). É interessante conceitualmente, contudo para o estado de preservação do DNA antigo em questão, talvez não seja possível sua aplicação.

²⁰ SNVs (Single Nucleotide Variant) são alterações (o tipo mais comum em humanos) que ocorrem em uma única base do DNA em uma posição específica do genoma. Podem ocorrer em qualquer parte do genoma (regiões codificantes ou não) e são ocasionadas por danos ao DNA, erros de replicação ou exposição a agentes externos (Zou et al., 2020; Xiong, 2024; Buainain et al., 2021). Se estiverem em regiões regulatórias, podem influenciar a expressão gênica e aumentar o risco a doenças - câncer, epilepsia e resistência a medicamentos -, por isso são utilizados como biomarcadores para diagnóstico, prognóstico e medicina personalizada (Arora; Berger, 2023; Nelson et al., 2025; Yang et al., 2025).

2.1.5. *Similaridade Genética*

A similaridade genética é uma medida da proximidade ou correspondência entre grupos de biomoléculas (sequências de DNA, proteínas ou outros marcadores genéticos) de dois organismos, populações ou espécies diferentes com o objetivo de determinar o quão similares dois genótipos são, a partir do material genético compartilhado (Bocianowski et al., 2024). A análise dessa similaridade pode ser realizada através de várias abordagens – desde a comparação de sequências de DNA e marcadores genéticos até árvores filogenéticas para calcular a similaridade genética entre indivíduos – para, na Biologia Evolutiva, por exemplo, ajudar a esclarecer a homologia entre sequências e a prever a estrutura e a relação entre elas, fornecendo insights sobre o processo evolutivo e as relações filogenéticas (Bocianowski et al., 2024; Lu et al. 2020). Nas Ciências Forenses, a **similaridade genética** é utilizada para identificar indivíduos e estabelecer relações de parentesco em investigações e na Antropologia, ajuda a desvendar a história das populações humanas e a diversidade genética global (Bergström et al., 2020). Por ser um conceito e uma ferramenta das Ciências Genéticas, mais ampla que os conceitos de ancestralidades genética e biogeográfica, ela é um passo que pode auxiliar na determinação destas.

2.1.6. *Linhagem e População*

A **linhagem** pode ser concebida como uma sucessão temporal de indivíduos com relação de ancestralidade e descendência entre seus componentes (Rédei, 2008, p. 1107). São conceitos que se aproximam, dialogam e se transpassam, embora, a linhagem, como o próprio nome sugere, seja uma relação de um indivíduo para um outro, em uma linha no tempo que liga toda uma descendência.

O conceito de **população**, em uso pelas Ciências Biológicas há mais tempo, é de **unidade coletiva** de uma mesma espécie definida por critérios de reprodução e fluxo gênico, paradigmas evolutivos e ecológicos, usada para estudar **processos evolutivos, estrutura populacional, migração e adaptação** (Relethford, 2023; Beerli et al. 2019; Gannett, 2003). Waples e Gaggiotti (2006) apontam, porém, que população não é um conceito tão preciso para as Ciências Biológicas, pois estes dois paradigmas, evolutivo e ecológico, carecem de “operacionalidade” quantitativa para ancorar a noção de população.

Já nas Ciências Sociais, população tende a ser um conceito entendido apenas pelo seu aspecto demográfico, isto é, quantidade de indivíduos dentro de um dado território em um dado momento do tempo (Araújo et al., 2024; Dantas et al., 2011). Assemelha-se um pouco à ancestralidade étnica, porém esta é mais ampla, tem a ver com os **grupos e lugares biossocioculturais** aos quais esses indivíduos estão vinculados no tempo e no espaço e com os quais existe identidade cultural²¹.

2.1.7. *Haplótipos e haplogrupos*

Os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs) são o tipo de variação mais comum do genoma humano, caracterizando-se por substituições de pares de nucleotídeos únicos – G:C por A:T ou de A:T por G:C, por exemplo – cuja localização, na maioria dos casos, é fora de regiões codificadoras dos genes e, portanto, não produz fenótipos mutantes, de modo que, na comparação de um mesmo cromossomo entre dois indivíduos, encontra-se, em média, um SNP diferente a cada 1.200 pares de bases (Snustad; Simmons, 2017).

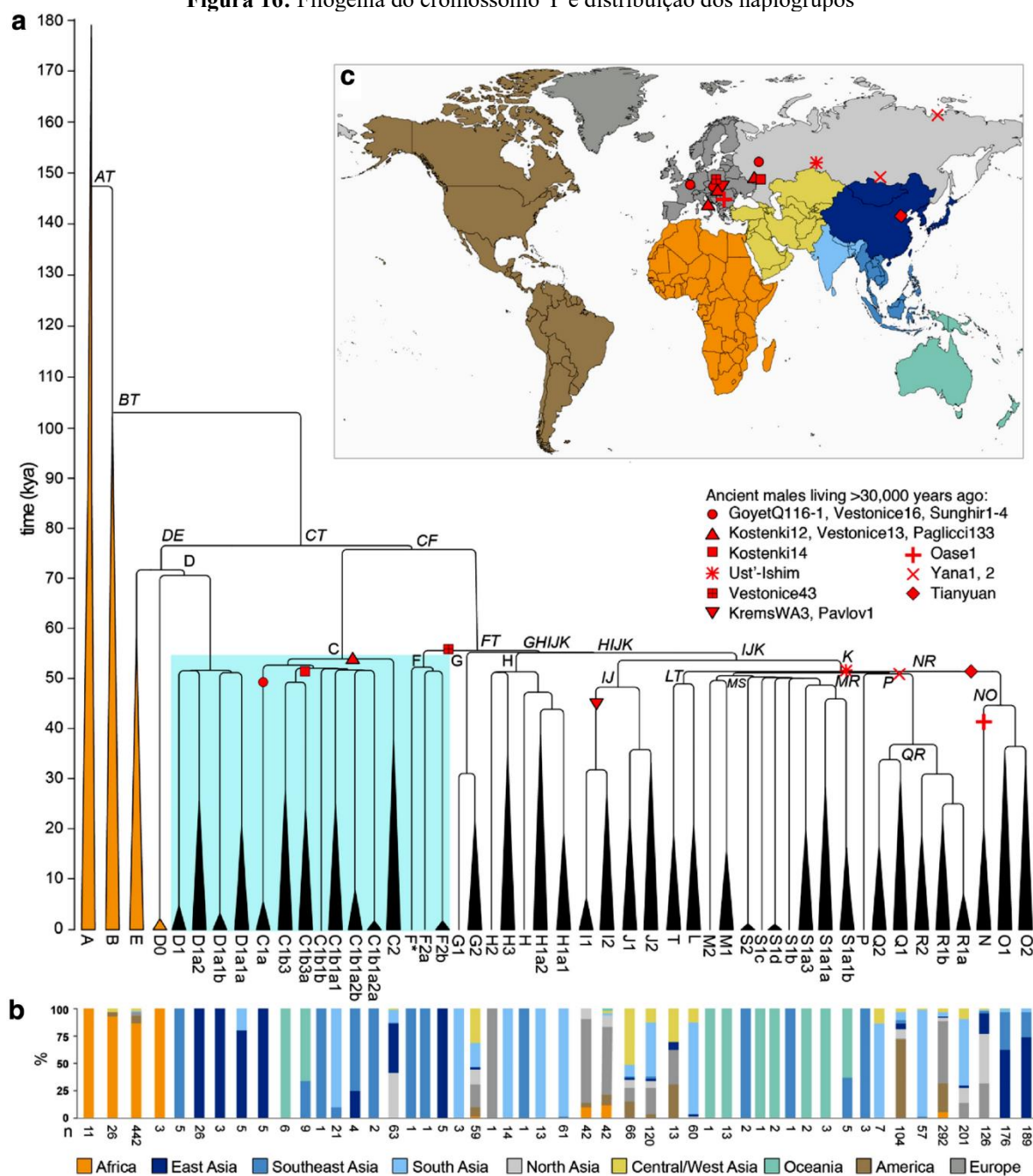
Os SNPs podem estar presentes em uma população e ausentes em outra, variando também em sua frequência. A maior parte dos SNPs surgiu de uma única mutação em um indivíduo que, subsequentemente, foi transmitido às gerações seguintes e cada novo SNP se associa a outros próximos, podendo ser disseminado como uma unidade – pois a probabilidade de um crossing over separá-los é baixa. A este conjunto de SNPs que tendem a ser herdados em bloco chama-se haplótipo (Bollas et al., 2024; Snustad; Simmons, 2017)

Por sua vez, haplogrupos são grupos de haplótipos semelhantes que compartilham um **ancestral comum** e são definidos por variações genéticas específicas (mutações) que ocorreram uma única vez na história humana (Mathieson; Scally, 2020; Bollas et al., 2024). Esses grupos são formados a partir dos marcadores hereditários uniparentais, sendo os mais comuns o DNA mitocondrial (mtDNA) e o cromossomo Y (Y-DNA), heranças genéticas materna e paterna respectivamente (Nguidi et al., 2025; Rohrlach et al., 2021; Tamburrini et

²¹ A identidade e, junto com ela, a etnicidade se relacionam à ancestralidade e à genética além da própria autopercepção do indivíduo. O que faz muito sentido no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Contudo, são conceitos que escapam ao escopo da Biologia Molecular, até onde se conhece, e nem sempre são informações facilmente obtidas em contextos arqueológicos, apesar de sua importância. Meneses (1984) já dizia que “identidade implica semelhança a si próprio, formulada como condição de vida psíquica e social”, ela é algo do indivíduo em relação ao grupo, é algo que refere a pertencimento, mas também à existência não dependente deste mesmo grupo, ou não seria identitário. Jones (1997) descreve etnicidade como “todos esses fenômenos sociais e psicológicos associados com uma identidade de grupo culturalmente construída”, isto é, uma troca constante entre o coletivo e as identidades individuais.

al., 2021). Esses marcadores são amplamente utilizados para pesquisas voltadas às relações genealógicas e às diferenças de frequência dos clados maternos e paterno nas populações humanas, assim como para mapear as rotas de migração ao longo da história humana ou entender processos evolutivos de patologias (Pamjav; Krizsán, 2020; Parker et al., 2020; Chang et al., 2020; Serrano-Teruel et al., 2018).

Comparando os dois cromossomos sexuais humanos, o cromossomo Y possui uma morfologia bastante diferente do cromossomo X, pois é bem mais curto que este e seu centrômero fica deslocado para perto de uma das extremidades (Snustad; Simmons, 2017; Tiirikka; Moilanen, 2015). Com 86 genes que codificam 23 proteínas, suas características de não homologia e transmissão vertical de haplótipos fazem com que seus SNPs, de mutação lenta (aproximadamente 95% de sua extensão é excluída da recombinação meiótica) sejam ferramentas úteis na tanto na genética médica para estudar a suscetibilidade a diversos distúrbios, como nos estudos de história populacional, com a definição dos haplogrupos Y, e o estabelecimento de linhagens populacionais, representados na figura 16 (Jankova et al., 2024; Rohrlach et al., 2021; Parker et al., 2020).

Figura 16: Filogenia do cromossomo Y e distribuição dos haplogrupos

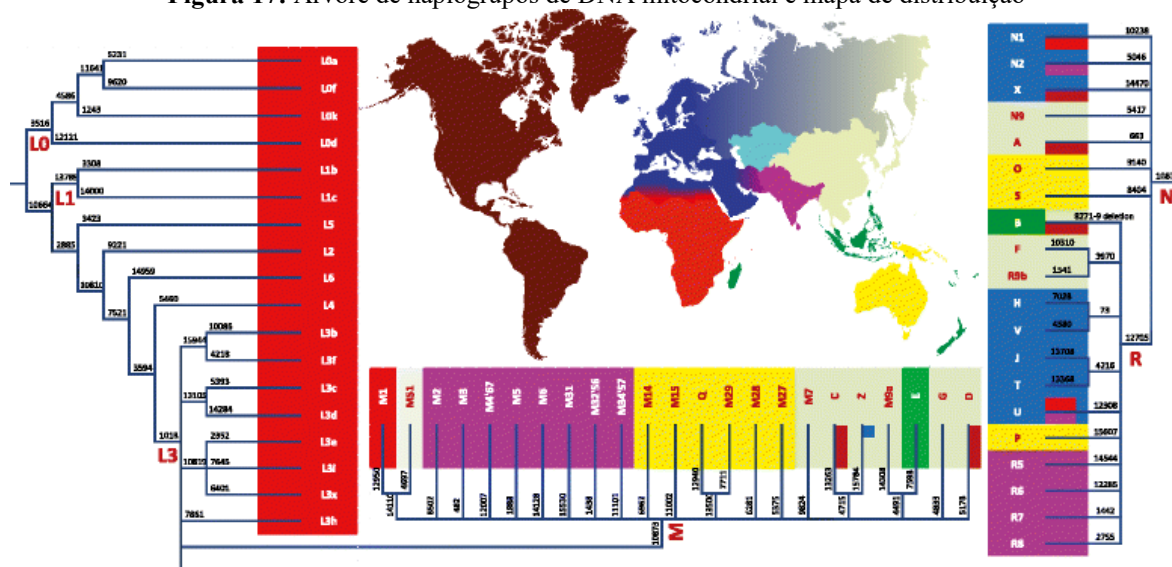
Fonte: Hallast et al., 2021

O mtDNA, por outro lado, é herdado apenas pela linhagem materna. Isso ocorre porque, logo após a fecundação, o espermatozoide tem suas mitocôndrias degradadas por autofagossomos²² (Song, 2016; Sato; Sato, 2011). Além disso, o mtDNA possui uma taxa

²² Embora a transmissão de mtDNA paterno possa acontecer em mamíferos, é um evento raro. Acredita-se que esse processo de degradação do mtDNA paterno seja importante para evitar heteroplasmia, o que levaria a falhas na produção de energia e surgimento de doenças mitocondriais (Parakatselaki; Ladoukakis, 2021)

alta de mutação e não sofre recombinação genética (Manwaring et al., 2006). Os haplogrupos de mtDNA (figura 17) representam, dessa maneira, agrupamentos de polimorfismos neutros que se acumularam ao longo da história populacional humana, refletindo linhagens ancestrais maternas e as variações evolutivas desse genoma (Rohrlach et al., 2021; Pamjav; Krizsán, 2020). Dessa forma, o mtDNA tem sido utilizado como uma boa fonte nos estudos com DNA antigo pela sua abundância nas células, o que leva a uma maior chance de sobrevivência do material.

Figura 17: Árvore de haplogrupos de DNA mitocondrial e mapa de distribuição



Fonte: Kivisild, 2015

Embora os dados obtidos tanto de marcadores autossômicos (SNPs e STRs²³) como dos uniparentais (mtDNA e Y-DNA) sejam fundamentais para pesquisas de dinâmica e história populacionais, os marcadores uniparentais são mais confiáveis pois não sofrem tanta recombinação quanto o DNA nuclear autossômico (Jobling et al., 2014, p. 36). O ideal é que se possa fazer uma combinação de análises com os marcadores uniparentais, que possibilitam linhagens mais confiáveis, e os autossômicos, que são mais eficazes no caso de populações miscigenadas (Prestes et al., 2015).

²³ Short Tandem Repeats (STRs) são trechos de DNA altamente polimórficos, nas quais um motivo **curto** de bases, AGTC, por exemplo, é repetido inúmeras vezes em sequência. Como o número dessas repetições varia significativamente entre indivíduos, essas sequências são muito úteis para aplicações como o perfilamento de DNA forense, testes de paternidade e verificação de identidade. As aplicações forenses geralmente utilizam painéis de marcadores STR autossômicos devido ao seu grande poder de diferenciação entre as populações humanas vivas (Kharkov et al., 2021; Wyner et al., 2020)

2.1.8. Escolhas

A relação entre os conceitos de “ancestralidade” pode ser complexa e mal compreendida, levando a problemas na forma como a pesquisa é conduzida e como é traduzida para a compreensão pública, podendo até mesmo aprofundar questões ligadas ao racismo (Drexler; Bonam, 2023; Birney et al. 2021; Khan et al., 2021).

Existem outras propostas de agrupamentos, baseadas em frequências estatísticas, aparentemente mais neutras, em que as subdivisões em grupamentos humanos surgiriam a partir do tratamento estatístico dos próprios dados genéticos e bioarqueológicos. Conforme proposto por Phillips (2015), marcadores de origem populacional mais informativos, aqueles que são quase fixos em seus respectivos grupos, seriam tratados como marcadores binários de ancestralidade. A outra proposta é a do software Admixture, explicado em seção própria, que utiliza um modelo paramétrico de máxima verossimilhança entre os dados genômicos (Alexander et al. 2009).

O uso do termo ancestralidade, sem deixar claro à qual tipo de ancestralidade está sendo referida, quais os critérios estão sendo utilizados na composição do conceito, pode acabar funcionando apenas como um substitutivo vocabular para raça, mas como novos argumentos científicos genéticos. Não seriam novamente as mesmas condições apontadas por Gannett (2014) e Tishkoff e Kidd (2004), em que, quando se empregava sistematicamente o conceito de raças e seu escalonamento evolutivo, paradigmas apoiados pela Ciência de então, isto serviu aos propósitos e decisões tomadas pelas culturas dominantes e tidas como civilizadas e científicas em sua época? Jantz, ao falar da forma como o termo vem sendo empregado pelas Ciências Forenses nos Estados Unidos, defende que *“a base da crítica é que a ancestralidade é uma construção social com pouco ou nenhum significado biológico e, portanto, os antropólogos forenses são incapazes de estimá-la de forma confiável e correm o risco de fornecer informações erradas às autoridades policiais.”* (Jantz, 2013, p. 54).

As ideologias e demais formas estruturadas de pensamento muitas vezes só precisam de uma informação “cientificamente provada”, porém mal compreendida ou intencionalmente mal-empregada, para se justificarem e se validarem e reproduzirem sistema de opressão e dominação. E, claro, uma cultura dominante que o possa utilizar para se justificar como tal.

Portanto, para os fins deste trabalho, serão utilizados os termos **população e origem populacional**, por sua simplicidade conceitual, enquanto grupo que ocupa determinado território em que há fluxo gênico entre os indivíduos, para se referir aos grupamentos humanos já conhecidos envolvidos nos processamentos genômicos deste trabalho.

2.2. Ciências de DNA Antigo, conceitos em construção numa perspectiva Bioarqueológica

Ciências de DNA antigo é um termo guarda-chuva para designar o crescente grupo de disciplinas que vêm se desenvolvendo nesse campo de recuperação de DNA muito danificado, seja em contextos arqueológicos, forenses, paleontológicos ou sedimentares (Lindqvist; Rajora, 2019). De uma maneira geral, as técnicas de coleta de amostras e processamento passam pelos mesmos rigores para evitar a contaminação e obter o máximo de informação genética que tenha sobrevivido aos processos de decomposição e tafonomia. Aqui, será tratada do ponto de vista da Bioarqueologia, portanto, o material genético em função de aprofundar o entendimento das culturas humanas e sua relação biocultural com o meio, mais especialmente, com o meio microbiótico. Cabe salientar também que as Ciências de DNA antigo englobam: a Paleogenômica/Paleogenética²⁴ - voltada para os outros seres vivos que não estão em contextos culturais; a Genética/Genômica Forense e todas as variações e aplicações que delas surgiram; Arqueogenômica da Conservação (Hofman et al. 2015); Metagenômica antiga ou de DNA antigo (*Ancient Metagenomics*) (Der Sarkissian et al. 2021; Alves-Cardoso et al. 2022); Genômica ambiental antiga ou de DNA antigo/*Ancient eDNA Genomics* (Nguyen 2022; Pérez et al. 2022); Genômica Sedimentar Antiga/*Ancient sedaDNA Genomics* (Armbrecht et al., 2019).

A Arqueogenética foi definida há mais de vinte anos por Renfrew e Bahn como “o estudo do passado humano usando as técnicas da Genética Molecular” (Renfrew, 2001; Renfrew; Bahn, 2005). O termo **Arqueogenética** pode sugerir o trabalho com genes específicos como se faz atualmente em pesquisas genéticas modernas. Contudo, ele tem muito mais a ver com as técnicas disponíveis no período em que se começou a extrair DNA

²⁴ O termo Paleogenética é, na verdade, um termo bastante antigo, pelo menos desde 1963, quando foi definido por Linus Pauling e colaboradores como “estudo do restauro molecular das formas de vida”, quando se considerava a possibilidade de reconstruir a sequência de aminoácidos de cadeias polipeptídicas ancestrais (proteínas) comparando-as com aquelas dos organismos contemporâneos, dando-se destaque à hemoglobina (Pauling et al., 1963)

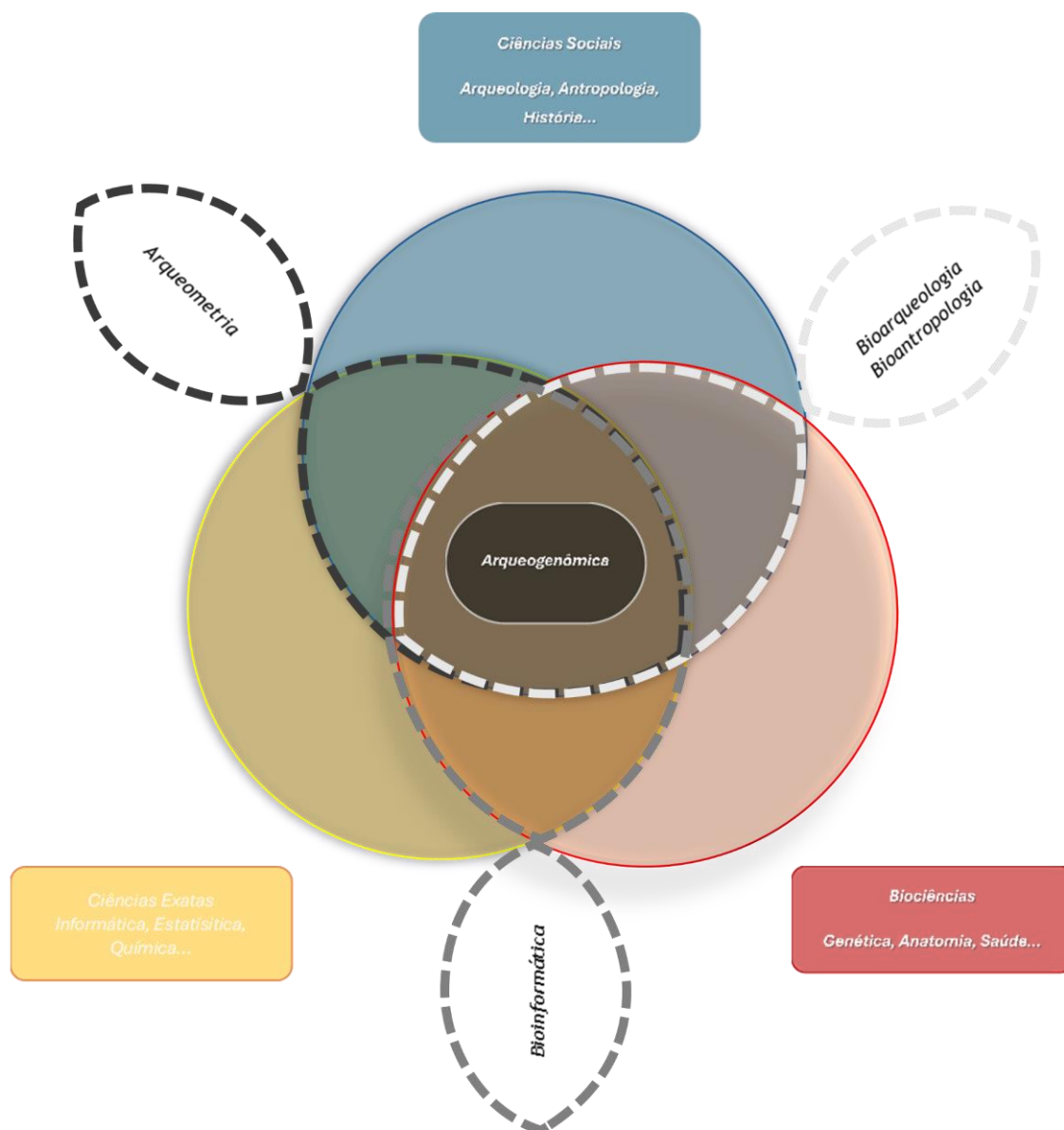
de amostras antigas, anos 1980-90, em que a extração e o sequenciamento só podiam trabalhar com pequenos pedaços de material e as técnicas eram muito lentas e caras (quando foi chamada mesmo de Arqueologia Molecular), do que com o fato de trabalhar com genes isolados (Pääbo; Higuchi; Wilson, 1989). Até porque, trabalhar com genes isolados com um material tão degradado ainda é uma meta a ser atingida.

Por sua vez, o termo **Arqueogenômica** faz mais jus ao trabalho que vem sendo desenvolvido com o material genético arqueológico. Ela pode ser entendida como a ciência que trabalha com genomas antigos (Gokcumen; Frachetti, 2020), ou com regiões genômicas ancestrais (Hofman et al., 2015) dos humanos modernos, com o máximo de dados que se conseguir obter dos remanescentes biológicos de sítios arqueológicos. Para os fins deste trabalho, será utilizado o termo Arqueogenômica para a ciência de DNA antigo que trata do material genético oriundo de contextos arqueológicos como termo mais geral e Metagenômica Antiga para a disciplina e o conjunto de técnicas utilizadas para tratar de materiais genéticos de vários organismos em simultâneo.

E para tanto, além da Genética Molecular, as técnicas da Bioinformática para processamento do grande volume de dados e obtenção de informações são indispensáveis (LANDER *et al.*, 2001). Contudo, esta seção será dedicada à parte mais biocultural de nosso horizonte de disciplinas, sendo a parte computacional tratada mais à frente.

A Arqueogenômica, segundo Gokcumen e Frachetti, tem o potencial de tratar de obter das informações biológicas pistas de nossas relações sociais em longo prazo, assim posto: “as relações biológicas evidentes em nosso DNA são vistas como intrinsecamente interligadas com milênios de eventos demográficos que refletem nossa história social” (Gokcumen; Frachetti, 2020). A Arqueogenômica tem a potencialidade de interligar os dados moleculares com outras informações biológicas dos seres vivos pesquisados, os dados culturais do grupo humano estudado e as correlações estatísticas possíveis de serem feitas. Ela é, portanto, uma interseção entre as Ciências Biológicas, Sociais e Exatas:

Figura 18: Representação gráfica da Arqueogenômica como área de intermédio entre diferentes disciplinas.



Fonte: o autor.

A Arqueogenômica, assim posta, tem uma perspectiva tripla:

- a) A da Arqueometria, como área de fronteira entre a Arqueologia e as Ciências Exatas, que permite avanços consideráveis no que diz respeito à natureza dos materiais arqueológicos, em especial ao DNA, que é bastante vulnerável à

decomposição e precisa das análises de bioinformática de grandes volumes de dados (Liritzis et al., 2020; Rousaki; Moens; Vandenabeele, 2018);

- b) A da Bioarqueologia, não somente por se tratar de material de origem biológica, mas também porque através dele podemos obter respostas em escala micro de eventos que ocorrem no ambiente;
- c) E a mencionada Bioinformática, como interface entre as técnicas e metodologias computacionais para tratar os dados biológicos de maneira mais eficiente.

A partir dessa colocação, é necessário fazer uma ressalva sobre as limitações desse campo científico, pois sendo o DNA um material biológico muito suscetível, ele também pode apresentar problemas inerentes à sua condição bioquímica já a partir da morte do indivíduo, com a destruição das células e consequentemente do material genético. Apesar desta condição intrínseca, é possível admitir que a Arqueogenômica tem avançado, com novos métodos de extração e processamento de dados, integrando outros tipos de dados e contextos, desde os biológicos, aos físico-químicos e sociais, ampliando as perspectivas e produzindo novos questionamentos.

2.2.1. *Diagênese óssea e do DNA*

O osso é um órgão de composição complexa, com uma parte viva, com células e proteína (colágeno, principalmente), e parte mineral (hidroxiapatita) cuja função primordial é dar sustentação e mobilidade aos corpos (Caruso et al., 2020; Shea; Miller, 2005; Villagran et al., 2017). Após a morte dos indivíduos, embora os ossos tenham muita resistência mecânica, eles podem sofrer processos diagenéticos a partir da própria autólise celular, quando o suprimento de oxigênio é interrompido e as funções celulares param, levando a uma autodestruição das células, inclusive dos osteócitos (Almulhim; Menezes, 2020). Adicionalmente, condições do solo onde o corpo foi depositado, atividades de microrganismos, plantas e animais e fatores climáticos também causam alterações diagenéticas nos ossos, com alterações físico-químicas na parte mineral e biológica dos ossos, levando a um comprometimento da sua integridade nas escalas micro e macro (Assis et al., 2015).

Os fatores que influenciam a decomposição cadavérica e a diagênese óssea são bastante variáveis pela localização geográfica do corpo, período do ano, condições de

sepultamento e outros (Almulhim; Menezes, 2020; Taylor et al., 2024). A química do solo e a umidade são duas das principais influências quanto à densidade mineral, a cristalinidade e a matriz orgânico-mineral do osso (Assis et al., 2015; Hedges; Millard; Pike, 1995; High et al., 2015; Nielsen-Marsh; Hedges, 2000), sendo a porosidade e as alterações químicas especialmente observadas em esqueletos inumados em sedimentos de granulometria fina, ácidos e alagáveis (Assis et al., 2015). Já quanto aos micro-organismos, a atividade bacteriana causa bioerosão, tunelamento e microfissuras, levando a danos microestruturais já observáveis três meses após a morte do indivíduo, podendo durar por dias ou meses (Bell; Skinner; Jones, 1996; Taylor et al., 2024) e ainda existe a ação de insetos necrófagos que podem acelerar a decomposição e afetar a diagênese óssea (Cockle; Bell, 2017)

A perda ou decaimento molecular, isto é a decomposição das moléculas, especialmente do DNA, é um fator bastante importante para pesquisa com DNA e outras moléculas de contextos arqueológicos e forenses. A autólise celular depois da morte e a ação da microbiota do próprio corpo²⁵ (Javan et al., 2016; Turnbaugh et al., 2007; Wang; Lin, 2021), que começa a digerir o cadáver de dentro para fora, geralmente já presente em algumas cavidades internas, espalha-se através de vasos sanguíneos e alcança os diferentes órgãos e tecidos (Jellinghaus et al., 2019). Em nível celular, a atividade da endonuclease e a depurinação²⁶ espontânea causam a quebra da fita de DNA em fragmentos de diferentes pedaços, a depender de condições ambientais, e os danos oxidativos se acumulam ao longo dos processos de decomposição e tafonômicos (Höss et al., 1996; Lindahl, 1993; Pääbo, 1989).

Os organismos externos (outras bactérias, fungos e larvas de insetos) também atingem inevitavelmente a preservação de material genético do indivíduo. Nesse processo, somente o material genético das células mais isoladas, como os osteócitos que fazem parte dos elementos ósseos mais resistentes, como dentes e partes petrosas dos ossos temporais, sobrevivem (Hansen *et al.*, 2017; Kontopoulos et al., 2019). A taxa de decaimento do DNA é estimada em $5,50 \times 10^{-6}$ por nucleotídeo (adenosina, citosina, guanina, timina) por ano após a morte do indivíduo, com uma meia-vida média calculada de 521 anos para uma

²⁵ A proporção de células bacterianas atualmente tem sido estimada em 1:1, ou de 1:100, dependendo da fonte; sendo o número de células humanas em um corpo estimada de 10 a 36 trilhões (Hatton et al., 2023; Javan et al., 2016; Wang; Lin, 2021), pode-se esperar uma quantidade semelhante ou 100 vezes maior de células bacterianas agindo sobre o corpo logo após a morte de um indivíduo.

²⁶ Processo em que uma base purínica (adenina ou guanina) é removida do esqueleto de açúcar-fosfato do DNA, levando a uma maior instabilidade da molécula (Lindahl, 1993)

sequência de mtDNA de 242 pares de bases, sendo a velocidade de decomposição do DNA nuclear o dobro dessa (Allentoft et al., 2012).

É necessário também ter em mente que o decaimento de DNA pode alterar a estrutura das moléculas de suas bases nitrogenadas, levando a erros de leitura, mesmo em indivíduos ainda vivos, pois a estabilidade química do DNA é limitada, mas há sempre a reparação por enzimas *in vivo* (Lindahl, 1993). Porém, no que concerne ao DNA antigo, um dos principais tipos de alteração é de citosina para timina (C para T), e ocorre por deaminação²⁷ da citosina, em que ela é convertida em uracila e, depois implica a incorporação da timina durante a replicação (Hofreiter et al., 2001). Em condições ótimas (37 °C e pH 7.4), a citosina pode ter uma meia-vida de aproximadamente 200 anos, o que significa que as mudanças de C para T podem ser esperadas em amostras mais antigas, especialmente nas extremidades do DNA (Sawyer et al., 2012). Graças a isso também, é possível verificar a autenticidade do DNA antigo nas amostras.

Essas considerações sobre a diagênese óssea e molecular do DNA significam saber que muita informação não poderá ser obtida, tanto sobre os indivíduos que foram sequenciados, como sobre suas microbiotas, mas alguma informação poderá vir à tona e ela poderá ajudar a compor um quadro mais completo sobre as origens populacionais e as condições de saúde e doença dos indivíduos.

2.2.2. *Que doença é isso? Conceitos de saúde e doença na Arqueogenômica*

Falar de saúde e doença é entrar numa área bastante complexa, que lida com equilíbrio homeostático do corpo, relações com micro-organismos (comensais ou parasitos) e meio ambiente e aspectos hereditários e culturais dos indivíduos. A abordagem osteológica macroscópica a um corpo humano em contexto arqueológico é ainda a principal metodologia de observação das características que informam sobre as condições de saúde e doença em contextos arqueológicos. A Bioarqueologia, enquanto área multidisciplinar, trabalha as questões do corpo humano em suas dimensões histórica, cultural e biológica (incluindo-se também suas relações com outros seres vivos), e tem áreas de interseção com disciplinas das

²⁷ Perda de grupo amino (-NH₂) que ocorre naturalmente e pode ser catalisado por várias enzimas, além de também ser induzido por fatores ambientais como temperatura e pH

Ciências Biológicas e da Saúde, pode oferecer enfoques de problematização mais complexos.

Em linhas gerais, a saúde pode ser entendida como o equilíbrio homeostático do organismo, mantido pelos diferentes tecidos envolvidos na proteção do corpo, desde a pele até as células especializadas da imunidade adquirida. Quando esse equilíbrio é perturbado, a ponto de gerar sintomas, é quando geralmente se fala em doença. Em alguns casos, doenças genéticas ou autoimunes, como hipertensão arterial, alguns tipos de diabetes ou artrite reumatoide, podem começar de maneira silenciosa ou pouco perceptíveis para a pessoa que as possui. Quando a “doença” propriamente dita, ou seja, os sintomas mais severos e claros aparecem, no geral, a doença já está instalada há algum tempo (Silva et al., 2024; Barthelemy et al., 2007).

Na Europa da Idade Média, a ideia de saúde e doença estava intrinsecamente ligada à esfera religiosa, haja vista tantos santos ligados à proteção contra doenças (São Bento, São Roque, Santos Cosme e Damião, entre outros). Aos doentes eram devidos os cuidados piedosos para que a saúde fosse divinamente restaurada ou para que a alma passasse menos tempo purgando os pecados, sendo o próprio sofrimento da doença em vida uma forma de expiação (Langum, 2016). Entre a punição divina por pecados (Pinto, 1995; Ranel, 2018) e uma forma de salvação da alma em si com uma mortificação da carne (Lacerda, 2010; Le Goff; Truong, 2006), essa ambiguidade nas interpretações refletia a complexidade das crenças medievais em torno da saúde e da doença, oscilando entre a danação e a redenção.

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde, desde final da década de 1940, define que “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1948, p. 100), metas ambiciosas mesmo para o momento histórico atual, que dirá para o passado. Vale salientar que a forma como se compreende “doença” hoje é um fenômeno recente, pós Segunda Grande Guerra, e se deve aos grandes avanços técnicos e científicos que se obteve ao longo dos últimos cem anos (Szasz, 2016).

Clinicamente, a doença é um **processo** patológico, em que muitas dimensões são observadas, tais como apontadas por Jakob (2008):

Sintomatologia – manifestações: Padrão conhecido de sinais, sintomas e achados relacionados.

Anatomia: O órgão ou sistema de órgãos afetado principalmente pela doença, como 'ouvido' por 'otite'.

Histologia: As alterações nos tecidos, como 'adenocarcinoma' para um câncer específico que começa em um tecido glandular.

Etiologia: Mecanismo explicativo subjacente, como na infecção por um vírus.
 Curso e resultado: Um padrão distinto de desenvolvimento ao longo do tempo, como 'persistindo ao longo dos anos' e tendo sequelas, como paralisia de uma perna.
 Idade de início: Algumas doenças são diferentes quando ocorrem em crianças em vez de em adultos.
 Gravidade / extensão: Uma doença cardíaca pode se manifestar sob exercício físico ou ao menor esforço, ou a neoplasia maligna pode estar in situ ou se espalhar por todo o corpo.
 Resposta ao tratamento: Um padrão conhecido de resposta a intervenções específicas.
 Ligação com fatores intrínsecos (genéticos): genótipos, fenótipos e endofenótipos.
 Gênero: Algumas doenças afetam apenas um gênero.
 Ligação com fatores ambientais que interagem (Jakob, 2008).

Então, se a própria ideia do que é uma doença muda conforme a cultura, conforme a capacidade de compreensão dos doentes e dos cuidadores, como isso afeta a Bioarqueologia? Entender a doença como um processo e que, portanto, pode ter muitas fases e diferentes dimensões ajuda a compreender o que efetivamente as Ciências Arqueológicas podem abordar. Grauer explicita que muitas vezes a doença é entendida apenas pelas alterações causadas por patógenos (Grauer, 2015), especialmente nos casos em que se lida com deformidades ósseas causadas pelas doenças. Dessa forma, aquilo que a que se chamaria de doença têm um espectro bastante mais resumido do que o conceito contemporâneo e, em diálogo com Jakob, estaria focada na provável causa e na histologia, alterações teciduais macro ou microscópicas.

Assim, pode-se pensar sobre outras doenças que podem ter acometido o indivíduo em análise, mas não deixaram vestígios nos tecidos ósseos remanescentes que chegaram até os pesquisadores, a exemplo da malária, hepatite, tifo ou as arboviroses. Contudo, é possível chegar a prováveis agentes etiológicos, especialmente através da identificação de aDNA destes agentes.

Do ponto de vista social, as doenças podem ter impactos muito profundos. A título de exemplo, doenças que tinham importância social muito grande, como o que se costuma entender como lepra na Idade Média, que levava a uma morte social ainda em vida (Spekker et al., 2022; Paltrock, 1929), e consequente morte biológica em hospitais ou leprosários distantes dos centros urbanos, todo esse contexto leva a práticas de cuidado específicos, práticas mortuárias possivelmente fora do ideal cristão (Macfarlane, 2019) e possíveis marcas ósseas. O impacto sanitário e cultural que a sífilis causou no começo da Idade Moderna também foi muito marcante (Ferreira; Neves; Wasterlain, 2013; Naranjo-Márquez et al., 2025). Sem falar da *Yersinia pestis*, que marcou cultural e geneticamente a população

européia medieval, modificando práticas mortuárias drasticamente (Bianucci; Kacki, 2012; Giffin et al., 2020; Guellil et al., 2022; Keller et al., 2019; Rasmussen et al., 2015; Seifert et al., 2016).

É necessário deixar claro que não se está negando o pressuposto teórico básico de que os processos infecciosos que acontecem hoje são semelhantes aos do passado, isso inviabilizaria a própria análise paleopatológica. Além do que, parte das bactérias patogênicas mais conhecidas têm pouca diversidade genética (Orgeur et al., 2024; Atavliyeva et al., 2024; Pla-Díaz et al., 2022; Pinto et al., 2016; Šmajš et al., 2012; Achtman et al., 2004), então os processos infecciosos passados são provavelmente semelhantes aos do presente. Mas a percepção do processo patológico, sim, muda de cultura para cultura e de período histórico para período histórico. Ortner e Buikstra, na terceira edição de *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*, refletem sobre essas mudanças teóricas e metodológicas para um espectro de investigação mais complexo da Paleopatologia, que partiu do estudo da doença em humanos e não humanos na antiguidade, com diferentes fontes, para uma interação de Ciências Biomédicas, Sociais e Humanas (Ortner; Buikstra, 2019). Uma abordagem mais integrativa entre as áreas científicas é necessária.

Existem casos de processos patológicos que podem não deixar deformidades ósseas, como infecções ou doenças autoimunes²⁸ que, devido ao seu decurso natural, raramente causam danos ao tecido ósseo. Nessas situações é possível recorrer a técnicas de metagenômica para o aDNA que for recuperado dos remanescentes arqueológicos. Ainda dentro das limitações explicitadas no tópico anterior, são mais informações a serem adicionadas. Como Zuckerman e Hofman propõem, à medida em que as ciências de DNA antigo vem se consolidando e métodos mais avançados têm sido integrados a contextos interpretativos mais amplos (sociais, políticos e econômicos), novas questões podem ser pensadas, focando em relações entre patógenos e hospedeiros (ou entre agentes etiológicos e doentes), em contextos ecológicos e sociais de cada época: transmissibilidade, virulência, comorbidades, mecanismos de resistência e defesa e como isso influenciou os humanos e como os humanos influenciaram esses patógenos, desde desigualdades sociais até violências estruturais (Zuckerman; Hofman, 2024).

²⁸ As doenças autoimunes são um grupo diversificado de condições caracterizadas por reatividade aberrante de células B e de células T aos constituintes normais do hospedeiro. Essas doenças ocorrem amplamente e afetam indivíduos de todas as idades, especialmente mulheres. Entre essas doenças, a manifestação imunológica mais proeminente é a produção de autoanticorpos, que fornecem biomarcadores valiosos para diagnóstico, classificação e atividade da doença (Pisetsky, 2023).

Essas pesquisas mais integrativas implicam o diálogo com outras áreas das Ciências da Vida, como Genética, Histologia, Parasitologia, Microbiologia, Virologia, assim como com as Ciências Exatas, como Bioinformática, Química e Física, resultando em novos campos de pesquisa e resultados mais precisos. A partir de uma perspectiva ecológica, por exemplo, pode-se pensar o corpo humano como um ambiente em si e os micro-organismos que o habitam como componentes desse ecossistema, sejam eles patogênicos ou não. E a identificação dessas relações também afeta as relações culturais em torno da saúde e das doenças nas populações antigas. Dessa forma, o diagnóstico poderia ser pensado também como um desequilíbrio interno entre o ambiente e os humanos e entre o organismo humano e microrganismos que o habitam (Rivera-Chávez; Mekalanos, 2019; Sakib; Reddi; Almagro-Moreno, 2018).

Especialmente quando se fala de aspectos culturais, no que está se chamando hoje de Arqueologia da Doença, pode-se ter uma abordagem um tanto mais transdisciplinar que a Paleopatologia, seguindo pelo que Buikstra e Ortner e Zuckerman e Hofman indicam. Em 1983, Charlotte Roberts e Keith Manchester escreveram um compêndio com esse título, *The Archaeology of Disease*, que já está em sua terceira edição (2010). Contudo, a obra ainda possui um foco muito semelhante a outros trabalhos mais famosos, como o de Ortner, e define a Arqueologia da Doença como sinônima de Paleopatologia:

O estudo da paleopatologia examina a evolução e o progresso da doença por longos períodos de tempo e observa como os humanos se adaptaram às mudanças em seu ambiente. Ele fornece evidências primárias para o estado de saúde de nossos ancestrais e, combinando dados biológicos e culturais (a 'abordagem biocultural'), a paleopatologia se tornou uma disciplina holística de amplo alcance (Roberts; Manchester, 2010).

Embora haja sempre a referência à inclusão de dados culturais aos biológicos, apenas no capítulo final as autoras trazem um ponto de observação que permite configurar uma Arqueologia das Doenças, “uma pessoa vivendo em um ambiente muito populoso pode esperar contrair doenças relacionadas a grandes densidades populacionais” (Roberts; Manchester, 2010). Elas estão fazendo referência aos fenômenos de urbanização, com maior concentração de pessoas e, conseqüentemente, maior probabilidade de contágios, infecções e maior estresse físico e psíquico. Larsen também aponta para esse novo perfil de pesquisa, que conecta as variações biológicas (genéticas, fenotípicas, etc.), saúde e bem-estar e o comportamento em seu sentido mais amplo (Larsen, 2015). A importância disso tornou-se mais clara, especialmente após a pandemia de SARS-CoV-2, em que se percebeu a

importância de entender a biologia do micro-organismo e o comportamento humano para combater a doença.

No caso do Recife colonial, temos alguns registros de doenças (pouco precisos, é bem verdade) pelo menos desde a invasão holandesa e que seguem pelo período do Reino Unido, Império e República (Miranda, 2017). Entre as citadas, temos algumas ligadas a deficiências nutricionais, como escorbuto, pelagra e cegueira diurna, mas também as de origem infecciosa, tais como gripes, febre amarela, tracoma, sífilis, boubas, hanseníase/lepra, peste bubônica, tifo, meningite, febre tifoide, tétano, varíola, sarampo, gonorreia, tuberculose, cólera, malária, erisipela, pneumonia e ecto e endoparasitoses as mais variadas (Silva, 2011, p. 164-165; Miranda, 2017, p. 177, 228, 229, 263, 354, 373, 385; Meuwese, 2003, p. 170, Richshoffer, 1977, p. 41-42).

À Bioarqueologia, com uso das Ciências de DNA Antigo (Arqueogenômica, Paleogenômica, Metagenômica Antiga) e a Bioinformática, é possível chegar a resultados mais próximos do quadro de saúde e doença, mas ainda entendidas como um binário ausência ou presença de remanescentes genéticos de agentes infecciosos e parasitários nos indivíduos arqueológicos. Dessa maneira, o problema sobre o qual essa pesquisa se debruça passa pelas informações das doenças que circulavam entre a população do Recife no período colonial e de que forma a origem populacional dos indivíduos 07, 11 e 15 da quadra 25 do Cemitério do Pilar se relaciona às respectivas condições de saúde e doença do ponto de vista genético-hereditário.

Alguns pesquisadores estão se dedicando ao levantamento dessas grandes epidemias e pandemias após a de SARS-CoV2, entre eles, Dasgupta e Crunkhorn (2020) fizeram um grande levantamento historiográfico:

Tabela 2: Principais pandemias e epidemias presentes na história da humanidade

Doença	Agente Etiológico	Tipo de Infecção	Período registrado da ocorrência	Classificação segundo critérios OMS	Distribuição Geográfica	Estimativa de Óbitos
Praga de Atenas	Desconhecido	Viral	430 a.C.	Epidemia	Atenas	100 mil
Praga Antonina (Varíola*)	Desconhecido	Viral	165-180	Pandemia	Europa e África do Norte	5 milhões
Praga de Cipriano (Varíola*)	Desconhecido	Viral	250-271	Epidemia	Roma	190 mil
Praga de Justiniano	<i>Yersinia pestis</i>	Bacteriana	541-544	Pandemia	Europa, Ásia, África	50 milhões
Varíola	Orthopoxvírus	Viral	Sécs. XI-XX	Endemia	Todos os continentes	300 milhões
Varíola japonesa	Desconhecido	Viral	735-737	Epidemia	Japão	1 milhão
Peste Negra	<i>Y. pestis</i>	Bacteriana	1346-1353	Pandemia	Europa, Ásia, África do Norte	200 milhões
Varíola	Orthopoxvírus	Viral	1492-Séc. XIX	Epidemia	Impérios Asteca, Maia e Inca	56 milhões
Sífilis	<i>Treponema pallidum pallidum</i>	Bacteriana	1493*#	Endemia	Todos os continentes	661 mil

Cocoliztli	Desconhecido	Bacteriana	1543-1548	Epidemia	Império Asteca	15 milhões
Praga Italiana	<i>Y. pestis</i>	Bacteriana	1629-1631	Epidemia	Verona, Bolonha, Milão, Veneza e Florença	1 milhão
Grande Peste de Londres	<i>Y. pestis</i>	Bacteriana	1665-1666	Epidemia	Londres	100 mil
Grande Peste de Marselha	Desconhecido	Bacteriana	1723-1728	Epidemia	Marseilles and Provence	100 mil
Peste Russa	<i>Y. pestis</i>	Bacteriana	1770-1772	Epidemia	Império Russo	100 mil
Varíola Norte-Americana	Desconhecido	Viral	1775-1782	Epidemia	EUA, Nova Espanha (atual México) e Canadá	130 mil
Febre amarela	Flavivírus	Viral	1793-1889	Epidemia	EUA, Haiti, Grã-Colômbia (atual Panamá)	150 mil
Cólera	<i>Vibrio cholerae</i>	Bacteriana	1817	Pandemia	Todos os continentes	1 milhão
3ª Pandemia de Peste	<i>Y. pestis</i>	Bacteriana	1855-1912	Pandemia	Todos os continentes	12 milhões
Gripe Russa	Desconhecido	Viral	1889-1890	Pandemia	Europa e Ásia	1 milhão

Gripe Espanhola	Influenza A (H1N1)	Viral	1918-1919	Pandemia	Todos os continentes	50 milhões
Gripe Asiática	Desconhecido	Viral	1957-1958	Pandemia	Todos os continentes	1 milhão
Gripe de Hong Kong	Desconhecido	Viral	1968-1970	Pandemia	Todos os continentes	1 milhão
Meningite meningocócica	<i>Neisseria meningitidis</i>	Bacteriana	1970-	Epidemia	Todos os continentes	N/A
AIDS	Vírus da imunodeficiência humana (HIV)	Viral	1981 [#]	Epidemia Global	Todos os continentes	25 milhões
Gripe Suína	Influenza A (H1N1pdm)	Viral	2009-2010	Pandemia	Ásia, Europa e Américas	200 mil
COVID-19	SARS-CoV-2	Viral	2020	Pandemia	Todos os continentes	7,1 milhões (3,1 milhões apenas nas Américas) até out. 2025

Legenda: *- Provável; # - Até os dias atuais.

Adaptado de: OMS, 2025; Chevalier et al., 2025; Salomè et al., 2024; Costa, 2023, p. 20-21; Dasgupta; Crunkhorn, 2020; Kojima; Klausner, 2018

Carlos Miranda também traz um panorama das doenças infecto-parasitárias identificadas no Brasil colônia, conforme relatadas às suas épocas:

- Erisipela (infecção da pele por *Streptococcus sp.* através de feridas);
- Varíola;
- Pneumonia e broncopneumonia;
- Febres diversas, especialmente as velhacas (recorrentes ou persistentes), que podem ocorrer por infecções;
- Paludismo (malária);
- Tétano;
- Doenças intestinais (podem ser devidas a infecções);
- Insuficiências cardíacas (talvez Doença de Chagas?);
- Pestes, incluindo a peste bubônica;
- Sarampo;
- Disenterias (geralmente devidas a infecções);
- Gripes;
- Lepra;
- Sífilis;
- Tuberculose;
- Anemias (podem ter causas infecto-parasitárias ou nutricionais ou ambas);
- Febre amarela;
- Doença do bicho - condição parasitária envolvendo vermes intestinais.

Com esse panorama, tem-se uma ideia das doenças infecto-parasitárias que acometiam as populações, especialmente antes da descoberta dos antibióticos e antivirais.

2.2.2.1. Infecções e parasitoses humanas nas perspectivas Bioarqueológica e Arqueogenômica

A ideia de **doença** muitas vezes se confunde com a de infecção, que é um pouco mais tangível pelo grande público. Ainda que haja todo um leque de entendimentos culturais, científicos ou não, a respeito das causas das doenças, as expressões “pegou uma gripe”,

“pegou sarampo” trazem em si uma ideia de que a doença não existe independente de um agente externo que a cause. O conceito de doença em si, atualmente, é muito mais amplo do que infecção e é concebido por meio de um conjunto de dimensões (aspectos fisiológicos, sociais e mentais) como o deduzido a partir da Organização Mundial de Saúde, que traz um conceito holístico de saúde, contemplando um “estado de bem-estar físico, mental e social completo” (WHO, 2025), tido por alguns pouco realista (Awofeso, 2012). Isso colocaria o conceito de doença como incompletude do bem-estar em qualquer das dimensões mencionadas, de pouca aplicabilidade para fins arqueológicos.

Por isso, o conceito de infecção é muito importante para fins bioarqueológicos e pesquisas com DNA antigo. Em linhas gerais, a infecção é a invasão de um organismo menor infectante e pode ocorrer em qualquer ser vivo, sem causar maiores problemas na maior parte dos casos, (Vynnycky; White, 2010). Quando a infecção causa danos ao ser invadido, então fala-se de doença infecciosa: aquelas causadas por agentes patogênicos (vírus, bactérias, fungos, protozoários, etc.), que são capazes de serem transmitidos de um hospedeiro para o outro, seja via contato direto, por meio de objetos ou pelo próprio ambiente contaminados, levando à manifestação de sintomas ou não (Barreto; Teixeira; Carmo, 2006; Vynnycky; White, 2010). Então tem início o processo patogênico, isto é, de constituição de uma doença, definido como o conjunto de processos biológicos que levam ao desenvolvimento da doença após a infecção por um agente patogênico, envolvendo uma interação complexa entre o microrganismo infectante (patogenicidade, virulência e mecanismos de evasão), o hospedeiro (sistema imunológico) e o ambiente, que pode variar muito ao longo do tempo (Prescott, 2022).

Figura 19: Pirâmide de relação entre virulência e patogenicidade

Enquadramento teórico para o surgimento de novos patógenos e a evolução da virulência. Patógenos bacterianos podem evoluir no sentido de um aumento de virulência (setas laranja) em qualquer estágio ou reverter para uma virulência mais baixa (setas azuis). Bactérias do ambiente ou de outras espécies animais entram com mais frequência na pirâmide pela base, mas a entrada em qualquer estágio é possível, embora menos provável. Da mesma forma, um patógeno pode perder completamente sua patogenicidade em qualquer estágio. A intensidade da cor indica a probabilidade de alterações na virulência. O formato triangular das setas representa a natureza "origem-destino" da transição entre os estágios (Prescott, 2022).

A partir dessa exposição, é possível ter uma compreensão melhor de como os patógenos podem circular por várias regiões do globo junto com os seres humanos que os hospedam. Por isso o estudo de doenças infecciosas em contextos Bioarqueológicos também oferece a possibilidade de pesquisa sobre movimentos populacionais e hábitos culturais (Araújo, 2014; Le Bailly; Araújo, 2016; Reinhard et al., 2013). Como tecidos moles mumificados são raros em ambientes tropicais, as técnicas de identificação de DNA antigo

de patógenos e parasitas em ossos e sedimentos arqueológicos têm sido utilizadas na busca por respostas mais consistentes (Beale; Lukehart, 2020; Majander et al., 2020).

É necessário considerar que até os anos 1990, a identificação das doenças infecciosas era feita com identificação das marcas patognomônicas de cada doença somente dos indivíduos que chegassem a manifestá-la no tecido ósseo, isto é, nos casos mais longos e crônicos (Ortner; Buikstra, 2019). Outros indivíduos que tenham contraído infecções, mas que morreram antes de manifestar lesões ósseas, não podiam ser identificados como portadores e propagadores das respectivas doenças.

Em relação aos danos ósseos, é preciso também esclarecer que certos processos infecciosos, como na tuberculose ou na sífilis, alguns danos aos tecidos do hospedeiro são causados não pelas toxinas bacterianas, mas pela resposta imune do infectado (Salazar; Hazlett; Radolf, 2002; Peterson, 1996). Isso significa dizer que os tecidos atingidos podem não mais conter traços dos respectivos agentes etiológicos, sendo necessário levar isto em consideração ao escolher de onde coletar as amostras. O que também é um fator limitador ao se pesquisar o material genético nos remanescentes bioarqueológicos: materiais ósseos lesionados podem ainda conter material genético do patógeno, mas sugerir uma baixa carga microbiana ou parasitária, levando a algum equívoco interpretativo.

Por outro lado, as doenças autoimunes²⁹ ou genéticas³⁰, ainda que não sejam o foco desta pesquisa, podem ser potencialmente inferidas em amostras de DNA humano, caso este contenha partes de seu genoma atualmente associadas a tais enfermidades. O que não significa que o indivíduo manifestou a doença, apenas que tinha a potencialidade para tal. Essa pessoa não poderia ser considerada doente a menos que manifestasse os sintomas e a Bioarqueologia pudesse identificá-la em seus remanescentes (GRAAT *et al.*, 2002).

Não se pode negar aqui que, para o caso das doenças genéticas ou de base genética, a própria vulnerabilidade a infecções devido a certas mutações no genoma também é um

²⁹ Uma doença autoimune é uma condição na qual o sistema imune não consegue distinguir o que é próprio do que é um corpo estranho. A lesão tecidual é causada pela reatividade de células T ou anticorpos contra o próprio organismo. Pode ser iniciada por infecção, mas a ativação imunológica persiste mesmo na ausência de qualquer antígeno microbiano detectável (Davidson; Diamond, 2020; Wang; Wang; Gershwin, 2015).

³⁰ Doenças ou distúrbios genéticos são alterações no DNA que podem levar à má formação de RNA ou de proteínas em que a região genômica responsável tenha uma importância epidemiológica/populacional (Smith, 2001). Elas podem ser distúrbios de um único gene, desequilíbrios cromossômicos, problemas epigenéticos (manifestação), câncer e distúrbios complexos. Distúrbios genéticos e parcialmente genéticos podem ainda incluir aqueles determinados por incompatibilidade entre a mãe e o feto e aqueles determinados ou parcialmente determinados por extremos de variação "normal" causados por alelos em muitos loci gênicos (Ball et al., 2005; Carter, 1969; Jackson et al., 2018).

fator importante a considerar. Mas essa vulnerabilidade só pode ser alcançada através da análise do DNA de cada indivíduo e em comparação com o mapeamento genômico humano moderno. Esse entendimento é bastante importante, pois indica uma outra limitação destes estudos: quando observadas em genomas antigos, as regiões de vulnerabilidade a doenças serão sempre as do genoma contemporâneo. É como tentar rebater um mapa medieval no Google Maps: é possível e vai ajudar a entender mais sobre a dinâmica histórica da região, porém a paisagem contemporânea é outra e certamente haverá mais detalhes num recorte do Google Maps do que no mapa medieval, podendo levar a erros de interpretação.

As doenças infecciosas são um ponto muito importante para estudos de saúde e doença das populações, não apenas pela grande mortalidade que podem causar, mas também pelas mudanças culturais que supostamente vêm em decorrência delas, a exemplo da Peste na Europa medieval e pós-medieval. Doenças genéticas e autoimunes, por outro lado, se detectadas em DNA antigo humano, podem ajudar a entender sobre o indivíduo em questão ou sobre processos evolutivos nas populações, mas não necessariamente vão causar um grande impacto social. Muitas vezes, tais doenças, quando manifestadas, até muito recentemente na História, levavam à morte precoce do indivíduo e o caso se encerrava aí. Ou são associadas simplesmente ao envelhecimento dos indivíduos e nem eram vistas como enfermidades em si.

Não é um processo simples. Há de se considerar alguns pontos em relação ao que é observado pelas técnicas da Paleopatologia que é a vinculação das marcas ósseas com doenças específicas. As chamadas marcas patognomônicas, isto é, as específicas para diagnóstico de cada doença, são raras e somente em alguns casos têm alta confiabilidade (Betsinger; Scott, 2022; Spekker et al., 2020; Marques et al., 2017). Na maioria dos casos, há grandes possibilidades de confundimento entre as marcas e as patologias correspondentes.

A precisão do diagnóstico depende muito do treinamento de quem observa, e do acesso a coleções de referência para comparação. Muitas vezes é necessário que haja observações por diferentes pesquisadores para que se chegue a um consenso, de modo a diminuir os erros de observação. Existe o erro intra-observador – as diferenças nas avaliações feitas pelo mesmo pesquisador em diferentes circunstâncias – e o erro inter-observador – diferenças entre observações de diferentes pesquisadores. Somente uma pessoa fazendo as observações impacta significativamente a acurácia e a confiabilidade dos diagnósticos paleopatológicos (Ortner; Buikstra, 2019, p. 81; Harding et al. 2019; Compston et al., 1986).

Então, uma pesquisa de aDNA que se volte à busca de regiões de vulnerabilidade a determinadas doenças pode auxiliar nesse processo diagnóstico.

Novamente, é necessário se pensar nas limitações de cada técnica, pois nem sempre o que é observável na Paleopatologia tradicional ou nas fontes históricas pode ser comprovado pela pesquisa com DNA antigo. Em trabalho publicado em 2022, Alves Cardoso e colaboradores não identificaram material genético de *Treponema pallidum* em remanescentes ósseos de um indivíduo do Hospital Real de Todos os Santos em Portugal tido como portador de sífilis. Em vez disso, foram identificados patógenos relacionados a doenças respiratórias e hanseníase (lepra):

Os resultados são animadores e exigem uma reavaliação das alterações ósseas observadas, recontextualizando a sua caracterização como relacionadas à sífilis. Eles provam que a reconstrução passada de diagnósticos de saúde e doenças com base na avaliação de restos osteológicos humanos de contexto conhecido (como um hospital sífilítico) pode distorcer as interpretações e, portanto, recomenda-se cautela, não esquecendo que a ausência de evidência não é evidência de ausência (neste caso da sífilis) na vida (Alves-Cardoso et al., 2022).

Em apoio ao uso combinado das técnicas, Molly Zuckerman e Courtney Hofman, em recente artigo de opinião, destacam como as pesquisas genômicas em material antigo têm sido fundamentais para confirmar a presença de patógenos históricos, como *Mycobacterium tuberculosis* e *Yersinia pestis*, e discutir a relevância dessas descobertas para a saúde pública moderna, incluindo a preparação para pandemias e o desenvolvimento de novas terapias (Zuckerman; Hofman, 2024). Processos evolutivos impactam a imunidade humana, e interações entre microrganismos e humanos desempenham um papel fundamental nas respostas contra ameaças patológicas modernas e no surgimento de doenças autoimunes e inflamatórias (Domínguez-Andrés; Netea, 2019).

A pesquisa com DNA antigo de patógenos e regiões de vulnerabilidade é, portanto, uma importante via de pesquisa considerando que os estudos de micro-organismos antigos, especialmente os que fizeram parte da flora de seres humanos, podem fornecer informações importantes sobre as adaptações alimentares. E em relação aos patogênicos, as interações passadas patógenos-humanos e humanos doentes-humanos saudáveis fornece subsídios para entender melhor os hábitos culturais dessas sociedades e as doenças contemporâneas.

2.2.3. Relação microbiota-hospedeiro e parasito-hospedeiro - ecologia e cultura

No caso de infecções, ainda é necessário falar da delicada relação ecológica com nossos micro-organismos comensais. Algumas vezes eles podem servir de barreira para outros patógenos (Cervantes, 2023), em outras se tornam agentes patogênicos devido a algum tipo de desequilíbrio nessa relação ecológica, como é o caso do *Haemophilus influenzae* (Duell; Su; Riesbeck, 2016). E ainda há os casos em que alguns organismos patogênicos presentes no nosso corpo necessariamente levarão a uma doença (Foxwell; Kyd; Cripps, 1998). Existem ainda outras questões nessas relações como a levantada pelos estudos genômicos com a tuberculose: ainda pairam dúvidas se as bactérias do Complexo *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) é originalmente humano ou foi uma zoonose que foi transmitida aos humanos durante o processo de domesticação de animais (Bos *et al.*, 2014; Kerner *et al.*, 2021).

A relação entre habitantes microscópicos de nossos corpos e nós mesmos obedece a regras de relação ecológica, genética e cultural nem sempre óbvias. Em algumas situações endêmicas, é prática das autoridades locais ou regionais de saúde a aplicação em massa de medicamentos para prevenir ou mesmo erradicar infecções em uma dada região. Como exemplo, a boubá em Papua Nova Guiné que, após a administração da azitromicina à população, houve uma reemergência da infecção (Beale *et al.* 2020). Inicialmente atribuída ao tratamento com antibióticos que teria gerado resistência nas cepas locais de *Treponema pallidum pertenue*, após pesquisas genômicas das cepas, percebeu-se que os caracteres que conferiam resistência já existiam em cepas mais antigas do que o período da aplicação da azitromicina.

A cooperação microbiota-hospedeiro começa a partir do momento em que o desenvolvimento começa no ambiente fora dos progenitores genéticos, por exemplo, a microbiota muda do estágio pós-larval para o estágio adulto em uma ostra, ao longo dos diferentes estágios de metamorfose para o sapo e do nascimento à idade adulta para os mamíferos. Curiosamente, parece que as linhagens específicas de indivíduos, quando estabelecidas, são estáveis em um ambiente, mesmo que sua abundância relativa mude ao longo do tempo 5,6 (Castillo, 2015)

Essas relações estão em operação o tempo inteiro, neste exato momento nas populações de todos os seres vivos, influenciando e sendo influenciadas pelos mecanismos evolutivos. Apenas o intestino humano possui algo entre 10^3 e 10^4 micro-organismos (Gill *et al.*, 2006) interagindo o tempo inteiro com nosso sistema imune. E as relações dos seres humanos com seus comensais/parasitas não escapam dessas regras.

2.2.4. Pressão seletiva

A seleção natural é um mecanismo existente na natureza que causa mudanças nos genótipos e nos fenótipos dos organismos ao longo do tempo, oportunizando a adaptação e a evolução e a pressão que ela exerce sobre as espécies é altamente dinâmica, formada pelas somas das alterações ambientais e pela influência dos outros organismos (Baker, 2009; Gregory, 2009).

É importante retomar a questão do impacto que uma infecção causa ao acometer uma população humana, pois os micro-organismos patogênicos têm grande influência nos nossos processos evolutivos. Podendo, ainda, marcar culturalmente algumas gerações, esse impacto pode ser ainda mais decisivo em questões evolutivas (Kerner *et al.*, 2023). O mecanismo é brutal, mas simples: as pessoas que sobrevivem a uma grande epidemia, após entrar em contato com o patógeno, geram descendentes que provavelmente herdarão os trechos genômicos relacionados ao sistema imunológico (que aprendeu a evitar a sintomatologia mais pesada da infecção). Esses descendentes terão resistência a nova ondas epidêmicas; aqueles que não tinham essa capacidade em seus sistemas imunológicos foram varridos da linha evolutiva.

Dessa forma tem sido a pressão seletiva exercida pelos patógenos e parasitas sobre qualquer espécie. Em particular, no que toca ao *Homo sapiens* e às espécies que fazem parte de seu convívio, apenas no século XX foi possível desenvolver antibióticos, antiparasitários, antivirais e vacinas, atrapalhando um pouco esse mecanismo. Portanto, para seres humanos de todos os períodos anteriores, é possível tentar chegar a algum grau de conhecimento sobre as regiões genômicas que lhes conferiram alguma vantagem ou susceptibilidade, **enquanto indivíduos**, aos contatos com diferentes patógenos e parasitas, revelando alguns aspectos das pressões seletivas sofridas.

2.3. Bioinformática

A Bioinformática é uma área científica interdisciplinar que integra Biologia, Ciência da Computação, Matemática, Estatística e Tecnologia da Informação, surgida ainda nos anos 1960, inicialmente com foco em sequenciamento apenas de proteínas, mas que hoje se dedica a coletar, organizar, analisar e interpretar grandes volumes de dados biológicos (Mahanayak, 2024; Singh, 2024; Gauthier *et al.*, 2019; Abdurakhmonov, 2016). Mas o grande crescimento da área se deu a partir dos anos 1990 e ao longo das décadas subsequentes com a melhoria exponencial dos equipamentos e softwares. E hoje as aplicações incluem filogenia, ontologias biomédicas, informática para serviços de saúde, desenvolvimento e design de medicamentos, análises de doenças, interações proteína-proteína, descoberta de biomarcadores e análises de dados genéticos e genômicos (Roscoe *et al.*, 2023).

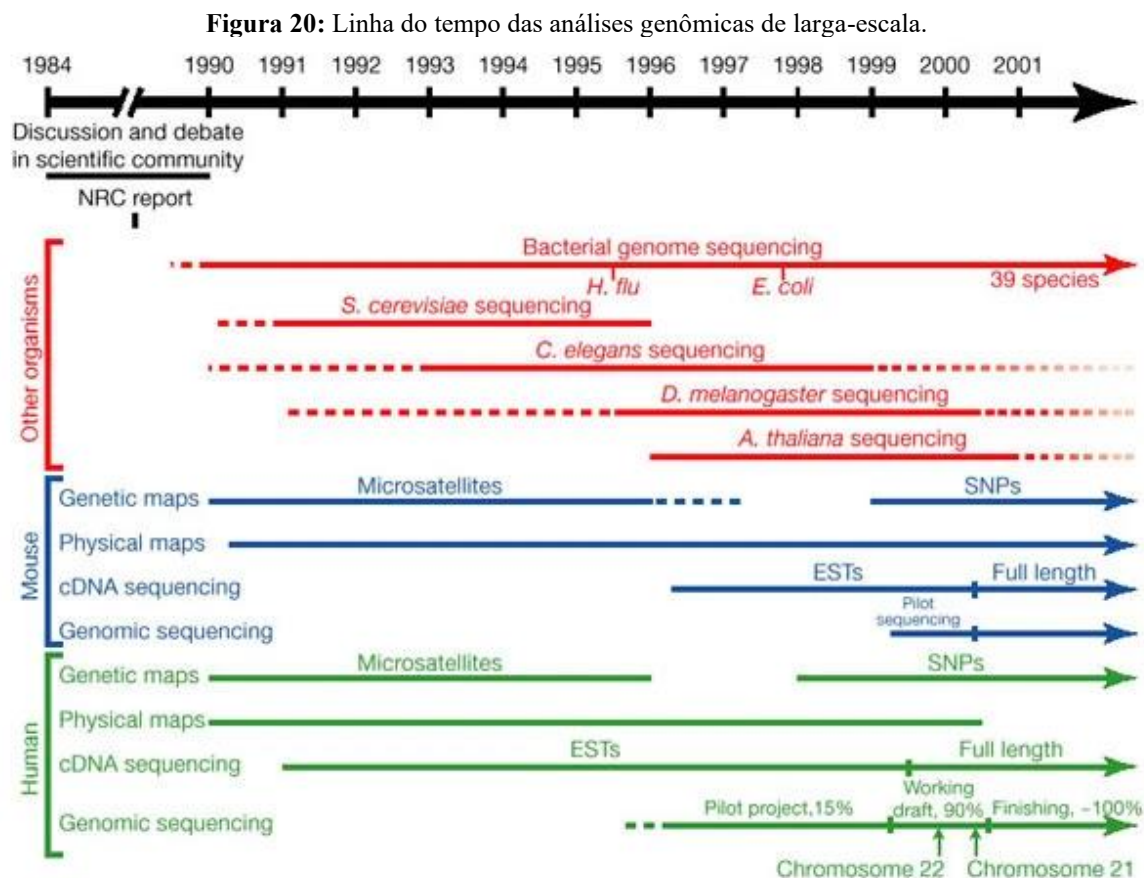
Historicamente, “bioinformática” foi um termo cunhado por Paulien Hogeweg e Ben Hesper no começo dos anos 1970, inicialmente definido como o estudo dos processos informacionais em sistemas bióticos (Hogeweg, 2011³¹; Hesper; Hogeweg, 1970). Nas décadas de 1960-70, a análise computacional de sequências de proteínas era a principal atividade da Bioinformática, tendo sido o primeiro algoritmo para comparação de sequências de proteínas e DNA publicado por Needleman e Wunsch em 1970 (Needleman; Wunsch, 1970) e a primeira sequência de genes publicada foi a do vírus bacteriófago ϕ X174 em 1977, por Sanger e colaboradores (Sanger *et al.* 1977). A partir dos anos 1980, o DNA também passa a ser trabalhado computacionalmente, acompanhando avanços da Biologia Molecular e das Ciências da Computação (Gauthier *et al.*, 2019; Hogeweg, 2011), tendo sido lançado o primeiro pacote de software para análise de DNA e sequência de proteínas, o IntelliGenetics Suite, e no ano seguinte, Smith e Waterman publicaram um novo algoritmo³² para comparação de sequências (Smith; Waterman, 1981).

As pesquisas genômicas de larga escala começaram a partir dos anos 1990, progredindo rapidamente em duas frentes, iniciando com a construção de mapas genéticos e físicos dos genomas humano e de camundongo (figura 20). Essa estratégia permitiu a criação das principais ferramentas para a identificação de genes de doenças e pontos de ancoragem

³¹ Hogeweg diz que a maior parte da literatura atribui a ele e seu colega a origem do termo a partir apenas das suas publicações em inglês, a partir de 1978, contudo ele explica que já utilizavam o termo em suas publicações em holandês desde 1970

³² Algoritmo é uma sequência finita e ordenada de instruções ou regras bem definidas, projetadas para resolver um problema específico ou executar uma tarefa (Cormen *et al.*, 2022, p.

para o sequenciamento genômico (Lander et al., 2001). Em paralelo, a segunda frente de ação foi o sequenciamento de genomas de leveduras e helmintos e de regiões-alvo em genomas de mamíferos.



Legenda de cores: Organismos-modelo não vertebrados (vermelho), camundongo (azul) e o humano (verde). SNPs - single nucleotide polymorphisms/polimorfismos de nucleotídeo único; ESTs - expressed sequence tags/etiquetas de sequência expressa.

Fonte: Lander et al., 2001

Em 1994, Michael Burrows e David Wheeler desenvolveram um algoritmo, uma técnica de transformação de texto para compressão de dados, que reorganiza uma sequência de caracteres de modo que símbolos semelhantes fiquem agrupados, facilitando a compressão eficiente e a busca por padrões (Adjeroh et al., 2008). O algoritmo de transformação de Burrows-Wheeler (BWT) foi logo adaptado para indexação (organização das informações para consultas) e busca de dados de DNA publicados em bancos de informações genéticas, tornando-se a base estruturante de ferramentas como BWA (*Burrows-Wheeler Alignment tool*) e Bowtie, que revolucionaram o alinhamento de leituras

de sequenciamento (Langmead; Trapnell; Salzberg, 2009; Li; Durbin, 2009). A partir de então, indexações, mapeamentos (posição mais provável de uma dada sequência no genoma de referência) e alinhamentos (a correspondência base a base entre a sequência em questão e o genoma de referência) genômicos puderam ser feitos com mais eficiência e confiabilidade (Selzer; Marhöfer; Koch, 2018, p. 14, 39-40, 68).

Mas foi a partir da virada dos anos 1990 para os anos 2000, com o Projeto Genoma Humano, o aumento da sensibilidade e especificidade das extrações de DNA e o desenvolvimento de máquinas cada vez mais robustas para processamento dos dados, que as pesquisas com DNA antigo puderam deslanchar (Haber et al., 2016; Liu et al, 2021; Mallick et al., 2024). O crescimento exponencial de dados com o Projeto Genoma consolidou a Bioinformática como disciplina essencial, levando ao desenvolvimento de bancos de dados, algoritmos e ferramentas para análise de grandes volumes de dados biológicos e a consolidação das chamadas Ciências Ômicas no século XXI (Nawaz et al., 2024; Vincent; Charette, 2015). Além do BWA e do Bowtie, para alinhamentos, outras ferramentas ganharam destaque ao longo dos anos: o GATK (*Genome Analysis Toolkit*, McKeena et al., 2010), pioneiro para a chamada de variantes, identificação de SNPs; o SAMtools (*Sequence Alignment/Map format*, Li et al., 2009), o BCFtools (*Binary variant Calling Format*, Danecek et al., 2021;) e o VCFtools (*Variant Call Format*, Danecek et al., 2011), a contraparte não-binária do VCFtools, que também atuam na genotipagem e montagem de genomas.

Enquanto ciência em si, a Bioinformática se divide em dois campos principais: a **Bioinformática de Sequências** e a **Bioinformática Estrutural**. A primeira, como o nome sugere, dedica-se às sequências biológicas – DNAs, RNAs e proteínas – e os principais objetivos são o alinhamento de sequências, a busca por similaridades, anotações funcionais, predição de genes, análises filogenéticas e identificação de variantes (Chen et al., 2021; Ishaq et al., 2019). Os grandes volumes de dados que precisam ser comparados, classificados, interpretados e correlacionados são processados com o emprego de alinhamento múltiplo de sequências, busca em bancos de dados e uso de aprendizado de máquina, por exemplo, através de ferramentas e algoritmos que permitem inferir funções biológicas e relações evolutivas entre as sequências estudadas (Ibrahim et al., 2024; Saeed; Usman, 2019; Chowdhury; Garai, 2017).

Já a Bioinformática Estrutural tem por objetivo entender como as estruturas dessas macromoléculas determinam as funções biológicas, analisando, modelando, predizendo e

visualizando as respectivas estruturas tridimensionais de proteínas e ácidos nucleicos (principalmente), juntando ainda dados experimentais (cristalografia de raios-X, ressonância magnética nuclear, criomicroscopia eletrônica) com os métodos computacionais de modelagem por homologia, predição *ab initio* e inteligência artificial (Bittrich, 2023; Burley et al., 2022; Jumper et al., 2021; Burley et al., 2020).

Quanto ao DNA antigo, o crescimento atual da Bioinformática deve-se tanto à continuidade das pesquisas em Genética, com diminuição dos custos³³ e do tempo de sequenciamento, como também às análises da grande quantidade de dados já publicados através das revistas de acesso aberto, como a BMC Bioinformatics e a PLoS Computational Biology, e dos bancos de dados com acesso gratuito (Van Dijk, *et al.*, 2014; Gauthier *et al.*, 2019; Mariano *et al.*, 2020). No caso das pesquisas em Bioarqueologia, ela permite as análises semelhantes àquelas como DNA moderno (grupamentos populacionais ou origens biogeográficas, parentesco, evolução, regiões do genoma que conferem resistência ou vulnerabilidade a doenças e identificação de patógenos e parasitas no aDNA não humano, etc), considerando sempre a degradação do material genético como fator limitante.

As linguagens de programação e pipelines³⁴ são essenciais, pois, para viabilizar análises robustas, reprodutíveis, eficientes, acessíveis e, principalmente, escaláveis, em um volume de dados tão grande, é necessária uma boa sistematização devido à complexidade e especificidade dos dados degradados e fragmentados característicos desse material como para o controle da qualidade (Seltzer et al., 2018, p. IX; Ekmekci; McAnany; Mura, 2016). O controle de qualidade é indispensável para garantir a autenticidade, precisão e confiabilidade das análises genômicas, considerando a degradação inerente que poderia levar vieses de referência, mapeamentos errados e chamadas de variantes incorretas, comprometendo a interpretação dos dados. Para evitar isso, ferramentas como o MultiQC, que agrega resultados de controle de qualidade em um único relatório interativo de múltiplas amostras e ferramentas – como FastQC, Qualimap, SAMtools –, facilitam a visualização e tornam o controle de qualidade menos falível e mais padronizado.

³³ O Projeto Genoma Humano utilizou métodos tradicionais de sequenciamento, como Sanger, e custou aproximadamente 2,7 bilhões de dólares e levou cerca de 13 anos para ser concluído (Gauthier *et al.*, 2019)

³⁴ Em inglês, literalmente “linhas de canos”, porque remetem ao um fluxo, no caso da Bioinformática, fluxos automatizados de processamento de dados, uma sequência de processos/etapas em que os resultados de uma servem de entrada para a seguinte, para transformar os dados brutos da extração em resultados analisáveis (Haubold; Börsch-Haubold, 2018, p. 5; Leipzig, 2016)

Hoje em dia, a Bioinformática abrange ou transversaliza, além das Ciências Ômicas, a Biologia Estrutural, Sistemas Biológicos (redes gênicas e vias metabólicas), Farmacogenômica, Quimioinformática, Imunoinformática, Bioinformática Clínica (dados moleculares e clínicos), Citologia, Histologia e Patologia Computacionais (análise automatizada de imagens celulares e teciduais, lâminas histológicas e citológicas para classificação, segmentação e extração de características) e Imaginologia Médica (integração de imagens com dados moleculares e clínicos para diagnóstico e pesquisa) (Mahanayak, 2024; Singh, 2024; Ebrahimi et al., 2023; Jiang et al., 2022; Behl et al., 2021; Madabhushi; Lee, 2016; Phan et al., 2012;).

Para o caso da busca de DNA de patógenos e parasitas, a Bioinformática é especialmente importante para filtrar os fragmentos de material genético de espécies não humanas, utilizando técnicas de metagenômica, e compara-os às respectivas bases de dados ou aos genomas de referência. Mesmo para análises que compreendam áreas como a Arqueobotânica e a Zooarqueologia, a identificação de diferentes espécies pode ser feita por meio dessas técnicas. Muitas ferramentas foram desenvolvidas e outras tantas virão, especialmente com a associação com as inteligências artificiais, tanto para aprimoramento dos algoritmos, pipelines e ferramentas, como dos softwares para controle de qualidade.

2.4. Metagenômica

A Metagenômica é uma área que surge por volta dos anos 1990, com aplicação das técnicas de biologia molecular para extração de material genético de microrganismos de diferentes tipos de habitats, incluindo o solo, o oceano ou o corpo humano, que eram difíceis de isolar e cultivar em laboratório (Castillo; Izard, 2015; Handelsman, 2004; Kumar *et al.*, 2022; Quince *et al.*, 2017; Sheth *et al.*, 2019; Venter *et al.*, 2004). O campo se desenvolveu e passou a pesquisar os genomas de diferentes espécies (Liu *et al.*, 2021), genomas ambientais antigos e modernos nos sedimentos (*sedimentary ancient DNA* - sedaDNA) (Gelabert *et al.*, 2025; Kim *et al.*, 2016; Özdoğan *et al.*, 2024), a possibilidade de produção de metabólitos microbianos para uso biomédico (Metagenomics, 2019), vigilância epidemiológica (Struelens; Sintchenko, 2020), o tanatomiobioma ou o necrobioma nas Ciências Forenses (Benbow *et al.*, 2015; Emmons *et al.*, 2020; Pechal *et al.*, 2014), paleoambientes (Hofman *et al.*, 2015) e os patógenos associados a contextos arqueológicos (Margaryan, 2018; Harkins; Stone, 2015; Stone; Ozga, 2019; Warinner *et al.*, 2014),

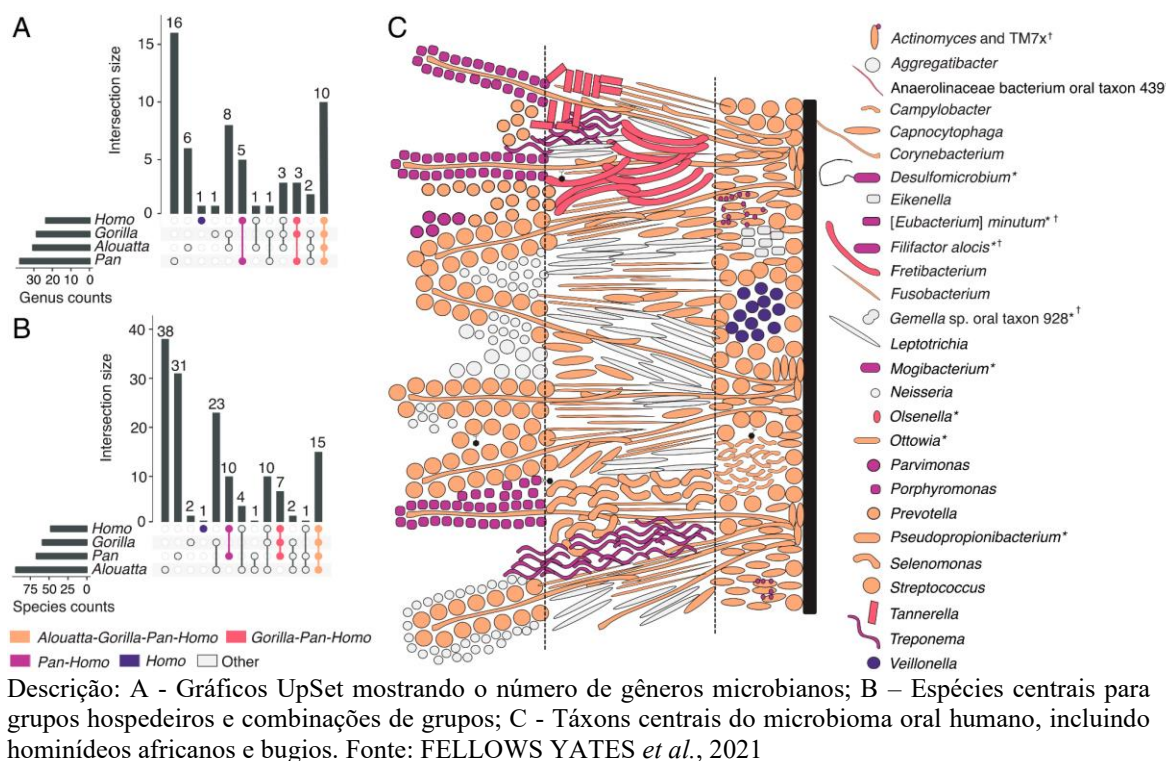
consolidando-se como o estudo dos genes e genomas dos micro-organismos componentes de uma microbiota (Marchesi; Ravel, 2015).

Nesse último caso, Metagenômica antiga, enquanto Arqueologia Microbiana (Warinner et al., 2022), seria uma denominação razoável. Nas palavras de Sarkissian e colaboradores, “a Metagenômica Antiga se refere à análise do complexo conteúdo de DNA recuperado de material biológico não mais vivo e degradado (por exemplo, ossos, dentes, placa bacteriana, paleofeces, sedimentos), inicialmente via sequenciamento *shotgun high-throughput*³⁵” (Der Sarkissian et al., 2021).

A partir de então, foi necessário aprimorar as técnicas de Bioinformática para taxonomia para separar as diferentes espécies cujo material genético havia sido identificado (Liang et al., 2020; Lu et al., 2022; Turnbaugh et al., 2007). O microbioma é definido como a soma dos microrganismos e seus elementos genômicos em um entorno particular (Ho; Bunyavanich, 2018). No caso do *Homo sapiens*, o microbioma é bastante complexo e ainda tem um longo percurso de pesquisa e entendimento (Dable-Tupas et al., 2024; Fellows Yates; Velsko et al., 2021; Turnbaugh et al., 2007; Zhu et al., 2025), como demonstrado na figura 19.

³⁵ O sequenciamento de alto rendimento de *shotgun* permite a análise de fragmentos curtos e degradados, como acontece no DNA antigo, além dos níveis baixos de DNA endógeno e alta contaminação ambiental. Essa abordagem sequencia aleatoriamente todo o DNA presente na amostra, capturando o máximo possível do DNA antigo, mesmo quando ele representa menos de 1% do total, como ocorre frequentemente em amostras arqueológicas. Posteriormente, no tratamento bioinformático dos dados, são utilizados algoritmos de computador para montar o DNA fragmentado aleatoriamente, com análise computacional que pode ser massivamente paralelizada para reduzir os custos do sequenciamento do genoma (Carpenter et al., 2013; Kim et al., 2012).

Figura 21: O microbioma oral central dos hominídeos africanos mostra uma profunda conservação evolutiva da estrutura do biofilme



Há ainda a possibilidade de buscar em dados já publicados de DNA antigo de humanos, informações genéticas sobre microrganismos do passado. A busca por microrganismos, como bactérias, arqueias, fungos ou protozoários em arquivos Fastq de DNA antigo, mesmo que a extração tenha sido inicialmente destinada para DNA humano, é uma possibilidade técnica, do ponto de vista da Bioinformática (Velsko *et al.*, 2018). Isso pode ser feito identificando as sequências de DNA de diferentes organismos presentes no material coletado. O caminho, contudo, é inverso ao da busca por DNA antigo humano, no sentido que os dados de DNA humano agora serão tratados como contaminantes (Key *et al.*, 2017). As possibilidades apresentadas pela metagenômica compreendem também a possibilidade de pesquisa de microrganismos que fizeram parte da flora de pessoas do passado em diversos microambientes, independente de lhes serem patogênicos ou não e mesmo a investigação de produtos bacterianos dessa flora antiga (Klapper *et al.*, 2023) e podendo comparar com diferentes metadados já publicados (Fellows Yates *et al.*, 2021).

Diversas questões conferem limitações a essa abordagem, e vão desde a presença de substâncias químicas no solo que podem alterar o DNA ou confundir as leituras até o uso de medicamentos por humanos, a depender de onde vier a amostra, e a quimerização dos dados,

isto é, quando os dados, por estarem misturados, são erroneamente genotipados pelo arranjo circunstancial do sequenciamento (Huang, Y. J.; Garantziotis, 2022; Kirstahler *et al.*, 2018; Quince *et al.*, 2017; Wibowo *et al.*, 2021)

A Metagenômica lida com dados genéticos de vários micro-organismos de um mesmo hábitat, podendo, portanto, fornecer técnicas e abordagens úteis para a análise de material genético antigo de contextos arqueológicos. A diferença para a Metagenômica antiga é que o material genético está geralmente bastante degradado e o “hábitat”, no caso arqueológico, o corpo do humano sob estudo, já não está mais vivo há um bom tempo. Então, a fragmentação e degradação molecular do material genético é, ao mesmo tempo, fator limitante, mas garantidor de autenticidade.

3. METODOLOGIA

Os indivíduos cujo material osteológico fez parte deste estudo estão sob salvaguarda do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Arqueologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco - Neparq UFRPE e a amostragem e envio para extração e sequenciamento de DNA foi autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ofício No 1708/2023/GAB PRESI/PRESI-IPHAN – Processo 01498.000331/2023-62). Foram eles os indivíduos 07, 10, 11 e 15 da quadra 25.

3.1. Critérios de seleção dos indivíduos e das amostras

Os indivíduos foram escavados com a metodologia de Antropologia de terreno (“*anthropologie de terrain*”) (Duday, 1990) uma abordagem que se caracteriza por estar diretamente ligada às observações feitas durante a intervenção arqueológica em campo, preocupando-se com a recolha de dados biológicos a partir dos remanescentes, sendo a construção do perfil paleobiológico feito ainda em campo, e em entender as práticas funerárias em si e o contexto dos achados arqueológicos. A metodologia proposta por Duday exige a definição clara do tipo de observação necessária para resolver problemas na interpretação das estruturas funerárias, sejam de ordem paleopatológica, se são sepultamentos primários ou secundários, simples ou coletivos e se houve manipulações de ossos, entre outras questões que podem surgir em casa caso de exumação. O foco em observações diretas em campo contribui para uma estratégia de intervenção mais eficaz e particularizada, principalmente em escavações de salvamento, sendo independente de divisões por períodos históricos ou culturas, conferindo à metodologia uma boa amplitude analítica.

Como mencionado anteriormente, a preservação do material bioarqueológico no Pilar está condicionada pela salinidade e umidade do solo, assim como pelos elementos bióticos e ações antrópicas (urbanização intensa), contribuindo sobremaneira para que o material genético não se preservasse. Tendo isto em mente, optou-se por selecionar indivíduos que estivessem com ossos mais íntegros e em menor possibilidade de contato com a água. As pessoas sepultadas na quadra 25 estavam a uma maior cota altimétrica em relação aos da quadra 55, o que sugere menos contato contínuo com as águas, sendo estes os mais indicados e, portanto, selecionados.

Desses indivíduos, selecionaram-se os elementos ósseos que vêm sendo identificados na literatura como os que mais preservam material genético: dentes e parte petrosa do osso temporal. A resistência do esmalte e a densidade óssea da parte petrosa preservam o material genético do indivíduo, mas também, especialmente no dente, é possível conseguir material genético de micro-organismos infectantes. Isso acontece tanto no cálculo dentário, que preserva micro-organismos ou mesmo fibras vegetais e outros elementos, mas também na polpa dentária, que é rica em irrigação sanguínea, então pode manter preservado qualquer micro-organismo que estivesse circulando na pessoa viva (Warinner, 2014).

Dentre os dentes, foram selecionados os que estivessem com raízes íntegras e sem cáries, para evitar a presença de bactérias externas ao corpo, que poderiam ter decomposto o material genético após a morte do indivíduo. Dentre eles, para fins de futuras pesquisas, selecionaram-se os dentes que estivessem pareados pelo plano sagital. Os indivíduos que atenderam a esses critérios foram 07, 10, 11 e 15 da quadra 25 (figuras 22 a 25).

Das amostras foram feitas as fotografias pelas seis faces (bucal, lingual, mesial, lateral, oclusal e radicular) para fins de registro e minimizar a perda de informações. O indivíduo 10 não possuía dentes íntegros, optou-se então pela parte petrosa do osso temporal direito. Dele também foram feitas fotografias por seis ângulos diferentes para fins de registro e minimizar a perda de informações (figuras 26 a 29).

Figura 22: Indivíduo 07 da quadra 25



Fonte: NEPARQ-UFRPE, 2022

Figura 23: Indivíduo 10 da quadra 25



Fonte: NEPARQ-UFRPE, 2022

Figura 24: Indivíduo 11 da quadra 25



Fonte: NEPARQ-UFRPE, 2022

Figura 25: Indivíduo 15 da quadra 25



Fonte: NEPARQ-UFRPE, 2022

Figura 26: Indivíduo 07 - Dente FDI 15



Figura 27: Indivíduo 10 - Pirâmide petrosa direita



Figura 28: Indivíduo 11 - Dente FDI 45

Figura 29: Indivíduo 15 - Dente FDI 14



3.2. Observações macroscópicas

As observações macroscópicas foram feitas nas dependências do Neparq-UFRPE nos quatro indivíduos selecionados (07, 10, 11 e 15 da quadra 25). As obras de referência utilizadas foram White, Black e Folkens (2012), Walker (2008), Rogers (2005) e Bass (2005). As observações foram feitas com auxílio de lupa com aumento de 3,5 vezes. Os dados demográficos obtidos em campo foram revalidados com as observações laboratoriais. As informações foram anotadas em documento eletrônico e nas etiquetas identificadoras dos elementos ósseos. Para os casos de identificação de mais de um indivíduo por sepultamento, foi mantida a nomenclatura original, acrescida de uma letra ao final (a, b, c, etc.) a fim de distinguir os elementos ósseos de cada indivíduo.

Para os dentes, a apresentação dos dados foi organizada em quadros, por indivíduos, com divisão por quadrante. Os dentes presentes foram identificados pela numeração da Notação Dentária Internacional ou Notação Dentária – FDI; para os dentes faltantes, foi adicionada a informação NI (não identificado).

Para os elementos ósseos, no geral, foram observados lateralidade, estado de preservação e presença de marcas associadas a alguma patologia. Em particular, para os elementos ósseos das mãos e dos pés, na apresentação das informações, foram colocadas as denominações de todos os elementos ósseos componentes dessas regiões e a informação da lateralização. Para os elementos faltantes, foi adicionada a informação NI (não identificado).

3.3. Extração do material genético das amostras

A extração do DNA dos indivíduos arqueológicos selecionados para a pesquisa foi feita no *Lindo Ancient DNA Laboratory*, no Departamento de Antropologia da Emory University, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, entre os dias 10 e 14 de julho de 2023. Trata-se de um conjunto de laboratórios, sendo três específicos para o DNA antigo, com nível de segurança biológica B3 com pressão positiva³⁶, para evitar a contaminação por DNA

³⁶ Os níveis de biossegurança de laboratórios foram estabelecidos com o objetivo de evitar acidentes com micro-organismos, ou partes deles, com potencial risco à saúde, de níveis de 1, menos letais, a 4, os mais letais. Para o caso em tela, o risco é de os pesquisadores causarem mais dano ao DNA antigo. Isso envolve “vários graus de controle e contenção laboratorial, por meio do projeto do laboratório e restrições de acesso, expertise e treinamento profissional, uso de equipamentos de contenção e métodos seguros de gerenciamento de materiais infecciosos em um ambiente laboratorial” (Ta; Gosa; Nathanson, 2018; Mourya et al., 2014). Esse nível de segurança é equivalente à dos laboratórios que lidam com organismos geneticamente modificados obtidos a partir de agentes infecciosos Classe 3, que possam causar doenças sérias e potencialmente letais, tais

moderno. Os participantes da extração precisam utilizar equipamentos de segurança individual também para evitar a contaminação das amostras, de forma a cobrir todo o corpo. Entre as exigências para trabalhar neste nível de segurança e que foram observadas no laboratório, estão:

- a) as instalações estão separadas das áreas de trânsito irrestrito do prédio;
- b) a separação física entre instalações NB-3 das demais instalações, laboratórios ou corredores de acesso é por sistema de dupla porta, com fechamento automático por intertravamento e com sala para troca (ou colocação de vestimenta) de roupas e outros dispositivos, para acesso em duas etapas;
- c) as instalações NB-3 têm fonte de energia de emergência com acionamento automático, suprimindo todas as necessidades energéticas;
- d) o sistema de ar nas instalações é independente e prevê uma pressão diferencial positiva na sala de entrada e fluxo unidirecional, de modo que não permita a entrada de materiais contaminantes. No sistema de ar estão acoplados manômetros, com sistema de alarme, que acusem qualquer alteração sofrida no nível de pressão exigido para as diferentes salas;
- e) O ar entra passando por filtro HEPA, devendo haver verificação constante do fluxo de ar nas instalações. O ar de exaustão pode ser recirculado e deverá passar por filtro HEPA antes de retornar ao sistema;
- f) todos os procedimentos que envolvem a manipulação das amostras são ser conduzidas dentro de cabines de segurança biológica Classe II ou III. Os manipuladores devem utilizar equipamentos de proteção individual;
- g) o ar de saída das cabines de segurança biológica com filtros HEPA de elevada eficiência (Classe II ou III) deve ser retirado diretamente para fora do edifício por sistema de exaustão;
- h) as superfícies das paredes internas, pisos e tetos são resistentes à água, de modo a permitir fácil limpeza. Toda a superfície deve ser selada e sem reentrâncias, para facilitar limpeza e descontaminação;

como *Bacillus anthracis*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Histoplasma capsulatum*, vírus da Febre Amarela ou HIV, entre outros (Unifal, 2024; Brasil, 2006).

- i) o mobiliário das instalações deve é rígido, com espaçamentos entre as bancadas, cabines e equipamentos para permitir fácil limpeza;
- j) próximo à porta de saída da antessala há um sistema de descontaminação das mãos;
- k) não há janelas;
- l) existe autoclave para a descontaminação de resíduos, localizada no interior das instalações, com sistema de dupla porta (autoclave de barreira);
- m) todo o líquido efluente das instalações é descontaminado antes de ser liberado no sistema de esgotamento sanitário, através do tratamento em caixas de contenção;
- n) a equipe técnica teve treinamento específico no manejo do DNA antigo;
- o) sempre é usado uniforme completo específico nas instalações onde é manipulado o DNA antigo e elas são obrigatoriamente descontaminadas antes do descarte;
- p) são usadas máscaras faciais;
- q) é disponibilizado um sistema de comunicação apropriado com o exterior;

O protocolo seguido foi o sugerido por Dabney e Meyer, descrito na próxima seção, utilizando o kit NEBNext® Ultra™ II DNA Library Prep Kit for Illumina, pois este é um procedimento adequado para extração de fragmentos tão pequenos, a partir de 35 pares de bases, o provável caso das amostras ósseas do Pilar. Portanto, foi possível recuperar boa parte das moléculas passíveis de mapeamento com genomas de referência, tendo sido otimizado para amostras como ossos e dentes (Dabney; Meyer, 2019).

3.3.1. *Preparação das amostras e extração de aDNA*

As amostras foram pré-tratadas com solução de hipoclorito de sódio a 3%, por 15 minutos para remoção de contaminantes e, em seguida, após secagem, pulverizadas utilizando uma micro-retífica (serra) elétrica portátil (da marca Dremel) com 90 watts de potência, com broca em aço de carboneto de tungstênio, dentro de uma cabine asséptica para PCR, iluminação interna, com portas de acrílico, para segurança do pesquisador e redução de contaminação. O pó do dente foi coletado (150 mg) em uma folha de alumínio e, para a preparação das bibliotecas, foi então dissolvido em um tubo de 2ml com apenas 1ml de tampão de extração, contendo EDTA e proteinase K (0.5 M EDTA pH 8.0; 1 M Tris-HCl pH 8.0; e 250 µl Proteinase K (10 mg/ml)). O EDTA é um ácido etilenodiamino tetra-acético

cuja função é inibir as DNAses³⁷ e RNAses³⁸ para preservar os ácidos nucleicos de degradação durante o processo. O Tris(hidroximetil)-aminometano (Tris-HCl) é um tampão utilizado para manter o pH constante, no caso, em torno de 8.0. A Proteinase K é uma enzima que degrada proteínas, como as histonas, que geralmente atuam na estabilização física da molécula do DNA. A partir de então, coloca-se para incubar em um rotor térmico de microtubos, a 37°C, por 24h.

As amostras que passaram a noite em incubação foram então centrifugadas por 2 min na intensidade de 16000 x g³⁹ em uma minicentrífuga de microtubos de bancada para sedimentar o sólido residual. Para cada amostra, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo com capacidade de 15 ml contendo 10 ml de tampão de ligação e 400 µl de acetato de sódio, para promover a precipitação e recuperação dos ácidos nucleicos. Adicionalmente, foi utilizado um tubo sem qualquer amostra para controle negativo da extração, purificação e construção das bibliotecas no intuito de descartar a ocorrência de possíveis contaminações durante todo o processo. Depois o tubo foi agitado suavemente, à mão. O precipitado obtido na centrifugação pode ser guardado para uso futuro, de acordo com o protocolo. A coluna (mistura de amostra e solução tampão de ligação) foi acoplada no tubo de 50 ml, fechado, e o conjunto foi centrifugado por 4 min a 400 x g. Os tubos foram reposicionados a 90° e centrifugados por mais 2 min a 400 x g.

Após isso, foi feita mais uma lavagem, sendo a coluna transferida para um tubo de coleta limpo de 2 ml, fechada e rotulada, e foi executada uma centrifugação seca por 1 min a 3000 x g. Foram adicionados 750 µl de tampão PE (Qiagen) a cada coluna e nova centrifugação durante 30s, a 3000 x g. Por recomendação do protocolo, a lavagem foi repetida e uma nova centrifugação seca foi realizada por 1 min, na intensidade de 16000 x g, girando as colunas da centrífuga 180° em relação à sua orientação anterior. A coluna foi novamente movida para um tubo limpo de 1,5ml, 50 µl de tampão TET foram adicionados diretamente na membrana de sílica, com descanso por 5 min. Em seguida, nova centrifugação por 1 min, na intensidade de 16000 x g. Foram adicionados mais 50 µl de tampão TET na membrana de sílica, com novo descanso de 5 min e nova centrifugação por 1 min, a 16000 x g. O eluato (extrato final de DNA) foi transferido para um tubo limpo de 1,5 ml, podendo ser armazenados a - 20°C.

³⁷ Enzimas para degradar o DNA

³⁸ Enzimas para degradar o RNA

³⁹ Força gravitacional terrestre

3.3.2. Preparação das bibliotecas

As bibliotecas foram preparadas seguindo o protocolo de Gansauge e Meyer (2019), mais adequado para extração de DNA altamente degradado de amostras antigas. As técnicas mais comuns de preparação de bibliotecas são pensadas para a fita dupla de DNA moderno, íntegro. Contudo, comparações entre as técnicas (Bennett et al., 2017; Wales et al., 2015), indicam que as técnicas para fitas simples são mais eficientes para aDNA, apesar do custo mais alto. As bibliotecas foram construídas, então, a partir de fitas simples de DNA em três etapas: 1 - ligação de fita simples do primeiro adaptador com T4 DNA ligase na presença de um oligonucleotídeo espaçador; 2 - cópia da fita de DNA com uma polimerase de revisão; 3 - ligação da extremidade romba (*blunt-end*) do segundo adaptador de fita dupla com T4 DNA ligase.

Para cada amostra, foi preparado um tubo de 0,5 ml contendo 8 µl a 10 x T4 tampão de ligação de RNA, 2 µl a 2% Tween 20⁴⁰, 1 µl a 1 U/µl FastAP⁴¹ (ThermoFisher Scientific) e amostra do respectivo aDNA suplementado com 34,6 µl de tampão TT⁴². O volume total da reação, 45,6 µl, foi misturado e girado brevemente em uma microcentrífuga. Após isso, as amostras foram incubadas por 10 min a 37°C e 2 min a 95°C em um termociclador. Logo em seguida, os tubos foram transferidos diretamente do termociclador para um banho de água gelada e por 2 min.

Depois, foram adicionados 32 µl 50% PEG-8000⁴³, 0,4 µl 100 mM ATP⁴⁴, 1 µl 10/20 µM CL78⁴⁵ / TL136⁴⁶ e 1 µl 30 U / µl T4 DNA ligase (ThermoFisher Scientific) à mistura

⁴⁰ Detergente não iônico, com poder desnaturante reduzido

⁴¹ Nome comercial da fosfatase alcalina termossensível recombinante utilizada no experimento, que desempenha um papel determinante na desfosforilação das extremidades 5' e 3' dos fragmentos de aDNA, catalisando a remoção dos grupos fosfato das extremidades 5' dos fragmentos de DNA e evitando a autoligação dos fragmentos. Assim, os adaptadores se ligam apenas às extremidades desejadas.

⁴² Tris-HCl para manter o pH e Tween 20 para prevenir a adsorção não específica (Thermofischer Scientific, 2023)

⁴³ Um polímero hidrofílico, o polietilenoglicol 8000, que atua como um agente de aglomeração, excluindo macromoléculas da solução e aumentando a concentração efetiva de DNA e da enzima ligase.

⁴⁴ A Adenosina Trifosfato atua como um cofator para a enzima T4 DNA ligase, fornecendo a energia necessária para a formação da ligação fosfodiéster entre o adaptador e o DNA

⁴⁵ É um oligonucleotídeo que funciona como primeiro adaptador a se ligar à extremidade 3' dos fragmentos de DNA de fita simples. Possui molécula de biotina em sua estrutura a qual permite que o CL78 se ligue à estreptavidina presente nas esferas magnéticas.

⁴⁶ É um oligonucleotídeo espaçador, complementar a uma parte do adaptador CL78, que serve para criar espaço entre o adaptador CL78 e o DNA, e possui uma modificação com AmC6, que bloqueia a extremidade 3' do oligonucleotídeo, impedindo que ele se ligue ao DNA, fechando a fita dupla.

de reação (volume total de reação de 80 µl), que foi novamente passada numa microcentrífuga. O conjunto foi incubado por 1h, a 37°C, e 1 min a 95°C em um termociclador. Os tubos foram diretamente do termociclador para um banho de água gelada. Essa solução foi imediatamente adicionada à suspensão de partículas magnéticas MyOne C1 (ThermoFisher Scientific)⁴⁷.

Para isso, é necessária uma etapa de imobilização dos produtos de ligação nas partículas magnéticas. Primeiro, fez-se a ressuspensão da solução dessas partículas em um vórtex, sendo 20 µl da suspensão em um tubo de 1,5 ml, por amostra. As partículas foram lavadas duas vezes em uma outra solução de 500 µl 0,1 x BWT+SDS⁴⁸, por amostra e depois foram então ressuspensas em 250 µl 0,1 x BWT+SDS. Para cada uma das amostras, transfira 250 µl de partículas para um tubo de 1,5 ml. A esta suspensão de partículas foi adicionada a mistura de reação e levou-se ao vórtex por 20 min em temperatura ambiente⁴⁹.

Em seguida, promoveu-se uma lavagem final, que consiste na captura das partículas com uma estante magnética na qual foram acomodados os tubos e o sobrenadante foi pipetado e descartado. Adicionou-se 200 µl 0,1 x BWT + SDS e a suspensão foi passada no vórtex novamente. Em seguida, os tubos foram girados brevemente em uma microcentrífuga, colocados na estante magnética de tubos e o sobrenadante novamente descartado. Foram adicionados 100 µl de tampão de lavagem rigorosa e as partículas novamente ressuspensas no vórtex. Na sequência, os tubos foram incubados por 3 min a 45°C, e sendo agitados a cada 30s. Os tubos foram brevemente girados em uma microcentrífuga, novamente colocados na estante magnética e o sobrenadante descartado. Mais 200 µl 0,1 x BWT foram acrescentados e as partículas foram ressuspensas no vórtex (Gansauge; Meyer, 2019, p. 80, passo 3 do item 3.2). Essa lavagem foi realizada outras vezes ao longo do processo, conforme segue.

O passo seguinte foi o de recozimento e extensão do *primer*, cujo objetivo é estender a fita de DNA que já possui o adaptador CL78 ligado. Em um tubo de 1,5 ml, foram

⁴⁷ Essas esferas permitem a imobilização e lavagem dos fragmentos de DNA. Após a ação do primeiro adaptador, estreptavidina das esferas se liga à biotina do adaptador, prendendo as moléculas de DNA. Como as esferas são magnéticas, elas podem ser facilmente recuperadas durante as lavagens.

⁴⁸Solução tampão de protease BWT (remoção parcial de proteínas) com NaCl (manutenção da força iônica), Tris-HCl (tamponamento do pH), EDTA (quelamento de íons metálicos que podem interferir nas reações enzimáticas), Tween 20 (impedimento da adsorção não específica) e SDS (remoção de proteínas e outros contaminantes)

⁴⁹ Considere-se a temperatura ambiente do Laboratório NB3 com filtragem de ar própria para instalações deste tipo.

combinados em uma nova mistura, para cada reação, 39,1 µl de água, 5 µl de tampão de reação 10 x Klenow (ThermoFisher Scientific)⁵⁰, 0,4 µl 25 mM dNTP, 2,5 µl 1% Tween 20 e 1 µl 100 µM CL130. Os tubos com a suspensão de partículas foram passados na microcentrífuga e na estante magnética. O sobrenadante foi descartado e as partículas foram ressuspensas na nova mistura de reação no vórtex. Os tubos foram incubados por 2 min em um termoagitador pré-aquecido a 65°C e depois eles foram banhados em água gelada. Após o resfriamento, foram adicionados 2 µl 10 U/µl do tampão Klenow e misture brevemente as reações no vórtex. Novamente, os tubos foram incubados no termoagitador por 5 min, a 25°C, seguido de 25 min a 35°C, agitando a cada 30s e os tubos foram rodados na microcentrífuga.

O passo seguinte, foi repetir por três vezes seguidas a lavagem final da imobilização dos produtos (Gansauge; Meyer, 2019, p. 80, passo 3 do item 3.2). As partículas foram então ressuspensas em 200 µl de 0,1 x BWT + SDS e homogeneizadas em vórtex. Seguiu-se uma centrifugação breve para concentrar o material no fundo do tubo, e o sobrenadante foi novamente descartado após a separação magnética. Posteriormente, 100 µl de tampão de lavagem rigorosa foram adicionados para lavar as partículas, que foram ressuspensas por vórtex. A mistura foi incubada a 45°C por 3 minutos com agitação a cada 30 segundos para otimizar a lavagem. Após centrifugação e separação magnética, o sobrenadante foi descartado. Finalmente, as partículas foram ressuspensas em 200 µl de 0,1 x BWT para posterior processamento.

Os passos seguintes foram para promover a ligação do segundo adaptador e eluir as bibliotecas. Para cada reação, primeiramente, foi preparada a mistura de ligação combinando 73,5 µl de água, 10 µl de tampão DNA ligase 10 x T4 (ThermoFisher Scientific), 10 µl de PEG 4000⁵¹ a 50%, 2,5 µl de Tween 20 a 1%, 2 µl de CL53/73⁵² a 100 µM e 2 µl de T4 DNA ligase 5 U/µl (ThermoFisher Scientific), totalizando 100 µl em um tubo de 1,5 ml. Em seguida, os tubos contendo as partículas foram centrifugados, para separá-las

⁵⁰ Trata-se de solução específica para ação da enzima DNA polimerase I de *E. coli* fragmento Klenow, combinada com Tris-HCl, MgCl₂ (essencial para a DNA polimerase e para a ligação fosfodiéster), DTT (ditiotretol, agente redutor para estabilidade da enzima) e BSA (albumina de soro bovino, proteína para estabilizar a enzima).

⁵¹ O polietilenoglicol é um polímero hidrofílico que, em solução aquosa, aumenta a probabilidade de interação entre o DNA e a ligase, promovendo maior eficiência da ligação do adaptador

⁵² É um adaptador de DNA de fita dupla que, após a extensão da fita de DNA, liga-se à extremidade 5' da nova fita (catalisada pela T4 DNA ligase), completando a estrutura da biblioteca de DNA de fita simples. Isso permite a amplificação e o sequenciamento.

magneticamente e o sobrenadante foi descartado. As partículas na mistura de ligação preparada foram ressuspensas e incubadas por 1h a 22°C, com agitação a cada 30 segundos.

Após a incubação, os tubos foram centrifugados e por três vezes seguidas foi realizada a lavagem final da imobilização dos produtos (Gansauge; Meyer, 2019, p. 80, passo 3 do item 3.2). Logo depois, os tubos foram novamente centrifugados, as partículas foram separadas magneticamente e o sobrenadante, descartado. As partículas foram ressuspensas em 50 µl de tampão TT, transferidas para tubos de PCR de 0,2 ml e centrifugadas brevemente. A suspensão foi incubada a 95°C por 1 min, e foi feita nova separação magnética imediata das partículas. O sobrenadante (biblioteca) foi transferido para novos tubos de 1,5 ml.

A etapa posterior foi a quantificação das bibliotecas por PCR. Esta etapa consiste basicamente na multiplicação dos trechos de fita de material genético extraído com a adição de novas bases nitrogenadas, fazendo cópias. Isso significa que existe uma grande possibilidade de contaminação do laboratório de DNA antigo com bases modernas. Dessa forma, os experimentos a partir daqui foram feitos no laboratório de DNA moderno do Professor John Lindo, com a diluição de 1 µl de cada biblioteca em 50 vezes em tampão TET⁵³. Para cada reação, foram combinados os seguintes reagentes nos poços de uma placa de PCR de 96 poços: 10,5 µl de água, 12,5 µl 2 x Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (ThermoFisher Scientific)⁵⁴, 0,5 µl 10 µM primer IS7⁵⁵, 0,5 µl 10 µM primer IS8 e 1 µl de biblioteca diluída/padrão qPCR. O volume total da reação é de 25 µl. Os poços foram fechados com tampas ópticas e a placa de PCR foi rotacionada brevemente em uma centrífuga a 1000 x g. Em seguida, a placa foi posta em um termociclador de qPCR e incubada a 95°C por 10 min, seguidas por 40 ciclos a 95°C por 30s, 60°C por 30s e 72°C por 30s. Medições de fluorescência foram realizadas no final de cada etapa de extensão.

⁵³ Variação do tampão TE, com a adição de Tween 20, para evitar danos ao material genético.

⁵⁴ Reagente pronto para uso, contendo DNA polimerase, dNTPs (desoxinucleotídeos trifosfatados - dATP, dCTP, dGTP, dTTP - os blocos de construção do DNA), SYBR Green I (corante fluorescente que se liga ao DNA, permitindo a quantificação do DNA amplificado em tempo real), MgCl₂ (cofator essencial para a DNA Polimerase)

⁵⁵ O IS7, em conjunto com o primer IS8, delimita a região do adaptador a ser amplificada durante a qPCR. A enzima DNA polimerase utiliza esses primers como ponto de partida para a síntese de novas fitas de DNA, gerando cópias da região delimitada pelos primers. A cada ciclo da qPCR, a quantidade de DNA amplificado dobra, e a fluorescência emitida pelo corante SYBR Green I aumenta proporcionalmente.

Após isso, foi realizada a amplificação de teste do aDNA extraído. Para cada reação, foram combinados os seguintes reagentes em tubos de 0,2 ml PCR: 20 µl de água, 10 µl 10 x de tampão AccuPrime Pfx (ThermoFisher Scientific)⁵⁶, 10 µl a 10 µM de primer de indexação P7⁵⁷, 10 µl a 10 µM de primer de indexação P5⁵⁸, 49 µl da biblioteca e 1 µl a 2,5 U/µl de AccuPrime Pfx DNA polimerase (ThermoFisher Scientific). A reação foi misturada e os tubos rotacionados em uma microcentrífuga. As reações foram incubadas em um termociclador a 95°C por 2 min, em ciclos: a 95°C por 20s, 60°C por 30s e 68°C por 1 min, com uma etapa final de extensão de 5 min a 68°C. As bibliotecas amplificadas foram purificadas usando o kit de purificação MinElute PCR (Qiagen)⁵⁹ em uma solução tampão TE de 30 µl. A concentração foi determinada usando um chip DNA-1000 no Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies) e as bibliotecas foram submetidas a um sequenciamento rápido, em um sequenciador Illumina MiSeq usando CL72 como primer para a leitura da inserção direta, para testar se o experimento obteve sucesso.

Confirmada a qualidade da extração, as bibliotecas foram agrupadas e preparadas por empresa terceirizada, Daicel Arbor Biosciences (Ann Arbor, Michigan, EUA), o sequenciamento final das amostras foi realizado por *shotgun* usando uma abordagem de sequenciamento *single-end* de 100 pares de bases em uma plataforma Illumina NovaSeq 6000 na empresa Psomagen (Rockville, Maryland, EUA). Os resultados foram disponibilizados em 29 de dezembro de 2023. Os dados brutos dos indivíduos foram identificados conforme a seguir:

Tabela 3: Correspondência entre as identificações dos indivíduos sequenciados na coleção osteológica e nos dados genômicos

Identificação na coleção osteológica	Identificação dos dados genômicos
07 quadra 25	REC-7
10 quadra 25	REC-10
11 quadra 25	REC-11
15 quadra 25	REC-15

⁵⁶ Tampão formulado que promove uma alta fidelidade de replicação do DNA, minimizando a incorporação de erros durante a amplificação para uso com a enzima AccuPrime Pfx DNA polimerase e é capaz de tolerar a presença de inibidores de PCR, como os encontrados em amostras de DNA antigo. Contém, essencialmente, Tris-HCl (pH ideal), MgCl₂, KCl (sal para a estabilidade e atividade da enzima), detergentes não iônicos para estabilizar a enzima.

⁵⁷ Oligonucleotídeo curto usado na etapa de amplificação e indexação das bibliotecas de DNA

⁵⁸ O primer P5 se liga a uma região específica do adaptador na biblioteca de DNA e contém uma sequência de índice diferente do P7. Durante a amplificação por PCR, o primer P5, juntamente com o P7, é incorporado à extremidade das moléculas de DNA amplificadas, adicionando o índice à biblioteca.

⁵⁹ Kit comercial projetado para purificar fragmentos de DNA de 70 pb ou 4 kb de tamanho (QIAGEN, 2025), bastante adequado às condições do DNA antigo.

3.4. Técnicas genômicas

A extração do material genético é uma parte intermediária do processo, porém decisiva para continuação do projeto. O DNA antigo pode simplesmente não ser mais encontrado ou estar muito deteriorado, devido a diferentes fatores de degradação bioquímica e física dos corpos dos indivíduos humanos e seus possíveis parasitos. O passo seguinte, mas tão importante quanto, é o tratamento dos dados obtidos no sequenciamento, que podem estar incompletos. Também é necessário saber que não necessariamente os dados genéticos obtidos serão exclusivamente humanos, aliás, para os propósitos desta pesquisa, conta-se com isso como vantagem: encontrar material genético humano e não-humano.

Com isso em mente, a preparação dos dados requer filtragens computacionais para retirada de dados comprometidos, que geram muito volume e tornam as análises lentas e que, ao final, não serão capazes de trazer informação consistente. Aqui será feita a descrição da metodologia, mas os comandos serão fornecidos nos apêndices desta tese.

O primeiro passo é isolar em cada um dos indivíduos os dados que são exclusivamente humanos e, para isso, eles foram alinhados ao genoma humano de referência hg19. E após essas filtragens, partimos para a busca das informações pretendidas quanto a ancestralidades e regiões de vulnerabilidade. Depois, foi separado os dados genéticos não humanos para a busca de identificadores de patógenos.

Para o tratamento dos dados com foco na identificação dos genomas humanos, utilizamos a metodologia de Webster (2022) em um cluster computacional baseado em Linux, o *Center for Computational Research*, da Universidade de Buffalo, estado de Nova York, EUA. Construiu-se um ambiente conda (Anaconda, 2012) para a instalação de todos os outros softwares que serão necessários:

Iniciou-se a preparação do genoma de referência (hg19) e dos dados brutos dos indivíduos com a checagem da qualidade dos dados, primeiro com a instalação do FastQC (Andrews, 2010)⁶⁰ e depois com a execução deste nos arquivos de dados brutos. Em

⁶⁰ O FastQC executa uma análise preliminar em dados brutos de sequenciamento para identificar vieses sistemáticos e falhas técnicas (*phred scores*/métricas de qualidade - *per base sequence quality*/qualidade de sequência por base e *per sequence quality scores*/pontuação de qualidade por sequência; composição e viés nucleotídico: *per sequence GC content*/conteúdo de GC por sequência e *per base sequence content*/conteúdo por sequência de base, proporção de bases A, T, G, C por posição; contaminação e artefatos de biblioteca -

sequência, é indispensável a indexação do genoma de referência. Para criar dois dos arquivos de índices mais comuns necessários no processo, o *.dict* (contém informações como os nomes e comprimentos de cada cromossomo ou o *contig*) e o *.fai* (contém o comprimento de cada cromossomo e deslocamentos para o início de cada sequência no arquivo FASTA), e que vão resumir a sequência de referência e que são indispensáveis para o **bwa**, o mapeador de leituras.

O passo seguinte foi a preparação das leituras, a partir dos arquivos *.bam*. Geralmente, os dados brutos passam pela análise de qualidade, depois são *trimados*. Isto significa retirar as sequências de nucleotídeos dos adaptadores adicionados durante o processamento de extração. Depois é feito o alinhamento de cada uma das leituras (R1 e R2) de cada um dos indivíduos gerando os arquivos *.sam* (*Sequence Alignment/Map*). Os arquivos *.sam* são legíveis por humanos, ou seja, estão organizados em linhas e colunas e não estão em formato binário. A partir deles, são originados os arquivos *.bam* (*Binary Alignment/Map* - BAM), a versão binária dos arquivos *.sam*, mais rápidos para os processamentos, porém não são legíveis por humanos, apenas pelos computadores. Estes arquivos podem ser montados a partir dos dados brutos, mas, neste caso, o *Lindo Ancient DNA Lab* já os enviou no formato *.bam*.

Após isso, foi feita uma sequência de passos até chegar à chamada de variantes:

- A. A verificação da qualidade das leituras e a *trimagem* para retiradas das sequências de adaptadores:
- B. A verificação das leituras *trimadas*:
- C. O mapeamento das leituras após segunda verificação:
- D. A transformação dos arquivos *.sam* em arquivos *.bam*:
- E. O alinhamento das leituras emparelhadas contra o genoma de referência hg19, adição de informações de grupo de leitura, correção de informações de pares:
- F. O ordenamento das leituras:
- G. A indexação dos arquivos *.bam*:
- H. A Marcação e remoção de duplicações ocasionadas durante a PCR:

adapter content/Conteúdo de adaptadores conhecidos, TruSeq, Nextera, entre outros, e *overrepresented sequences*/Sequência superrepresentadas, mais de 0.1% do total de *reads*, sugerindo contaminação, adaptadores ou sequências biologicamente altamente repetitivas; complexidade da biblioteca - *sequence duplication levels*/níveis de duplicação de sequência e o nível de identidade exata entre *reads*.

- I. Foi feito também o resumo e o cálculo das estatísticas de alinhamento do arquivo .bam, o que pode ser útil para verificação da qualidade do mapeamento ou análises posteriores:
- J. Indexação dos arquivos após remoção das duplicações
- K. A genotipagem e a chamada de haplótipos, isto é, a geração de arquivos .vcf:
- L. Depois, a combinação dos arquivos genotipados em um único:
- M. E a chamada de variantes conjunta:

Todos esses passos tornam o arquivo trabalhável para as análises que vieram a seguir. O que não exclui necessidades futuras de outras limpezas, particulares a cada caso.

3.4.1. *Identificação das populações humanas*

A partir das filtragens prontas, a pesquisa focou inicialmente na identificação das populações humanas de origem dos indivíduos do Pilar. Foram pensadas duas abordagens complementares entre si: o DNA mitocondrial antigo (mtaDNA) e o genoma nuclear.

3.4.1.1. *DNA mitocondrial e Haplogrupos*

Os arquivos foram processados no ambiente conda em um cluster de base Linux (CCR UB) para chamada de variantes em alinhamento à base na referência GRCh37 (hg19). Cada VCF incluía apenas uma amostra por arquivo, em conformidade com o caráter uniparental/matrilíneo do mtDNA. Como etapa adicional de controle de qualidade, os arquivos VCF foram filtrados com vcftools (v0.1.14) para remover possíveis indels (inserções/deleções). No entanto, observou-se que tal procedimento pode remover os registros por completo em algumas amostras, o que levou à consideração de uma abordagem mais conservadora, preservando o conteúdo original.

Posteriormente, foi realizada uma análise descritiva da composição dos VCFs utilizando *bcftools stats*, a fim de identificar a proporção de SNPs, indels e variantes multi-alelicas em cada indivíduo. A inferência das linhagens maternas foi realizada utilizando o software HaploGrep v2.4.0 (Weissensteiner *et al.*, 2016). A classificação foi feita com o PhyloTree Build 17 (Van Oven, 2015), já embutida na versão utilizada do HaploGrep. Posteriormente, para fins de comparação, os dados foram submetidos à versão web do

HaploGrep 3 (SCHÖNHERR *et al.*, 2023), uma versão mais robusta do software com uma nova versão embutida do PhyloTree 17 - Forensic Update 1.2 (Dür; Huber; Parson, 2021).

3.4.1.2. Genoma Nuclear

Um dos softwares utilizados foi o ADMIXTURE, uma ferramenta computacional que estima ancestralidades a partir de dados de SNPs autossômicos. O ADMIXTURE opera com base em um modelo paramétrico, que descreve a probabilidade de observar um conjunto de dados a partir de uma distribuição com parâmetros fixos. No caso em questão, o modelo utiliza dois parâmetros principais: a proporção de ancestralidade do indivíduo e a frequência do alelo na população. O programa assume que a probabilidade de sucesso na distribuição binomial depende desses parâmetros.

Considera-se um certo número K de populações ancestrais. A probabilidade de sucesso na distribuição binomial depende da fração de ancestralidade do indivíduo i , atribuível à população k , e da frequência do alelo 1 na população k . O ADMIXTURE maximiza a log-verossimilhança (uma medida de quão bem o modelo se ajusta aos dados) do modelo usando relaxamento em bloco, uma técnica de otimização que divide um problema complexo em problemas menores e mais fáceis de resolver. No caso do ADMIXTURE, o problema é encontrar os valores ótimos para as matrizes Q (frações de ancestralidade) e F (frequências alélicas). O relaxamento em bloco alterna entre a otimização de Q e a otimização de F , mantendo a outra matriz fixa. Isso é feito iterativamente até que a log-verossimilhança não melhore mais significativamente.

As atualizações alternadas das matrizes de parâmetros dependem de programação quadrática sequencial. A programação quadrática sequencial é um método de otimização usado para encontrar o mínimo (ou máximo) de uma função quadrática sujeita a restrições lineares. No ADMIXTURE, cada atualização das matrizes Q e F é feita resolvendo um problema de programação quadrática sequencial. Isso garante que a cada passo a log-verossimilhança aumente ou permaneça a mesma, levando o algoritmo em direção à solução ótima, ou seja, sua convergência.

A convergência se refere ao processo de o algoritmo de extrapolação quase-Newton se aproximar da solução ótima, um método iterativo usado para encontrar o mínimo (ou máximo) de uma função. Nesse caso, ele usa informações sobre o gradiente e a Hessiana da

log-verossimilhança para estimar melhor a direção do próximo passo na otimização. Isso permite que o ADMIXTURE encontre a solução ótima mais rapidamente.

Outra das principais técnicas utilizadas para compreensão de ancestralidade é o PCA - Análise de Componentes Principais. Trata-se de um modelo fatorial baseado na variância total, uma técnica estatística que reduz a dimensionalidade de um conjunto de dados, identificando as principais direções (componentes principais) ao longo das quais variam os dados (Slatkin, 2016; Araújo; Coelho, 2009; Slatkin, 2016). Essa técnica encontra as combinações lineares que capturam a maior parte da variação total dos dados sem a necessidade de assumir modelos específicos de genética ou biologia. Quanto maior for a correlação entre as medidas originais, maior será a parcela de variação explicada pelos primeiros eixos, o que acaba permitindo a produção de um gráfico de duas dimensões, facilitando a visualização e interpretação (Oliveira *et al.*, 2018; Inácio *et al.*, 2002).

O método baseado em PCA pode ser muito útil na precisão de identificar as origens populacionais de indivíduos antigos, algumas vezes com maior precisão do que um conjunto completo de marcadores, pois reduz e facilita a interpretação dos dados (Esposito *et al.*, 2018; Zhang; Dey; Lee, 2020). No entanto, é necessário haver considerações quanto às limitações da técnica, especialmente porque a matéria utilizada é DNA antigo, como já mencionado, muitos dados provavelmente estão faltando ou podem ser substituídos. O PCA pode produzir resultados questionáveis e os gráficos podem refletir artefatos do esquema de amostragem em vez de estrutura biológica real, dependendo da escolha das populações, tamanhos de amostra, e marcadores (Elhaik, 2022; Yao; Ochoa, 2023).

Outra técnica estatística utilizada foi a estatística f_3 , uma ferramenta muito robusta para estudar a história genética e a biologia evolutiva quando se consideram três populações, permitindo detectar sinal de mistura genética (deriva compartilhada) e fornece evidências que podem ser usadas, associadas a outras ferramentas (Admixture Graphs, qpGraph, TreeMix, entre outras), para inferir a construção de fluxos de genes (*gene flow*) ao longo da história populacional (Kim *et al.*, 2020; Reich *et al.*, 2009; Yelmen, 2021). A estatística f_3 foi inicialmente proposta por David Reich e colaboradores (Reich *et al.*, 2009) e consolidada formalmente por Patterson *et al.* (2012), usada para medir a deriva genética compartilhada entre conjuntos de populações. A f_3 possui relação conceitual com os *fixation indexes* de

Wright (*F-Statistics* - F_{ST})⁶¹, a qual permite detectar sinais de mistura populacional, ajudando a avaliar se um grupo surgiu a partir da mistura de dois outros grupos relacionados, demonstrando se há uma ancestralidade compartilhada ou um evento de mistura entre populações (Reich *et al.*, 2009).

De uma maneira simples, se temos três populações (X, A e B), quando o valor de f_3 é significativamente negativo, há evidência de que X tem história compatível com mistura entre grupos relacionados às populações A e B (Peter, 2022). A equação da estatística f_3 , em termos simplificados, para cada locus, é dada por $(x - a)(x - b)$, em que x , a e b correspondem às frequências alélicas observadas nas populações X, A e B. A estatística f_3 (X; A, B), entretanto, não é obtida a partir de um único locus, mas da média desse termo ao longo de vários marcadores genéticos. A estatística f_3 é então calculada como o produto entre as diferenças de frequência alélica entre a população alvo (X) e duas populações de base (Tunga, 2018). Se **não há mistura genética**, o esperado é que a estatística f_3 seja **positiva**. É importante frisar que quanto mais distantes duas populações são, maiores tendem a ser as diferenças de frequência alélica em magnitude. Porém, é necessário ressaltar que f_3 não negativa **não é** prova da ausência de mistura (Patterson *et al.*, 2012).

A estatística *outgroup* f_3 , uma aplicação específica da estatística f_3 , também proporciona analisar relações genéticas (medir deriva genética compartilhada) entre duas populações, utilizando uma terceira população externa (*outgroup*); esta deve ser suficientemente divergente e externa em relação às duas primeiras, servindo como referência para quantificar comparativamente afinidades que podem não ser evidentes (Maier *et al.*, 2023; Tunga, 2018; Flegontov *et al.*, 2023).

A estatística *outgroup* f_3 é calculada como a média do produto das diferenças de frequências alélicas ao longo de múltiplos loci, com a seguinte fórmula:

$$f_3(C; A, B) = E[(c - a)(c - b)]$$

⁶¹ F_{ST} é uma medida da estrutura de uma população, um índice de fixação, apresentado por Sewall Wright. O índice mede a variação genética entre populações em comparação com a variação total dentro de uma população. Pode ser interpretado como a proporção da variação total que é explicada entre populações em relação à variação dentro de cada população. $F_{ST} = 0$ indica que não há diferença genética entre as populações; $F_{ST} = 1$ indica que a variação genética é completamente explicada pelas diferenças entre as populações; neste caso, não há variação dentro de cada população (ou seja, cada população tem uma única variante ou alelo fixo). (Wright, 1951; Wright, 1965). A referência a Wright (1951) é empregada aqui em seu sentido histórico e técnico, contudo, reconhece-se o contexto eugenista em que parte da genética de populações se institucionalizou no início e meados do século XX (Weiss; Lambert, 2011).

Em que **C** é a população externa, *outgroup*, **A** e **B** são as populações de referência e **E**, esperança matemática, indica que a estatística final é a média desses produtos ao longo do genoma, isto é, o valor de $(c - a)(c - b)$ em muitos marcadores genéticos e considerar sua média. Se o valor de *outgroup f3* (C; A, B) for mais alto, uma maior deriva genética compartilhada é sugerida (maior afinidade genética relativa) entre **A** e **B** desde sua divergência do *outgroup C* (Raghavan *et al.*, 2014). No caso de *outgroup f3*, a interpretação não se baseia em valores negativos como evidência de mistura, pois a comparação relevante é entre os valores de *f3* obtidos para diferentes pares de populações, sendo valores mais altos indicativos de maior compartilhamento de deriva genética entre **A** e **B** em relação ao *outgroup C* (Schiffels *et al.*, 2016). Outra forma de descrever é que o *outgroup* é incluído para permitir uma análise mais refinada das relações genéticas, servindo como um ponto de referência para medir o quanto de deriva genética foi compartilhada com as outras duas populações (Kim *et al.*, 2020). Em contextos em que já se sabe que houve mistura genética, essa estatística é importante para comparar a afinidade genética relativa entre populações, a partir da quantidade de deriva genética compartilhada em relação a um *outgroup* (Tunga, 2018).

Assim, utilizamos primeiro a estatística *f3* para confirmação ou refutação dos resultados do ADMIXTURE. O programa utilizado foi o ADMIXTOOLS, através do método qp3Pop (Maier *et al.*, 2023; Patterson *et al.*, 2012). Esse método já gera os trios de populações de maneira aleatória, diminuindo vieses de confirmação na geração das trincas de populações para serem analisadas na estatística *f3*.

Os dados genômicos foram convertidos para o formato EIGENSTRAT a partir dos arquivos .vcf já filtrados. Nos primeiros testes, foram tratados os três indivíduos REC-7, REC-11 e REC-15, mas houve problemas para validação estatística de variantes comuns e optou-se por acrescentar outros 9 indivíduos ainda não publicados, formando os 12 indivíduos do grupo PILAR, tratados inicialmente como uma única população arbitrária "PILAR". Faz-se necessário explicar que "arbitrária" refere-se ao fato de que ainda não se sabe exatamente a que populações pertencem cada um desses indivíduos, então eles foram, como primeiro passo, colocados juntos como uma única população. As variantes comuns entre os indivíduos PILAR e os indivíduos Simons foram selecionadas com base na interseção de posições cromossômicas (CHR:POS). Após a validação do comprimento das linhas nos arquivos .geno, .snp e .ind, os arquivos combinados foram empregados em qp3Pop.

Após a estatística f_3 convencional, aplicamos a *outgroup- f_3* utilizando o grupo étnico Mbuti como grupo externo, devido à sua particular história genética de maior isolamento de outros grupos e sua diversidade genética interna ao grupo (Lazaridis *et al.*, 2014; Watson *et al.*, 1996; Zhivotovsky *et al.*, 2000). Foi utilizado o parâmetro “*inbreed: yes*” para calcular a estatística f_3 como um teste para mistura com a população Mbuti como alvo.

3.4.2. SNPs: Identificação de regiões de vulnerabilidade a infecções

Foi utilizada a base de dados trabalhada por Aqil *et al* (2022) (elife-79111-sup3-v3.csv), com curadoria para traços de diferentes variantes e características obtidas em estudos de associação genômica ampla (GWAS) do UK BioBank (Bulik-Sullivan *et al.*, 2015), a partir da tabela S3.tsv, uma tabela de regiões genômicas mapeadas até o momento com diagnósticos em populações vivas (The 1000 Genomes Project Consortium, 2015).

Foi então aplicado um filtro para obter as variantes referentes a questões de imunidade, com script feito em AWK (Aho *et al.*, 1979), utilizando como descritores palavras ou partes de palavras associadas a infecções ou inflamações (“*acterial*” -e “*acteria*” -e “*trepto*” -e “*yelitis*” -e “*itis*” -e “*sex*” -e “*eningitis*”). Esta tabela não é a ideal, considerando que a maior parte dos diagnósticos é de populações atuais. Além disso, já existe um viés, considerando os diferentes níveis acesso das populações vivas aos serviços de saúde, o que ocasiona uma limitação aos nossos resultados. Mas é a possível no atual momento dos estudos genômicos para comparação com populações arqueológicas. E com mais pesquisas desta natureza, será possível criar bases de dados voltadas ao DNA antigo no futuro. Com isso em mente, após as filtragens, cruzou-se a tabela final com o .vcf dos indivíduos do Pilar para saber o que pode ser encontrado em cada um relacionado a vulnerabilidades ou resistências.

3.4.3. Técnicas de Metagenômica

No caso da identificação do DNA antigo de patógenos e parasitas, o tratamento conferido aos dados é diferente daquele utilizado com as pesquisas populacionais, pois neste caso específico, o DNA humano será tratado como contaminante e o restante do material genético se torna alvo da pesquisa. Os passos gerais envolvidos na metagenômica para identificação de genomas microbianos são os mesmos da extração do DNA antigo, sendo as análises de Bioinformática específicas para a identificação do material genético não humano

presente nas amostras: (1) extração de DNA dos esqueletos humanos; (2) preparação da biblioteca; (3) sequenciamento de alto rendimento; (4) análise bioinformática. Nas análises computacionais, os passos para a metagenômica são praticamente os mesmos, o que muda é o alvo: o que nas análises de ancestralidade era o foco da busca, isto é, o DNA humano, passa a ser entendido como contaminante. Para tanto, as leituras de DNA humano precisam ser removidas, o que pode ser feito mapeando as leituras contra o genoma humano de referência. No caso, utilizaremos o hg19, e filtrando as que lhe correspondem. Para a montagem de genomas bacterianos e de protozoários, serão utilizadas ferramentas de montagem de genomas, como Kraken2 (Lu *et al.*, 2022) e o Kaiju (Menzel *et al.*, 2016).

Contudo, uma primeira possibilidade a ser explorada é o mapeamento das leituras contra bancos de dados de micro-organismos patogênicos, como por exemplo o *Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center* (BV-BRC), antigo Patric⁶². O BV-BRC é um sistema de informação unificado que oferece suporte à pesquisa sobre doenças infecciosas bacterianas e virais. A plataforma combina muitos dados e ferramentas dos sistemas anteriores PATRIC e IRD/ViPR, fornecendo uma plataforma web para pesquisadores integrarem informações sobre patógenos com ferramentas de análise abrangentes (Olson *et al.*, 2023). Desenvolvido em parceria entre a Universidade de Chicago, o Instituto J. Craig Venter, a *Fellowship for Interpretation of Genomes* e a Universidade da Virgínia, o BV-BRC é um dos dois Centros de Recursos de Bioinformática (BRC) financiados pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (BV-BRC Team, 2023; Greene *et al.*, 2007). Plataformas desta natureza possuem pipelines com diferentes tratamentos que dão uma certeza maior em relação aos resultados, tais como relatórios FastQC para controle de qualidade das leituras brutas, a classificação do Kraken2 já é realizada em combinação com a estimativa de Abundância Bracken⁶³: a abundância de cada organismo foi estimada usando o Bracken com base no relatório do Kraken2.

⁶² *PAThosems Resource Integration Center* (PATRIC), Influenza Research Database (IRD) e *Virus Pathogen Database and Analysis Resource* (ViPR) juntos constituem um dos Bioinformatics Resource Centers (BRCs), o *Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center* (BV-BRC) <https://www.bv-brc.org/>. Outro BRC é o *Eukaryotic Pathogen, Vector and Host Informatics Resource* (VEuPathDB), que se concentra em patógenos eucarióticos e vetores invertebrados de doenças infecciosas, abrangendo dados de sistemas anteriores dedicados a espécies parasitárias, fungos e vetores (AMOS *et al.*, 2022).

⁶³ Bracken (*Bayesian Reestimation of Abundance with KrakEN* ou Reestimação Bayesiana De Abundância com Kraken) é um método estatístico altamente preciso que calcula a abundância de espécies em sequências de DNA de uma amostra de metagenômica (Lu *et al.*, 2017; “Protocol paper for Kraken 2, Bracken, KrakenUniq, and KrakenTools”, 2022).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados das análises macroscópicas realizadas nos remanescentes esqueléticos dos indivíduos e das respectivas análises genômicas. As subseções contemplarão os resultados particulares a cada técnica conjuntamente e as discussões dos resultados.

Os resultados obtidos pela observação macroscópica em laboratório avançaram pouco em relação ao observado em campo quanto a marcas patognomônicas de doenças infecciosas. Além da dinâmica bioquímica da umidade constante, alta salinidade, provável presença de fitoquímicos oriundos da vegetação do mangue, foram observadas também marcas tafonômicas que estavam provavelmente associadas ao processo de descarnamento por artrópodes de ambientes de praia (crustáceos e larvas de insetos). Vale salientar que os artrópodes podem usar os remanescentes esqueléticos tanto como fonte alimento quanto abrigo (Abd El-Aziz *et al.*, 2024; Magni *et al.*, 2015). Serão necessários futuros trabalhos de tafonomia com artrópodes em ambientes de praia no Nordeste do Brasil, os quais podem ser de muita importância em pesquisas bioarqueológicas e antropológicas forenses.

Foram observados indícios nos quatro indivíduos de quadros patológicos associados a deficiências nutricionais, tais como escorbuto ou anemia, geralmente diagnosticadas indiretamente pela presença de *cribra orbitalia*, hiperostose porótica ou hipoplasias dentárias. Embora não seja o foco desta pesquisa, esses resultados, apresentados dentre os achados fortuitos, podem alimentar futuras pesquisas com esses indivíduos.

As observações em relação aos indícios citados foram acompanhadas de consulta à literatura existente. Classicamente, aponta-se a anemia ferropriva como causa da *cribra* e da hiperostose (Cybulski, 1977; Stuart-Macadam, 1987). Entretanto, Walker e colaboradores observaram que a anemia ferropriva, isoladamente, não levaria a lesões ósseas, mas em conjunto com outras carências nutricionais, tais como falta de vitamina B12 ou quadros patológicos crônicos, como malária ou talassemia (Walker *et al.*, 2009). Oxenham e colaboradores, após uma revisão de literatura clínica a respeito das diferentes anemias e efeitos no esqueleto, defendem a explicação clássica: “até onde sabemos, a única forma de anemia que provavelmente **não** leva à HP ou à CO, devido a uma supressão característica da atividade eritropoiética, é a anemia crônica” (Oxenham; Cavill, 2010).

As linhas de Harris⁶⁴ não foram objeto das observações deste trabalho, uma vez que se faz necessário uso de radiografias e constituiria uma outra pesquisa completamente diversa (e bastante necessária). Segundo Villa e colaboradores, as linhas de Harris são faixas de maior densidade óssea, como linhas opacas nas diáfises e metáfises dos ossos longos, mais comumente observadas na tíbia e no fêmur (Villa; Frohlich; Lynnerup, 2019). Embora sejam associadas a vários processos patológicos, tais como desnutrição, doenças metabólicas, doenças infantis, como sarampo, caxumba e catapora, diabetes, hipoparatiroidismo, baixa estatura psicossocial, artrite crônica juvenil, consumo de etanol ou abuso infantil frequente (Cox; Mays, 2000; Villa; Frohlich; Lynnerup, 2019), sua etiologia ainda é controversa (Alfonso; Thompson; Standen, 2005; Papageorgopoulou *et al.*, 2011).

Existem outros casos, clínicos e arqueológicos, que podem levar à anemia e não estão associados diretamente à falta de acesso a alimentos ricos em ferro, mas ao impedimento da absorção deste pela presença de parasitas intestinais como *Diphyllbothrium sp.* (PERRI *et al.*, 2018), *Ascaris lumbricoides* (Ngui *et al.*, 2012), *Giardia lamblia*, *Trichuris trichiura* e *Strongyloides stercoralis* (Carrilho Galvão *et al.*, 2011; Cunha *et al.*, 2017; Mitchell, 2023). Em corroboração a isto, vale citar o achado paleoparasitológico de ovo de *Ascaris* associado ao indivíduo 22-B da quadra 55 do Pilar (Carvalho, 2023). Dessa forma, foram apontados os casos referentes a isto, porém a investigação mais profunda deverá ser levada adiante por novas pesquisas.

Figura 30: Dois ovos de *Ascaris spp.* 100x identificados no indivíduo 22-A da quadra-55 do Pilar



Fonte: Carvalho, 2023, p. 30

⁶⁴ Cicatrizes ósseas, linhas de parada de crescimento, linhas transversais e linhas radiopacas são outros nomes pelas quais são identificadas na literatura (Villa; Frohlich; Lynnerup, 2019)

Hipoplasias dentárias são um dos três principais defeitos dentários apontados pela Federação Dentária Internacional - FDI, e se manifestam na superfície do esmalte, quando a matriz de formação do esmalte é afetada, produzindo uma redução na espessura normal do esmalte, geralmente na forma de furos, ranhuras horizontais ou áreas inteiras (planos) do esmalte ausente (Guatelli-Steinberg, 2015; Kanchan *et al.*, 2015). As causas desse estresse fisiológico podem ser desnutrição ou doença (infecciosa ou metabólica), que interrompe o crescimento normal do esmalte, resultando nas linhas de interrupção do desenvolvimento do esmalte, porém fatores ambientais e variáveis de crescimento do esmalte podem estar envolvidos no processo (Guatelli-Steinberg; Ferrell; Spence, 2012; Pascoe; Seow, 1994).

Nas investigações, genômicas, identificaram se regiões de vulnerabilidade para infecções nos genomas dos indivíduos 07, 11 e 15. Essas regiões de vulnerabilidade, obtidas através dos estudos mencionados na seção de Metodologia, revelam primeiras associações de SNPs e partes do genoma humano com doenças infecciosas ou inflamatórias. Contudo, essas associações precisam de maior refinamento para estabelecer associações mais diretas no campo biomédico (Raychaudhuri *et al.*, 2009) e vale salientar que grande parte das variantes genéticas associadas a doenças localiza-se em regiões não codificantes do genoma humano⁶⁵, aproximadamente 90% (promotores, *enhancers*, silenciadores, TADs etc.), as quais exercem papel fundamental na regulação da transcrição gênica (Ignatieva; Matrosova, 2021). Para as primeiras abordagens genômicas, já podem oferecer um bom panorama da situação dessas pessoas em vida.

Nos indivíduos do Pilar analisados nesta tese, independentemente das análises genômicas com variantes relacionadas a doenças descritas na literatura, não foram observadas, nos ossos, características macroscópicas que corresponderiam aos sintomas clássicos dessas condições. Quanto aos dados não humanos, observamos que diferentes plataformas proporcionaram resultados semelhantes. O BV-BRC apresentou um quadro mais amplo de micro-organismos observados, com bactérias, vírus e protozoários relacionados aos indivíduos do Pilar.

⁶⁵ Regiões do genoma não codificantes são aquelas que podem até ser transcritas para RNA mas não necessariamente este RNA será traduzido, ou seja, não gerarão proteínas. Ainda assim, não são desprovidas de função, muitas vezes estão associadas à regulação gênica (Mattick; Makunin, 2006; Poliseno; Lanza; Pandolfi, 2024)

4.1. Análises macroscópicas

As análises macroscópicas foram realizadas nas instalações do Neparq/UFRPE, após as observações já realizadas em campo. Em alguns sepultamentos foi possível identificar elementos ósseos de outros indivíduos misturados. Foi feita então uma separação para identificação de Número Mínimo de Indivíduos, atribuindo-se uma letra após a denominação inicial (a, b, c, etc.). O detalhamento dos fragmentos ósseos por indivíduo e por elemento identificado foram detalhados nos apêndices.

4.1.1. *Indivíduo Qd25-07 – Etiqueta 917*

O crânio do indivíduo 07 estava com o lado direito fragmentado, incluindo maxilas e mandíbulas, com dentes soltos no sedimento. Há um fragmento de osso parietal com perfuração, possivelmente de dentro para fora. As margens do furo são afiadas e existem marcas de irradiação concêntricas ao centro do furo. Há sinais que sugerem remodelação, já que o fragmento está partido no raio do furo, evidenciando um adelgaçamento do tecido em direção ao centro do furo e não há sinais de quebra ou fratura por impacto ou pressão. Merece investigação mais particularizada, inclusive com uso de técnica de micro-CT para análise do tecido. Chama atenção o abscesso e a cárie relacionados ao dente 37

As vértebras e costelas estão muito fragmentadas, não permitindo identificação ou quaisquer outras análises mais detalhadas. Dos dentes, o 15 foi o enviado para extração de DNA, outros dezesseis dentes, detalhados no apêndice II, ainda estão articulados ao maxilar ou à mandíbula; o 34 estava no saco identificado como peneira na mesma bandeja; 16, 21, 25 e 41 estavam no sedimento. Os demais dentes não foram identificados.

Os ossos do braço possuem em sua maior parte apenas as diáfises preservadas ou apenas algumas epífises, tendo maior destaque em termos de preservação a tíbia e fíbula direita. Os ossos das mãos não foram identificados e dos pés, apenas alguns tarsais foram identificados.

Ao fazer a identificação e separação dos elementos ósseos, foi percebido um segundo indivíduo, pelo menos, identificado como Indivíduo qd25-07B. Dele foram identificados alguns dentes em duplicação, assim como a parte petrosa do temporal esquerdo e fragmento do tálus direito.

Quanto a marcas relacionadas a patologias, não foram identificadas evidências patognomônicas de infecções, mas algumas relacionadas a deficiências nutricionais, como porosidades em ossos longos, onde o tecido cortical está preservado. Há marcas tafonômicas que sugerem descarnamento por pequenos artrópodes.

4.1.2. *Indivíduo Qd25-10 - Etiqueta 936*

No geral, ossos do indivíduo 10 são robustos, com enteses evidentes. O crânio está bastante fragmentado, não permitindo uma diagnose sexual mais acurada. As vértebras estão muito fragmentadas e, das costelas, apenas uma das direitas está razoavelmente preservada. Porém, qualquer inferência concreta a respeito de patologias deve ser feita com cautela, pois os sinais são inespecíficos. As faces internas do occipital sugerem formação de novos vasos sanguíneos em diversos pontos e o zigomático esquerdo possui porosidade observável com lupa manual a 3,5X. Existem muitos fragmentos que não foi possível lateralizar. A pirâmide petrosa do temporal direito foi destinada à extração de DNA. Dos dentes, apenas o 21 e o 27 foram identificados no sedimento da bandeja.

Do esqueleto apendicular, as clavículas estão com as diáfises bem preservadas e as escápulas possuem fragmento grandes e robustos, possibilitando reconstituição. O escafoide esquerdo possui uma porosidade acentuada na parte cortical, tanto na face articular radial quanto na face trapezoidal. O seu correspondente direito, não possui o mesmo aspecto, apresentando apenas os forames e efeitos tafonômicos. A cabeça do rádio esquerdo, desarticulada, por sua vez, também apresenta uma porosidade acentuada. Merecem estudo mais profundo de paleohistologia por imagens (micro-CT) para averiguar o estado do osso esponjoso.

Os ossos longos estão fragmentados, porém as tíbias e fíbulas não foram identificadas. Dos fêmures, foram identificadas as extremidades distais de ambos e nos epicôndilos mesiais existem áreas de intensa remodelação e desgaste, sugerindo um processo infeccioso no tecido cartilaginoso adjacente e no próprio tecido ósseo. O tecido esponjoso dos epicôndilos mesiais estão expostos, sugerindo à primeira vista, desgaste tafonômico. Contudo, o desgaste é simétrico em ambos e os epicôndilos laterais também possuem forte presença de porosidade, que levanta suspeitas de deficiência alimentar (Aghajanian et al., 2015; Ortner, 2012) ou realocação de material ósseo mais rápido do que o osso pôde se recuperar, como no caso de uma inflamação persistente (Gosman, 2012) ou problemas

hormonais (Canalis et al., 2007; Rolighed et al., 2013; Harvey et al., 2002). O quadro se assemelha, porém, a uma osteocondrite dissecante (Mestriner, 2012), embora não se tenha notado processo de liberação de corpos ósseos, como a literatura tradicionalmente relata (Bohndorf, 1998). Essas hipóteses não podem ser completamente descartadas, mas exigem pesquisa específica para as respectivas marcas patognomônicas.

Na tabela e fotografias fornecidas pela equipe do NEPARQ/LOA (anexo I), o indivíduo havia sido perturbado por abertura de vala, sendo esta a provável causa da perda das tíbias, fíbulas e pés. As mãos estavam com mais de 75% dos elementos ósseos identificáveis, apenas dos carpais da mão direita não foi identificado nenhum elemento.

Foram identificados elementos esqueléticos que geravam dúvidas na atribuição por estarem em duplicatas ou por terem características morfológicas muito diferentes do conjunto dos elementos do indivíduo 10, sendo estes agrupados como o segundo indivíduo 10B.

4.1.3. Indivíduo Qd25-11 - Etiqueta 937

O crânio do indivíduo 11 está bastante fragmentado, mas possui um fragmento do osso frontal que apresenta parte da sutura metópica. As vértebras cervicais ainda estão articuladas, presas pelo sedimento. O restante das vértebras e costelas estão bastante fragmentadas, não sendo possível qualquer inferência a respeito de patologias. Não foi identificado o esterno. No fragmento do úmero direito, há sinais de porosidade no sulco entre o tubérculo menor e o pescoço anatômico e, em posição diametralmente oposta, na cabeça, próxima à borda para o pescoço anatômico, sugerindo hiperostose porótica. Na tíbia direita, na diáfise, há sinais de inflamação do perióstio na parte lateral e na fíbula direita, identificou-se a presença de um pequeno calo ósseo na porção média da borda anterior. Dos elementos componentes das mãos, em ambas, alguns ossos foram identificados, razoavelmente preservados. Porém, dos pés, não foram identificados elementos ósseos

4.1.4. Indivíduo Qd25-15 - Etiqueta 943

O crânio do indivíduo 15 está articulado na sua maior parte, mas fraturado provavelmente devido a pressão. O parietal esquerdo está parcialmente afundado, suas maxilas fragmentadas e o frontal apresenta porosidades no arco supraciliar, sugerindo

deficiência alimentar. Margens supraorbitais com porosidades evidentes. Mais investigações paleohistológicas são sugeridas para o crânio. A coluna vertebral está, como nos demais casos, muito fragmentada e frágil para permitir maiores análises. As costelas estão em situação semelhantes, com exceção de dois fragmentos da C1 direita foram identificados, um deles o ângulo; sem patologias aparentes.

Os dentes estavam em sua maior parte dispersos no sedimento da bandeja do crânio. O 15 e o 17 possuem marcas de hipoplasia enquanto o 43 apresenta sinais de *shoveling*. Apenas o 45 e o 48 estão articulados.

Quanto ao esqueleto apendicular, a clavícula esquerda merece destaque. Embora apenas a diáfise esteja bem preservada, notou-se que a inserção muscular do *pectoralis major* é bem proeminente, oferecendo alguma pista de desenvolvimento muscular associado ao uso dessa musculatura. Observou-se também hiperostose porótica leve na curva para a extremidade esternal. Análises de paleohistologia por imagem podem oferecer mais informações microscópicas sobre alterações do tecido. Infelizmente a clavícula direita não se preservou para que se possam fazer mais inferências.

O úmero direito, por sua vez, apresentou a diáfise bem preservada com relevo ósseo robusto e bem evidente, com sinais muito leves de porosidade, na porção proximal posterior, próximo à crista do *triceps brachii*. Já o esquerdo, foram identificados dois fragmentos apenas da diáfise, maior com marca não muito clara se de tafonomia ou patologia, e o menor apresentou sinais leves de hiperostose porótica no sulco intertubercular, descendo no sentido da fratura. Dos restantes elementos ósseos dos braços, apenas a diáfise da ulna direita se preservou, sem grandes destaques.

Das pernas, o fêmur direito mantém a maior parte da diáfise preservada, porém as epífises não se preservaram. Há indícios de porosidade em estágios iniciais ao longo de toda a diáfise. O esquerdo possui somente a diáfise e ela está fragmentada em duas partes, mas também com epífises muito tafonomizadas, com marcas de ação de insetos. Também há indícios de hiperostose em estágios iniciais ao longo de toda a diáfise. A tíbia direita tem sua diáfise muito fragmentada, mas com indícios de **inflamação inicial e porosidade discreta** ao longo da crista anterior do fragmento maior (distal). Já a tíbia esquerda possui sua diáfise muito bem preservada, e o relevo ósseo é bastante robusto. Há indícios de porosidade em estágios iniciais, especialmente nas partes anterior, posterior e medial.

A fíbula direita possui apenas a diáfise e esta se encontra dividida em quatro fragmentos, com relevos ósseos bem marcados e indícios de inflamação ativa na superfície

lateral do fragmento maior (18 cm), próxima à borda anterior. A esquerda possui a diáfise bem preservada e as epífises parcialmente preservadas, com relevos ósseos bem marcados e indícios de inflamação ativa na superfície lateral, próxima à borda anterior. Essa possível inflamação está em posição análoga à marca da fíbula direita, mas também na superfície mesial, próximo ao pescoço e no pescoço propriamente dito. As mãos e pés foram pobremente preservados, não apresentando marcas de destaque.

4.2. Análises genéticas

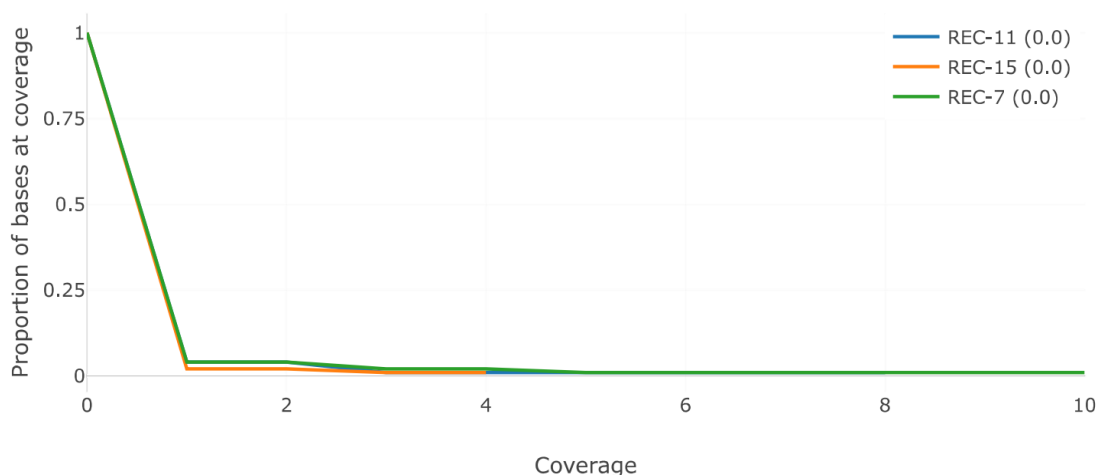
O material genético foi extraído dos dentes FDI 15 do indivíduo REC-07, FDI 45 do indivíduo 11, FDI 14 do indivíduo 15 e a parte petrosa do osso temporal direito do indivíduo 10 de acordo com o protocolo de Dabney e Meyer (Dabney; Meyer, 2019). No sequenciamento, foi obtido DNA endógeno humano apenas dos dentes (REC-7, REC-11 e REC-15) que, embora abaixo de 5%, havia material de baixa cobertura suficiente para permitir análises bioinformáticas para demografia. **O indivíduo 10 não apresentou material genético suficiente.** Essa baixa cobertura é típica de aDNA, mas indica que análises como chamada de variantes devem ser feitas com cautela.

A distribuição da profundidade de cobertura ao longo do genoma total, portanto, demonstrou uma queda abrupta em apenas 1x (eixo X, Figura 34). REC-15 apresentou a pior cobertura nuclear, com uma curva que desce mais rápido que as demais; REC-7 mantém cobertura um pouco mais alta, mesmo em profundidades maiores; e REC-11, apesar de apresentar tendência parecida com a de REC-7, no geral, não oferece muitos dados. Os cromossomos 17 e 19, no geral, possuem uma discreta melhor cobertura, relativamente aos demais.

A curva de cobertura do cromossomo Y dos três (Figura 35) é praticamente plana, indicando que não há traços genéticos do Y. Ou são indivíduos femininos, ou os cromossomos Y se decompuseram totalmente ou houve falha no mapeamento dele. As observações macroscópicas em campo consideraram provavelmente feminino o indivíduo REC-15 e os demais com sexo indeterminado. As observações dos ossos em laboratório identificaram uma robustez nos ossos longos, sugerindo indivíduos do sexo masculino ou indivíduos femininos com uso intenso da musculatura (Molnar, 2006; Molnar, 2010; Karakostis; Hotz, 2022). Contudo, é importante lembrar, como explicado na seção 2.2.2.1,

que não houve observação por outros pesquisadores, o que favoreceria uma estimativa de erro inter-observadores, garantindo mais confiabilidade.

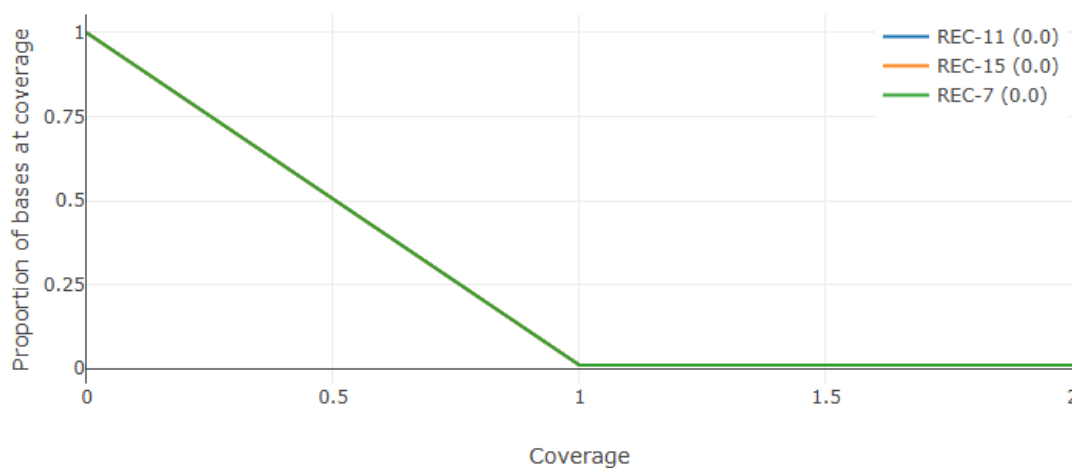
Figura 31: Gráfico da cobertura do genoma total, mostrando uma queda abrupta a 1x



Fonte: O Autor, a partir dos resultados do FastQC

Figura 32: Cobertura do Cromossomo Y

Y



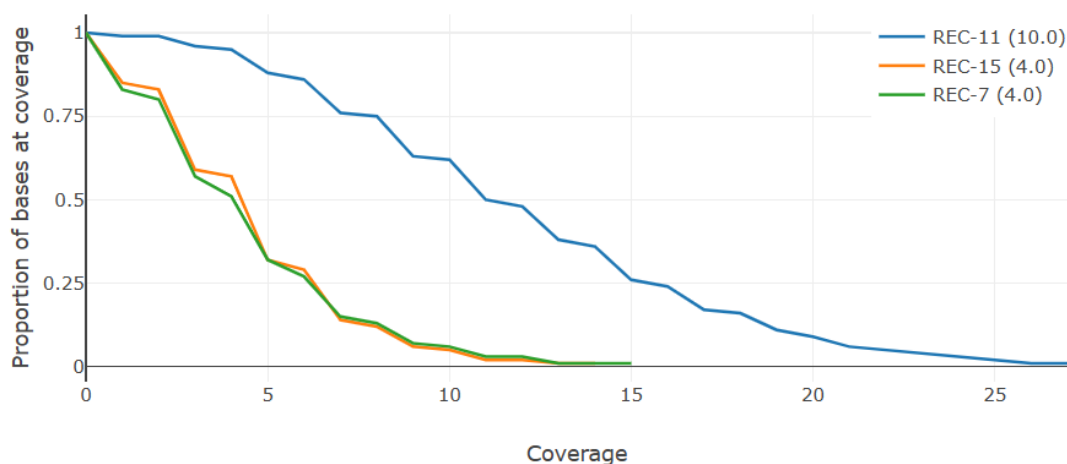
Fonte: O Autor, a partir dos resultados do FastQC

Para o aDNA mitocondrial, a extração, de uma maneira geral, foi melhor. REC-11 demonstrou a melhor cobertura, em torno de 62% das bases têm pelo menos 10x de cobertura, e REC-7 e REC-15, em torno de 8% têm 10x de cobertura (Figura 36). A curva de cobertura do mt-aDNA também é bastante diferente: REC-11 tem cobertura de mais de 25x e REC-7 e REC-15 alcançando até 15x. A forma suave da curva sugere que a cobertura

está bem distribuída, abrindo possibilidade para reconstrução do genoma mitocondrial completo e inferência de haplogrupos maternos com alta confiança.

Figura 33: Cobertura do genoma Mitocondrial

MT



Fonte: O Autor, a partir dos resultados do FastQC

As estatísticas gerais do controle de qualidade das amostras, Tabela 4 a seguir, são condizentes com o que se espera de DNA antigo em circunstâncias como essas. Os valores estão separados por read 1 e read 2 (devido ao pareamento). Os percentuais de duplicação, percentual de conteúdo GC, médias e medianas de comprimento das leituras do DNA nuclear indicaram passar por filtragens. O nível de duplicação, por exemplo, é um nível de moderado a alto. Os valores para os dados mitocondriais já indicam valores menos afetados pelo processo.

Detalhando um pouco mais, o percentual do conteúdo de GC apresenta as proporções de guaninas (G) e citosinas (C), por *read*, em relação ao total de bases em uma dada sequência de DNA. Esse conteúdo é altamente variável entre os organismos, provavelmente determinado por uma combinação complexa de processos neutros e seletivos, mas existem certas faixas que são mais próximas a certos táxons, como por exemplo, as bactérias, que possuem o intervalo mais amplo, podendo apresentar valores de menos de 25% até mais de 75% (Herschberg, 2016). Já para o DNA humano **moderno**, o conteúdo de GC é cerca de 40,9% (Piovesan et al., 2019), mas alguns vieses técnicos podem afetar o conteúdo GC

durante o sequenciamento, especialmente para regiões que já sejam muito pobres ou muito ricas em GC (Browne et al., 2020; Dohm et al., 2008). É importante considerar esses vieses de GC na análise de qualidade do DNA antigo, para evitar equívocos na interpretação devido a valores de GC sobre a composição genética real (Dabney; Meyer, 2012).

Os valores percentuais GC na tabela 4 para o DNA nuclear, acima de 61%, destacados em vermelho, indicam a necessidade de filtragens para retirada dos conteúdos exógenos. Assim como os valores médios dos comprimentos das leituras, 151 pb, e os medianos, que indicam que mais da metade das leituras estão exatamente com o comprimento de 151 pb, indicando ainda a presença dos adaptadores. Os valores da coluna “TOTAL DE SEQUÊNCIAS (MILHÕES)”, para o DNA nuclear, indicam que as bibliotecas de DNA total (REC-7, REC-11, REC-15) foram sequenciadas com profundidade significativa, respectivamente, 104,7, 112,1 (ambas de alto rendimento) e 35,3 milhões de sequências (rendimento menor, mas ainda bom).

Os valores para o DNA mitocondrial, por sua vez, apresentam níveis baixos de duplicação, sugerindo uma melhor apresentação do material genético endógeno, assim como os percentuais de GC, dentro do esperado para a espécie humana, em torno de 44,3% (Anderson et al., 1981). As leituras do DNA mitocondrial apresentaram comprimento médio e comprimento mediano curtos, dentro do esperado para o DNA antigo endógeno, mas não permitindo análises muito profundas, da mesma forma que os totais de sequências: baixos para estudos mais refinados. Contudo, esses valores ainda possibilitam a atribuição de haplogrupos mitocondriais, ainda que com cautela (Eduardoff et al., 2017; Senovska et al., 2020).

Tabela 4: Estatísticas gerais de controle de qualidade das leituras **antes** das filtrações

AMOSTRA	% DE LEITURAS DUPLICADAS	% MÉDIA DE CONTEÚDO GC	COMPRIMENTO MÉDIO DAS LEITURAS (pares de bases)	COMPRIMENTO MEDIANO DAS LEITURAS (pares de bases)	TOTAL DE SEQUÊNCIAS (MILHÕES)
REC-7_1	21,3%	61%	151 pb	151 pb	104,7
REC-7_2	24,2%	63%	151 pb	151 pb	104,7
REC-7_MT.R1	0,7%	48%	77 pb	67 pb	$5,63 \times 10^{-4}$
REC-7_MT.R2	0,2%	48%	77 pb	67 pb	$5,63 \times 10^{-4}$
REC-11_1	17,8%	63%	151 pb	151 pb	112,1
REC-11_2	20,3%	63%	151 pb	151 pb	112,1
REC-11_MT.R1	0,2%	43%	64 pb	57 pb	$1,639 \times 10^{-3}$
REC-11_MT.R2	0,7%	43%	64 pb	57 pb	$1,639 \times 10^{-3}$
REC-15_1	15,8%	62%	151 pb	151 pb	35,3
REC-15_2	18,6%	63%	151 pb	151 pb	35,3
REC-15_MT.R1	0,0%	42%	70 pb	62 pb	$5,17 \times 10^{-4}$
REC-15_MT.R2	0,6%	42%	70 pb	62 pb	$5,17 \times 10^{-4}$

Elaborado a partir dos dados do MultiQC⁶⁶

⁶⁶ MultiQC é uma ferramenta de compilação de informações em um único relatório, que permite visualizar resultados de múltiplas ferramentas em muitas amostras, permitindo que tendências globais e vieses sejam rapidamente identificados (Ewels et al. 2016), compilando os resultados dos FastQC.

Tabela 5: Estatísticas gerais de controle de qualidade das leituras **depois** das filtrações

AMOSTRA	% DE LEITURAS DUPLICADAS	% MÉDIA DE CONTEÚDO GC	COMPRIMENTO MÉDIO DAS LEITURAS (pares de bases)	COMPRIMENTO MEDIANO DAS LEITURAS (pares de bases)	TOTAL DE SEQUÊNCIAS (MILHÕES)
REC-7_1	2,9%	56,0%	106bp	102bp	18,1
REC-7_2	3,0%	56,0%	106bp	102bp	18,1
REC-7_MT.R1	0,7%	48%	77 pb	67 pb	$5,63 \times 10^{-4}$
REC-7_MT.R2	0,2%	48%	77 pb	67 pb	$5,63 \times 10^{-4}$
REC-11_1	2,1%	57,0%	92bp	87bp	14,0M
REC-11_2	2,3%	57,0%	92bp	87bp	14,0M
REC-11_MT.R1	0,2%	43%	64 pb	57 pb	$1,639 \times 10^{-3}$
REC-11_MT.R2	0,7%	43%	64 pb	57 pb	$1,639 \times 10^{-3}$
REC-15_1	1,4%	55,0%	95bp	87bp	5,4
REC-15_2	1,5%	56,0%	95bp	87bp	5,4
REC-15_MT.R1	0,0%	42%	70 pb	62 pb	$5,17 \times 10^{-4}$
REC-15_MT.R2	0,6%	42%	70 pb	62 pb	$5,17 \times 10^{-4}$

Elaborado a partir dos dados do MultiQC

4.3. Análises de bioinformática

As análises de bioinformática trouxeram alguma informação para a origem populacional dos três indivíduos e para a identificação de micro-organismos presentes nos dados dos mesmos. Realizamos, inicialmente, as limpezas necessárias nos dados para obter o máximo de informação com os genomas extraídos.

4.3.1. Populações de origem

As pesquisas feitas com o DNA mitocondrial e o DNA nuclear desses indivíduos tiveram um caráter exploratório sobre as possibilidades de atribuição de origem populacional. É sempre importante considerar que a qualidade do material genético é fator determinante para a confiabilidade dessas atribuições. Para as condições tafonômicas dos indivíduos, o fato de ter sido encontrado material genético suficiente para essas análises já é um bom resultado. As análises e discussões que serão apresentadas aqui consideram tanto o que foi possível recuperar de informação genética quanto o que é possível inferir a partir dos dados processados e interpretados.

4.3.1.1. DNA mitocondrial antigo

Primeiro foram feitas análises de origem populacional utilizando o DNA mitocondrial antigo (mtaDNA). A análise descritiva da composição dos VCFs para identificar a proporção de SNPs, *indels* e variantes multi-alélicas, permitiu constatar que não havia variantes monomórficas⁶⁷ nos arquivos, indicando que os VCFs estavam previamente otimizados quanto à informatividade das variantes.

A classificação através do HaploGrep v2.4.0 (Kloss-Brandstätter, A. et al., 2011; Weissensteiner, H. et al., 2016) e do PhyloTree Build 17 (Van Oven, 2015) gerou arquivos de saída com o haplogrupo atribuído, o score de qualidade da inferência⁶⁸, variantes

⁶⁷Não possuir variantes monomórficas significa dizer que há variações detectáveis na referida posição genômica, possibilitando melhor resultados de pesquisa filogenética

⁶⁸ O score de qualidade do Haplogrep é uma medida numérica entre 0 e 1 que indica a confiabilidade da classificação do haplogrupo para uma amostra de mtDNA e se baseia em dois componentes principais: 1. Proporção ponderada dos polimorfismos associados aos haplogrupos que foram associadas à amostra, em relação ao total de polimorfismos daquele haplogrupo no intervalo analisado; 2. Proporção dos polimorfismos

observadas, e informações adicionais para cada amostra. A classificação na versão web para o HaploGrep 3 (Schönherr, S. et al., 2023) e PhyloTree 17 - Forensic Update 1.2 (Dür et al., 2021) também foi feita, mas trouxe alguns dados a mais, como mutações faltantes e mutações privadas, conforme tabelas a seguir:

Tabela 6: Resultados das análises com Haplogrep v2.4.0 e do PhyloTree Build 17

Amostra	Total Variantes	SNPs	Indels	Multialélicos	Haplogrupo	Score de Qualidade
REC-7	1904	319	4	323	H2a2a	0,5181
REC-11	3808	826	9	835	U5a1b	0,6259
REC-15	1669	323	6	328	H6a1a2b	0,5498

na amostra que estão associados ao haplogrupo em avaliação, em relação ao total de polimorfismos encontrados na amostra (Kloss-Brandstätter *et al.*, 2011).

Tabela 7: Resultados das análises com Haplogrep v2.4.0 e do PhyloTree 17 - Forensic Update 1.2

Amostra	Total Variantes	SNPs	Indels	Multialélicos	Haplogrupo	Score de Qualidade	Mutações Faltantes	Mutações Privadas
REC-7	1904	319	4	323	H2a2a	0,5181 (confiabilidade baixa)	—	76 mutações privadas (ex. 3359T, 3406T, 6133A, 12593T)
REC-11	3808	826	9	835	U5a1b	0,6259 (confiabilidade moderada)	73G, 750G, 1438G, 2706G, 4769G, 8860G, 12308G, 15218G	29 mutações privadas (ex. 4142A, 4776A, 8648A, 13939T)
REC-15	1669	323	6	328	H6a1a2b	0,5499 (confiabilidade baixa)	239C, 263G, 4769G, 7202G, 8860G	87 mutações privadas (ex. 3461T, 4627T, 5973A, 12508A)

O indivíduo REC-7 foi associado ao H2a2a, um subclado do mtDNA típico das populações atuais da Europa Ocidental (Rahman *et al.*, 2021). O haplogrupo H surgiu há pelo menos 25 mil anos, provavelmente na regiões circundantes do nordeste do Mediterrâneo - Balcãs, Anatólia ou Levante, talvez, até Itália - e é a linhagem materna mais comum e diversificada na Europa, em grande parte do Oriente Próximo e na região do Cáucaso, sendo os subclados H1 e H3 os mais comuns atualmente (Achilli *et al.*, 2004; Hay, 2014; Roostalu *et al.*, 2007). Este haplogrupo também está associado à reocupação da Europa após a última glaciação (Behar *et al.*, 2012).

O sub-haplogrupo H2 foi identificado em várias culturas pré-históricas europeias como a cultura Shulaveri-Shomu, na região do Cáucaso, sendo particularmente frequente na população atual do Daguestão e sendo encontrado até na Península Arábica (Roostalu *et al.*, 2007; Skourtanioti *et al.*, 2020). O H2a possui afinidade genética com indivíduos da cultura Únětice (Idade do Bronze Central Europeia), a qual também apresenta haplótipos associados tanto ao leste (incluindo H2a, H7 e H11) quanto ao oeste (como H3 e H4), com base na distribuição atual desses sub-haplogrupos na população contemporânea (Brotherton *et al.*, 2013) e o subclade H2a2a ocorre na Idade do Bronze Final da Escócia e entre os citas na Hungria (Hay, 2014) e na população contemporânea Kalash no Paquistão (Rahman *et al.*, 2021).

Em particular, o subclado H2a2a1, uma subdivisão pós-glaciação (Behar *et al.*, 2012) possui a sequência do seu haplótipo na região hipervariável I do mtDNA (HVS-I) idêntica à do “*revised Cambridge Reference Sequence*” (rCRS), sequência padrão tradicionalmente usada como referência, inclusive pelo HaploGrep (Bandelt *et al.*, 2014; Weissensteiner *et al.*, 2016), software utilizado nesta pesquisa. Porém, Behar e colaboradores fizeram algumas considerações ao usarem a “*Reconstructed Sapiens Reference Sequence*” (RSRS), uma sequência reconstruída que representa o mtDNA ancestral comum (Malyarchuk, B. A., 2013), o H2a2a1 mostra mutações derivadas que não apareceriam somente o rCRS for utilizado como referência. Dentre essas mutações estão as transições A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C e C16311T (Behar *et al.*, 2012). Isto é algo a ser considerado para futuros desenvolvimentos desta pesquisa em tela.

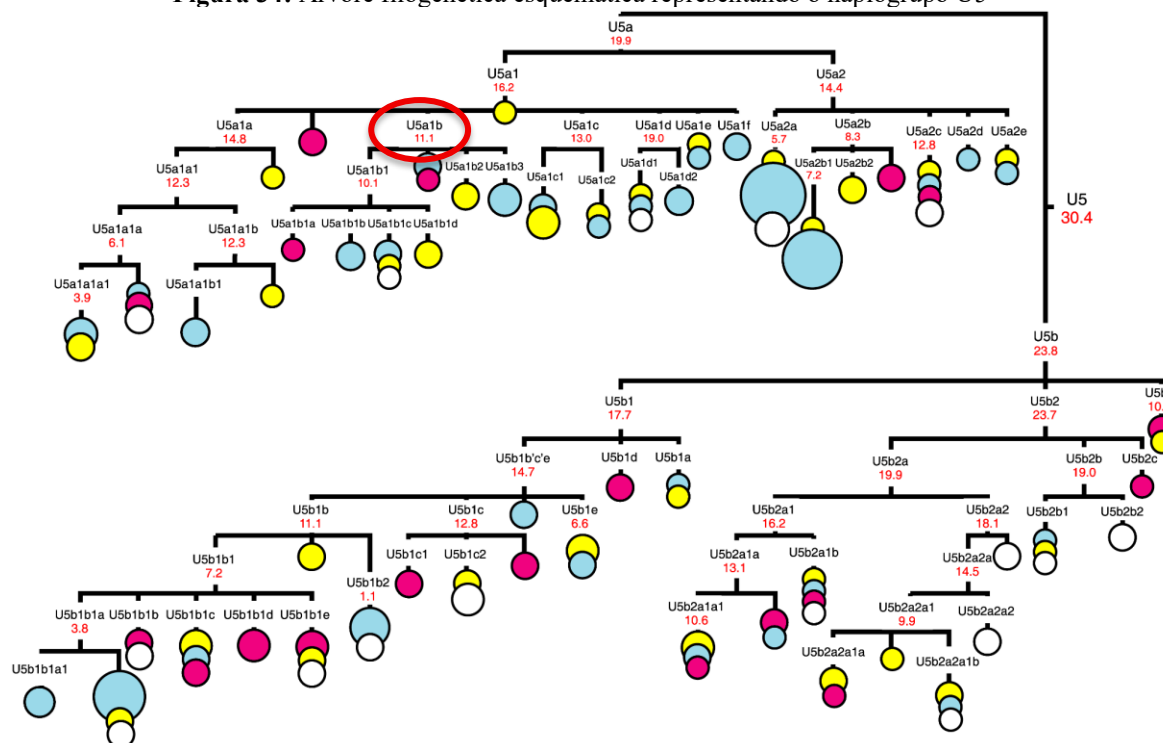
O indivíduo REC-11 está associado ao sub-haplogrupo U5a1b, ainda pouco investigado, porém associado ao haplogrupo mitocondrial U5, um dos mais antigos na Europa, associado tradicionalmente a populações caçadoras-coletoras do Paleolítico, Mesolítico e Neolítico da região norte do Mar Negro, Volga-Urais e Alemanha, como

Yamna, Yelshanskaya e Catacomb (Nikitin *et al.*, 2017; Rogers, L. L. *et al.*, 2020), tendo surgido entre 25 e 30 mil anos atrás, sendo os subgrupos U5a e U5b datados respectivamente em cerca de 16–20 mil anos e 20–24 mil anos (Lazaridis *et al.*, 2014; Malyarchuk, B. *et al.*, 2010). No entanto evidências arqueogenéticas indicam que este haplogrupo U5a1 pode ter chegado às estepes da Ásia Central, associado à cultura Afanasievo (Rogers, L. L. *et al.*, 2020) e é encontrado atualmente nas populações Europeias, Siberianas, Centro-asiáticas, Sul-asiáticas (incluindo a Índia) e do Oriente Médio (Rahman *et al.*, 2021).

Kristjansson e colaboradores estudaram a dispersão desse grupo na Europa e chegaram à conclusão de que ela ocorreu do oeste para o leste e do leste para o oeste, com diversificação significativa dentro da Escandinávia, tendo o U5a se dispersado em várias regiões mas com presença marcante no norte da Europa (Kristjansson *et al.*, 2022). Essa pesquisa ainda sugere que substituições não-sinônimas em subclados de U5a1, como o do nosso indivíduo, U5a1b, foram detectadas em períodos de temperaturas muito baixas durante a era glacial, associando a possíveis adaptações evolutivas relacionadas à produção térmica nas mitocôndrias, isto é maior produção de energia e sobrevivência às baixas temperaturas. No entanto, os próprios autores colocam isso como algo ainda a ser melhor investigado.

Em um artigo recente que cruza dados arqueogenômicos, Peter Revesz (2024) traz informações de que o haplogrupo U5a1 teria aparecido no final do Paleolítico, na região do baixo Danúbio (cerca de 10.530 BP), concentrando-se também na região do Mar Báltico e do meio Volga, áreas tradicionalmente ligadas aos falantes de línguas urálicas (Revesz, 2024). O autor informa que várias amostras minóicas (cretenses pré-helênicas) estão associadas ao haplogrupo U5, reforçando uma conexão genética dos cretenses pré-helênicos com a região do Danúbio, corroborando pesquisas linguísticas anteriores ao artigo.

Figura 34: Árvore filogenética esquemática representando o haplogrupo U5



O tamanho de cada círculo é proporcional ao número de indivíduos que compartilham o haplótipo correspondente, com o menor tamanho correspondente a um indivíduo. As origens geográficas são indicadas por cores diferentes: Europeu Oriental - em Azul, Europeu Central - em Amarelo, Mediterrâneo e Europeu Ocidental - na Fúcsia e outros (ou seja, de origem populacional desconhecida) - em branco. REC-11 tem uma associação com os Europeus centrais transicionando para orientais. Adaptado de: Malyarchuk *et al.*, 2010

O indivíduo REC-15 foi associado ao haplogrupo H6a1a2b, um subclado bem particularizado do haplogrupo H, já bastante discutido anteriormente. A dispersão do haplogrupo H6 parece ter iniciado há 17,7 mil anos, antes do Último Máximo Glacial (ROOSTALU, U. *et al.*, 2007). Este subclado H6, presente principalmente no centro e noroeste da Europa, é definido pelas mutações 239, 16362 e 16482, sendo o subclado H6a representativo de 90% da árvore filogenética e tendo se originado há 12,6 mil anos, e o subclado H6a1a tendo se originado há aproximadamente 6,5 mil anos, tendo porém representantes arqueológicos da Idade do Bronze com idade estimada em 7,9 mil anos (Dulias, 2019).

O H6a1a é encontrado tanto em grupos étnicos modernos da Eurásia Ocidental quanto no subcontinente indiano, em especial para o grupo étnico Sinhalese/Cingalês (Jayasekera *et al.*, 2023). E este subclado é derivado do H6a, um haplogrupo de mtDNA identificado em um sítio arqueológico da Polônia, associado à cultura da Cerâmica Cordada do horizonte Yamnaya (2400-2300 a.C.) (Juras *et al.*, 2018). Aliás, vale salientar que no trabalho de Juras e colaboradores, foram encontrados os subclados H6a, H2a2 e U5a1b,

bastante relacionados com nossos indivíduos do Pilar REC-7, REC-11 e REC-15, o que sugere forte relação destes com populações centro-europeias bastante antigas.

4.3.1.2. Genoma Nuclear Completo

Em seguida, o genoma completo foi trabalhado utilizando o Admixture (Alexander; Novembre; Lange, 2009). Foram utilizados grupos populacionais da base de dados *Simons Genome Diversity Project* – SGDP (Mallick et al., 2016)), que apesar de ter um número baixo de indivíduos (296 indivíduos de 142 populações), a taxa de retrotransposons⁶⁹ identificada foi mais alta na SGDP do que nas amostras do 1000 Genomes Project, fornecendo, assim, um panorama suficiente da diversidade genômica global (Mallick *et al.*, 2016; Watkins *et al.*, 2020).

Eles foram clusterizados pelas regiões geográficas informadas nos metadados disponibilizados, a saber África, América, Ásia Central e Sibéria, Leste Asiático, Oceania, Sul da Ásia e Eurásia Ocidental (Quadro 1). As regiões podem ser continentais ou subcontinentais e são clusterizadas pela afinidade genética que as amostras dos indivíduos apresentam entre si (Mallick et al., 2016).

As análises de componente principal (PCA) no RStudio utilizando os resultados do Admixture revelaram uma inserção dos indivíduos Pilar no grande grupo **Ásia Central e Sibéria/Central_Asia_Siberia**. Esse grupo no SGDP é formado por indivíduos de 15 populações que se distribuem desde o centro da Ásia até o Alasca. Na Figura 35, a árvore filogenética apresentada no artigo mostra o grupamento Ásia Central e Sibéria juntamente com o Leste asiático, em azul claro.

As populações da Ásia Central propriamente dita, Altai, Tubalar, Kyrgyz, Mansi e Mongola, apresentam relações genéticas e históricas complexas, refletindo interações entre povos turcomanos, mongólicos e urálicos na Eurásia: os Altai do norte mostram maior proximidade com povos urálicos como os Mansi, que pertencem a um grupo linguístico e genético distinto do turco-mongol (Zholdoshev, 2023; Kidd et al., 2022). Os Tubalar são um grupo altaico também, cujo haplogrupo-Y predominante é o R1a1a1b2e1 enquanto o

⁶⁹ Componentes móveis do genoma que contribuem para a diversidade genômica em várias espécies, incluindo os humanos, replicando-se por inserção de cópias de si mesmos em novas regiões do genoma, causando possíveis variações genéticas, rearranjos e expansão de famílias gênicas, influenciando a evolução e adaptação das espécies (Richardson et al., 2015; Janoušek et al., 2016)

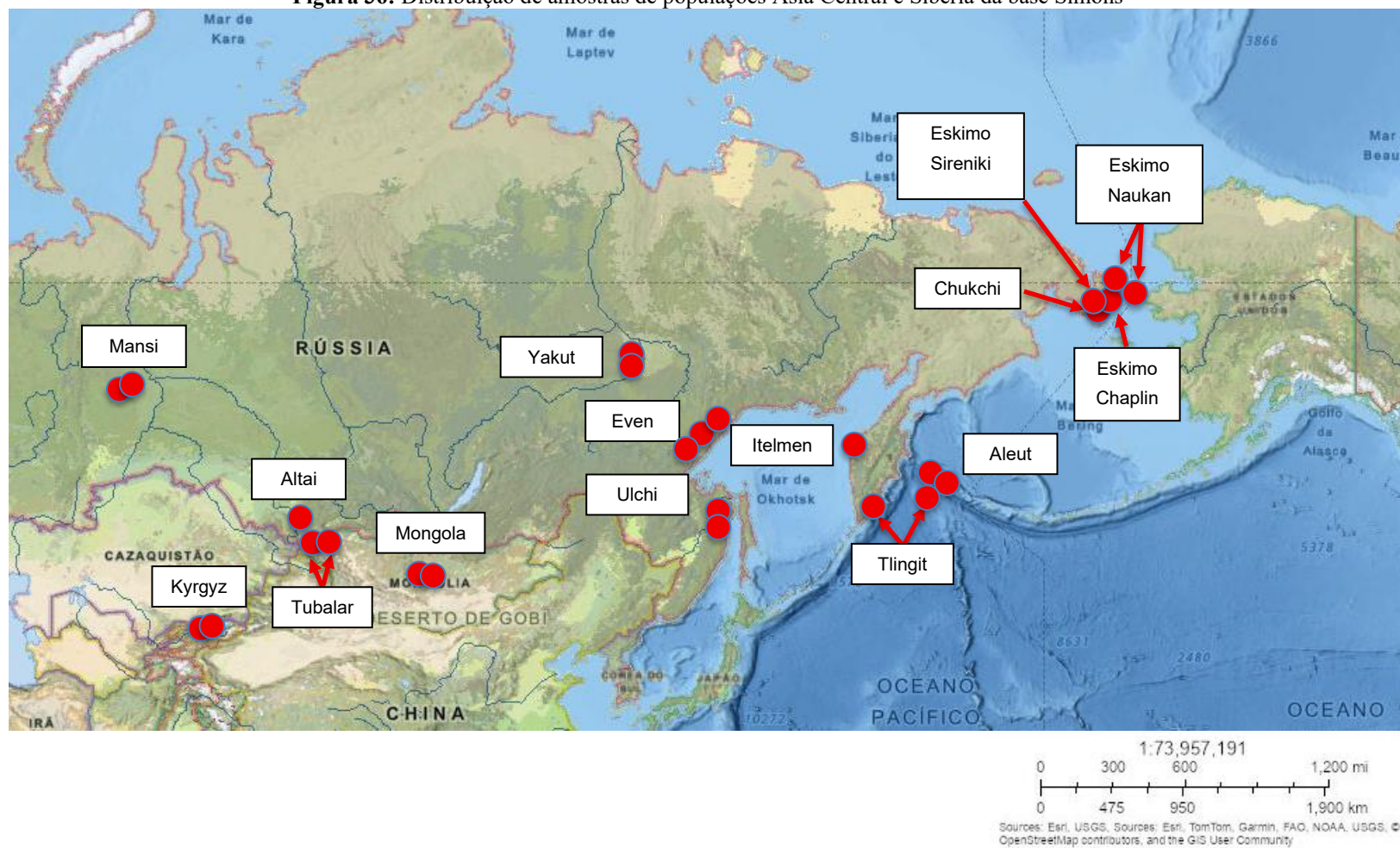
haplogrupo-Y Q1b1a1a1g é predominante nos chelcanos; nos telenguitas, o haplogrupo R1a1a1 é o mais frequente, relacionado à herança das antigas tribos teles túrquicas, enquanto nos Altai-Kizhi, o haplogrupo R1a1a1b2a2a3b1a1~ (YP1542) é o mais prevalente (Kharkov et al., 2025). Os Kyrgyz compartilham também étnicos e culturais com os Altai, especialmente com os Altai do sul, devido a migrações medievais e assentamentos na região do Altai e do vale do rio Irtysh, o que reforça uma origem comum e conexões culturais antigas (Zholdoshev, 2023).

Estudos genéticos mostram que os Mansi, povo originário do oeste da Sibéria, pertencente ao grupo linguístico ugro-fínico⁷⁰, carregam haplogrupos tanto do leste quanto do oeste da Eurásia, refletindo uma longa permanência na zona de contato entre essas populações desde o Paleolítico Superior (Derbeneva et al., 2002). O gene pool masculino dos Mansi é dominado por haplogrupos do cromossomo Y, incluindo R1a1, N2, N2-Y3195, N3a e N3a4-Z1936, que indicam conexões com populações dos Urais e da Sibéria Ocidental, e sugerem dinâmicas genéticas complexas ocorridas entre 4.000 e 2.000 anos atrás (Ponomarev et al., 2024). Os haplogrupos mitocondriais predominantes entre eles são os U4 e U5a, mas também C e D, típicos do leste da Eurásia, e a presença do sub-haplogrupo U7 nos Mansi apoia a teoria de sua origem proto-eurasiática e sua dispersão a partir do Oriente Médio (Pimenoff et al., 2008; Derbeneva et al., 2002).

Já os Mongola, linguisticamente aparentados aos Mongóis, Kalmyk, Buryat, Khamnegan, Daur e Tu, possuem uma origem populacional forte com o leste da Eurásia, com forte influência da população neolítica da Mongólia, mas praticamente com a mesma constituição populacional do período do Império Mongol (predominância do haplogrupo-Y C2b), e são próximos dos Altai do sul em termos de haplogrupos, mas com maior predominância de linhagens mongólicas específicas (Kharkov et al., 2025; Jeong et al., 2020). Apesar da distância geográfica, os Ulchi, falados mais adiante, estão linguisticamente relacionados aos Mongola, provavelmente associados a eventos de mistura genética que refletem a geografia e a história de migrações e interações entre ancestrais ocidentais e orientais (Jeong, 2019).

⁷⁰ Grupo linguístico ao qual pertencem o húngaro e o finlandês, anteriormente chamado Urálico

Figura 36: Distribuição de amostras de populações Ásia Central e Sibéria da base Simons



Fonte: O Autor, a partir de Mallick et al., 2016, e ESRI, 2025

Já as populações da Sibéria, Yakut, Even, Ulchi, possuem histórias populacionais diferentes. Os Yakut são turcomanos (forte afinidade genética e linguística com grupos da Ásia Central) que migraram das proximidades do Lago Baikal, do sul para o norte, centro e nordeste da Sibéria, provavelmente sob pressão da expansão mongol entre os séculos XIII e XV (Pakendorf et al., 2006). Eles possuem alta frequência dos haplogrupos mitocondriais C e D, D5 e D5a e do haplogrupo-Y, o mais frequente é o N-TatC (Pakendorf et al., 2003).

Os Even são um grupo tungúsico, com características genéticas e demográficas próprias, que passaram por fases de sedentarização e mobilidade étnica ao longo do século XX, mantendo territórios tradicionais na Yakutia e cuja população carece de estudos genéticos mais aprofundados, havendo somente algumas primeiras abordagens, contagens e atualizações demográficas (Filippova, 2019). Sua estrutura genética é relativamente isolada, refletida em índices de heterogeneidade menores que os dos Yakuts, influenciados por fatores como o tamanho populacional pequeno e a deriva genética (Kucher et al., 2006).

Os Ulchi são habitantes do território Khabarovsk, leste da Rússia, próximo ao mar que separa do Japão, que vivem próximo ao rio Amur, cuja língua pertence também ao grupo tungúsico da família Altaica, possuem haplogrupos Y C e O mais presentes na população e, apesar da assimilação cultural, possuem estabilidade populacional até o início do século XXI (Balanovska et al., 2018). Estudos de DNA antigo de indivíduos neolíticos da região indicam uma continuidade genética significativa entre os Ulchi modernos e seus ancestrais de cerca de 7.700 anos atrás, reforçando sua ligação histórica com os povos tungúsicos da área (Siska et al., 2017).

Itelmen são um grupo originário que habita a Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia bastante reduzido populacionalmente, cerca de 2.500 pessoas, resultado da colonização russa e epidemias e cuja história genética se conhece muito pouco (Kasten, 2020). Os Tlingit são um grupo falante da família Na-Dene também do leste da Sibéria ao qual se atribui uma origem populacional relacionada aos Paleo-Eskimós, parte de uma única migração vinda da Sibéria há cerca de 23 mil anos, seguida por um período de isolamento na região de Beríngia antes da dispersão pelo continente americano (Raghavan et al., 2015; Scheib et al., 2018).

Quanto às populações Aleuta, Eskimós Sireniki, Eskimós Naukan, Eskimós Chaplin e Chukchi, pertencentes à categoria maior de populações originárias Siberianas e Árticas, elas possuem fortes afinidades genéticas e linguísticas entre si (Berge, 2018; Zlojutro et al.,

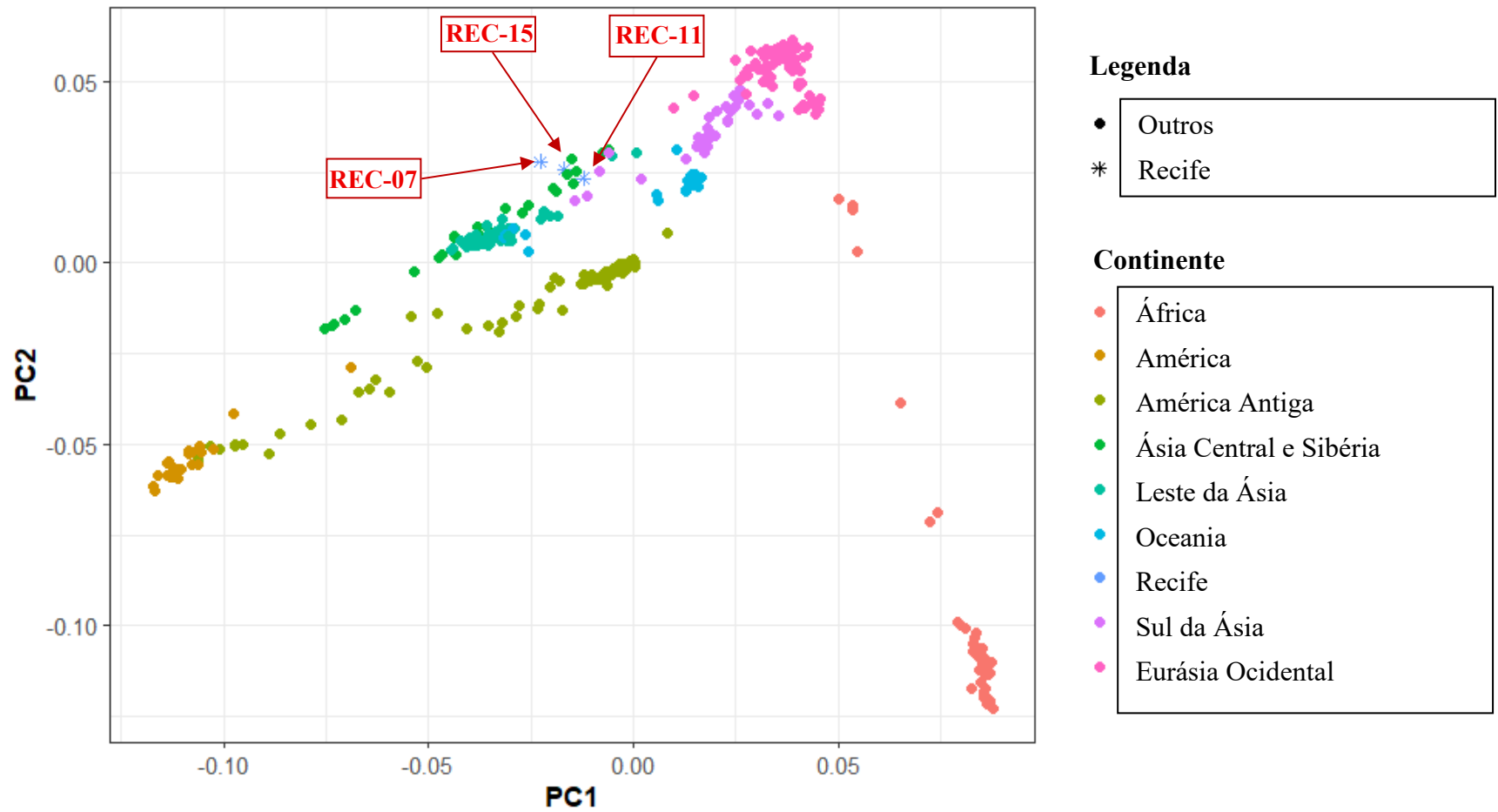
2006). Os Aleutas e Eskimós possuem haplogrupos mitocondriais A2a e D2, que são comuns também às demais populações do Ártico e da Sibéria, porém se diferenciam significativamente de populações Itelman ou Tlingit, do território de Kamchatkan (Zlojutro et al., 2009; Crawford et al., 2010). Os haplogrupos mitocondriais sugerem linhagens genéticas antigas que se originaram no nordeste da Ásia antes de se espalharem pela Beríngia (Raghavan et al., 2014; Smith et al., 2009). Os Eskimós Sireniki possuem haplogrupo mitocondrial D2a1b, que indicam a persistência de traços genéticos dos Paleo-Eskimos e também carregam ancestralidade relacionada à região Altai/Sayan na Ásia (Dryomov et al., 2015).

Quanto aos haplogrupos Y, os Aleutas apresentam maior diversidade, I1, I2a, N3 (recentes) e Q (nativo), porém, com maior influência europeia (R1a1, R1b) na população Aleuta contemporânea e os haplogrupos Y dos Eskimós se alinham mais com populações siberianas Yup'ik e Chukotkan (Rubicz et al., 2010^a; Rubicz et al., 2010b; Rubicz, 2007).

Os Chukchi aparecem em um gradiente genético numa das extremidades que vai até os primeiros povos do sul da América do Norte, sugerindo um fluxo gênico bidirecional entre as populações Chukotko-Kamchatkan (que inclui os Chukchi) e Neo-Esquimós, com uma divergência entre 4.900 e 6.200 anos atrás (Flegontov et al., 2019).

Há de se considerar que os dados de DNA antigo podem gerar dúvidas quanto à consistência das inferências de população utilizando o Admixture. Esses sinais populacionais, agrupando os indivíduos do Pilar às populações da Ásia Central e Sibéria podem ter sido devido à manutenção de uma assinatura genética ancestral, sugerindo que são indivíduos miscigenados com populações originárias brasileiras. Há de se considerar ainda que no indivíduo REC-11 o haplogrupo mitocondrial tendo identificado foi o U5a1b e, sendo o U5a presente na população Mansi, há alguma correspondência de sinais genéticos para ele. Contudo, esses sinais precisam de investigação futura mais profunda antes que se faça qualquer inferência mais incisiva.

Figura 37: Gráfico de Análise de Componente Principal



Fonte: O Autor

Essa informação de indivíduos modernos da Ásia Central no Recife colonial contradiz as expectativas de uma população que seria formada predominantemente de ibéricos, indígenas sul-americanos e africanos escravizados.

Dessa forma, foi realizada uma análise estatística f_3 , através do uso da ferramenta *qp3Pop* do pacote ADMIXTOOLS (Patterson et al., 2012), para investigar padrões de mistura genética nos indivíduos do Pilar. Os dados genômicos desses indivíduos foram comparados com as populações de referência da base Simons.

Os dados genômicos dos três indivíduos (REC-07, REC-11 e REC-15) foram convertidos do formato VCF (Danecek et al., 2011) para PLINK (Purcell, S. et al., 2007) e, posteriormente, para EIGNESTRAT (Alexander; Novembre; Lange, 2009). Os SNPs foram anotados com IDs de referência (rsID) usando a base do dbSNP (build GRCh37.p13) e *bcftools annotate* (Bonfield et al., 2021). Com isso, os SNPs em comum entre os indivíduos arqueológicos e a base SGDP foram identificados e extraídos para garantir compatibilidade entre os conjuntos. As bases filtradas foram unidas em um *dataset* unificado contendo 264 indivíduos da base Simons (SGDP) e os 3 indivíduos do Pilar (grupo Recife, REC). O arquivo .ind foi gerado com populações categorizadas para cada indivíduo.

Contudo, após a conversão e harmonização, observou-se que os indivíduos REC apresentavam uma taxa de genotipagem muito baixa, com elevada proporção de dados ausentes (*missing data*), levando a uma pouca confiabilidade na estatística f_3 . Dessa forma, para tentar verificar se os dados faltantes era por se tratar somente de aDNA ou algum problema do processamento dos dados, foram incluídos dados de nove indivíduos adicionais⁷¹ do mesmo sítio arqueológico, armazenados previamente em um arquivo .vcf independente.

Os mesmos processos de anotação, conversão e filtragem foram aplicados aos indivíduos PILAR, garantindo compatibilidade com os demais conjuntos de dados. Contudo ao adicionar os outros 9 indivíduos, reconstruímos os arquivos com as variantes comuns entre os indivíduos PILAR e Simons foram selecionadas com base na interseção de posições cromossômicas (CHR:POS). Um novo arquivo .ind foi editado para manter a identificação individual de cada amostra arqueológica, evitando efeitos de agregação que poderiam mascarar variações intrapopulacionais. Para cada indivíduo de Recife e do grupo Pilar, foram testadas todas as combinações possíveis entre pares de populações do Simons como

⁷¹ Dados ainda não publicados

População A e B, permitindo detectar assinaturas específicas de miscigenação que poderiam ser perdidas em análises de grupo.

Com os arquivos corrigidos, o qp3Pop foi executado novamente, agora envolvendo os 12 indivíduos do PILAR como uma única população-alvo resultou em 8.256 trios testados com combinações de duas populações da SGDP. A Tabela 07 apresenta os resultados do agrupamento Pilar contra as populações que, sugestivamente, podem ter mistura genética.

O par Daur (Centro Asiático)-Sardo (Europeu), pelos valores apresentados, sugere ser geneticamente promissor para uma possível estimativa de miscigenação, porém é estatisticamente inconclusivo e o par Samaritano (Oriente Médio)-Sardenho (Europeu) o segundo mais próximo de representar um evento de miscigenação para o agrupamento Pilar.

Os Daur são uma população centro-asiática relacionada a grupos mongólicos e tungúsicos, como mencionado rapidamente nos resultados do PCA, com conexão histórica com populações paleolíticas e neolíticas das estepes asiáticas, habitando a região do rio Heilong/Amur, na fronteira entre a China e a Rússia (Wang et al., 2022; Jia et al., 2022). Nos estudos mais recentes, os haplogrupos mitocondriais predominantes nesta população são de linhagens específicas do leste da Eurásia, como D4, B4, D5 e M7 (Wang et al., 2022), aproximando-os dos grupos do oeste da China, como os Salar, Xibe e Kazak (Cui et al., 2020) e, de acordo com um estudo com marcadores STR do cromossomo X, os Daur se diferenciam bastante de outros grupos do entorno demográfico, como os Han (Zeng; Rakha; Li, 2009).

A população sarda tem uma forte conexão genética com os primeiros agricultores neolíticos da Europa, em particular, a cultura *Cardial Ware* da Espanha e do sul da França, tendo a ilha ficado relativamente isolada das grandes migrações, como a dos pastores das estepes da Idade do Bronze, distante mesmo das populações do sul da Europa, mostrando um padrão de isolamento por distância em torno do Mediterrâneo que pode ter ocorrido há cerca de 4.300–7.000 anos (Felix et al., 2019; Chiang et al., 2018; Sikora et al., 2014). O haplogrupo-Y I-M26 é comum na Sardenha, com frequência de aproximadamente 37%, mas raro fora, mesmo na ilha vizinha da Córsega, indicando um efeito fundador e estima-se que o ancestral comum mais recente do I-M26 viveu há 21.000 anos, com expansão populacional iniciada há 14.000 anos (Contu et al., 2008; Francalacci et al., 2003). Os haplogrupos-Y Ia2a1a1 e R1b1a2, relacionados a populações pós-neolíticas também estão presentes na população sarda, com frequências aproximadas de 39% e 18%, respectivamente, porém a população sarda é geneticamente mais parecida com a basca do que com a italiana

continental (Chiang et al., 2018). Os haplogrupos mitocondriais mais frequentes são H - 47,3% (haplogrupo mais frequente na Europa), J - 13,2% e U - 10,9%, com destaque para o subclado U5b3a, específico dos sardos (Pardo et al., 2012; Calò et al., 2012).

Os samaritanos são uma população do Oriente Médio muito isolada e reduzida, historicamente perseguida e que, hoje, é composta por aproximadamente 800 pessoas, com traços culturais e religiosos bem demarcados, que também levaram a um isolamento genético também muito forte (Nodet, 2023, p. 3-9; Bonné, 1966; Bonné, 1963). Hoje, ocupam apenas dois locais, Holon, nas proximidades de Tel-Aviv, e outra perto de Nablus, e alguns estudos antigo trataram sobre sua história genética, concluindo que eles têm uma grande proximidade genética do cromossomo Y com os Cohanim⁷², classe sacerdotal judaica, e judeus iemenitas, suportando a hipótese que eles são descendentes das tribos israelitas de antes do exílio babilônico em 722–720 AEC⁷³, porém com certa distância autossômica (Oefner et al., 2013; Hammer et al., 2009). Trata-se, portanto, de um grupo genético muito específico, com alto índice de endogamia e uma longa história populacional numa mesma área e com forte correlação histórica com os judeus.

O resultado entre as populações-fonte é mais sugestivo do que conclusivo quanto ao evento de mistura genética, porque o valor de Z deveria ser menor do que -3 para uma forte evidência estatística, considerando ainda a amostra pequena deste estudo, apenas 12 indivíduos, e a composição da amostra, um agrupamento circunstanciado pelos sepultamento no Sítio Cemitério e não necessariamente pelas origens populacionais dos indivíduos. No entanto, falta de significância estatística não necessariamente descarta a possibilidade de mistura genética como um todo, permitindo alguma discussão sobre o que foi identificado.

⁷² No final dos anos 1990, foi publicado um estudo com homens que se declararam Cohanim e foi estabelecido um Haplótipo Marcador Cohanim (CMH) dentro do haplogrupo J-P58* (Hammer et al., 2009; Thomas et al., 1998)

⁷³ Antes da Era Comum

Tabela 8: Resultados da estatística f_3

Source1	Source2	Target/Alvo	f_3	Stderr/Erro padrão	Z	SNPs
Daur (Centro Asiático)	Sardinian (Europeu)	PILAR	-0,020620	0,013222	-1,560	551
Samaritan (Oriente Médio)	Sardinian (Europeu)	PILAR	-0,016746	0,012524	-1,337	501
Eskimo Sireniki (Asiático Siberiano)	Norwegian (Europeu)	PILAR	-0,018162	0,014526	-1,250	461
Mende (Africano Ocidental)	Tubalar (Asiático Siberiano)	PILAR	-0,015847	0,013108	-1,209	462
Sardinian (Europeu)	Zapotec (Nativo Americano)	PILAR	-0,012048	0,013355	-0,902	576
Hawaiian (Polinésio)	Norwegian (Europeu)	PILAR	-0,013401	0,015098	-0,888	413

O sinal genético dos Daur, população relacionada a outras do centro-leste da Ásia, que apareceu no Admixture, casa com o agrupamento dos indivíduos Pilar com grupo Ásia Central-Sibéria da Base Simons. Pode ser um resquício das populações siberianas que deram origem aos primeiros habitantes das Américas. O haplogrupo mitocondrial de REC-11, U5a tem relação com populações muito antigas e mais distribuídas, desde a Ásia Central até o norte da Europa, mas também com relação estreita com U5b, presente na Sardenha, como apresentado por Calò e colaboradores (2012). O sinal da população sarda apareceu na estatística f_3 como uma das possíveis fontes, juntamente com os Daur, sugerindo uma miscigenação, sugerindo que os indivíduos Pilar já sejam uma população miscigenada europeia com povos originários brasileiros.

Estudos sobre a composição genética da população brasileira já tem mais de duas décadas, tendo começado pelos haplogrupos mitocondriais presentes na nossa população, mostrando uma grande diversidade de origens (Tabela 08). Recentemente, um estudo de linhagens masculinas atuais na região Nordeste trouxe os haplogrupos Y com mais detalhe e, ainda, apontou a presença de haplogrupos Y de origem asiática, mostrando novas dobras de complexidade à composição populacional da região (Tabela 09).

Tabela 9: Haplogrupos Mitocondriais presentes na população contemporânea do Brasil

Grupo Continental	Haplogrupo-mt	Origem / Distribuição
Africanos		
	L1	África Subsaariana (ocidental e central)
	L1c	África Central
	L2	África Ocidental
	L3	África Ocidental
	L3e	África Ocidental
	B2a1	África Oriental
Europeus		
	H	Oriente Médio / Cáucaso, Europa
	J	Oriente Médio
	K	Oriente Médio, Europa e Cáucaso
	R	Sul da Ásia (ou região Iraniana)
	T	Oriente Médio / Ásia Ocidental

	U	Oeste da Eurásia (Sibéria e Oriente Médio)
	U5	Eurásia
	U6	Norte da África e Oriente Médio
Asiáticos		
	M1b2	África Oriental e Norte da África
	M74a	Sudeste Asiático
	N	Oriente Médio e Sul da Ásia
Nativo Americano		
	A2	Ásia Central, Américas do Norte e do Sul
	B2	Ásia Oriental, América
	C1	Sibéria, América
	C1b	América do Sul
	D1	Sibéria, América

Fonte: Adaptado de Azulay et al., 2025; Rothhammer et al., 2017; Cardoso et al., 2013; Alves-Silva et al., 2000

Tabela 10: Haplogrupos Y presentes na população contemporânea do NE do Brasil

Grupo Continental	Haplogrupo-Y	Origem / Distribuição
Africanos		
	E1b1a	África Subsaariana (ocidental e central)
	E1b1b	África do Norte, Chifre da África, Mediterrâneo
	A0a	África Ocidental (muito antiga)
	B2a1	África Central e Austral
	E2	África Subsaariana
	E1a	África Ocidental
Europeus		
	E1b1b	Norte da África, Mediterrâneo
	G2a	Cáucaso, Anatólia, Europa Neolítica
	I1	Europa do Norte (Escandinávia)
	I2a1a / I2a2	Europa do Sul e Sudeste (Balcãs, Cárpatos)

	J1a / J2a / J2b	Oriente Médio, Mediterrâneo, Cáucaso
	L1b	Sul da Ásia e Cáucaso
	R1a	Leste Europeu e Ásia Central
	R1b	Europa Ocidental
	T / TL131	Oriente Médio e Mediterrâneo
Asiáticos		
	C1a2	Sul da Ásia / Ásia Central
	L1b	Sul da Ásia, Irã, Cáucaso
	G1a	Irã e Cáucaso
	N1a1	Sibéria, Norte da Eurásia
	O2a2	Leste e Sudeste Asiático
Nativo Americano		
	Q	Sibéria, Américas

Fonte: Adaptado de Monte et al., 2025

No Nordeste brasileiro colonial, além das populações originárias, houve o ingresso de muitos grupos europeus, principalmente homens (estimado em torno de 90% de contribuição), portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, italianos, alemães e judeus (oriente médio), além de diversas populações africanas em migrações forçadas (Ribeiro, 2014; Carvalho et al., 2010; Carvalho-Silva et al., 2006; Carvalho-Silva et al., 2001). A contribuição genética masculina europeia é estimada entre 63% e 90% da população brasileira, sendo o haplogrupo R1b*⁷⁴ predominante em diferentes regiões do Brasil (Schaan et al., 2020; Carvalho et al., 2010; Azevedo et al., 2009). Os achados desta pesquisa apontam outras possibilidades de presença populacional durante o período colonial, mas cuja contribuição para a população contemporânea precisa ser estudada mais profundamente.

4.3.2. Busca por regiões de vulnerabilidade no genoma humano

Os dados genômicos foram processados utilizando o *awk*, e *bcftools*, para correlacionar as regiões genômicas já associadas na literatura a patologias. Deve-se atentar

⁷⁴ O haplogrupo R1b é o haplogrupo do cromossomo Y mais frequente na Europa Ocidental e o mais comum nos bancos de dados de genealogia genética. R1b1a2 (R-M269) é o ramo dominante de R1b na Europa Ocidental (ISOGG, 2021).

para o fato de que a presença de regiões genômicas que confirmam susceptibilidade a doenças não levará necessariamente ao desenvolvimento destas, pois isso dependerá de outros fatores epigenéticos e ambientais (Abbas, Lichtman, Pillai, 2021, p. 878). E também para o ponto de que os dados genômicos de referência são aqueles encontrados em populações modernas, projetados sobre indivíduos do passado, sendo esse também uma imitação no processamento dos dados.

Figura 38: Impressão de tela com as primeiras 10 linhas da tabela S3.tsv do 1000 Genomes Project Consortium

chr	pos	ref	alt	minor	minor_af	low_confidence	variant	n_complete_samples	ac	yix	beta	se	tstat	pval	pheno
2	66681887	G	T	T	4.53488e-06	true	51453	4.66667e-01	2.67008e+03	3.00556e+04	4.75684e+03	4.75684e+03	6.31840e+00	2.66449e-10	
2	85596906	A	G	G	4.85880e-05	true	51453	5.00000e+00	2.81358e+04	2.45049e+03	4.04505e+02	6.05801e+00	1.38771e-09	1.38771e-09	
2	85769047	A	G	G	3.58218e-05	true	51453	3.68627e+00	2.12173e+04	3.26171e+03	5.43192e+02	6.00470e+00	1.92965e-09	1.92965e-09	
2	204304199	G	T	T	2.36271e-06	true	51453	2.43137e-01	1.69853e+03	4.61837e+04	6.55426e+03	7.04636e+00	1.85957e-12	1.85957e-12	
3	150377860	C	T	T	2.40082e-06	true	51453	2.47059e-01	1.23513e+03	6.75687e+04	1.14335e+04	5.90969e+00	3.44901e-09	3.44901e-09	
7	143806940	A	G	G	1.90541e-07	true	51453	1.96078e-02	2.24867e+02	4.06388e+05	4.61093e+04	8.81358e+00	1.24906e-18	1.24906e-18	
8	97316341	C	A	A	3.86418e-05	true	51453	3.97647e+00	2.11770e+04	3.71145e+03	6.20387e+02	5.98247e+00	2.21226e-09	2.21226e-09	
17	80012500	G	A	A	3.81083e-08	true	51453	3.92157e-03	5.99745e+01	3.09037e+06	2.30311e+05	1.34182e+01	5.54353e-41	5.54353e-41	
17	80012510	C	T	T	4.61110e-06	true	51453	4.74510e-01	6.80957e+03	2.74163e+04	2.05467e+03	1.33434e+01	1.51210e-40	1.51210e-40	

Fonte: O Autor, a partir da base de dados disponibilizada em <https://aws.amazon.com/pt/1000genomes/>

A base de dados curados é uma simplificação de S3.tsv, em que foram mantidos apenas os fenótipos (coluna PHENO de S3.tsv), a partir da obtenção dos descritores únicos dos fenótipos. A partir de então, identificados os descritores “*IMMUNE*” e “*INFLAMMATORY*”, foi dado o comando para que, caso a coluna 2 tivesse um desses descritores, desse o retorno da doença relacionada:

Adult-onset_Still_disease

Age_hayfever_or_allergic_rhinitis_diagnosed_by_doctor

All_influenza_(not_pneumonia)

Bacterial_intestinal_infections__IBD_co-morbidities

Bacterial_pneumonia_(organism_specified)

Basophil_count

Basophil_percentage

Blood_clot__DVT__bronchitis__emphysema__asthma__rhinitis__eczema__allergy_diagnosed_by_doctor:_Hayfever__allergic_rhinitis_or_eczema

Blood_clot__DVT__bronchitis__emphysema__asthma__rhinitis__eczema__allergy_diagnosed_by_doctor:_None_of_the_above

Campylobacter_enteritis

Cholangitis_(sclerosing)

Chronic_gastritis

Chron's_disease_NAS

Coeliac_disease

Crohn's_disease_of_large_intestine

Crohn's_disease_of_small_intestine

Diagnoses_-_main_ICD10:_A04_Other_bacterial_intestinal_infections

Diagnoses_-_main_ICD10:_A09_Diarrhoea_and_gastro-
enteritis_of_presumed_infectious_origin

Diagnoses_-_

_main_ICD10:_A63_Other_predominantly_sexually_transmitted_diseases__not_elsewher
e_classified

Diagnoses_-_main_ICD10:_A87_Viral_meningitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_B02_Zoster_[herpes_zoster]

Diagnoses_-_main_ICD10:_B34_Viral_infection_of_unspecified_site

Diagnoses_-_main_ICD10:_J01_Acute_sinusitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_J02_Acute_pharyngitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_J03_Acute_tonsillitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_J13_Pneumonia_due_to_Streptococcus_pneumoniae

Diagnoses_-_main_ICD10:_J15_Bacterial_pneumonia__not_elsewhere_classified

Diagnoses_-_main_ICD10:_J32_Chronic_sinusitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_J22_Unspecified_acute_lower_respiratory_infection

Diagnoses_-_main_ICD10:_J31_Chronic_rhinitis__nasopharyngitis_and_pharyngitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_J32_Chronic_sinusitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_M05_Seropositive_rheumatoid_arthritis

Diagnoses_-_main_ICD10:_M06_Other_rheumatoid_arthritis

Diagnoses_-_main_ICD10:_M10_Gout

Diagnoses_-_main_ICD10:_M45_Ankylosing_spondylitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_M86_Osteomyelitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_N30_Cystitis

Diseases_of_the_blood_and_blood-

forming_organs_and_certain_disorders_involving_the_immune_mechanism

Doctor_diagnosed_tuberculosis

Guillain-Barre_syndrome
 Infections_with_a_predominantly_sexual_mode_of_transmission
 Meningitis
 Other_specified/unspecified_inflammatory_spondylopathies
 Other_ulcerative_colitis
 Other/unspecified_rheumatoid_arthritis
 Other/unspecified_seropositiverheumatoid_arthritis
 Other/unspecified_synovitis_and_tenosynovitis
 Other_viral_diseases
 Otitis_externa
 Otitis_externa__unspecified
 Otitis_media__unspecified
 Rheumatic_fever_incl_heart_disease
 Rheumatic_valve_diseases
 Rheumatism__unspecified
 Rheumatoid_arthritis
 Seropositive_rheumatoid_arthritis
 Trochanteric_bursitis
 Ulcerative_colitis__NAS

A partir dessas observações iniciais, outro comando de busca foi dado para identificar dentre os descritores outras palavras ou partes de palavras (para evitar problemas com maiúsculas e minúsculas), relacionadas a infecções, como por exemplo, “*acteria*”, “*acterial*”, “*itis*”, “*trepto*”, e gerar um arquivo intermediário (SNPs_Pheno) para posterior comparação com a tabela geral S3.tsv:

Bacterial_intestinal_infections__IBD_co-morbidities
 Bacterial_pneumonia_(organism_specified)
 Diagnoses_-_main_ICD10:_A04_Other_bacterial_intestinal_infections
 Diagnoses_-_main_ICD10:_A63_Other_predominantly_sexually_transmitted_diseases__not_elsewhere_classified
 Diagnoses_-_main_ICD10:_A87_Viral_meningitis

Diagnoses_-_main_ICD10:_J13_Pneumonia_due_to_Streptococcus_pneumoniae
 Diagnoses_-_main_ICD10:_J15_Bacterial_pneumonia__not_elsewhere_classified
 Diagnoses_-_main_ICD10:_M86_Osteomyelitis
 Infections_with_a_predominantly_sexual_mode_of_transmission
 Meningitis
 Otitis_externa
 Otitis_externa__unspecified
 Otitis_media__unspecified

Deste ponto em diante, a tabela S3.tsv foi limpa, para ficar apenas com os dados relacionados aos fenótipos de manifestação de doenças (coluna 15) e a remoção de caracteres especiais que atrapalham a comparação, como “_”, por exemplo. E então usamos o SNPs_Pheno como uma lista de filtros para extrair as linhas da coluna 15 do S3.tsv. Com esses dados já preparados, separaram-se as posições (SNPs) de interesse desse arquivo e então fez-se a comparação de Infections_GWAS_with_header.tsv com o arquivo .vcf dos indivíduos do Pilar (REC_GL.vcf), alinhado ao genoma de referência hg19, utilizando o Vcftools. O objetivo deste procedimento foi reter apenas os SNPs cujo fenótipo estava associado à vulnerabilidade a infecções. O número inicial foi de 27.203 posições/SNP de interesse para doenças infecciosas.

Depois disso, passamos para uma outra filtragem, que é a identificação dos SNPs presentes efetivamente nos nossos indivíduos arqueológicos. A estrutura básica deste último arquivo que foi criado, “REC_GL_SNP_of_Interest.vcf”, é a seguinte:

Figura 39: Estrutura do arquivo REC_GL_SNP_of_Interest.vcf, contendo a interseção entre os SNPs de interesse para doenças infecciosas e os presentes nos indivíduos arqueológicos

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	REC-11	REC-15	REC-7
1	69487	.	G	A	24.8682	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0
1	139853	.	C	T	.	.	.	GT	.	.	.
1	861292	.	C	G	194	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0
1	865584	.	G	A	109	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0
1	878325	.	C	T	.	.	.	GT	.	.	.

Fonte: O Autor.

As três últimas colunas são os dados dos indivíduos REC-11, REC-15 e REC-7, respectivamente nesta ordem. Onde houver “./.”, significa que não foram encontrados dados, ou seja, não havia material genético relativo a esta posição; onde houver 0/0, significa que a posição é idêntica à do genoma padrão; naqueles em que aparece 1/0 ou 0/1 ou 1/1 é que estão os alelos alternativos, isto é, aqueles que representam risco aumentado de infecção.

Desta forma, precisamos saber quais indivíduos efetivamente apresentam dados possíveis de comparar e, dentre estes, quais apresentam alelos alternativos/vulnerabilidade às infecções. Com isso, reduzimos para 5.180 SNPs dos indivíduos sequenciados que efetivamente apresentam dados genéticos. Quando se operou a identificação dos SNPs, obteve-se o seguinte resultado:

Figura 40: Arquivo REC_GL_SNP_of_Interest.vcf filtrado com apenas os SNPs em que foram identificadas posições informativas sobre presença/ausência de riscos a infecções

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	REC-11	REC-15	REC-7
4	38832495	.	C	T	301.323	.	.	GT:PL:DP	0/1:60,3,0:1	./.:0,0,0:0	0/1:0,3,40:1
6	32192331	.	A	G	301.426	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0	0/1:0,3,32:1
6	32587536	.	A	G	345.798	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	0/1:0,3,4:1	./.:0,0,0:0
11	94040768	C	T	27.9512	.	.	GT:PL:DP 0/1:64,0,31:3	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0		
17	6945613	.	G	A	513.741	.	.	GT:PL:DP	0/1:40,3,0:1	./.:0,0,0:0	0/0:0,15,180:5
21	47811217	.	C	T	376.935	.	.	GT:PL:DP	0/0:0,18,156:6	0/1:76,0,32:4	0/0:0,15,175:5

Fonte: O Autor

Tabela 11: Transcrição das informações contidas na Figura 40

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	REC-11	REC-15	REC-7
4	38832495	.	C	T	301.323	.	.	GT:PL:DP	0/1:60,3,0:1	./.:0,0,0:0	0/1:0,3,40:1
6	32192331	.	A	G	301.426	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0	0/1:0,3,32:1
6	32587536	.	A	G	345.798	.	.	GT:PL:DP	./.:0,0,0:0	0/1:0,3,4:1	./.:0,0,0:0
11	94040768	.	C	T	27.9512	.	.	GT:PL:DP	0/1:64,0,31:3	./.:0,0,0:0	./.:0,0,0:0
17	6945613	.	G	A	513.741	.	.	GT:PL:DP	0/1:40,3,0:1	./.:0,0,0:0	0/0:0,15,180:5
21	47811217	.	C	T	376.935	.	.	GT:PL:DP	0/0:0,18,156:6	0/1:76,0,32:4	0/0:0,15,175:5

Em amarelo, os SNPs em que foram identificadas posições informativas sobre presença/ausência de riscos a infecções

Agora é necessário fazer a comparação com o arquivo de fenótipos trabalhado anteriormente, “Infections_GWAS_with_header.tsv”, para manter apenas as duas colunas referentes a “CHROM” e “POS”. Depois, utilizou-se este último arquivo para filtrar o arquivo REC_GL.vcf.gz. A partir daqui, apenas adicionou-se um cabeçalho identificando as colunas #CHROM POS PHENO no arquivo "SNPs_of_interest_with_PHENO" e depois identificaram-se pela coluna POS no arquivo "tabelaSNPs_withheader.tsv" os SNPs que já estão separados pelos indivíduos sequenciados. Com isso, chegou-se à tabela de dados para regiões genômicas que conferiram vulnerabilidade aos indivíduos do Pilar (Tabela 11) que, por fim, foi cruzada com o .vcf dos indivíduos do Pilar para saber o que pode ser encontrado em cada um (Tabela 12).

Tabela 12: Regiões genômicas que conferiram vulnerabilidade aos indivíduos do Pilar

#CHROM	POS	PHENO	ID	REF	ALT
4	38832495	<i>Age hayfever or allergic rhinitis diagnosed by doctor</i> Febre do feno ou rinite alérgica diagnosticada por médico	.	C	T
6	32192331	<i>Other/unspecified seropositive rheumatoid arthritis</i> Outra/artrite reumatoide soropositiva não especificada	.	A	G
6	32587536	<i>Other/unspecified seropositive rheumatoid arthritis</i> Outra/artrite reumatoide soropositiva não especificada	.	A	G
11	94040768	<i>Otitis externa, unspecified</i> Otite externa, inespecificada	.	C	T
17	6945613	<i>Diagnoses - main ICD10: N30 Cystitis</i> Diagnósticos - CID10 principal: Cistite N30	.	G	A
21	47811217	<i>Diagnoses - main ICD10: J13 Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae</i> Diagnósticos - principal CID10: J13 Pneumonia devido a <i>Streptococcus pneumoniae</i>	.	C	T

A tabela de dados para regiões genômicas que conferiram vulnerabilidade aos indivíduos do Pilar obtida foi esta:

Tabela 13: Cruzamento dos dados das Tabelas 11 e 12 com os dados de REC-07, REC-11 E REC-15

No. do Cromos.	Posição	Fenótipo associado	ID	Nucleotídeo de referência	Nucleotídeo alternativo	REC-7	REC-11	REC-15
4	38832495	<i>Hayfever or allergic rhinitis diagnosed by doctor</i> Febre do feno ou rinite alérgica diagnosticada por médico	.	C	T	0/1	0/1	./.
6	32192331	<i>Other/unspecified seropositiverheumatoid arthritis</i> Outra/artrite reumatoide soropositiva não especificada	.	A	G	0/1	./.	./.
6	32587536	<i>Other/unspecified seropositiverheumatoid arthritis</i> Outra/artrite reumatoide soropositiva não especificada	.	A	G	./.	./.	0/1
11	94040768	<i>Otitis externa, unspecified</i> Otite externa, inespecificada	.	C	T	./.	0/1	./.
17	6945613	Cystitis Cistite	.	G	A	0/0	0/1	./.
21	47811217	<i>Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae</i> Pneumonia devida a Streptococcus pneumoniae	.	C	T	0/0	0/0	0/1

Em amarelo, os SNPs em que foram identificadas posições informativas sobre presença/ausência de riscos a infecções

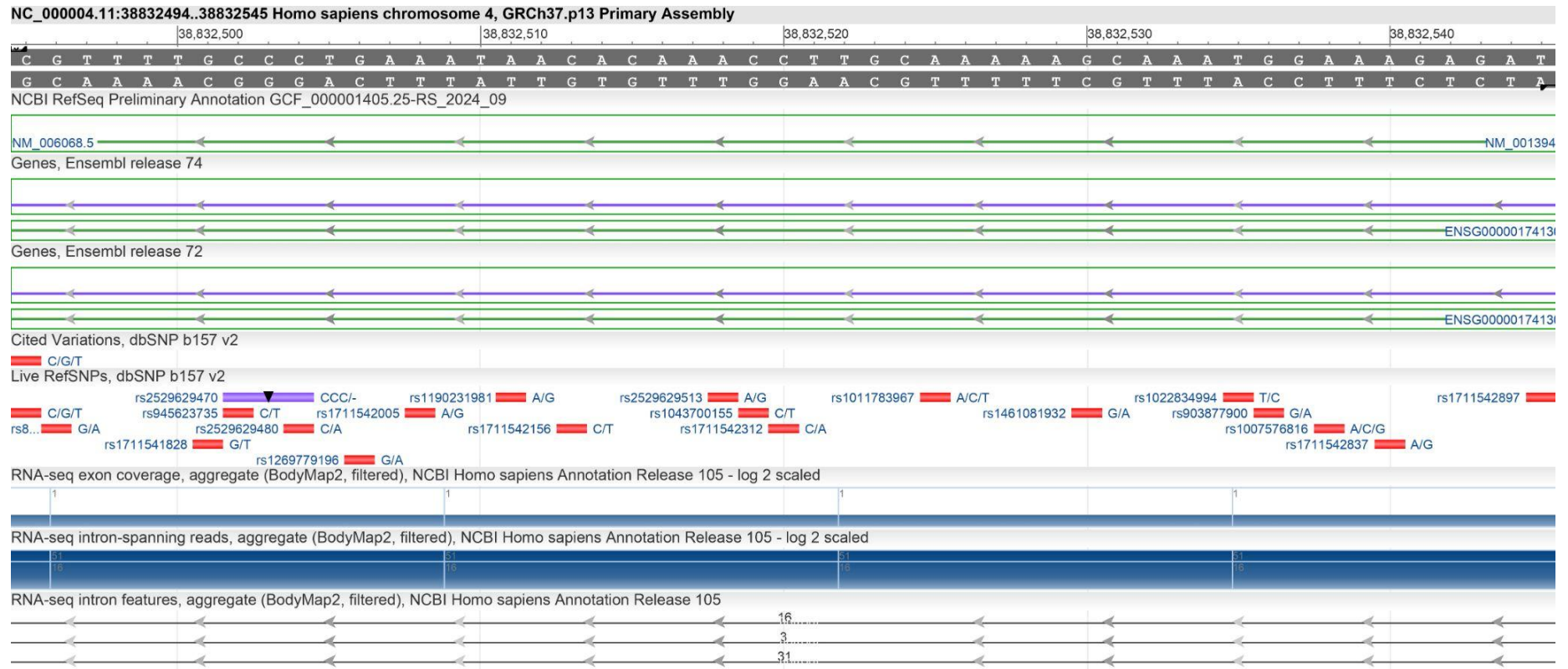
Uma vez que o material genético humano foi devidamente sequenciado e alinhado ao genoma de referência, buscamos uma correlação de vulnerabilidade entre os genomas dos indivíduos REC-07, REC-11 e REC-15 com a base de dados apresentada trabalhada em Aqil et al. 2022, a partir do UK Biobank, trazido por Bulik-Sullivan e colaboradores (2015), apresentado na tabela 13.

4.3.2.1. Indivíduo REC-07

O script rodado trouxe como resposta que indivíduo REC-07 era heterozigótico para rinite alérgica e artrite reumatoide, e homozigótico para cistite e pneumonia causada por *Streptococcus pneumoniae*. Isso significa dizer que ele carregava a variante associada à rinite alérgica no cromossomo 4, posição 38832495 (chr4:38832495), assim como aquela associada à artrite reumatoide no cromossomo 6, posição 32192331 (chr6:32192331), mas não apresentou a variante associada à susceptibilidade à cistite, cromossomo 17, posição 6945613.

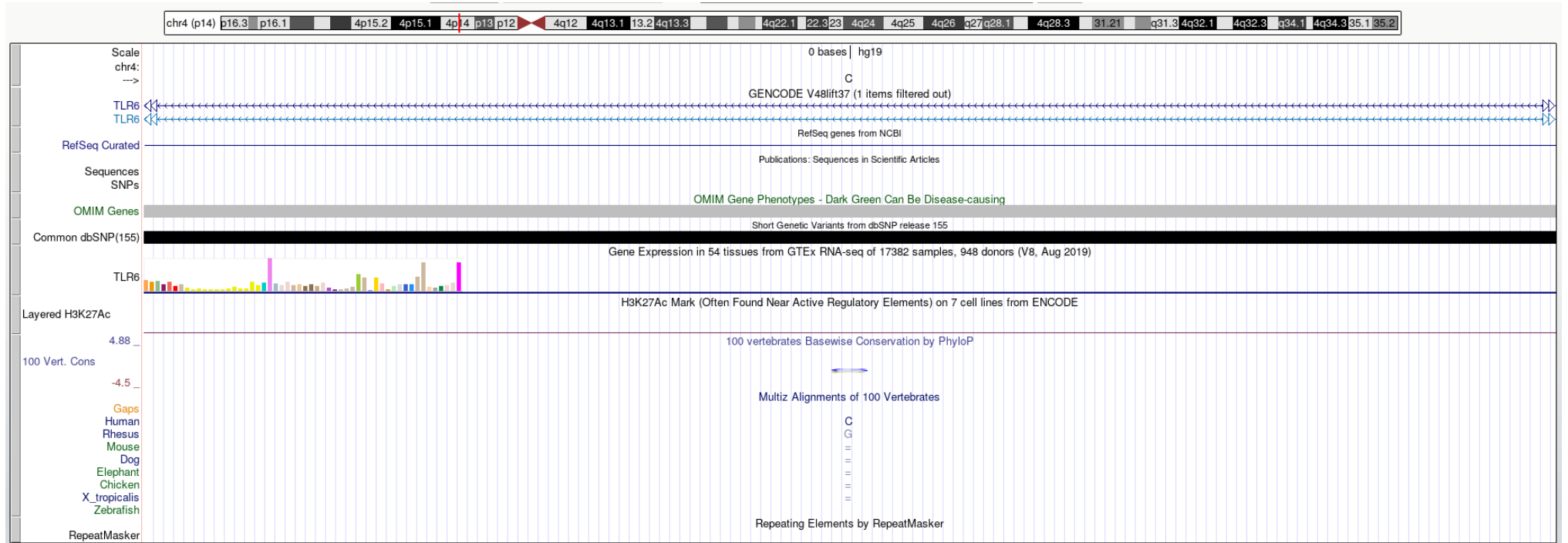
Na busca dentro dos navegadores do genoma, NCBI *Genome Data Viewer* (NCBI, 2025) e UCSC Genome Browser (University of Califórnia, 2024), foi identificado que chr4:38832495 (Figuras 41 e 42) é parte do gene TRL6, codificador do receptor Toll-like 6, relacionado à resposta inflamatória a infecções bacterianas e fúngicas (Stewart et al., 2010; University of Califórnia, 2024). No *Malacards Human Disease Database* (Lifemap Sciences, 2025; Rappaport et al., 2017), foram encontradas 442 entradas de doenças associadas ao TRL6, mas não necessariamente à variante encontrada em REC-07.

Figura 41: Visualização de chr4:38832495 no NCBI Genome Data Viewer



Fonte: Adaptado de NCBI, 2025

Figura 42: Visualização de chr4:38832495 no UCSC Genome Browser



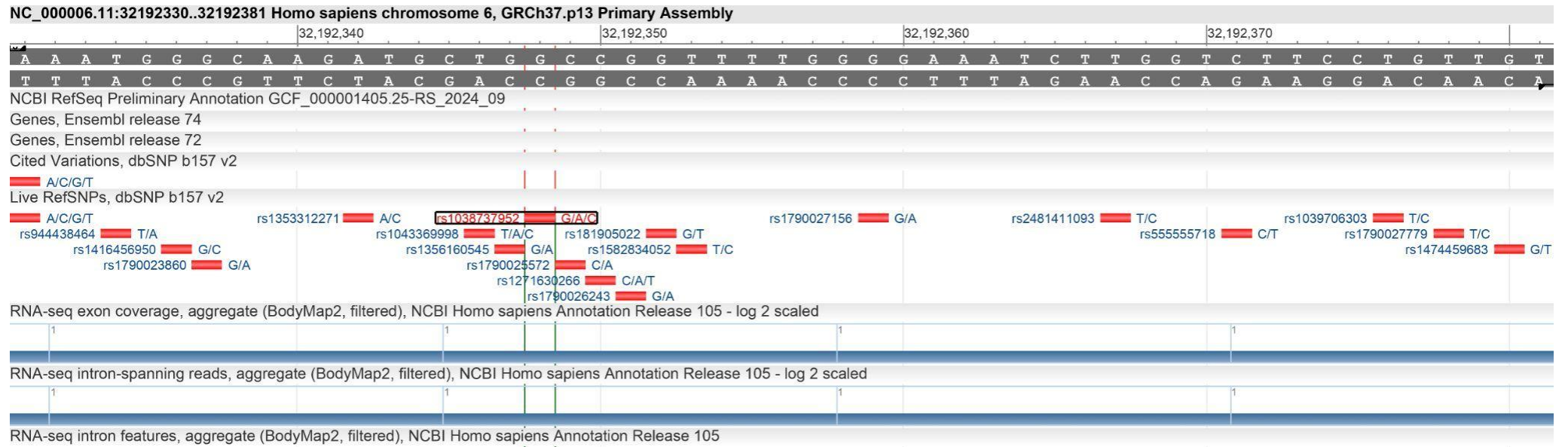
Fonte: Adaptado de University of California, 2024

Quanto a chr6:32192331, trata-se de uma área sem genes codificantes conhecidos isoladamente dentro do trecho. Mas a região assinalada, antes, é que faz parte dos genes NOTCH4, associado a diversas doenças autoimunes e crônicas não-transmissíveis, de enxaqueca a cânceres (Gallahan; Callahan, 1997; Rubino *et al.*, 2013), e tem 396 entradas dessas enfermidades associadas (Lifemap Sciences, 2025). O gene C6orf10, um gene pleiotrópico⁷⁵ ainda não caracterizado por testes específicos (Zhang *et al.*, 2018), conhecido também como TSBP1, localizado na região principal do complexo de histocompatibilidade (MHC)⁷⁶, está associado à artrite reumatoide (Anaparti *et al.*, 2020; Zheng; Rao, 2015) e à esclerose múltipla (Ziliotto *et al.*, 2019) e tem 52 entradas de doenças associadas, entre autoimunes e crônicas não transmissíveis no *Malacards Human Disease Database* (Lifemap Sciences, 2025).

⁷⁵ Gene que afeta múltiplos traços fenótipos, ainda que não estejam relacionados entre si (LAI *et al.*, 2025)

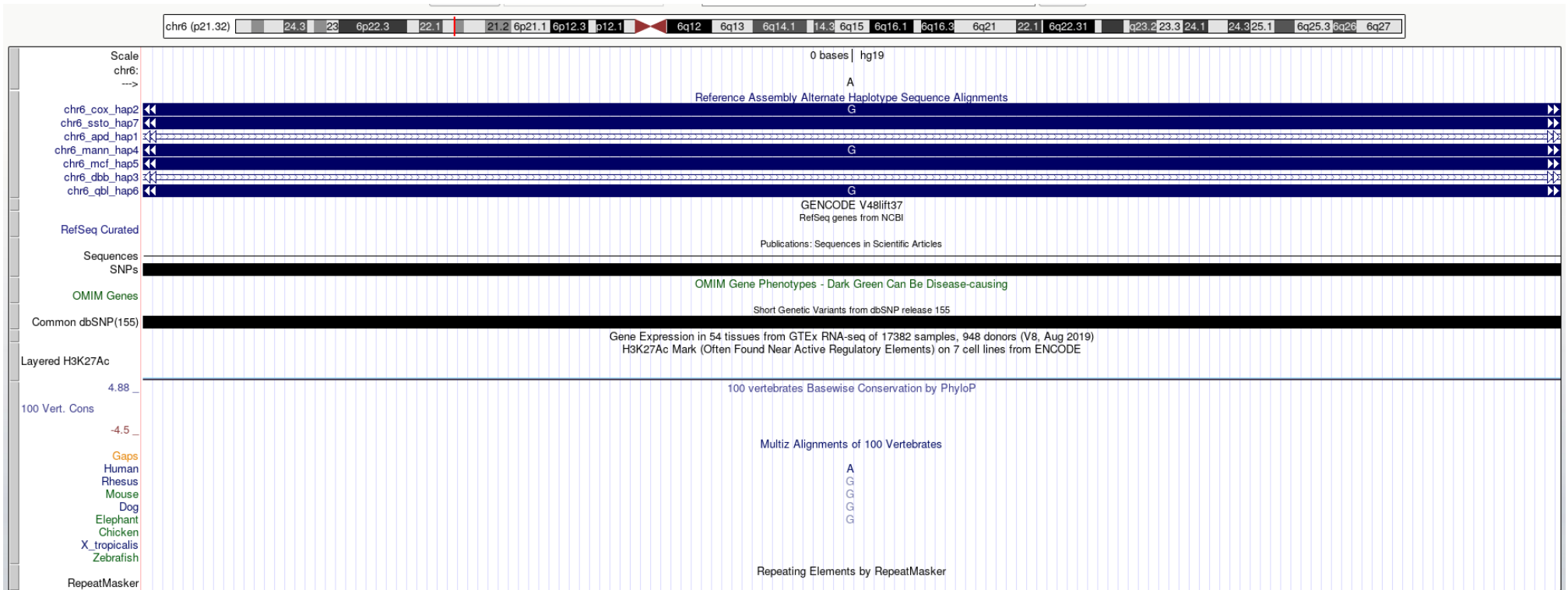
⁷⁶ Major Histocompatibility Complex, também conhecido como HLA - Human Leukocyte Antigen/Antígeno Leucocitário Humano

Figura 43: Visualização de chr6:32192331 no NCBI Genome Data Viewer.



Fonte: Adaptado de NCBI, 2025

Figura 44: Visualização de chr6:32192331 no UCSC Genome Browser



Fonte: Adaptado de UCSC Genome Browser

O indivíduo 07 possui ainda, no cromossomo 17, posição 6945613, homozigose, supostamente um fator protetivo para a cistite. Os detalhes serão falados mais à frente, com o indivíduo 11, que é heterozigótico para a região. REC-7 também é homozigótico para o cromossomo 21, posição 47811217, que está associado à infecção por *Streptococcus pneumoniae*.

4.3.2.2. Indivíduo REC-11

Já o indivíduo REC-11 possuía o SNP da posição 94040768 no cromossomo 11, ligado à *otite externa inespecífica*. Trata-se de uma inflamação que pode ser tanto infecciosa como não-infecciosa, também conhecida como “ouvido de mergulhador”, sendo a otite externa aguda mais comumente causada por infecção bacteriana por *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus* (Medina-Blasini; Sharman, 2025).

REC-11 também possuía a variante associada à rinite alérgica e à cistite, possuindo uma provável vulnerabilidade a esses processos patológicos. O indivíduo 11 possuía, no cromossomo 17, posição 6945613, heterozigose, tornando-o suscetível à cistite. A cistite é uma inflamação dos tecidos da bexiga que pode ser causada por infecção bacteriana ou a chamada cistite intersticial, uma síndrome heterogênea de etiologia desconhecida (Palma et al., 2010; Theoharides; Kempuraj; Sant, 2001).

4.3.2.3. Indivíduo REC-15

O indivíduo REC-15, por sua vez, apresentou o SNP da posição 47811217 no cromossomo 21, associado à infecção por *Streptococcus pneumoniae*, bactéria comensal do *Homo sapiens*, que vive no trato respiratório superior sem maiores complicações para o humano, na maior parte dos casos. Infecções por esta bactéria são causadas por uma combinação de fatores, nos quais se incluem não apenas a vulnerabilidade do hospedeiro como a cepa da bactéria ser patogênica.

4.3.3. Busca por material genético de micro-organismos

A partir dos resultados de regiões de vulnerabilidade, partiu-se para a busca de material genético remanescente de micro-organismos patogênicos não somente para aqueles relacionados às infecções encontradas, mas de amplo alcance para micro-organismos patogênicos.

4.3.3.1. BV-BRC

Submetemos inicialmente os dados brutos separados do DNA humano ao BV-BRC para uma análise metagenômica compreensiva básica com alvo em sete gêneros bacterianos *Clostridium*, *Salmonella*, *Mycobacterium*, *Nesseria*, *Vibrio*, *Treponema* e *Streptococcus*. Os resultados retornaram e mostraram achados interessantes e estão expostos nas Tabelas de 13 a 15 e nas Figuras (gráficos) de 45 a 48. Percebe-se a presença de *Mycobacterium tuberculosis* e *M. canetti* nos três indivíduos, mas também a presença de *Escherichia coli* e *Yersinia enterocolitica* em grande proporção no indivíduo 07, sendo a primeira um membro não patogênico da microbiota intestinal humana (Nataro; Kaper, 1998) e a segunda, um patógeno intestinal humano, do mesmo gênero da *Y. pseudotuberculosis* e da *Y. pestis* (Bottone, 1997; Cover; Aber, 1989), mas que não estava nos objetivos deste trabalho. Para REC-07, ainda destaca-se a presença da *Pseudomonas aeruginosa*, relacionada à Otite externa inespecífica, para a qual o indivíduo 11 possuía vulnerabilidade. No indivíduo REC-11, o BV-BRC não identificou *P. aeruginosa*.

Tabela 14: Espécies mais abundantes por amostra

Amostra/Read	Espécie	% sobre total de material genético bacteriano de cada read
REC_7_paired	<i>Escherichia coli</i>	59,54%
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	14,91%
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3,01%
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	5,71%
	<i>Clostridium tetani</i>	0,95%
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1,12%
	<i>Treponema pallidum</i>	0,41%
REC_7_1_unp	<i>Escherichia coli</i>	59,54%
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	14,91%

	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3,01%
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	5,71%
	<i>Clostridium tetani</i>	0,95%
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1,12%
	<i>Treponema pallidum</i>	0,41%
REC_7_2_unp	<i>Escherichia coli</i>	84,13%
	<i>Shigella sonnei</i>	5,84%
	<i>Salmonella enterica</i>	3,47%
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2,65%
REC_11_paired	<i>Mycobacterium canettii</i>	65,76%
	<i>M. tuberculosis</i>	1,21%
REC_11_1_unp	<i>Mycobacterium canettii</i>	77,90%
	<i>M. tuberculosis</i>	6,60%
REC_11_2_unp	<i>Xanthomonas campestris</i>	79,59%
	<i>Mycobacterium canettii</i>	11,96%
REC_15_paired	<i>Proteus vulgaris</i>	30,42%
	<i>Mycobacterium canettii</i>	20,80%
	<i>Streptomyces spongiicola</i>	13,61%
	<i>M. tuberculosis</i>	0,49%
REC_15_1_unp	<i>Proteus vulgaris</i>	34,78%
	<i>M. canettii</i>	27,76%
REC_15_2_unp	<i>Proteus vulgaris</i>	34,78%
	<i>M. canettii</i>	27,76%

Na tabela anterior, destacam-se em negrito as espécies bacterianas patogênicas identificadas, ainda que não tenham sido alvo primário. A seguir, são apresentados os gráficos sintéticos com os percentuais de espécies bacterianas por indivíduo:

Figura 45: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas mais abundantes identificadas nas *reads* do indivíduo REC-07

PERCENTUAIS DE ESPÉCIES DE BACTERIAS NO IND. REC-07

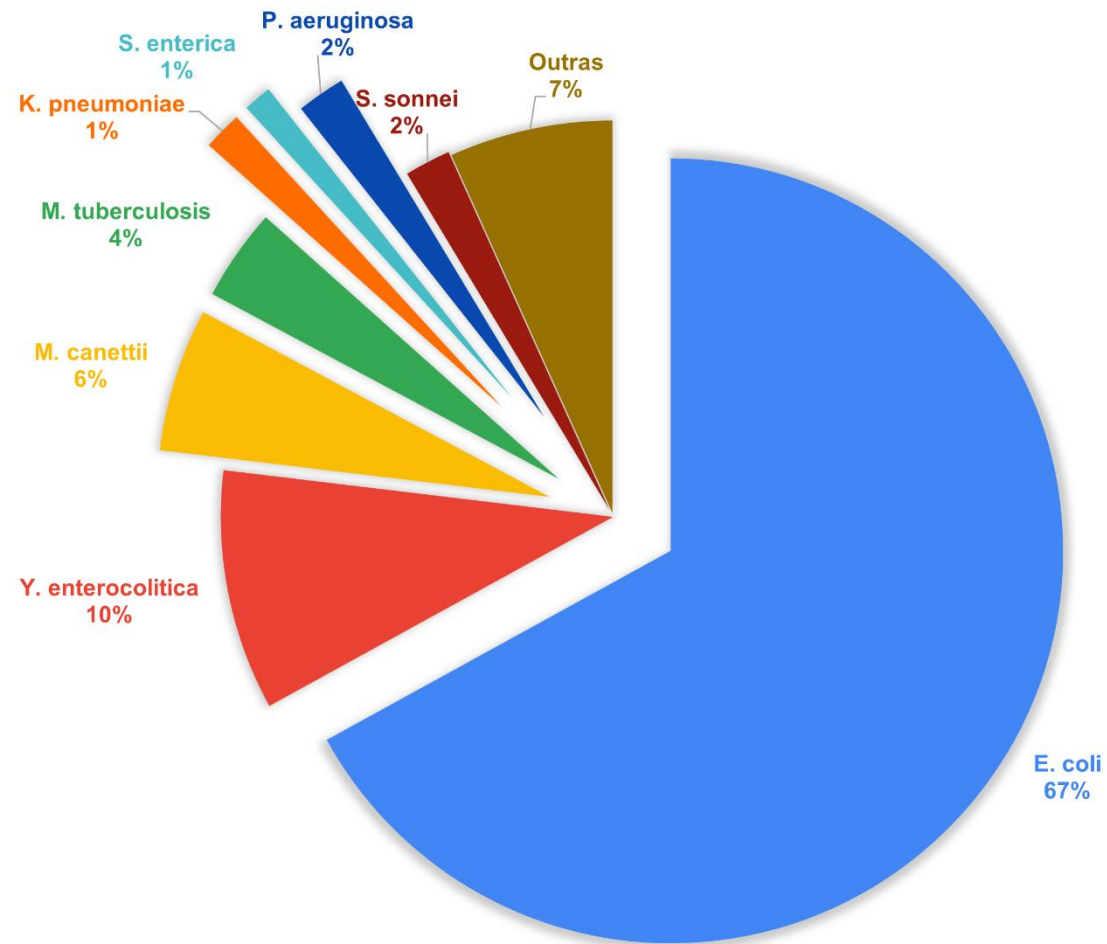


Figura 46: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas mais abundantes identificadas nas *reads* do indivíduo REC-11
PERCENTUAIS DE ESPÉCIES DE BACTERIAS NO IND. REC-11

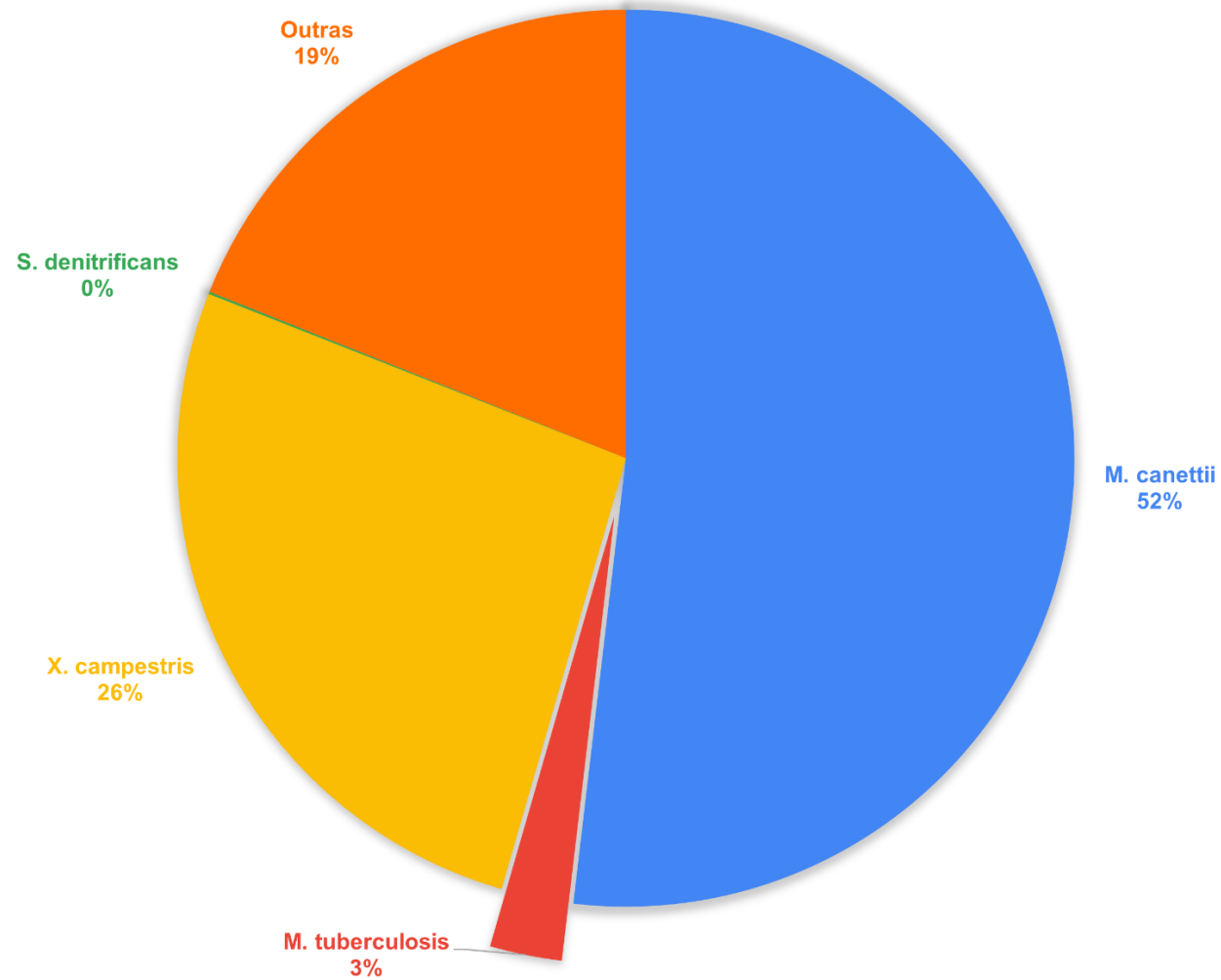
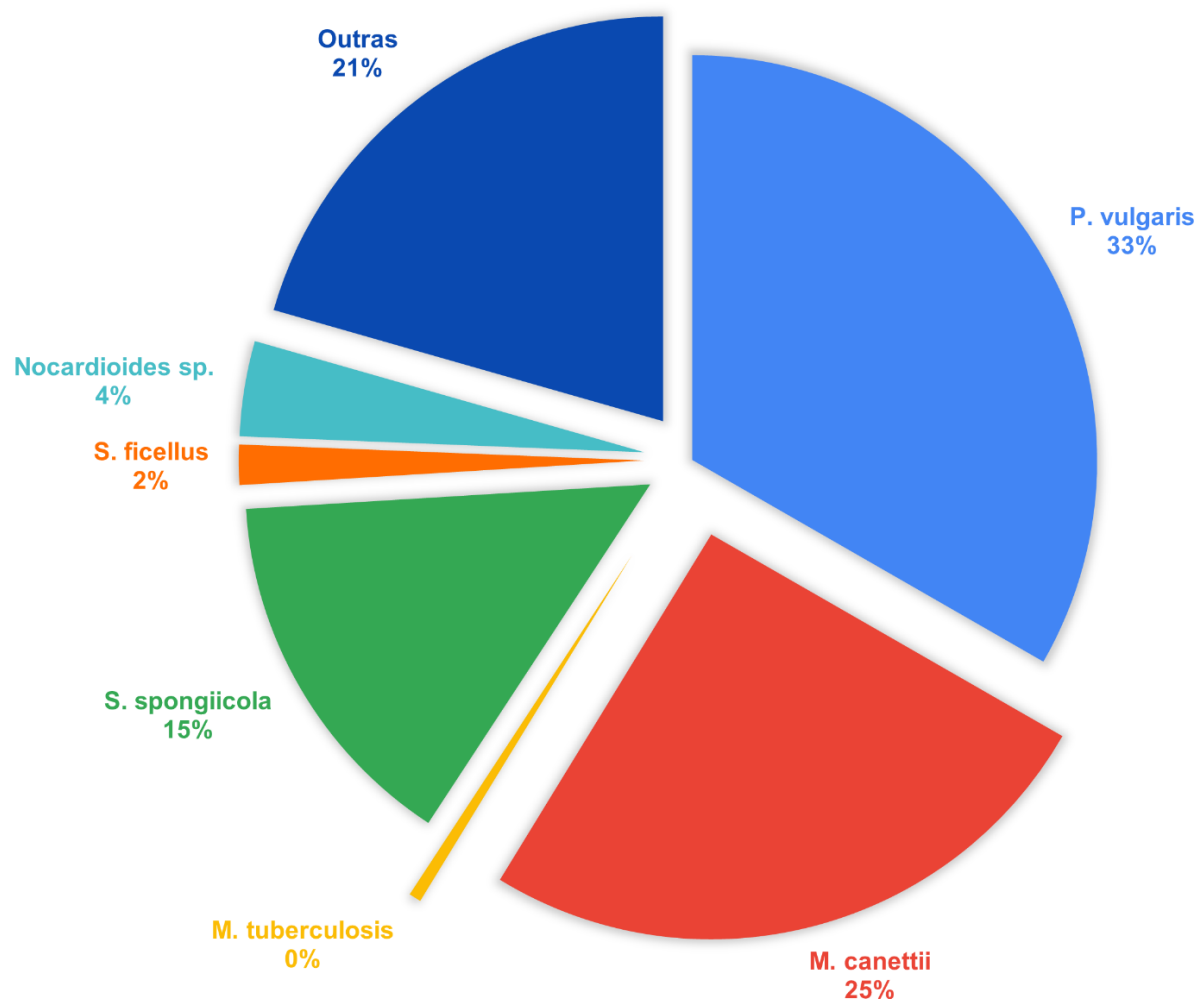


Figura 47: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas mais abundantes identificadas nas *reads* do indivíduo REC-15

PERCENTUAIS DE ESPÉCIES DE BACTERIAS NO IND. REC-15



Nesta Tabela 15, são apresentados os percentuais das espécies de interesse por *read*, em cima do total do universo amostral bacteriano de cada *read*.

Tabela 15: Espécies de patogênicas por amostra
(% sobre total de material genético bacteriano por *read*)

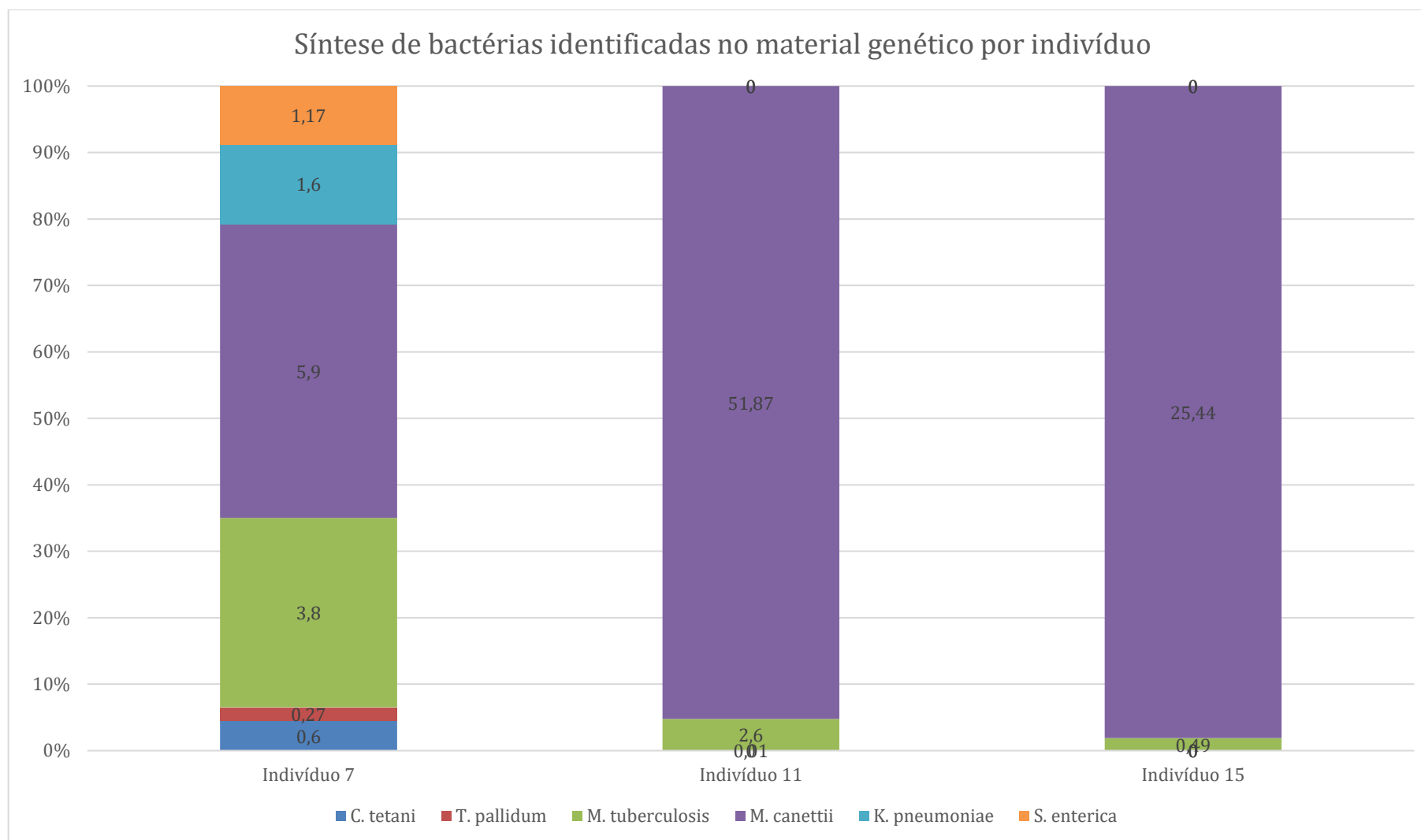
Espécie / Gênero	7_paired	7_1_unpaired	7_2_unpaired	11_paired	11_1_unpaired	11_2_unpaired	15_paired	15_1_unpaired	15_2_unpaired
<i>Mycobacterium canettii</i>	—	5,75%	11,96%	65,76%	77,90%	11,96%	20,80%	27,76%	27,76%
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	5,71%	0,49%	—	1,21%	6,60%	—	0,49%	~0,49%	~0,49%
<i>Clostridium tetani</i>	0,95%	0,02%	—	—	0,02%	—	—	—	—
<i>Yersinia enterocolitica</i>	14,91%	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1,12%	—	2,65%	—	—	—	—	—	—
<i>Treponema pallidum</i>	0,41%	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Streptococcus spp.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Salmonella enterica</i>	—	—	3,47%	—	—	—	—	—	—
<i>Neisseria spp.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Vibrio spp.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Destacadas em amarelo na Tabela 15 estão espécies patogênicas, oportunistas ou não, alvos da pesquisa ou não, que foram identificados em cada uma das *reads* dos indivíduos

Tabela 16: Síntese de bactérias de interesse identificadas no material genético por indivíduo

Indivíduo	C. tetani	T. pallidum	M. tuberculosis	M. canettii	K. pneumoniae	S. enterica	Neisseria	Vibrio	Streptococcus	Outras espécies identificadas
7	0,60%	0,27%	3,80%	5,90%	1,60%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	<i>P. aeruginosa</i> (2,0%), <i>S. sonnei</i> (1,9%), <i>E. coli</i> (67%), <i>Y. enterocolitica</i> (9,9%)
11	0,01%	0,00%	2,60%	51,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<i>X. campestris</i> (26,5%), <i>S. denitrificans</i> (0,08%)
15	0,00%	0,00%	0,49%	25,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<i>P. vulgaris</i> (33,3%), <i>S. spongiicola</i> (14,8%), <i>S. ficellus</i> (1,6%), <i>Nocardioides</i> (3,8%)

Figura 48: Gráfico de bactérias identificadas no material genético por indivíduo
(% em relação ao total de material genético bacteriano por indivíduo)



Fonte: O Autor

Tabela 17: Outros micro-organismos identificados

Indivíduo	Fungos	Arqueas	Vírus	Protozoários⁷⁷
7	<i>Candida parapsilosis</i> (0,05%), <i>C. albicans</i> (0,02%)	<i>Methanobrevibacter smithii</i> (0,03%)	<i>Torque teno virus</i> (0,01%)	<i>Blastocystis hominis</i> (0,03%)
11	<i>Candida parapsilosis</i> (0,01%)	<i>Methanobrevibacter oralis</i> (0,02%)	<i>Human herpesvirus 6</i> (0,02%)	<i>Giardia intestinalis</i> (0,01%)
15	<i>Candida parapsilosis</i> (0,04%), <i>S. cerevisiae</i> (0,03%)	<i>Methanobrevibacter smithii</i> (0,05%)	<i>Torque teno virus</i> (0,01%)	<i>Blastocystis hominis</i> (0,02%)

4.3.3.2. Kraken

Depois destes resultados, os dados dos sequenciamentos separados dos dados humanos foram submetidos a alinhamento de sequências dentro do CCR em Buffalo para uma nova busca aos micro-organismos-alvo do estudo.

Tabela 18: Espécies mais abundantes por amostra

Amostra (read)	Espécie	% sobre total de material genético bacteriano de cada read
REC7_1_unpaired	<i>Escherichia coli</i>	97,87%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,51%
	<i>Shigella sonnei</i>	1,08%
	<i>Salmonella enterica</i>	1,05%
	<i>Shigella flexneri</i>	0,52%
REC7_2_unpaired	<i>Escherichia coli</i>	97,91%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,47%
	<i>Shigella sonnei</i>	1,09%
	<i>Salmonella enterica</i>	1,02%
	<i>Shigella flexneri</i>	0,54%
REC7_paired	<i>Escherichia coli</i>	99,03%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,62%
	<i>Salmonella enterica</i>	1,16%
	<i>Shigella sonnei</i>	0,45%

⁷⁷ **Protozoários** refere-se aqui a eucariontes unicelulares heterotróficos tradicionalmente classificados sob o extinto reino Protista

	<i>Shigella flexneri</i>	0,34%
REC11_1_unpaired	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	85,25%
	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	5,88%
	<i>Burkholderia cenocepacia</i>	3,90%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,35%
	<i>Clostridium botulinum</i>	0,96%
	<i>Salmonella enterica</i>	0,89%
REC11_2_unpaired	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	85,38%
	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	5,89%
	<i>Burkholderia cenocepacia</i>	3,91%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,39%
	<i>Clostridium botulinum</i>	1,01%
	<i>Salmonella enterica</i>	0,91%
REC11_paired	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	91,49%
	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	3,15%
	<i>Burkholderia cenocepacia</i>	2,38%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,43%
	<i>Clostridium botulinum</i>	1,05%
	<i>Salmonella enterica</i>	0,98%
REC15_1_unpaired	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	94,89%
	<i>Klebsiella quasipneumoniae</i>	1,90%
	<i>Enterobacter cloacae</i>	1,65%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,28%
	<i>Clostridium botulinum</i>	0,87%
	<i>Salmonella enterica</i>	0,76%
REC15_2_unpaired	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	94,99%
	<i>Klebsiella quasipneumoniae</i>	1,87%
	<i>Enterobacter cloacae</i>	1,62%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,30%
	<i>Clostridium botulinum</i>	0,90%
	<i>Salmonella enterica</i>	0,78%
REC15_paired	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	97,91%
	<i>Klebsiella quasipneumoniae</i>	1,16%
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,33%
	<i>Clostridium botulinum</i>	0,94%
	<i>Enterobacter cloacae</i>	0,52%
	<i>Salmonella enterica</i>	0,84%

Com esses valores, percebemos algumas variações de espécies identificadas e das que foram identificadas por ambos os métodos, uma diferença de percentuais. A seguir, serão apresentados os gráficos de síntese de espécies bacterianas por indivíduo:

Figura 49: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas identificadas nas *reads* do indivíduo REC-07

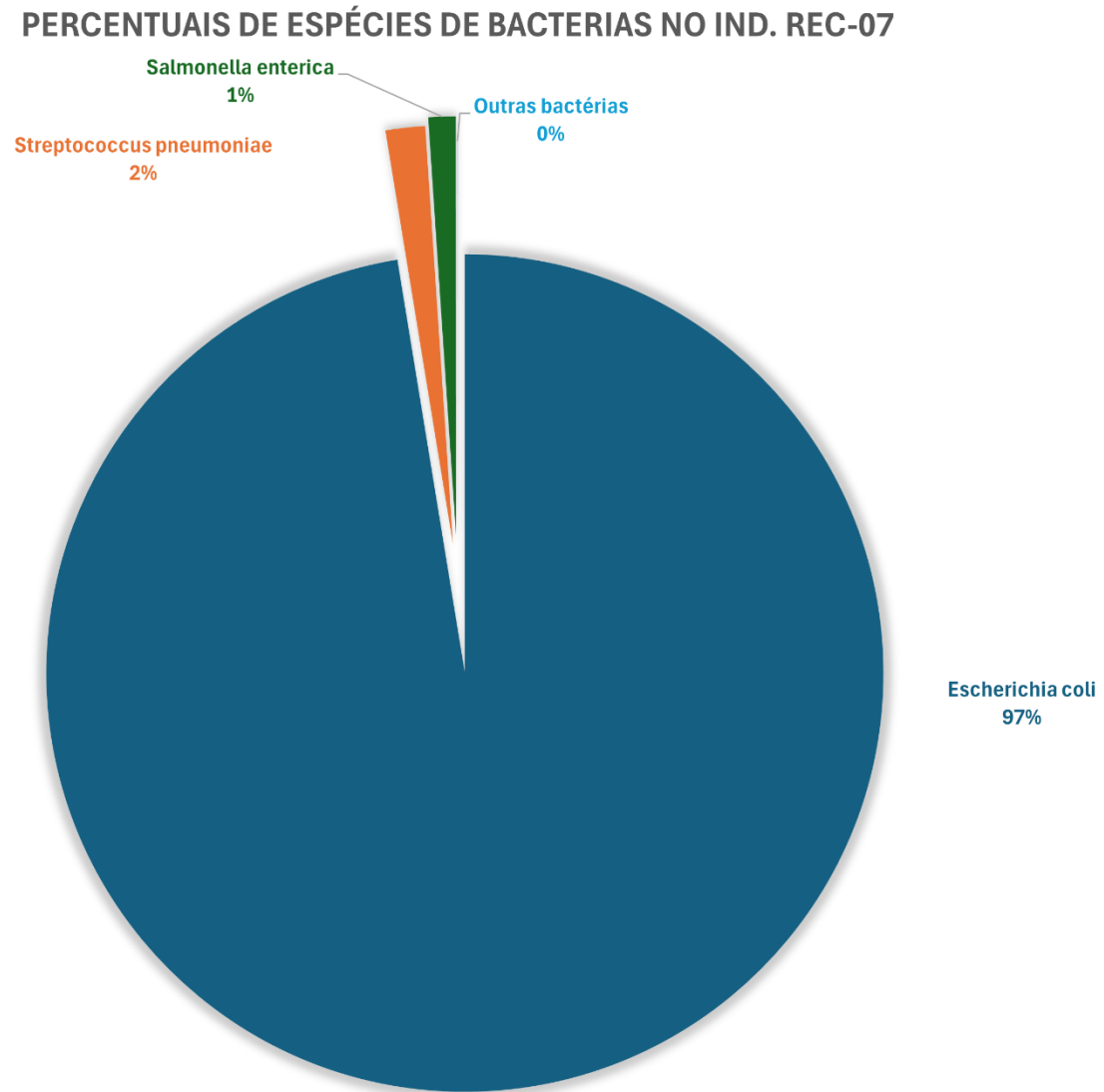


Figura 50: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas identificadas nas *reads* do indivíduo REC-11

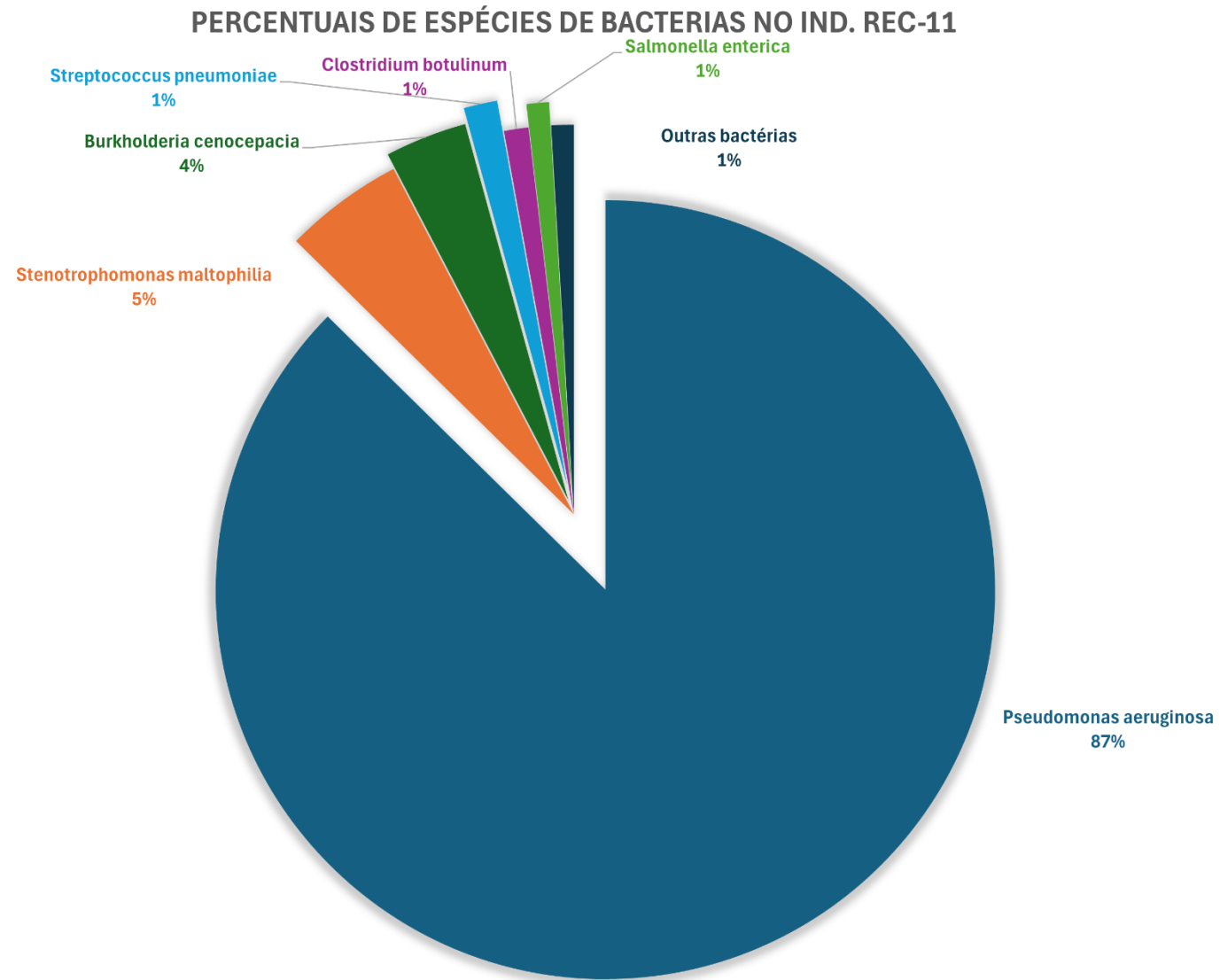


Figura 51: Gráfico com os percentuais de espécies bacterianas identificadas nas *reads* do indivíduo REC-15

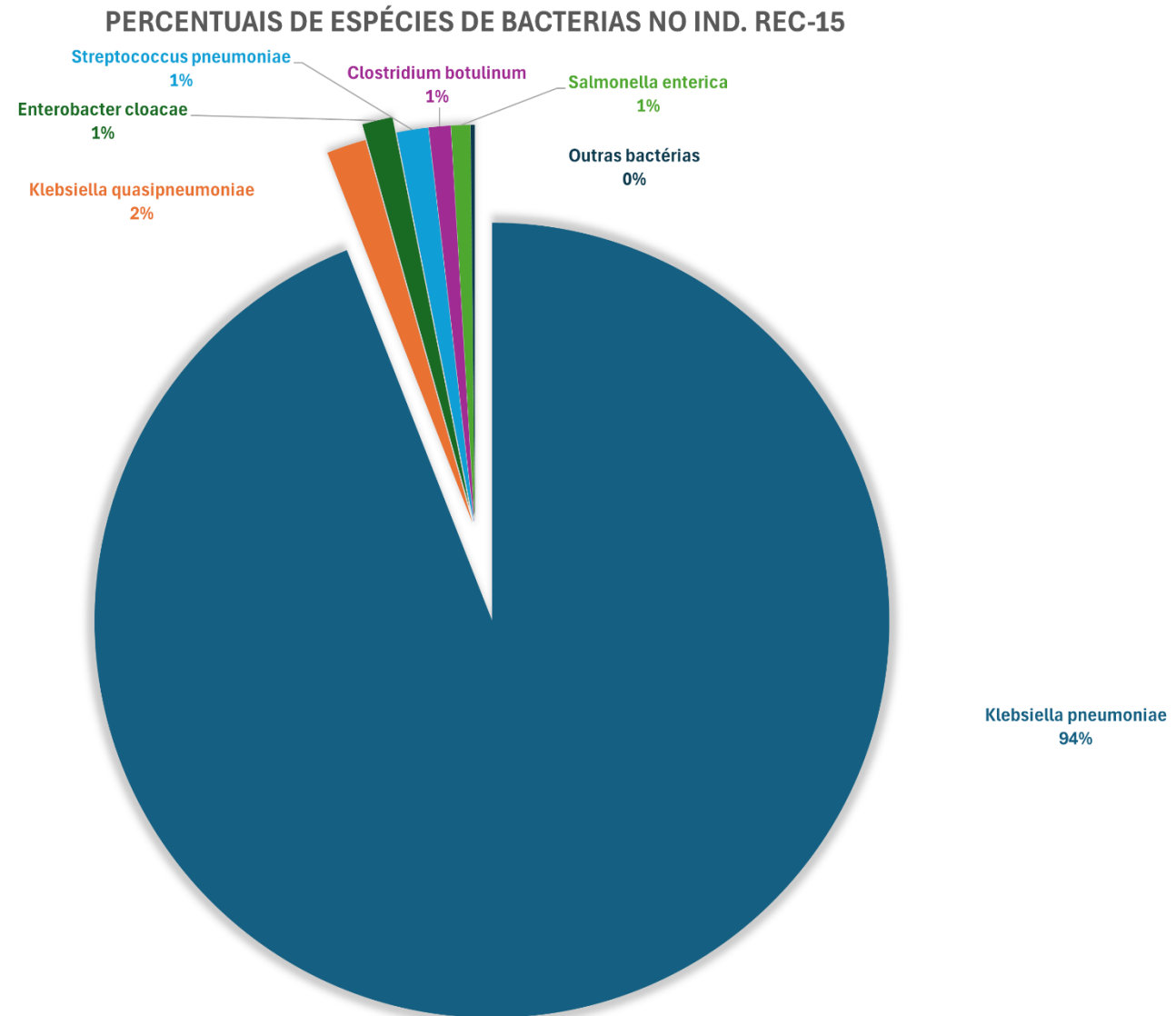


Tabela 19: Espécies patogênicas por amostra
(% sobre total de material genético bacteriano por *read*)

Espécie/Gênero	REC7_paired	REC7_unpaired1	REC7_U2	REC11_P	REC11_U1	REC11_U2	REC15_P	REC15_U1	REC15_U2
<i>Clostridium botulinum</i>	1,27%	1,17%	1,09%	1,05%	0,96%	1,01%	0,94%	0,87%	0,90%
<i>Salmonella enterica</i>	1,16%	1,05%	1,02%	0,98%	0,89%	0,91%	0,84%	0,76%	0,78%
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,55%	0,50%	0,47%	0,44%	0,38%	0,42%	0,36%	0,33%	0,34%
<i>Mycobacterium abscessus</i>	—	—	—	0,22%	—	—	—	—	—
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	—	—	—	—	—	—	97,91%	94,89%	94,99%
<i>Klebsiella quasipneumoniae</i>	—	—	—	—	—	—	1,16%	1,90%	1,87%
<i>Neisseria meningitidis</i>	0,48%	0,42%	0,39%	0,36%	0,30%	0,32%	0,30%	0,27%	0,28%
<i>Vibrio cholerae</i>	0,31%	0,28%	0,26%	0,23%	0,19%	0,21%	0,17%	0,15%	0,16%
<i>Treponema pallidum</i>	0,14%	0,12%	0,11%	0,13%	0,09%	0,10%	0,09%	0,07%	0,08%
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,62%	1,51%	1,47%	1,43%	1,35%	1,39%	1,33%	1,28%	1,30%

Destacadas em amarelo na Tabela 19 estão espécies patogênicas, oportunistas ou não, alvos da pesquisa ou não, que foram identificados em cada uma das *reads* dos indivíduos.

Tabela 20: Síntese de bactérias identificadas no material genético por indivíduo

Indivíduo	<i>C. tetani</i>	<i>T. pallidum</i>	<i>M. tuberculosis</i>	<i>M. canettii</i>	<i>K. pneumoniae</i>	<i>S. enterica</i>	<i>Neisseria</i>	<i>Vibrio</i>	<i>Streptococcus</i>	Outras espécies relevantes
REC7	—	0,12%	0,51%	—	—	1,05%	0,43%	0,28%	1,52%	<i>Escherichia coli</i> (97,42%)
REC11	—	0,11%	0,41%	—	—	0,93%	0,33%	0,21%	1,39%	<i>P. aeruginosa</i> (87,37%), <i>S. maltophilia</i> (4,97%), <i>B. cenocepacia</i> (3,40%)
REC15	—	0,08%	0,34%	—	95,93%	0,79%	0,28%	0,16%	1,30%	<i>K. quasipneumoniae</i> (1,64%), <i>E. cloacae</i> (1,26%)

Figura 52: Gráfico de bactérias identificadas no material genético por indivíduo
(% em relação ao total de material genético bacteriano por indivíduo)

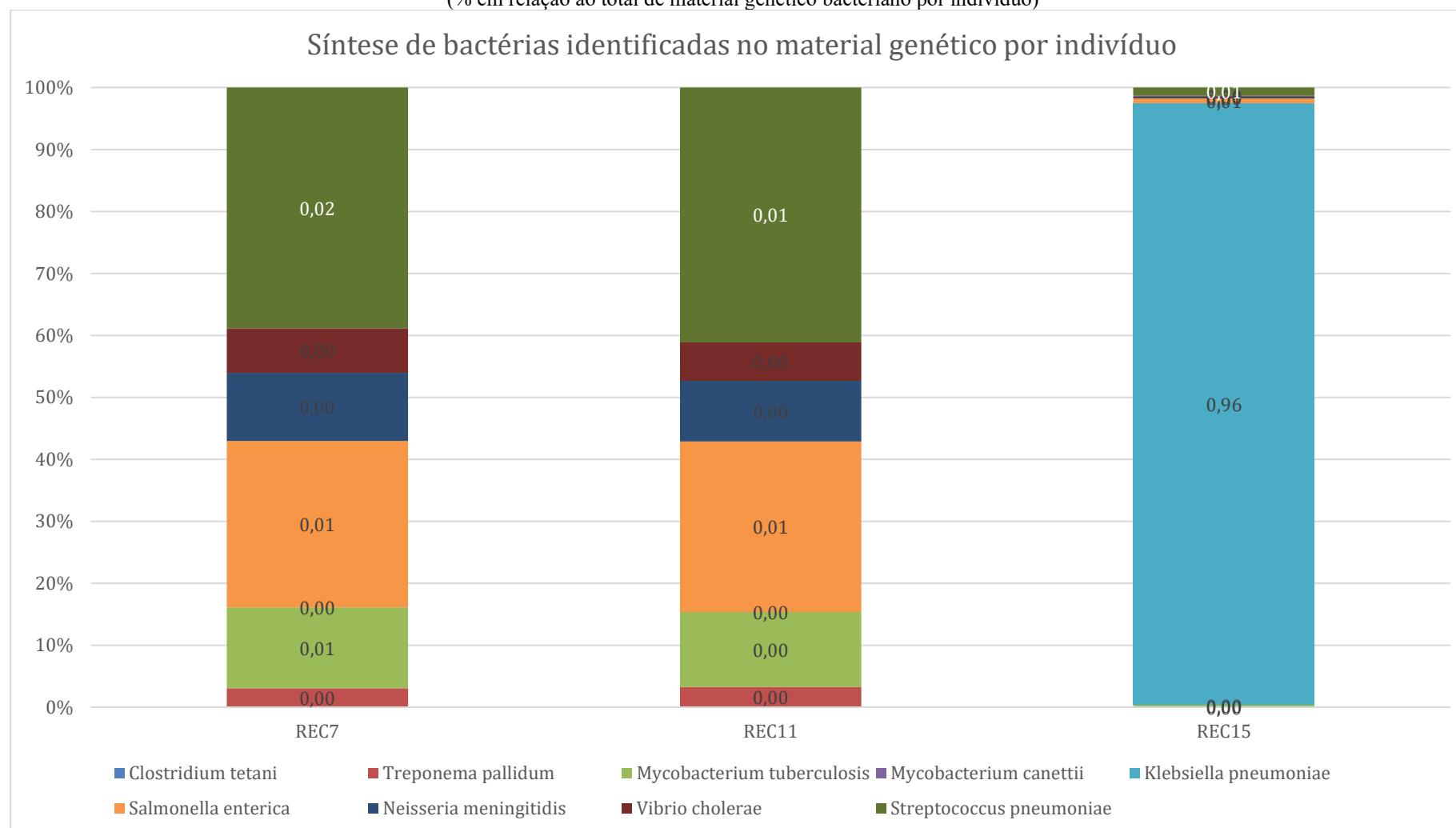


Tabela 21: Outros micro-organismos identificados

Indivíduo	Fungos	Arqueias	Vírus	Protozoários	% Não Classificado
REC7	<i>Candida albicans</i> – ~0,01%	<i>Methanobrevibacter smithii</i> – ~0,02%	<i>phiX174</i> – ~0,09%	Nenhum relevante	~1,0%
REC11	<i>Candida albicans</i> – ~0,25%	<i>Methanosphaera stadtmanae</i> – ~0,05%	<i>Luz24</i> – ~0,06%	<i>Blastocystis hominis</i> – ~0,17%	~1,5%
REC15	<i>Candida albicans</i> – ~0,30%	<i>Methanobrevibacter oralis</i> – ~0,07%	<i>KP34</i> – ~0,05%	<i>Blastocystis hominis</i> – ~0,19%	~1,0%

4.3.3.3. Discussão dos resultados de presenças bacterianas

A classificação metagenômica para DNA antigo tem suas limitações técnicas, além da própria degradação do material genético. As próprias ferramentas bioinformáticas podem gerar incertezas. O Kraken2, utilizado para identificação no segundo momento, é uma ferramenta de classificação metagenômica baseada na análise de k-mers (fragmentos de comprimento fixo em 35 pb), que associa fragmentos de DNA das leituras ao táxon mais específico presente em seu banco de dados (Wood; Lu; Langmead, 2019). No entanto, em casos de espécies geneticamente muito próximas, como *Escherichia coli*, *Shigella sonnei* e *Shigella flexneri*, ocorre o compartilhamento de k-mers durante a identificação, dificultando a distinção entre elas, o que pode levar à atribuição incorreta das leituras ou à classificação em níveis taxonômicos superiores (como gênero ou família), uma vez que o algoritmo utiliza o ancestral comum mais próximo (LCA) dos k-mers encontrados (Sczyrba et al., 2017; Lan; Reeves, 2002). No caso do BV-BRC, já são usadas ferramentas de correção, como o Bracken, dando mais confiabilidade ao processo de identificação (BV-BRC, 2023; Lu et al., 2017).

A *Mycobacterium canetti*, um patógeno oportunista do filo Actinobacteria, dentro do grupo das terrabactérias, foi identificada nos três indivíduos quando analisados pelo BV-BRC. Ela não estava na lista de espécies/gêneros alvo desta pesquisa inicialmente, mas dada a importância epidemiológica dela, é necessário discutir um pouco mais sobre ela, que é tida como a espécie geneticamente mais próxima ao ancestral evolutivo do Complexo

Mycobacterium Tuberculosis (MBTC⁷⁸), causador da tuberculose humana (Supply; Brosch, 2017). No entanto, ela não aparece nos resultados do Kraken2 isoladamente, apenas a *M. tuberculosis* aparece nos três indivíduos do Kraken2.

Diferentemente das outras espécies do Complexo, a *M. canetti* forma colônias lisas e brilhantes quando cultivada em laboratório, também possuem genomas maiores e são menos virulentas que o *M. tuberculosis* e ainda apresentam uma diversidade genética maior entre suas cepas, podendo realizar transferência horizontal entre elas, ao contrário das outras do MBTC, que geralmente são tidas como clonais (Pfyffer et al., 1998; Supply et al., 2013). Uma pesquisa recente conseguiu confirmar que outras bactérias do MBTC podem doar material genético para a *M. canetti*, em certas circunstâncias de experimentação (Madacki et al., 2021).

Bacilos Tuberculosos Lisos (STB) e MTBC apresentam um genoma central em comum de mais de 3,938 Mb, altamente conservado, que inclui 96,3% dos genes essenciais in vitro do *M. tuberculosis* H37Rv (Supply et al., 2013; Sassetti; Boyd; Rubin, 2003). Estudos recentes demonstraram que eventos de recombinação no *locus* Pks5 (*polyketide synthase* 5) são a causa das diferenças fenotípicas entre morfotipos lisos e ásperos (típicos do MBTC) e que isso talvez tenha levado à perda de produção de lipooligossacarídeos e ao aumento da virulência (Boritshe et al., 2016).

É necessário levar em conta que a infecção por *M. canetti* é rara, tendo sido reportados casos em humanos em países ao redor do Chifre da África (Yenew et al., 2023; Blouin et al., 2014; Miltgen et al., 2002) e que lesões pulmonares e inflamação são menos intensas após infecção por *M. canettii* em comparação com a infecção por *M. tuberculosis* (Supply et al., 2013).

Traços de *M. tuberculosis* também foram achados pelo BV-BRC em pelo menos dois indivíduos, REC-07 e REC-11. A *M. tuberculosis* é o membro do MBTC mais bem sucedido na infecção ao *Homo sapiens*, tendo sido reportados casos arqueogenéticos que variam de 2.190 a 30.000 anos atrás (Orgeur et al., 2024; Kerner et al., 2021; Sabin et al., 2019). O bacilo é aeróbico, de crescimento lento (podendo levar de 3 a 8 semanas para crescimento visível em meio sólido) e sua alta concentração de lipídios confere a propriedade de coloração ácido-rápida, sendo os humanos o único reservatório conhecido para *M.*

⁷⁸ As espécies bacterianas que fazem parte do MBTC possuem uma similaridade de sequências genéticas de aproximadamente 99% entre si, diferenciando-se principalmente pela preferência de hospedeiros (Supply; Brosch, 2017).

tuberculosis, e os mecanismos moleculares e imunológicos responsáveis pela dormência e reativação da bactéria ainda não são totalmente compreendidos (Tobin; Tristram, 2024). Geneticamente, a *M. tuberculosis* possui um cromossomo circular único, com diversidade genética relativamente baixa (espécie clonal), mas com variações importantes em diferentes linhagens (mutações, rearranjos e perda de genes), as quais influenciam adaptação, resistência a drogas e interação com o hospedeiro (Sweeney et al., 2025; Silva-Pereira et al., 2024). De toda forma, a identificação de Terrabactérias, especialmente do gênero *Mycobacterium*, precisa ser mais aprofundada, dado o nível de similaridade genética entre as que compõem o MBTC e outras micobactérias de vida livre no solo.

A *Klebsiella pneumoniae*, também não estava nos alvos da pesquisa, mas é uma bactéria Gram-negativa, comensal comum do trato gastrointestinal humano, que pode ser um patógeno oportunista, causando infecções hospitalares graves, como pneumonia, infecções do trato urinário e septicemia (Gorrie et al., 2022; Gonzalez-Ferrer et al., 2021; Martin; Bachman, 2018). As suas cepas, que variam entre oportunistas, hipervirulentas e multirresistentes a antibióticos, apresentam uma grande diversidade genética e adaptabilidade (Wyres et al., 2020; Long et al., 2017). Seu sinal genético apareceu no indivíduo 07 na primeira análise e no 15, na segunda rodada. Contudo, por ser uma comensal humana, esse sinal precisaria ser investigado mais profundamente.

A *T. pallidum*, uma bactéria Gram-negativa que pode causar diferentes enfermidades a depender da subespécie, apareceu em pequenas porcentagens nos três indivíduos analisados pelo Kraken2. A *T. pallidum* pode causar a bejel (ou sífilis endêmica), causada pela *T. pallidum endemicum*, ocorre no Oriente Médio e África Ocidental; a boubá (ou frambesia), transmitida pela *T. pallidum pertenue*, ocorre em áreas tropicais; a pinta, transmitida pela *T. pallidum carateum* ou apenas *Treponema carateum*; e a mais famosa de todas, a *T. pallidum pallidum*, causadora da Sífilis (Radolf et al., 2020; Kawahata et al., 2019; Arora et al., 2016; Pillay et al., 1998; Carrara, 1996). Elas são morfológica e sorologicamente indistinguíveis entre si, isto é, sua forma e as proteínas que produzem são idênticas, só podendo ser distinguidas por biologia molecular (Ahmed; Winslow, 2020), porém, em circunstâncias como as deste trabalho, mesmo a identificação por DNA requer cautela. Como se tratam de bactérias muito dependentes do hospedeiro, inclusive por questões de temperaturas ótimas para suas sínteses proteicas, a presença de sinal genético por contaminação recente parece pouco provável.

Um sinal da *P. aeruginosa* apareceu no material do indivíduo 11, justamente o que possuía vulnerabilidade à Otite externa. Essa espécie, uma das principais causadoras desse tipo de otite, também chamada de ouvido de mergulhador, faz parte do grupo das bactérias Gram-negativas, amplamente distribuída, sendo considerada um patógeno oportunista em hospedeiros com imunidade baixa, podendo causar infecções sérias em ambientes hospitalares, cujo genoma é grande e muito diverso devido à aquisição de genes por transferência horizontal (Karampatakis et al., 2025; MacLean et al., 2022; Botelho; Grosso; Peixe, 2019). Considerando que esse indivíduos sepultados no Pilar pudessem ter atividades no Porto que envolvessem contato com a água e o sinal de vulnerabilidade do indivíduo 11, esta hipótese pode ser aprofundada com estudos complementares de imagem dos ossos temporais.

As bactérias que apresentaram sinais genéticos mais fortes, no geral, estão de alguma forma presentes no nosso organismo como comensais ou são dispersas pelo ambiente. Os cuidados com a contaminação na coleta dos dentes e na manipulação do material genético em laboratório minimizaram os efeitos de contaminação. Inicialmente havia uma lista de gêneros bacterianos como alvo, *Clostridium*, *Salmonella*, *Mycobacterium*, *Nesseria*, *Vibrio*, *Treponema* e *Streptococcus*, e alguns foram identificados, outros não; e apareceram outros gêneros ou espécies, como a *Klebsiella*, que não estão entre os mais reportados para o caso de DNA antigo.

É necessário considerar que os sinais de bactérias patogênicas, como as causadoras de tuberculose ou de treponematoses são comuns em ambientes com alta densidade demográfica, com pessoas em abrigos e assentamentos precários e interações sociais muito intensas que facilitam a transmissão dos dois grupos de doenças (Duan et al., 2022; Ryoo, Kang, Kim, 2020; Patterson-Lomba et al., 2015). E esse era o caso da aldeia do Recife quando da ocupação neerlandesa, a ponto de ser necessário expandir a área urbana em direção ao continente, construindo na ilha de Antônio Vaz, onde hoje estão os bairros de Santo Antônio e São José (Barléu, 1974, p. 41). Buscas mais direcionadas e refinadas nos dados precisam ser feitas em relação a essas espécies identificadas para afirmar com mais certeza sobre sua presença nos indivíduos arqueológicos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca de informações de origem populacional humana através do DNA já tem algumas décadas de pesquisa, mas se refina mais à medida em que as novas técnicas e ferramentas também são aperfeiçoadas. Este trabalho teve o propósito de realizar uma pesquisa exploratória em relação aos indivíduos 07, 10, 11 e 15 da quadra 25 do Cemitério do Pilar quanto às suas origens populacionais e possíveis doenças. Foi possível inferir informações genéticas apenas sobre 3 deles (7, 11 e 15) devido à disponibilidade de DNA endógeno. Quanto à origem populacional, as evidências mais fortes foram sobre a origem materna, devido à melhor preservação do DNA mitocondrial, apontando para haplogrupos europeus, e uma sugestão de miscigenação com povos originários americanos, pelo que se pôde investigar através do DNA nuclear disponível, com sugestões de grupos populacionais da Ásia Central e Sibéria. Possivelmente, um sinal residual nas populações nativas do território brasileiro ainda dos seus antepassados asiáticos.

A partir desse cenário, algumas possibilidades de estudos futuros seriam testar cada um dos indivíduos do Pilar, como se fosse uma população em si, formando trios com populações europeias dos haplogrupos mitocondriais sugeridos e populações nativas da América do Sul ou mesmo populações sul-americanas modernas já miscigenadas para refinar os resultados. Assim como as proporções de ancestralidades poderão ser quantificadas a partir da estatística *f4* ou ferramentas do Admixtools 2, como o qpAdm, que permite estimar as proporções de ancestralidade nos indivíduos, e qpGraph, se os dados permitirem, pois essa ferramenta possibilita a reconstrução de uma árvore genealógica entre as populações ancestrais apontadas e a população pesquisada, para verificar os eventos de miscigenação (HAAK *et al.*, 2015; LIPSON *et al.*, 2017; PATTERSON *et al.*, 2012; REICH *et al.*, 2009; REICH LAB., 2024).

Por outro lado, a busca por informações mais específicas das condições de saúde e doença desses indivíduos, tanto através do material genético do próprio indivíduo como pelo material de parasitas e micro-organismos que o parasitavam, apontaram para algumas vulnerabilidades relacionadas a infecções, doenças autoimunes e mesmo algumas alergias. No primeiro caso, as que dependem do contato com micro-organismos patogênicos, foram identificadas vulnerabilidades às **infecções otite externa e cistite no indivíduo 11 e pneumonia devida a *Streptococcus pneumoniae* no indivíduo 15**. Para as doenças autoimunes, os indivíduos 7 e 15 apresentaram regiões genômicas associadas à artrite

reumatoide. Para alergias, regiões associadas à rinite alérgica apareceram nos dados genômicos de 7 e 11. É importante salientar que as regiões genômicas para vulnerabilidades utilizadas como referência neste trabalho são as presentes na **população moderna**. Existem bases de dados para doenças autoimunes raras em dados de DNA antigo (DAI, 2025), porém não foi o objetivo deste trabalho lidar com as doenças autoimunes. Foram achados fortuitos que podem ser um bom encaminhamento para desenvolvimento desta pesquisa.

Ainda não existem grandes bases de dados online sobre doenças infecciosas do passado, mas alguns trabalhos recentes estão realizando explorações paleomicrobiológicas amplas em contextos arqueológicos, como por exemplo (CALIX *et al.*, 2025; PHILIPS *et al.*, 2017; SIKORA *et al.*, 2025; SPYROU *et al.*, 2019), sendo este último o mais recente e ambicioso, tendo analisado DNA antigo de 1.313 indivíduos pré-históricos que viveram na Eurásia entre 37.000 e 200 anos atrás, e identificado 214 patógenos humanos conhecidos. Porém, a maioria dos estudos é geralmente organizada por patologia e micro-organismo, em prol da precisão de identificação da espécie bacteriana (BONCZAROWSKA *et al.*, 2024; JOSEPH *et al.*, 2023; KERNER *et al.*, 2021; RAMIREZ *et al.*, 2025; SEERSHOLM *et al.*, 2024). Serão necessárias pesquisas mais amplas e colaborativas, para formar uma grande base de dados paleomicrobiológicos da América do Sul, em diferentes contextos históricos e arqueológicos.

Quanto à presença de micro-organismos, foram identificadas bactérias de vida livre, algumas relacionadas aos seres humanos (comensais) e patogênicas. De forma mais exploratória, resultados interessantes foram conseguidos, especialmente na forte sugestão da presença de bactérias causadoras de tuberculose (*Mycobacterium sp.* e *Klebsiella sp.*) e de bactérias do gênero *Pseudomonas* no material do indivíduo 11, vulnerável à otite externa, e de bactérias *Streptococcus* no indivíduo 15, vulnerável à infecção por este micro-organismo. A pesquisa com patógenos em material genético humano antigo é algo mais recente e foi influenciado fortemente pelo desenvolvimento do novo conjunto de instrumentos e tecnologias e às novas percepções de pesquisadores quanto ao universo micro da Arqueologia (ALVES-CARDOSO *et al.*, 2022; PHILIPS *et al.*, 2017; SPYROU *et al.*, 2019).

É preciso reconhecer que por ser uma pesquisa exploratória, são necessários refinamentos quanto à confirmação de espécies bacterianas no material genético, considerando que o gênero *Mycobacterium* é componente do grupo das Terrabactérias, podendo levar a leitura equivocadas com outras do mesmo gênero, mas de vida livre. O direcionamento futuro seria fazer o mapeamento frente aos genomas de referências das

espécies identificadas. No entanto, o trabalho de Calix e colaboradores (2025, preprint), o mais semelhante a este, identificou as mesmas espécies bacterianas relacionadas à tuberculose por outra ferramenta de classificação taxonômica, o Kaiju, utilizando uma outra base de dados, corroborando os resultados deste trabalho. Utilizando Calix e colaboradores (2025) de referência, podemos seguir um refinamento das buscas, utilizando também o Kaiju e alinhamentos diretos a genomas bacterianos de referência e mesmo a busca de outros micro-organismos como fungos e protozoários, cujos resultados foram achados fortuitos mas instigadores.

6. REFERÊNCIAS

- ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. *Imunologia celular e molecular*. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 1581., il. ISBN 9788535290745 (e-book)
- ABD EL-AZIZ, Fatma El-Zahraa A.; DAWOOD, Asmaa F. A.; REFAIE, Shereen Mahmoud; ABDEL-AZIZ, Mervat A. Tohamy; ELBADWIB, Aliya Elamin Mohamed; TAHA, Salma Osman; HASAN, Abeir Bashir; RABAB, Mariem A. Forensic importance of aquatic arthropods and molecular biomarkers in criminal investigations on floating cadavers: A narrative review. *Egyptian journal of aquatic biology and fisheries*, 1 set. 2024. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.21608/ejabf.2024.389791>>.
- ABDELHADY, A. A. et al. Molecular technology in paleontology and paleobiology: Applications and limitations. *Quaternary International*, v. 685, p. 24–38, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2024.01.006>. Acesso em: 04 out. 2025.
- ABDURAKHMONOV, I. Y. Bioinformatics: basics, development, and future. In: _____. *Bioinformatics – Updated Features and Applications*. [S.l.]: InTech, 2016. DOI: 10.5772/63817. ISBN 978-953-51-2547-1.
- ABURTO, M. R.; CRYAN, J. F. Gastrointestinal and brain barriers: unlocking gates of communication across the microbiota–gut–brain axis. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, v. 21, n. 4, p. 222–247, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41575-023-00890-0>.
- ACHILLI, A. et al. The molecular dissection of mtDNA haplogroup H confirms that the Franco-Cantabrian glacial refuge was a major source for the European gene pool. *The American Journal of Human Genetics*, 1 nov. 2004. v. 75, n. 5, p. 910–918. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1086/425590>>. Acesso em: 18 maio 2025.
- ACHTMAN, M.; MORELLI, G.; ZHU, P.; WIRTH, T.; DIEHL, I.; KUŠEČEK, B.; VOGLER, A.; WAGNER, D.; ALLENDER, C.; EASTERDAY, W.; CHENAL-FRANCIQUE, V.; WORSHAM, P.; THOMSON, N.; PARKHILL, J.; LINDLER, L.; CARNIEL, É.; KEIM, P. Microevolution and history of the plague bacillus, *Yersinia pestis*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 101, n. 51, p. 17837–17842, 2004. DOI: 10.1073/pnas.0408026101.
- ADJEROH, D.; BELL, T.; MUKHERJEE, A. *The Burrows-Wheeler transform: data compression, suffix arrays, and pattern matching*. Springer, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-78909-5>.
- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ADDIPER. *Plano de Revitalização do Recife Antigo: planejamento urbano e economia*. V. 1. 1992
- AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA – APAC. *Climatologia*. Recife, 2024. Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br>. Acesso em: 2 out. 2025.
- AGHAJANIAN, P.; HALL, S.; WONGWORAWAT, M. D.; MOHAN, S. The roles and mechanisms of actions of vitamin C in bone: new developments. *Journal of Bone and Mineral*

Research, v. 30, p. 1945-1955, 2015.

AGUIRRE, M.; SOKOL, J.; VENKATARAMAN, G.; IOANNIDIS, A. A deep learning classifier for local ancestry inference. arXiv, 2020. DOI: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2011.02081>. Acesso em: 04 out. 2025.

AHMED, S. S.; WINSLOW, D. L. Endemic treponematoses. In: MANDELL, J. E.; DOLIN, R.; BLASER, M. J. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 9. ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. p. 2893-2897.e1.

AHO, Alfred V.; KERNIGHAN, Brian W.; WEINBERGER, Peter J. Awk — a pattern scanning and processing language. Software: Practice and Experience, v. 9, n. 4, p. 267-280, abr. 1979. DOI: 10.1002/spe.4380090403. Acesso em: 27 dez. 2024.

ALBUQUERQUE, Marcos. Arqueologia - O Forte do Brum. Revista Da Cultura. Rio de Janeiro, n. 13, ano VII, p. 43-50, dez. 2007. Disponível em: <https://www.brasilarqueologico.com.br/download.php?file=publicacoes/2007/Arqueologia%20-%20O%20Forte%20do%20Brum.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2024.

ALEXANDER, D. H.; LANGE, K. Enhancements to the admixture algorithm for individual ancestry estimation. BMC Bioinformatics, v. 12, n. 1, p. 246, 2011. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2105-12-246>. Acesso em: 17 jan. 2025.

ALEXANDER, D. H.; NOVEMBRE, J.; LANGE, K. Fast model-based estimation of ancestry in unrelated individuals. Genome research, set. 2009. v. 19, n. 9, p. 1655–1664. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1101/gr.094052.109>>. Acesso em: 17 jan. 2025.

ALFONSO, M. P.; THOMPSON, J.; STANDEN, V. Reevaluating Harris lines--a comparison between Harris lines and enamel hypoplasia. Collegium antropologicum, 1 dez. 2005. v. 29, n. 2, p. 393–408. Disponível em: <<https://hrcak.srce.hr/file/8338>>. Acesso em: 12 maio 2025.

ALLADIO, E.; POGGIALI, B.; COSENZA, G.; PILLI, E. Multivariate statistical approach and machine learning for the evaluation of biogeographical ancestry inference in the forensic field. Scientific Reports, v. 12, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-12903-0>. Acesso em: 27 set. 2025.

ALLENTOFT, M. E. et al. The half-life of DNA in bone: measuring decay kinetics in 158 dated fossils. Proceedings. Biological sciences, 7 dez. 2012. v. 279, n. 1748, p. 4724–4733. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.1745>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

ALMULHIM, A. M.; MENEZES, R. G. Evaluation of postmortem changes. 2020. Disponível em: <<https://europepmc.org/article/nbk/nbk554464>>.

ALVES-CARDOSO, F. et al. Metagenomic Research of Infectious Diseases in Archaeological Contexts: Evidence from the Hospital Real de Todos-os-Santos (Portugal). NATO Advanced Science Institutes series E: Applied sciences, 15 jun. 2022. v. 12, n. 12, p. 6096. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2076-3417/12/12/6096>>. Acesso em: 12 ago. 2024.

ALVES-SILVA, J. et al. The ancestry of Brazilian mtDNA lineages. American Journal of Human Genetics, v. 67, p. 444–461, 2000.

ALZUBAIDI, L. et al. Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions. *Journal of Big Data*, v. 8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00444-8>. Acesso em: 04 out. 2025.

AMOS, B. et al. VEuPathDB: the eukaryotic pathogen, vector and host bioinformatics resource center. *Nucleic acids research*, 7 jan. 2022. v. 50, n. D1, p. D898–D911. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8728164/>. Acesso em: 28 set. 2024.

AMZAT, J.; RAZUM, O. Health, disease, and illness as conceptual tools. *Medical Sociology in Africa*, p. 21–37, 28 fev. 2014. DOI: 10.1007/978-3-319-03986-2_2. PMCID: PMC7120775. Acesso em: 17 fev. 2025.

ANACONDA, Inc. Anaconda Software Distribution: Miniconda Documentation. 2012. Disponível em: <https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html>. Acesso em: 17 jan. 2025.

ANAPARTI, V. et al. Whole blood targeted bisulfite sequencing and differential methylation in the C6ORF10 gene of patients with rheumatoid arthritis. *The journal of rheumatology*, 1 nov. 2020. v. 47, n. 11, p. 1614–1623. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.190376>. Acesso em: 24 maio 2025.

ANDERSON, S. et al. Sequence and organization of the human mitochondrial genome. *Nature*, v. 290, n. 5806, p. 457-465, 1981. Disponível em: <https://www.mitomap.org/foswiki/pub/MITOMAP/MitoSeqs/Anderson1981CRS.pdf>. Acesso em: 5 out. 2025.

ANDREWS, K. R. Elizabethan privateering: English Privateering During the Spanish War, 1585-1603. Cambridge, England: Cambridge University Press, [s.d.].

ANDREWS, S. FastQC: A Quality Control Tool for High Throughput Sequence Data. 2010. Disponível em: <https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>. Acesso em: 08 out. 2025.

ANESIO, A. M.; LAYBOURN-PARRY, J. Glaciers and ice sheets as a biome. *Trends in Ecology & Evolution*, v. 27, n. 4, p. 219-225, abr. 2012. DOI: 10.1016/j.tree.2011.09.012.

AQIL, A.; SPEIDEL, L.; PAVLIDIS, P.; GOKCUMEN, O. Balancing selection on genomic deletion polymorphisms in humans. *eLife*, v. 12, e79111, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7554/eLife.79111>. Acesso em: 27 dez. 2024.

ARAÚJO, WAGNER OLIVEIRA; COELHO, CLARIMAR JOSÉ. Análise de Componentes Principais (PCA). Centro Universitário de Anápolis, Maio de 2009. Relatório Técnico - RT-MSTMA_003-09. Disponível em: https://unievangelica.edu.br/gc/imagens/file/mestrados/artigos/RTINF_003092.pdf. Acesso em: 22 jan. 2025.

ARAUJO, Wiviany Mattozo de; TAVEIRA, Bruna Daniela de Araujo; FOGAÇA, Thiago Kich. *Geografia da população*. 2. ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2024. 212 p. ISBN 8522708746.

ARMBRECHT, L. H. et al. Ancient DNA from marine sediments: Precautions and considerations for seafloor coring, sample handling and data generation. *Earth-science reviews*,

1 set. 2019. v. 196, n. 102887, p. 102887. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102887>>. Acesso em: 2 mar. 2025.

ARMELAGOS, G. J. Bioarchaeology as Anthropology. *Archaeological papers of the American Anthropological Association. Special Issue: Archeology Is Anthropology*, v. 13, n. 1, Jan. 2003, p. 27-40. Disponível em: <https://doi.org/10.1525/ap3a.2003.13.1.27>. Acesso em: 11 nov. 2024.

ARORA, K.; BERGER, M. F. Inferring genetic ancestry from cancer sequencing data. *Trends in Genetics*, v. 39, n. 6, p. 431–432, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tig.2023.03.003>.

ARORA, K.; BERGER, M. F. Inferring genetic ancestry from cancer sequencing data. *Trends in Genetics*, v. 39, n. 6, p. 431–432, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tig.2023.03.003>. Acesso em: 04 out. 2025.

ARORA, N. et al. Origin of modern syphilis and emergence of a pandemic *Treponema pallidum* cluster. *Nature Microbiology*, v. 2, 16245, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.245>.

ASSIS, S. et al. Bone Diagenesis and its Implication for Disease Diagnosis: The Relevance of Bone Microstructure Analysis for the Study of Past Human Remains. *Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada*, ago. 2015. v. 21, n. 4, p. 805–825. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1017/S1431927615000768>>.

ATAVLIYEVA, S.; AUGANOVA, D.; TARLYKOV, P. Genetic diversity, evolution and drug resistance of *Mycobacterium tuberculosis* lineage 2. *Frontiers in Microbiology*, v. 15, 2024. DOI: 10.3389/fmicb.2024.1384791.

AWOFESO, N. Re-defining ‘health’ (Re: Üstün & Jakob 2005). 2012. Disponível em: http://www.who.int/bulletin/bulletin_board/83/ustun11051/en/. Acesso em: 31 mar. 2026.

AZEVEDO, D. A. et al. Analysis of Y chromosome SNPs in Alagoas, Northeastern Brazil. *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, v. 2, p. 421–422, 2009. DOI: 10.1016/j.fsigss.2009.08.166.

AZULAY, R. S. et al. Exploring mtDNA ancestry of patients with type 1 diabetes in Northeast Brazil. *Scientific Reports*, v. 15, p. 21659, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-05990-2.

BAKER, S. E. Selection to sequence: opportunities in fungal genomics. *Environmental microbiology*, 1 dez. 2009. v. 11, n. 12, p. 2955–2958. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1111/j.1462-2920.2009.02112.x>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

BALANOVSKA, E. et al. Demographic and genetic portraits of the Ulchi population. *Russian Journal of Genetics*, v. 54, p. 1245-1253, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1134/s1022795418100046>.

BALL, E. V. et al. Microdeletions and microinsertions causing human genetic disease: common mechanisms of mutagenesis and the role of local DNA sequence complexity. *Human mutation*, set. 2005. v. 26, n. 3, p. 205–213. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/humu.20212>>.

BANDELT, H.-J. et al. The case for the continuing use of the revised Cambridge Reference

Sequence (rCRS) and the standardization of notation in human mitochondrial DNA studies. *Journal of human genetics*, fev. 2014. v. 59, n. 2, p. 66–77. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/jhg.2013.120>>. Acesso em: 18 maio 2025.

BANKEVICH, A. et al. SPAdes: a new genome assembly algorithm and its applications to single-cell sequencing. *J. Comput. Biol.* 19, 455–477 (2012).

BARLÉU, G. História dos fatos recentemente praticados durante oito anos no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1974. 414 p. (Reconquista do Brasil, v. 15).

BARQUERA, R.; LAMNIDIS, T.; LANKAPALLI, A.; KOCHER, A.; HERNÁNDEZ-ZARAGOZA, D.; NELSON, E.; ZAMORA-HERRERA, A.; RAMALLO, P.; BERNAL-FELIPE, N.; IMMEL, A.; BOS, K.; ACUÑA-ALONZO, V.; BARBIERI, C.; ROBERTS, P.; HERBIG, A.; KÜHNERT, D.; MÁRQUEZ-MORFÍN, L.; KRAUSE, J. Origin and health status of first-generation Africans from early colonial Mexico. *Current Biology*, v. 30, p. 2078–2091.e11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.04.002>.

BARRETO, A. F. et al. Arrecifes, a calçada do mar de Recife, PE: importante registro holocênico de nível relativo do mar acima do atual. 2013. v. 3. Disponível em: <<https://repositorio.usp.br/item/002787608>>.

BARRETO, M. L.; TEIXEIRA, M. G.; CARMO, E. H. Infectious diseases epidemiology. *Journal of epidemiology and community health*, 1 mar. 2006. v. 60, n. 3, p. 192–195. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1136/jech.2003.011593>>. Acesso em: 1o maio 2025.

BARTHELEMY, Olivier; LE FEUVRE, Claude; TIMSIT, José. Rastreamento da isquemia miocárdica silenciosa em pacientes com diabetes mellitus. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 51, p. 285–293, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0004-27302007000200018>. Acesso em: 11 nov. 2024.

BASS, W. M. Human osteology: a laboratory and field manual. Columbia: Missouri Archaeological Society, 2005.

BATAI, K.; HOOKER, S.; KITTLES, R. A. Leveraging genetic ancestry to study health disparities. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 175, n. 2, p. 363–375, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajpa.24144>.

BATES, J. T. et al. Emerging genetic basis of osteochondritis dissecans. *Clinics in sports medicine*, abr. 2014. v. 33, n. 2, p. 199–220. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.csm.2013.11.004>>.

BEALE, M. A.; LUKEHART, S. A. Archaeogenetics: What Can Ancient Genomes Tell Us about the Origin of Syphilis? *Current biology : CB*, 5 out. 2020. v. 30, n. 19, p. R1092–R1095. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2020.08.022>>.

BEALE, M.A.; NOGUERA-JULIAN, M.; GODORNES, C.; CASADELLÀ, M.; GONZÁLEZ-BEIRAS, C.; PARERA, M.; JNR, A. K.; HOUINEI, W.; WANGI, J.; CORBACHO-MONNE, M.; PAREDES, R. Yaws re-emergence and bacterial drug resistance selection after mass administration of azithromycin: a genomic epidemiology investigation. *The Lancet Microbe*, 2020, v. 1, n. 6, e263 – e271. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S2666->

5247(20)30113-0. Acesso em: 11 nov. 2024.

BEERLI, P.; MASHAYEKHI, S.; SADEGHI, M.; KHODAEI, M.; SHAW, K. Population genetic inference with MIGRATE. *Current Protocols in Bioinformatics*, v. 68, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1002/cpbi.87>. Acesso em: 27 set. 2025.

BEHAR, D. M. et al. A “Copernican” reassessment of the human mitochondrial DNA tree from its root. *The American Journal of Human Genetics*, 6 abr. 2012. v. 90, n. 4, p. 675–684. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.03.002>>. Acesso em: 18 maio 2025.

BEHL, T.; KAUR, I.; SEHGAL, A.; SINGH, S.; BHATIA, S.; AL-HARRASI, A.; ZENGIN, G.; BABEŞ, E.; BRISC, C.; STOICESCU, M.; TOMA, M.; SAVA, C.; BUNGĂU, S. Bioinformatics accelerates the major tetrad: a real boost for the pharmaceutical industry. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 22, 2021. DOI: 10.3390/ijms22126184.

BELL, L. S.; SKINNER, M.; JONES, S. J. The speed of post mortem change to the human skeleton and its taphonomic significance. *Forensic science international*, 30 set. 1996. v. 82, n. 2, p. 129–140. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0379073896019846>>.

BENBOW, M. E. et al. The Potential of High-throughput Metagenomic Sequencing of Aquatic Bacterial Communities to Estimate the Postmortem Submersion Interval. *Journal of forensic sciences*, nov. 2015. v. 60, n. 6, p. 1500–1510. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.12859>>.

BENNETT, E. Andrew; MASSILANI, Diyendo; LIZZO, Giulia; DALIGAULT, Julien; GEIGL, Eva-Maria; GRANGE, Thierry. Library construction for ancient genomics: single strand or double strand? *BioTechniques*, v. 62, n. 6, p. 289-300, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2144/000114176>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BERGE, A. Re-evaluating the reconstruction of Proto-Eskimo-Aleut. *Journal of Historical Linguistics*, v. 8, n. 2, p. 230-272, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1075/jhl.17017.ber>.

BERGSTRÖM, A. et al. Insights into human genetic variation and population history from 929 diverse genomes. *Science*, v. 367, n. 6484, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aay5012>.

BERRY, M. et al. Next Generation Sequencing and Bioinformatics Methodologies for Infectious Disease Research and Public Health: Approaches, Applications, and Considerations for Development of Laboratory Capacity. *The Journal of Infectious Diseases*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/infdis/jiz286>. Acesso em: 04 out. 2025.

BETSINGER, T.; SCOTT, A. Back-to-back: The co-occurrence of DISH and ankylosing spondylitis from early modern Poland. *International Journal of Paleopathology*, 2022, v. 40. <https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2022.11.002>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BIANUCCI, R.; KACKI, S. The archaeology of the second plague pandemic: an overview of French funerary contexts. *Sickness, Hunger, War, and Religion*, 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Christina-Papageorgopoulou/publication/279833184_Hypothyroidism_in_Switzerland/links/559f6caf08ae03c44a5cf6ec/Hypothyroidism-in-Switzerland.pdf#page=73>.

BIRNEY, E.; INOUE, M.; RAFF, J.; RUTHERFORD, A.; SCALLY, A. The language of race, ethnicity, and ancestry in human genetic research [online]. Version 1, 2021. arXiv. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2106.10041>. Acesso em: 28 set. 2025.

BITTRICH, S. et al. RCSB Protein Data Bank: efficient searching and simultaneous access to one million computed structure models alongside the PDB structures enabled by architectural advances. *Journal of Molecular Biology*, v. 435, art. 167994, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2023.167994>.

BLACK, Sue M. How Does Forensic Anthropology Help Solve Crimes? - with 2 out. The Royal Institution, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9Jrd5kJ-vTU>. Acesso em: 25 abr. 2025.

BLANCHARD, M. Bloodline gateways: Italian ancestral citizenship as a resource to bypass European migration policies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2024, v. 51. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2438648>. Acesso em: 26 set. 2025

BLASCO, R. Quaternary taphonomy: understanding the past through traces. *Scientific Reports*, v. 12, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10473-9>.

BLOUIN, Y. et al. Progenitor “*Mycobacterium canettii*” clone responsible for lymph node tuberculosis epidemic, Djibouti. *Emerging Infectious Diseases*, v. 20, n. 1, p. 21–28, 2014.

BOCIANOWSKI, J.; NIEMANN, J.; JAGIENIAK, A.; SZWARC, J. Comparison of Six Measures of Genetic Similarity of Interspecific Brassicaceae Hybrids F2 Generation and Their Parental Forms Estimated on the Basis of ISSR Markers. *Genes*, v. 15, n. 9, p. 1114, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/genes15091114>.

BOHNDORF, K. Osteochondritis (osteochondrosis) dissecans: a review and new MRI classification. *European Radiology*, v. 8, p. 103–112, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1007/s003300050348>. Acesso em: 31 mar. 2026.

BOLLAS, A. E.; RAJKOVIC, A.; CEYHAN, D.; GAITHER, J. B.; MARDIS, E. R.; WHITE, P. SNVstory: inferring genetic ancestry from genome sequencing data. *BMC Bioinformatics*, v. 25, n. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12859-024-05703-y>. Acesso em: 04 out. 2025.

BOLLAS, A.; RAJKOVIC, A.; CEYHAN, D.; GAITHER, J.; MARDIS, E.; WHITE, P. SNVstory: inferring genetic ancestry from genome sequencing data. *BMC Bioinformatics*, v. 25, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12859-024-05703-y>. Acesso em: 27 set. 2025.

BONCZAROWSKA, J. H. et al. Ancient DNA study provides clues to leprosy susceptibility in medieval Europe. [S.l.]. 23 jan. 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-3879251/v1>. Acesso em: 11 jan. 2026.

BONFIELD, J. K. et al. HTSlib: C library for reading/writing high-throughput sequencing data. *GigaScience*, 16 fev. 2021. v. 10, n. 2, p. giab007. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1093/gigascience/giab007>.

BONNE, B. Are there Hebrews left? *American Journal of Physical Anthropology*, v. 24, n. 2, p. 135–145, 1966.

BONNÉ, B. The Samaritans: a demographic study. *Human Biology*, v. 35, n. 1, p. 61–90, 1963.

BOS, K. et al. Pre-Columbian mycobacterial genomes reveal seals as a source of New World human tuberculosis. *Nature*, 20 ago. 2014. v. 514, n. 7523, p. 494–497. Disponível em: <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&citation_for_view=7BtPO_cAAAAJ:3fE2CSJIrI8C>.

BOS, K. I. et al. Paleomicrobiology: Diagnosis and evolution of ancient pathogens. *Annual review of microbiology*, 8 set. 2019. v. 73, n. 1, p. 639–666. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1146/annurev-micro-090817-062436>>.

BOTELHO, J.; GROSSO, F.; PEIXE, L. Antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: mechanisms, epidemiology and evolution. *Drug Resistance Updates*, 100640, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.drug.2019.07.002>.

BOTTONE, E. J. *Yersinia enterocolitica*: the charisma continues. *Clinical Microbiology Reviews*, v. 10, n. 2, p. 257–276, 1997.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Resolução nº 18, de 23 de março de 2018. República a Resolução Normativa nº 2, de 27 de novembro de 2006, que dispõe sobre a classificação de riscos de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e os níveis de biossegurança a serem aplicados nas atividades e projetos com OGM e seus derivados em contenção. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, ano 155, n. 58, p. 6, 26 mar. 2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br>. Acesso em: 2 out. 2025.

BRAUN, M.; COLLINS COOK, D.; PFEIFFER, S. DNA from *Mycobacterium tuberculosis* Complex identified in north American, pre-Columbian human skeletal remains. *Journal of archaeological science*, mar. 1998. v. 25, n. 3, p. 271–277. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440397902405>>.

BRITO, S.B.P.; BRAGA, I. O.; MORAES, M. M.; CUNHA, C. C.; LEÃO, S. C.; TAKENAMI, I. Mecanismos imunopatológicos envolvidos na infecção por SARS-CoV-2. *J. Bras. Patol. Med. Lab.*, 2020, n. 56. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1676-2444.20200056>. Acesso em: 11 nov. 2024

BROTHERTON, P. et al. Neolithic mitochondrial haplogroup H genomes and the genetic origins of Europeans. *Nature communications*, 2013. v. 4, p. 1764. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/ncomms2656>>.

BROWNE, P. D.; NIELSEN, T. K.; KOT, W.; AGGERHOLM, A.; GILBERT, M. T. P.; PUETZ, L.; RASMUSSEN, M.; ZERVAS, A.; HANSEN, L. H. GC bias affects genomic and metagenomic reconstructions, underrepresenting GC-poor organisms. *Gigascience*, v. 9, n. 2, gaaa008, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/gigascience/gaaa008>.

BUAINAIN, R.; BOSCHIERO, M.; CAMPOREZE, B.; AGUIAR, P.; MARSON, F.; ORTEGA, M. Single-nucleotide variants in microRNAs sequences or in their target genes might influence the risk of epilepsy: a review. *Cellular and Molecular Neurobiology*, v. 42, p. 1645–1658, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10571-021-01058-7>. Acesso em: 04 out. 2025.

BUIKSTRA, J. E. Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal

Remains. [S.l.]: Academic Press, 2019.

BULIK-SULLIVAN, B.; FINUCANE, HK.; ANTTILA, V.; GUSEV, A.; DAY, FR.; LOH, PR.; REPROGEN CONSORTIUM; PSYCHIATRIC GENOMICS CONSORTIUM; GENETIC CONSORTIUM FOR ANOREXIA NERVOSA OF THE WELLCOME TRUST CASE CONTROL CONSORTIUM; DUNCAN, L.; PERRY, JR.; PATTERSON, N.; ROBINSON, EB.; DALY, MJ.; PRICE, AL.; NEALE, BM. An atlas of genetic correlations across human diseases and traits. *Nature Genetics*, v. 47, n. 11, p. 1236-1241, 2015. PMID: 26414676; PMCID: PMC4797329. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/ng.3406>. Acesso em: 24 jan. 2025.

BURLEY, S. et al. RCSB Protein Data Bank (RCSB.org): delivery of experimentally determined PDB structures alongside one million computed structure models of proteins from artificial intelligence/machine learning. *Nucleic Acids Research*, v. 51, p. D488–D508, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1093/nar/gkac1077>.

BURLEY, S. et al. RCSB Protein Data Bank: powerful new tools for exploring 3D structures of biological macromolecules for basic and applied research and education in fundamental biology, biomedicine, biotechnology, bioengineering and energy sciences. *Nucleic Acids Research*, v. 49, p. D437–D451, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1038>.

BV-BRC Team, The. Overview: About BV-BRC. 2023. Disponível em: <https://www.bv-brc.org/docs/overview.html>. Acesso em: 28 set. 2024.

CALIX, K. M. et al. Genomic insights into ancestry and infectious disease in 17th-century colonial Brazil. [S.l.]. 11 dez. 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.64898/2025.12.10.693243>. Acesso em: 11 jan. 2026.

CALÒ, C. M. et al. Sampling strategies in a linguistic isolate: mtDNA analysis. *American Journal of Human Biology*, v. 24, p. 192–194, 2012. DOI: 10.1002/ajhb.22215.

CAMPOS, R. C.; DEMATTÊ, J. A. M. Cor do solo: uma abordagem da forma convencional de obtenção em oposição à automatização do método para fins de classificação de solos. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 28, n. 5, p. [1–?], out. 2004. Seção V – Gênese, morfologia e classificação do solo. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-06832004000500008>. Acesso em: 04 out. 2025.

CARDOSO, G. C. et al. Analysis of eight mtDNA coding polymorphisms in Alagoas. *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, v. 4, p. e131–e132, 2013.

CARPENTER, M.; BUENROSTRO, J.; VALDIOSERA, C.; SCHROEDER, H.; ALLENTOF, M.; SIKORA, M.; RASMUSSEN, M.; GRAVEL, S.; GUILLÉN, S.; NEKHRIZOV, G.; LESHTAKOV, K.; DIMITROVA, D.; THEODOSSIEV, N.; PETTENER, D.; LUISELLI, D.; SANDOVAL, K.; MORENO-ESTRADA, A.; LI, Y.; WANG, J.; GILBERT, M.; WILLERSLEV, E.; GREENLEAF, W.; BUSTAMANTE, C. Pulling out the 1%: whole-genome capture for the targeted enrichment of ancient DNA sequencing libraries. *American Journal of Human Genetics*, v. 93, n. 5, p. 852-864, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2013.10.002>.

CARRARA, S. Tributo a Vênus: a luta contra a sífilis no Brasil, da passagem do século aos anos 40. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1996. 339 p.

CARRILHO GALVÃO, F. et al. Anemia in patients with intestinal parasitic infection. *Revista Ibero-Latinoamericana de seguro*, 2011. v. 70, n. 2, p. 206–211. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3989364&info=resumen&idioma=ENG>>. Acesso em: 5 maio 2025.

CARTER, C. O. *Genetics of common disorders. Problems of Birth Defects*. Dordrecht: Springer Netherlands, 1969, p. 152–157.

CARUSO, V. et al. Bone diagenesis in archaeological and contemporary human remains: an investigation of bone 3D microstructure and mineral-chemical assessment. *Archaeological and anthropological sciences*, 10 jul. 2020. v. 12, n. 8, p. 162. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s12520-020-01090-6>>.

CARVALHO, B. L. *A História do Recife colonial por meio dos parasitos: uma análise paleoparasitológica preliminar*. Recife: a Autora, 2023. Atena Repositório Digital da UFPE. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52934>>. Acesso em: 5 maio 2025.

CARVALHO, M. J. M. De; ALBUQUERQUE, A. E. D. B. Os desembarques de cativos africanos e as rotinas médicas no Porto do Recife antes de 1831. *Almanack*, abr. 2016. n. 12, p. 44–64. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/alm/a/DKDDQ9959nnThHDCtKsbHLMc/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 26 out. 2024.

CARVALHO, M.; BRITO, P.; LOPES, V.; ANDRADE, L.; ANJOS, M. J.; CORTE REAL, F. et al. Analysis of paternal lineages in Brazilian and African populations. *Genetics and Molecular Biology*, v. 33, n. 3, p. 422–427, 2010.

CARVALHO-SILVA, D. R.; SANTOS, F. R.; ROCHA, J.; PENA, S. D. J. The phylogeography of Brazilian Y-chromosome lineages. *American Journal of Human Genetics*, v. 68, n. 1, p. 281–286, 2001. Disponível em: [https://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297\(07\)62498-7.pdf](https://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(07)62498-7.pdf).

CARVALHO-SILVA, D. R.; TARAZONA-SANTOS, E.; ROCHA, J.; PENA, S. D. J.; SANTOS, F. R. Y chromosome diversity in Brazilians: switching perspectives from slow to fast evolving markers. *Genetica*, v. 126, p. 251–260, 2006. DOI: 10.1007/s10709-005-1454-z.

CASTILLO, E. del. *Metagenomics for Bacteriology*. *Metagenomics for Microbiology*, 1 jan. 2015. Disponível em: <https://www.academia.edu/119897113/Metagenomics_for_Bacteriology>. Acesso em: 4 out. 2024.

CASTILLO, E. del; IZARD, J. *Metagenomics for Bacteriology*. *Metagenomics for Microbiology*. Londres: Elsevier, 2015, p. 113–134.

CASTRO, Celso. *Evolucionismo cultural: textos de Morgan, Tylor e Frazer*. 2. ed. Zahar, 2005. ISBN 9788537801949/8537801941

CAVALCANTI, V. B. *Recife do Corpo Santo*. 2. ed. Recife: Bagaço, 2009.

CERVANTES, J. *Lung Microbiome in Tuberculosis*. *Integrated Science*. Cham: Springer

International Publishing, 2023, p. 969–975.

CHANG, X.; BAKAY, M.; LIU, Y.; GLESSNER, J.; RATHI, K. S.; HOU, C.; QU, H.; VAKSMAN, Z.; NGUYEN, K.; SLEIMAN, P. M. A.; DISKIN, S. J.; MARIS, J. M.; HAKONARSON, H. Mitochondrial DNA haplogroups and susceptibility to neuroblastoma. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, v. 112, n. 12, p. 1259–1266, 2020. DOI: 10.1093/jnci/djaa024.

CHEN, Z. et al. iLearnPlus: a comprehensive and automated machine-learning platform for nucleic acid and protein sequence analysis, prediction and visualization. *Nucleic Acids Research*, v. 49, e60, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1093/nar/gkab122>.

CHENG, S.; MA, L.; LU, H.; LEI, X.; SHI, Y. Evolutionary computation for solving search-based data analytics problems. *Artificial Intelligence Review*, v. 54, n. 2, p. 1321–1348, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10462-020-09882-x>. Acesso em: 04 out. 2025.

CHEVALIER, F. J.; BACON, O.; JOHNSON, K. A.; COHEN, S. E. Syphilis. *JAMA*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.2025.17362>.

CHIANG, C. W. K. et al. Genomic history of the Sardinian population. *Nature Genetics*, v. 50, n. 10, p. 1426–1434, 2018. DOI: 10.1038/s41588-018-0215-8.

CHILD, A. M. Microbial taphonomy of archaeological bone. *Studies in Conservation*, v. 40, n. 1, p. 19–30, 1995. DOI: <https://doi.org/10.1179/sic.1995.40.1.19>.

CHILDEBAYEVA, A.; ZAVALA, E. I. Review: Computational analysis of human skeletal remains in ancient DNA and forensic genetics. *iScience*, v. 26, n. 11, p. 108066, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108066>. Acesso em: 04 out. 2025.

CHOWDHURY, B.; GARAI, G. A review on multiple sequence alignment from the perspective of genetic algorithm. *Genomics*, v. 109, n. 5-6, p. 419–431, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2017.06.007>.

CLANTON, T. O.; DELEE, J. C. Osteochondritis dissecans. History, pathophysiology and current treatment concepts. *Clinical orthopaedics and related research*, 1 jul. 1982. v. 167, p. 50–64. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1097/00003086-198207000-00009>>. Acesso em: 5 maio 2025.

COCKLE, D. L.; BELL, L. S. The environmental variables that impact human decomposition in terrestrially exposed contexts within Canada. *Science & justice: journal of the Forensic Science Society*, mar. 2017. v. 57, n. 2, p. 107–117. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28284436/>>.

COLLEN, E.; JOHAR, A.; TEIXEIRA, J.; LLAMAS, B. The immunogenetic impact of European colonization in the Americas. *Frontiers in Genetics*, v. 13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.918227>.

COMPSTON, J. E.; VEDI, S.; STELLON, A. J. Inter-observer and intra-observer variation in bone histomorphometry. *Calcified Tissue International*, 1986, v. 38, p. 67–70. <https://doi.org/10.1007/BF02556831>. Acesso em: 24 jan. 2025.

CONTU, D. et al. Y-chromosome based evidence for pre-Neolithic origin of the genetically homogeneous but diverse Sardinian population. *PLOS ONE*, v. 3, n. 1, e1430, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001430>.

COOP, G. Genetic similarity versus genetic ancestry groups as sample descriptors in human genetics. *arXiv*, 7 jan. 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2207.11595v2>. Acesso em: 27 set. 2025.

COOP, G. Genetic similarity versus genetic ancestry groups as sample descriptors in human genetics. *arXiv*, 2022. DOI: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2207.11595>. Acesso em: 04 out. 2025.

COPELAND, D. D. Concepts of Disease and Diagnosis. *Perspectives in Biology and Medicine*, v. 20, n. 4, p. 528-538, verão 1977. DOI: 10.1353/pbm.1977.0029. Acesso em: 24 jan. 2025.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Introduction to algorithms. 4. ed. Cambridge: MIT Press, 2022.

COSTA, Thaís. Vigilância Genômica de SARS-CoV-2 na Cidade de Fortaleza: caracterização de variantes e fortalecimento do monitoramento epidemiológico. 2023. 109 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Fortaleza, 2023. Orientação: Prof. Dr. Fabio Miyajima.

COVER, T. L.; ABER, R. C. *Yersinia enterocolitica*. *New England Journal of Medicine*, v. 321, n. 1, p. 16-24, 1989.

COX, M.; MAYS, S. Human osteology: in archaeology and forensic science. Cambridge: University Press, 2000.

COX, S.L.; RUFF, C.B.; MAIER, R.M.; MATHIESON, I. Genetic contributions to variation in human stature in prehistoric Europe. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 2019, v. 116, n. 43, p. 21484-21492. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1910606116>. Acesso em: 24 jan. 2025.

CRAWFORD, M. H.; RUBICZ, R. C.; ZLOJUTRO, M. Origins of Aleuts and the genetic structure of populations of the archipelago: molecular and archaeological perspectives. *Human Biology*, v. 82, n. 5/6, p. 695-717, 2010. DOI: <https://doi.org/10.3378/027.082.0511>.

CUI, W. et al. Forensic applicability of autosomal insertion/deletion loci in Chinese Daur ethnic group. *Legal Medicine*, v. 47, p. 101741, 2020. DOI: 10.1016/j.legalmed.2020.101741.

CUI, W. et al. Forensic applicability of autosomal insertion/deletion loci in Chinese Daur ethnic group. *Legal Medicine*, v. 47, p. 101741, 2020. DOI: 10.1016/j.legalmed.2020.101741.

CUNHA, D. et al. A novel approach: combining dental enamel hypoplasia and paleoparasitological analysis in medieval Islamic individuals buried in Santarém (Portugal). *Antropologia portuguesa*, 20 dez. 2017. n. 34, p. 111–133. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14195/2182-7982_34_6. Acesso em: 5 maio 2025.

CYBULSKI, J. S. Cribra orbitalia, a possible sign of anemia in early historic native populations

of the British Columbia Coast. *American journal of physical anthropology*, jul. 1977. v. 47, n. 1, p. 31–39. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.1330470108>>.

DABLE-TUPAS, G. et al. *Human Microbiome Drug Targets: Modern Approaches in Disease Management*. [S.l.]: Elsevier, 2024.

DABNEY, J.; MEYER, M. Extraction of Highly Degraded DNA from Ancient Bones and Teeth. In: SHAPIRO, Beth; BARLOW, Axel; HEINTZMAN, Peter D.; HOFREITER, Michael; PAIJMANS, Johanna L. A.; SOARES, André E. R. *Ancient DNA: methods and protocols*. New York: Springer, 2019, p. 25-29. (Methods in Molecular Biology, v. 1963). DOI: 10.1007/978-1-4939-9176-1_4. PMID: 30875041.

DABNEY, J.; MEYER, M. Extraction of Highly Degraded DNA from Ancient Bones and Teeth. *Methods in molecular biology*, 2019. v. 1963, p. 25–29. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-9176-1_4>.

DABNEY, J.; MEYER, M. Length and GC-biases during sequencing library amplification: a comparison of various polymerase-buffer systems with ancient and modern DNA sequencing libraries. *Biotechniques*, v. 52, n. 2, p. 87-94, 2012.

DANECEK, P. et al. The variant call format and VCFtools. *Bioinformatics* (Oxford, England), 1 ago. 2011. v. 27, n. 15, p. 2156–2158. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btr330>>.

DANECEK, P.; AUTON, A.; ABECASIS, G.; ALBERS, C. A.; BANKS, E.; DePRISTO, M. A.; HANDSAKER, R.; LUNTER, G.; MARTH, G. T.; SHERRY, S. T.; McVEAN, G.; DURBIN, R.; 1000 GENOMES PROJECT ANALYSIS GROUP. The variant call format and VCFtools. *Bioinformatics*, v. 27, n. 15, p. 2156–2158, 2011.

DANECEK, P.; BONFIELD, J. K.; LIDDLE, J.; MARSHALL, J.; OHAN, V.; POLLARD, M. O.; WHITWHAM, A.; KEANE, T.; McCARTHY, S. A.; DAVIES, R. M.; LI, H. Twelve years of SAMtools and BCFtools. *Gigascience*, v. 10, n. 2, giab008, 2021. DOI: 10.1093/gigascience/giab008.

DANTAS, Eugenia Maria; MORAIS, Ione Rodrigues Diniz; FERNANDES, Maria José da Costa. *Geografia da população*. 2. ed. Natal: EDUFRRN, 2011. 246 p.: il. ISBN 978-85-7273-876-7.

DANTAS, J. R. A.; LIMA FILHO, C. Á. *Síntese da Geologia de Pernambuco*. Recife: Superintendência do DNPM de Pernambuco, 2007. Disponível em: https://www.dnpm-pe.gov.br/Sint_PE/SintesePE_03.htm. Acesso em: 23 out. 2024

DARLING, M. I.; DONOGHUE, H. D. Insights from paleomicrobiology into the indigenous peoples of pre-colonial America: a review. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, v. 109, n. 2, p. 131–139, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/0074-0276140589>.

DARNELL, Regna. *History of Theory and Method in Anthropology*. University of Nebraska Press, 2022. 348 p. ISBN 1496224175

DASGUPTA, S.; CRUNKHORN, R. A history of pandemics through the ages and the human cost. *The Physician*, v. 6, n. 2, pre-print v1 ePub 29 maio 2020. DOI: 10.38192/1.6.2.1.

DAUDA, B. et al. Ancestry: how researchers use it and what they mean by it. *Frontiers in Genetics*, v. 14, jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1044555>. Acesso em: 04 out. 2025.

DAVIDSON, A.; DIAMOND, B. General features of autoimmune disease. Em: ROSE, N. R.; MACKAY, I. R. (Org.). *The Autoimmune Diseases*. [S.l.]: Elsevier, 2020, p. 17–44.

DENG, L. Artificial Intelligence in the Rising Wave of Deep Learning: The Historical Path and Future Outlook [Perspectives]. *IEEE Signal Processing Magazine*, v. 35, 2018. <https://doi.org/10.1109/MSP.2017.2762725>. Acesso em: 04 out. 2025.

DENYS, C.; BRUGAL, J. General to specific Quaternary taphonomy. *Historical Biology*, v. 30, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1080/08912963.2018.1429856>.

DER SARKISSIAN, C. et al. Ancient Metagenomic Studies: Considerations for the Wider Scientific Community. *mSystems*, 21 dez. 2021. v. 6, n. 6, p. e0131521. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1128/msystems.01315-21>>.

DERBENEVA, O.; STARIKOVSKAYA, E.; WALLACE, D.; SUKERNIK, R. Traces of early Eurasians in the Mansi of northwest Siberia revealed by mitochondrial DNA analysis. *American Journal of Human Genetics*, v. 70, n. 4, p. 1009-1014, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1086/339524>.

DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - DAI. DAARD - Digital Atlas of Ancient Rare Diseases. Disponível em: <https://daard.dainst.org>. Deutsches Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts.

DEVAULT, A.; McLOUGHLIN, K.; JAING, C. et al. Ancient pathogen DNA in archaeological samples detected with a microbial detection array. *Scientific Reports*, v. 4, p. 4245, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1038/srep04245>.

DIGANGI, Elizabeth A.; BETHARD, Jonathan D. Uncloaking a lost cause: Decolonizing ancestry estimation in the United States. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 175, n. 2, p. 422-436, jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ajpa.24212>. Acesso em: 27 jan. 2025.

DIRKMAAT, D.; CABO, L. Taphonomy. In: TREVA, M. A. (ed.). *The International Encyclopedia of Biological Anthropology*. 1. ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2018. Print ISBN 9781118584422. Online ISBN 9781118584538. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118584538.ieba0481>.

DOHM, J. C.; LOTTAZ, C.; BORODINA, T.; HIMMELBAUER, H. Substantial biases in ultra-short read data sets from high-throughput DNA sequencing. *Nucleic Acids Research*, v. 36, n. 16, e105, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1093/nar/gkn425>.

DOMÍNGUEZ-ANDRÉS, J.; NETEA, M. G. Impact of historic migrations and evolutionary processes on human immunity. *Trends in immunology*, 1 dez. 2019. v. 40, n. 12, p. 1105–1119. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2019.10.001>>. Acesso em: 18 mar. 2025.

DREXLER, J.; BONAM, C. M. Biogeographic ancestry information facilitates genetic racial essentialism: Consequences for race-based judgments. *Journal of Applied Social Psychology*,

v. 53, p. 631–661, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jasp.12932>. Acesso em: 28 set. 2025.

DUAN, Y. et al. Epidemiological characteristics and spatial-temporal analysis of tuberculosis in Shandong Province. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, v. 7, n. 11, p. 346, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/tropicalmed7110346>.

DUARTE, J. M. Práticas mortuárias no Cemitério do Polo Pilar Bairro do Recife--PE. Recife: o Autor, 2016. Attena Repositório Digital da UFPE. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/22383>>.

DUDAY, H.; COURTAUD, P.; CRUBEZY, É.; SELLIER, P.; TILLIER, A.-M. L'Anthropologie “de terrain”: reconnaissance et interprétation des gestes funéraires. In: *Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Nouvelle Série. Tome 2 fascicule 3-4*, 1990. pp. 29-49. DOI : <https://doi.org/10.3406/bmsap.1990.1740>. Disponível em: www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1990_num_2_3_1740

DUELL, B. L.; SU, Y.-C.; RIESBECK, K. Host-pathogen interactions of nontypeable *Haemophilus influenzae*: from commensal to pathogen. *FEBS letters*, nov. 2016. v. 590, n. 21, p. 3840–3853. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.12351>>.

DULIAS, K. *Archaeogenetics and Palaeogenetics of the British Isles*. [S.l.]: [s.n.], 2019.

DÜR, A.; HUBER, N.; PARSON, W. Fine-tuning phylogenetic alignment and haplogrouping of mtDNA sequences. *International journal of molecular sciences*, 27 maio. 2021. v. 22, n. 11, p. 5747. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.3390/ijms22115747>>. Acesso em: 15 maio 2025.

DÜR, A.; HUBER, N.; PARSON, W. Fine-tuning phylogenetic alignment and haplogrouping of mtDNA sequences. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 22, n. 11, p. 5747, 2021. DOI: 10.3390/ijms22115747.

EBRAHIMI, F.; DEGHANI, M.; MAKKIZADEH, F. Analysis of Persian bioinformatics research with topic modeling. *BioMed Research International*, 2023. DOI: 10.1155/2023/3728131.

EDUARDOFF, M.; XAVIER, C.; STROBL, C.; CASAS-VARGAS, A.; PARSON, W. Optimized mtDNA control region primer extension capture analysis for forensically relevant samples and highly compromised mtDNA of different age and origin. *Genes*, v. 8, 2017. DOI: <https://doi.org/10.3390/genes8100237>.

EFREMOV, I. A. Taphonomy: new branch of paleontology. *Pan-American Geologist*, v. 74, p. 81–93, 1940.

EKMEKCI, B.; McANANY, C.; MURA, C. An introduction to programming for bioscientists: a Python-based primer. *PLoS Computational Biology*, v. 12, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004867>.

ELHAIK, E. Principal Component Analyses (PCA)-based findings in population genetic studies are highly biased and must be reevaluated. *Scientific reports*, 29 ago. 2022. v. 12, n. 1, p. 14683. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-14395-4>>.

ELRASHEDY, A. et al. Advances in bioinformatics and multi-omics integration: transforming viral infectious disease research in veterinary medicine. *Virology Journal*, v. 22, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12985-025-02640-x>. Acesso em: 04 out. 2025.

EMMONS, A. L. et al. Characterizing the postmortem human bone microbiome from surface-decomposed remains. *PloS one*, 8 jul. 2020. v. 15, n. 7, p. e0218636. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0218636>.

EMMONS, Alexandra Leah. The Preservation and Persistence of Human DNA in Soil during Cadaver Decomposition. Tese de mestrado, University of Tennessee, 2015. Disponível em: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/3332. Acesso em: 16 dez. 2024

ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE – ESRI. ArcGIS Online. Redlands: ESRI, 2025. Disponível em: <https://www.arcgis.com/>. Acesso em: 1 dez. 2025.

EREN, K.; TAKTAKOĞLU, N.; PIRIM, I. DNA Sequencing Methods: From Past to Present. *Eurasian Journal of Medicine*, v. 54, supl. 1, p. 47-56, dez. 2022. doi: 10.5152/eurasianjmed.2022.22280. PMID: 36655445; PMCID: PMC11163357.

ESPOSITO, U. et al. Ancient ancestry informative markers for identifying fine-scale ancient population structure in Eurasians. *Genes*, 12 dez. 2018. v. 9, n. 12, p. 625. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3390/genes9120625>. Acesso em: 3 maio 2025.

EWELS, Philip et al. MultiQC: summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report. *Bioinformatics*, v. 32, n. 19, p. 3047-3048, 2016.

FALCONE, Ana Luiza et al. Bairro do Recife, planejamento interpretativo: Relatório da equipe social. Recife: Empresa de Urbanização do Recife – URB, 2002.

FARIA, Ernesto. Dicionário escolar latino-português. 3. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Departamento Nacional de Educação, Campanha Nacional de Material de Ensino, 1962. Verbetes "ratio", p. 843. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=24675. Acesso em: 05 maio 2025.

FELIX, M. A. et al. Genome-wide ancient DNA from Sardinia and the Mediterranean reveals strong genetic continuity through the Neolithic and Bronze Age. *bioRxiv*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1101/583104>.

FELLOWS YATES, J. A.; ANDRADES VALTUEÑA, A.; et al. Community-curated and standardised metadata of published ancient metagenomic samples with AncientMetagenomeDir. *Scientific data*, 26 jan. 2021. v. 8, n. 1, p. 31. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41597-021-00816-y>.

FELLOWS YATES, J. A.; VELSKO, I. M.; et al. The evolution and changing ecology of the African hominid oral microbiome. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 18 maio. 2021. v. 118, n. 20, p. e2021655118. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&citation_for_view=5W_y_JDgAAAAJ:hqOjcs7Dif8C.

FERRANDO-BERNAL, M.; MORCILLO-SUAREZ, C.; DE-DIOS, T.; GELABERT, P.;

CIVIT, S.; DÍAZ-CARVAJAL, A.; OLLICH-CASTANYER, I.; ALLENTOLT, M.; VALVERDE, S.; LALUEZA-FOX, C. Mapping co-ancestry connections between the genome of a Medieval individual and modern Europeans. *Scientific Reports*, v. 10, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64007-2>. Acesso em: 26 set. 2025.

FERREIRA, L. F.; REINHARD, K. J.; ARAÚJO, A. Fundamentos da paleoparasitologia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011. 482 p., il., tab., graf.

FERREIRA, M. T.; NEVES, M. J.; WASTERLAIN, S. N. Lagos leprosarium (Portugal): evidences of disease. *Journal of archaeological science*, 1 maio. 2013. v. 40, n. 5, p. 2298–2307. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000125>>.

FILIPPINI, J. Treponematoses e outras paleopatologias em sítios arqueológicos pré-históricos do litoral sul e sudeste do Brasil. 2012. São Paulo: O Autor, 2012. DISPONÍVEL EM: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41131/tde-17072012-091307/en.php>>.

FILIPPOVA, V. The Evens of Yakutia in the twentieth century: population dynamics and changes in settlement. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.17223/15617793/447/23>.

FLEGONTOV, P. et al. Paleo-Eskimo genetic ancestry and the peopling of Chukotka and North America. *Nature*, v. 570, p. 236–240, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1251-y>.

FLEGONTOV, P.; İŞILDAK, U.; MAIER, R.; YÜNCÜ, E.; CHANGMAI, P.; REICH, D. Modeling of African population history using f-statistics is biased when applying all previously proposed SNP ascertainment schemes. *PLoS Genetics*, 2023, v. 19, n. 9: e1010931. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1010931>. Acesso em: 05 maio 2025.

FOXWELL, A. R.; KYD, J. M.; CRIPPS, A. W. Nontypeable *Haemophilus influenzae*: pathogenesis and prevention. *Microbiology and molecular biology reviews: MMBR*, jun. 1998. v. 62, n. 2, p. 294–308. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1128/MMBR.62.2.294-308.1998>>.

FRANCALACCI, P. et al. Peopling of three Mediterranean islands (Corsica, Sardinia, Sicily) inferred by Y-chromosome biallelic variability. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 121, p. 270–279, 2003. DOI: 10.1002/ajpa.10265.

FREYRE, G. Assombrações do Recife velho. 2015. Disponível em: <https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=jK9cBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&dq=assombra%C3%A7%C3%B5es+do+recife+velho&ots=3RzgAfRvZ&sig=BYA_t-XEXYp_XY8JXzFa8vKAFws>.

FUENTES, A. et al. AAPA statement on race and racism. *American journal of physical anthropology*, jul. 2019. v. 169, n. 3, p. 400–402. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.23882>>.

FUKS, D.; AMICHAY, O.; WEISS, E. Innovation or preservation? Abbasid aubergines, archaeobotany, and the Islamic Green Revolution. *Archaeological and Anthropological Sciences*, v. 12, n. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12520-019-00959-5>. Acesso em: 04 out. 2025.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 01: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, set. 2021 .

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 02: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, fev. 2022.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 03: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, mar. 2022.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 04: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, abr. 2022.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 05: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, maio 2022.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 06: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, jun. 2022.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 07: quadra 55 (extensão do cemitério). Recife, abr. 2022.

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE. Relatório de Atividades Parcial 08: quadra 55 (extensão do cemitério). Faturpe: Recife, ago. 2022.

FUNDAÇÃO SERIDÓ. XIV Relatório parcial de atividades da pesquisa arqueológica antecedente às obras de implantação do Projeto de Requalificação Urbanística do Pilar: Quadra 55. 01 de junho a 31 de dezembro de 2013. Fundação Seridó: Recife, 2013.

FUNDAÇÃO SERIDÓ. XV Relatório Técnico de Atividades: Acompanhamento e pesquisa arqueológica na área de implantação do projeto habitacional do Pilar, Bairro do Recife, Recife-PE. 01 de janeiro a 31 de maio de 2014. Fundação Seridó: Recife, 2014.

GALANTER, J. M.; GIGNOUX, C. R.; OH, S. S. et al. Differential methylation between ethnic sub-groups reflects the effect of genetic ancestry and environmental exposures. *eLife*, v. 6, 2017. ISSN 2050-084X. Disponível em: <https://doi.org/10.7554/elife.20532>. Acesso em: 28 set. 2025.

GALLAHAN, D.; CALLAHAN, R. The mouse mammary tumor associated gene INT3 is a unique member of the NOTCH gene family (NOTCH4). *Oncogene*, 24 abr. 1997. v. 14, p. 1883–1890. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/sj.onc.1201035>>.

GAN, G.; MA, C.; WU, J. Data clustering: theory, algorithms, and applications. *SIAM*, v. 20, 2007. Acesso em: 04 out. 2025.

GANNETT, L. Making populations: bounding genes in space and in time. *Philosophy of Science*, v. 70, n. 5, p. 989–1001, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1086/377383>. Acesso em: 27 set. 2025.

GANNETT, Lisa. Biogeographical ancestry and race. *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*, v. 47, p. 173–184, set. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2014.05.017>. Acesso em 17 nov. 2024

GANSAUGE, M. T.; MEYER, M. A Method for Single-Stranded Ancient DNA Library Preparation. In: In: SHAPIRO, Beth; BARLOW, Axel; HEINTZMAN, Peter D.; HOFREITER, Michael; PAIJMANS, Johanna L. A.; SOARES, André E. R. *Ancient DNA: methods and protocols*. New York: Springer, 2019, p. 75–83. (Methods in Molecular Biology, v. 1963).. doi: 10.1007/978-1-4939-9176-1_9. PMID: 30875046.

GASPAR NETO, V. V. Antropologia biológica: uma breve incursão histórica. *Ciência e cultura*, abr. 2019. v. 71, n. 2, p. 21–24. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000200009>. Acesso em 23 out. 2024

GASPAR NETO, V. V. Contributions to a historical review of biological anthropology in Brazil from the second half of the twentieth century. *Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi. Cienc. Hum.* v. 12, n.2, maio-ago 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981.81222017000200014>. Acesso em 17 nov. 2024

GAUTHIER, J. et al. A brief history of bioinformatics. *Briefings in bioinformatics*, 27 nov. 2019. v. 20, n. 6, p. 1981–1996. Disponível em: <<https://academic.oup.com/bib/article-pdf/20/6/1981/31789310/bby063.pdf>>. Acesso em: 6 mar. 2025.

GELABERT, P. et al. A sedimentary ancient DNA perspective on human and carnivore persistence through the Late Pleistocene in El Mirón Cave, Spain. *Nature communications*, 2 jan. 2025. v. 16, n. 1, p. 107. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-55740-7>>. Acesso em: 3 maio 2025.

GESTEIRA, H. M. O Recife Holandês: história natural e colonização neerlandesa (1624-1654). *Revista Da Sociedade Brasileira De História Da Ciência*, 2004, v. 2, n. 1, p. 6–21. Disponível em: <https://rbhciencia.emnuvens.com.br/rsbhc/article/view/542>. Acesso em: 16 dez. 2024

GIFFIN, K. et al. A treponemal genome from an historic plague victim supports a recent emergence of yaws and its presence in 15th century Europe. *Scientific reports*, 11 jun. 2020. v. 10, n. 1, p. 9499. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-66012-x>>.

GILL, S. R. et al. Metagenomic analysis of the human distal gut microbiome. *Science*, 2 jun. 2006. v. 312, n. 5778, p. 1355–1359. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1126/science.1124234>>.

GOBALAN, K.; AHAMED JOHN. Applications of Bioinformatics in Genomics and Proteomics. *JOURNAL OF ADVANCED APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH*, v. 1, n. 3, p. 29–42, 2016. <https://doi.org/10.46947/joaasr13201616>. Acesso em: 04 out. 2025.

GOKCUMEN, O.; FRACHETTI, M. The impact of ancient genome studies in archaeology. *Annual review of anthropology*, 21 out. 2020. v. 49, n. 1, p. 277–298. Disponível em:

<<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-anthro-010220-074353>>.

GOMPERT, Z.; BUERKLE, C. A. Analyses of genetic ancestry enable key insights for molecular ecology. *Molecular Ecology*, v. 22, n. 21, p. 5278–5294, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1111/mec.12488>.

GONZALEZ-FERRER, S. et al. Finding order in the chaos: outstanding questions in *Klebsiella pneumoniae* pathogenesis. *Infection and Immunity*, v. 89, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1128/iai.00693-20>.

GORRIE, C. et al. Genomic dissection of *Klebsiella pneumoniae* infections in hospital patients. *Nature Communications*, v. 13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30717-6>.

GOSMAN, J. H. The molecular biological approach in paleopathology. In: GRAUER, A. L. (ed.). *A Companion to Paleopathology*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. p. 76-96.

GRAAT, H. et al. Classical Scheuermann disease in male monozygotic twins: Further support for the genetic etiology hypothesis. *Spine*, 15 nov. 2002. v. 27, n. 22, p. E485–E487. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1097/00007632-200211150-00020>>. Acesso em: 27 abr. 2025.

GRAHAM, M. Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país: durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823. *Brasiliana- Journal for Brazilian Studies*, 1956. Disponível em: <<http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/444>>.

GRAUER, A. L. (Org.). *A Companion to Paleopathology: Grauer/A Companion to Paleopathology*. 1. ed. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2015.

GREENE, John M. et al. National Institute of Allergy and Infectious Diseases bioinformatics resource centers: new assets for pathogen informatics. *Infection and immunity*, v. 75, n. 7, p. 3212-3219, 2007. Disponível em: <https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/iai.00105-07>. Acesso em: 28 abr. 2025.

GREGORY, T. R. Understanding natural selection: Essential concepts and common misconceptions. *Evolution*, 9 jun. 2009. v. 2, n. 2, p. 156–175. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s12052-009-0128-1>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. *Introdução à genética*. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. 768 p.

GRIFFITHS, R. C.; MARJORAM, P. An ancestral recombination graph. In: DONNELLY, P.; TAVARÉ, S. (eds.). *Progress in Population Genetics and Human Evolution*. Berlin: Springer-Verlag, 1997. p. 257–270. Acesso em: 26 set. 2025.

GUATELLI-STEINBERG, D. Dental stress indicators from micro- to macroscopic. *A Companion to Dental Anthropology*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2015, p. 450–464.

GUATELLI-STEINBERG, D.; FERRELL, R. J.; SPENCE, J. Linear enamel hypoplasia as an indicator of physiological stress in great apes: reviewing the evidence in light of enamel growth variation. *American journal of physical anthropology*, 1 jun. 2012. v. 148, n. 2, p. 191–204. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21619>>. Acesso em: 12 maio 2025.

GUEDES, L.; JAEGER, L.; LÍRYO, A.; RODRIGUES-CARVALHO, C.; DE SOUZA, S.; IÑIGUEZ, A. Tuberculosis in post-contact Native Americans of Brazil: Paleopathological and paleogenetic evidence from the Tenetehara-Guajajara. PLoS ONE, v. 13, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202394>.

GUELLIL, M. et al. An invasive *Haemophilus influenzae* serotype b infection in an Anglo-Saxon plague victim. *Genome biology*, 3 fev. 2022. v. 23, n. 1, p. 22. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1186/s13059-021-02580-z>.

GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos. Série Evocações históricas do Recife. Recife: Fundação Guararapes, 1970. 270 p.

HAACK, W. et al. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. *Nature*, 11 jun. 2015. v. 522, n. 7555, p. 207–211. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nature14317>.

HABER, M.; MEZZAVILLA, M.; XUE, Y. et al. Ancient DNA and the rewriting of human history: be sparing with Occam's razor. *Genome Biol.*, 2016, v. 17, n. 1. <https://doi.org/10.1186/s13059-015-0866-z>

HAGLUND, W. D.; SORG, M. H. (ed.). *Advances in Forensic Taphonomy: Method, Theory, and Archaeological Perspectives*. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2001. 544 p. eBook publicado em 29 jul. 2002. DOI: <https://doi.org/10.1201/9781420058352>. ISBN 9780429249037.

HALLAST, P. et al. A Southeast Asian origin for present-day non-African human Y chromosomes. *Human Genetics*, v. 140, p. 299–307, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00439-020-02204-9>. Acesso em: 04 out. 2025.

HAMMER, M. F. et al. Extended Y chromosome haplotypes resolve lineages of the Jewish priesthood. *Human Genetics*, v. 126, p. 707–717, 2009. DOI: [10.1007/s00439-009-0727-5](https://doi.org/10.1007/s00439-009-0727-5).

HANDELSMAN, J. Metagenomics: application of genomics to uncultured microorganisms. *Microbiology and molecular biology reviews : MMBR*, dez. 2004. v. 68, n. 4, p. 669–685. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1128/MMBR.68.4.669-685.2004>.

HANDELSMAN, J.; RONDON, M. R.; BRADY, S. F.; CLARDY, J.; GOODMAN, R. M. Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes: a new frontier for natural products. *Chem Biol*. 1998 Oct., v. 5, n.10:R245-9. doi: [10.1016/s1074-5521\(98\)90108-9](https://doi.org/10.1016/s1074-5521(98)90108-9). PMID: 9818143. Acesso em: 05 fev. 2025.

HANSEN, H. B. et al. Comparing ancient DNA preservation in petrous bone and tooth cementum. *PloS one*, 27 jan. 2017. v. 12, n. 1, p. e0170940. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0170940>.

HARDING, T. M. et al. Assessing Intraobserver and Interobserver Error in Osteometric Analysis of Skeletal Remains. *Proceedings of the West Virginia Academy of Science*, v. 91, n. 1, Mar. 2019. Crossref, <https://doi.org/10.55632/pwvas.v91i1.481>. Acesso em: 05 fev. 2025

HARKINS, K. M.; STONE, A. C. Ancient pathogen genomics: insights into timing and adaptation. *Journal of human evolution*, fev. 2015. v. 79, p. 137–149. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.11.002>.

HARVEY, C. B.; O'SHEA, P. J.; SCOTT, A. J.; ROBSON, H.; SIEBLER, T.; SHALET, S. M. et al. Molecular mechanisms of thyroid hormone effects on bone growth and function. *Molecular Genetics and Metabolism*, v. 75, n. 1, p. 17-30, 2002.

HATTON, I. A. et al. The human cell count and size distribution. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 26 set. 2023. v. 120, n. 39, p. e2303077120. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.2303077120>>.

HAUBOLD, B.; BÖRSCH-HAUBOLD, A. *Bioinformatics for evolutionary biologists: a problems approach*. Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-67394-3. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-67395-0>.

HAY, M. Origins and history of Haplogroup H (mtDNA). 7 fev. 2014. Disponível em: <https://www.academia.edu/5979638/Origins_and_history_of_Haplogroup_H_mtDNA_>. Acesso em: 17 maio 2025.

HEDGES, R. E. M.; MILLARD, A. R.; PIKE, A. W. G. Measurements and relationships of diagenetic alteration of bone from three archaeological sites. *Journal of archaeological science*, mar. 1995. v. 22, n. 2, p. 201–209. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440385700222>>.

HENDERSON, J. *A History of the Brazil: Comprising Its Geography, Commerce, Colonization, Aboriginal Inhabitants, &c. &c. &c.* 1821. Disponível em: <<https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=CV8OAAAAQAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=James+Henderson+recife&ots=ociD2CeGHX&sig=6n6REqLK2RxBxux2Vqx7h1yqMxY>>.

HERSHBERG, R. Codon usage and translational selection. In: KLIMAN, Richard M. *Encyclopedia of Evolutionary Biology. Reference Module in Life Sciences*, p. 293-298, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800049-6.00178-5>.

HESPER, B.; HOGEWEG, P. Bio-informatics: a working concept. Tradução de Jeroen Meijer (2021). Artigo original publicado em 1970 como: “BIO-INFORMATICA: een werkconcept”. *Het Kameleon*, v. 1, n. 6, p. 28–29, 1970. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2111.11832>. DOI: 10.48550/arXiv.2111.11832.

HIGH, K. et al. Apatite for destruction: investigating bone degradation due to high acidity at Star Carr. *Journal of Archaeological Science*, jul. 2015. *Inorganic ChemistryBiogeochemistry of Amino AcidsExcavations at Star CarrBones: Structure and MechanicsDetecting Cooked Bone in the Archaeological Record: a Study of the Thermal Stability and Deterioration of Bone CollagenStar Carr in ContextInvestigation of Mineral and Collagen Organization in Bone Using Raman SpectroscopyBiochemistry of Amino Acids*. v. 59, p. 159–168. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001272>>.

HILL, R. What an Algorithm Is. *Philosophy & Technology*, v. 29, 2015. <https://doi.org/10.1007/s13347-014-0184-5>. Acesso em: 04 out. 2025.

HO, H.-E.; BUNYAVANICH, S. Role of the Microbiome in Food Allergy. *Current allergy and asthma reports*, 5 abr. 2018. v. 18, n. 4, p. 27. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s11882-018-0780-z>>.

HOFMAN, C. A. et al. Conservation archaeogenomics: ancient DNA and biodiversity in the Anthropocene. *Trends in ecology & evolution*, 1 set. 2015. v. 30, n. 9, p. 540–549. Disponível em: <<http://www.cell.com/article/S0169534715001597/abstract>>. Acesso em: 3 dez. 2024.

HOFREITER, M. et al. DNA sequences from multiple amplifications reveal artifacts induced by cytosine deamination in ancient DNA. *Nucleic acids research*, 1 dez. 2001. v. 29, n. 23, p. 4793–4799. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/nar/29.23.4793>>.

HOGEWEG, P. The roots of bioinformatics in theoretical biology. *PLoS Computational Biology*, v. 7, 2011. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002021.

HÖSS, M. et al. DNA damage and DNA sequence retrieval from ancient tissues. *Nucleic acids research*, 1 abr. 1996. v. 24, n. 7, p. 1304–1307. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/nar/24.7.1304>>.

HU, Z. L. et al. Bioinformatics approaches to livestock animal genomics research. *CABI Reviews*, p. 1–15, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1079/pavsnmr20116044>. Acesso em: 04 out. 2025.

HUANG, Y. J.; GARANTZIOTIS, S. *The Microbiome in Respiratory Disease: Principles, Tools and Applications*. [S.l.]: Springer Nature, 2022.

IBRAHIM, M. et al. Bioinspired algorithms for multiple sequence alignment: a systematic review and roadmap. *Applied Sciences*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/app14062433>.

IGNATIEVA, E. V.; MATROSOVA, E. A. Disease-associated genetic variants in the regulatory regions of human genes: mechanisms of action on transcription and genomic resources for dissecting these mechanisms. *Vavilovskii zhurnal genetiki i selektsii*, fev. 2021. v. 25, n. 1, p. 18–29. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18699/VJ21.003>>.

INÁCIO, P. et al. Ordenação multivariada na ecologia e seu uso em ciências ambientais. *Ambiente & Sociedade*, jun. 2002. n. 10, p. 69–83. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/asoc/a/QHCmRDSM93YHJVhhwDTJQwn/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 30 jul. 2024.

INTERNATIONAL SOCIETY OF GENETIC GENEALOGY – ISOGG. Haplogroup R1b (Y-DNA). 2021. Disponível em: [https://isogg.org/wiki/Haplogroup_R1b_\(Y-DNA\)](https://isogg.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)).

IRVING-PEASE, E.K., REFOYO-MARTÍNEZ, A., BARRIE, W. et al. The selection landscape and genetic legacy of ancient Eurasians. *Nature*, v. 625, p. 312–320, 2024. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06705-1>

ISHAQ, M. et al. Current trends and ongoing progress in the computational alignment of biological sequences. *IEEE Access*, v. 7, p. 68380–68391, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1109/access.2019.2916154>.

JACKSON, M. et al. The genetic basis of disease. *Essays in biochemistry*, 3 dez. 2018. v. 62, n. 5, p. 643–723. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1042/EBC20170053>>. Acesso em: 27 abr. 2025.

JAKOB, R. *Disease Classification*. *International Encyclopedia of Public Health*. [S.l.]: Elsevier,

2008, p. 215–221.

JANIESCH, C.; ZSCHECH, P.; HEINRICH, K. Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*, v. 31, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00475-2>. Acesso em: 04 out. 2025.

JANKOVA, R.; JOVCEVSKA, I.; KOUTER, K.; FILIPOVA, S.; VIDETIČ PASKA, A. Genotype characteristics of Y-chromosome in the Balkan population: review of haplogroup frequencies. *Australian Journal of Forensic Sciences*, v. 57, n. 5, p. 539–551, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/00450618.2024.2359424>. Acesso em: 04 out. 2025.

JANOUSSEK, V.; LAUKAITIS, C.; YANCHUKOV, A.; KARN, R. The role of retrotransposons in gene family expansions in the human and mouse genomes. *Genome Biology and Evolution*, v. 8, p. 2632–2650, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1093/gbe/evw192>.

JANTZ, R. L. Ancestry. In: Siegel, Jay A.; Saukko, Pekka J. *Encyclopedia of forensic sciences*. Academic Press. pp. 54–59, 2013.

JAVAN, G. T. et al. The thanatomicrobiome: A missing piece of the microbial puzzle of death. *Frontiers in microbiology*, 24 fev. 2016. v. 7, p. 225. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4764706/>. Acesso em: 3 dez. 2024.

JAYASEKERA, L. P. et al. Mitochondrial genome in sporadic breast cancer: A case control study and a proteomic analysis in a Sinhalese cohort from Sri Lanka. *PloS one*, 9 fev. 2023. v. 18, n. 2, p. e0281620. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0281620>. Acesso em: 18 maio 2025.

JELLINGHAUS, K. et al. Collagen degradation as a possibility to determine the post-mortem interval (PMI) of human bones in a forensic context - A survey. *Legal medicine (Tokyo, Japan)*, fev. 2019. v. 36, p. 96–102. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2018.11.009>.

JEONG, C. et al. A dynamic 6,000-year genetic history of Eurasia's Eastern Steppe. *Cell*, v. 183, p. 890–904.e29, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.015>.

JEONG, C. et al. The genetic history of admixture across inner Eurasia. *Nature Ecology & Evolution*, v. 3, p. 966–976, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0878-2>.

JIA, M. et al. Genetic diversity analysis of the Chinese Daur ethnic group by complete mitochondrial genome sequencing. *Frontiers in Genetics*, v. 13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.919063>.

JIANG, H. et al. Deep learning for computational cytology: a survey. *Medical Image Analysis*, v. 84, art. 102691, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.media.2022.102691>.

JIANG, L. et al. From the "Out of Africa Theory" Study to the Application of "DNA Biogeographic Ancestry Inference" in Criminal Investigation. *Journal of Forensic Medicine Fa yi xue za zhi*, v. 35, n. 5. 2019, pp. 519–524. doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.05.003. Acesso em: 05 fev. 2025

JOBLING, M. A. et al. Human evolutionary genetics: origins, peoples and disease. *Human*

Evolutionary Genetics, 2014. DOI: 10.1201/9780203487211.

JONES, S. The Archaeology of Ethnicity: constructing identities in the past and present. Routledge: Londres/Nova Iorque, 1997.

JORDE, L. B.; BAMSHAD, M. J. Genetic ancestry testing: what is it and why is it important? JAMA, v. 323, n. 11, p. 1089–1090, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.2020.0517>.

JOSEPH, S. K. et al. Genomic evidence for adaptation to tuberculosis in the Andes before European contact. iScience, 17 fev. 2023. v. 26, n. 2, p. 106034. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.isci.2023.106034>>.

JUMPER, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, v. 596, p. 583–589, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>.

JURAS, A. et al. Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations. Scientific reports, 2 ago. 2018. v. 8, n. 1, p. 11603. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-29914-5>>. Acesso em: 18 maio 2025.

KANCHAN, T. et al. Enamel hypoplasia and its role in identification of individuals: A review of literature. Indian journal of dentistry, abr. 2015. v. 6, n. 2, p. 99–102. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4103/0975-962X.155887>>. Acesso em: 12 maio 2025.

KARAKOSTIS, F. A.; HOTZ, G. Reflections of manual labor in the hand entheses of early industrial women workers with extensively documented life histories. American Journal of Biological Anthropology, v. 183, n. 3, e24636. 2022. DOI: 10.1002/ajpa.24636.

KARAMPATAKIS, T.; TSERGOULI, K.; BEHZADI, P. Carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa's resistome: pan-genomic plasticity, the impact of transposable elements and jumping genes. Antibiotics, v. 14, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/antibiotics14040353>.

KARIM, M. et al. Deep learning-based clustering approaches for bioinformatics. Briefings in Bioinformatics, v. 22, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/bib/bbz170>. Acesso em: 04 out. 2025.

KASTEN, E. Fieldwork on Kamchatka Peninsula and the creation of the foundation for Siberian cultures. In: (obra não identificada), p. 329-352, 2020. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429504778-14>.

(se quiser, posso completar quando você enviar os dados do livro)

KAWAHATA, T. et al. Bejel, a nonvenereal treponematoses, among men who have sex with men, Japan. Emerging Infectious Diseases, v. 25, n. 8, p. 1581-1583, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3201/eid2508.181690>.

KELLER, M. et al. Ancient Yersinia pestis genomes from across Western Europe reveal early diversification during the First Pandemic (541–750). Proceedings of the National Academy of Sciences, 18 jun. 2019. v. 116, n. 25, p. 12363–12372. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1820447116>>.

KENNEDY, J. Pathogenesis. First edition. New York: Crown, 2023. ISBN 9780593240472.

KERMINEN, S.; CERIOLI, N.; PACAUSKAS, D.; HAVULINNA, A. S.; PEROLA, M.; JOUSILAHTI, P.; SALOMAA, V.; DALY, M. J.; VYAS, R.; RIPATTI, S.; PIRINEN, M. Changes in the fine-scale genetic structure of Finland through the 20th century. *PLOS Genetics*, v. 17, n. 3, e1009347, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1009347>.

KERNER, G. et al. Genetic adaptation to pathogens and increased risk of inflammatory disorders in post-Neolithic Europe. *Cell genomics*, 8 fev. 2023. v. 3, n. 2, p. 100248. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.xgen.2022.100248>.

KERNER, G. et al. Human ancient DNA analyses reveal the high burden of tuberculosis in Europeans over the last 2,000 years. *American journal of human genetics*, 4 mar. 2021. v. 108, n. 3, p. 517–524. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2021.02.009>.

KERNER, G. et al. Human ancient DNA analyses reveal the high burden of tuberculosis in Europeans over the last 2,000 years. *American journal of human genetics*, 4 mar. 2021. v. 108, n. 3, p. 517–524. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2021.02.009>.

KERNER, G. et al. Human ancient DNA analyses reveal the high burden of tuberculosis in Europeans over the last 2,000 years. *The American Journal of Human Genetics*, v. 108, n. 3, p. 517–524, mar. 2021. DOI: 10.1016/j.ajhg.2021.02.009.

KEY, F. M. et al. Mining Metagenomic Data Sets for Ancient DNA: Recommended Protocols for Authentication. *Trends in genetics : TIG*, ago. 2017. v. 33, n. 8, p. 508–520. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2017.05.005>.

KHAN, A. T. et al. Recommendations on the use and reporting of race, ethnicity, and ancestry in genetic research: experiences from the NHLBI Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) program [online]. Version 1, 2021. arXiv. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2108.07858>. Acesso em: 28 set. 2025.

KHARKOV, V. et al. Genetic landscape of the Altai peoples by Y-chromosome haplogroups. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.17223/19988591/69/19>.

KHARKOV, V. N.; KOTOVA, S. A.; KOLESNIKOV, N. A.; SPIVAK, E. A.; VAGAITSEVA, K. V.; ZABAVSKAYA, T. V.; RYBAKOVA, V. I.; PARFENOVA, A. S.; VERCHUK, A. N.; YANKOVSKY, N. K.; STEPANOV, V. A. Genetic diversity of 21 autosomic STR markers of the CODIS system in populations of Eastern Europe. *Russian Journal of Genetics*, v. 57, n. 12, p. 1408–1413, 2021. DOI: 10.1134/s102279542112005x.

KIDD, K. et al. North Asian population relationships in a global context. *Scientific Reports*, v. 12, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10706-x>.

KIM, H. et al. “Shotgun DNA synthesis” for the high-throughput construction of large DNA molecules. *Nucleic acids research*, out. 2012. v. 40, n. 18, p. e140. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1093/nar/gks546>.

KIM, J. et al. The origin and composition of Korean ethnicity analyzed by ancient and present-day genome sequences. *Genome biology and evolution*, 1 maio. 2020. v. 12, n. 5, p. 553–565. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1093/gbe/evaa062>.

KIM, M. J. et al. Paleoparasitological study on the soil sediment samples from archaeological sites of ancient Silla Kingdom in Korean peninsula. *Quaternary international: the journal of the International Union for Quaternary Research*, jun. 2016. v. 405, p. 80–86. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.02.007>>.

KIRSTAHLER, P., BJERRUM, S.S., FRIIS-MØLLER, A. et al. Genomics-Based Identification of Microorganisms in Human Ocular Body Fluid. *Scientific reports*, 2018, v. 8, n. 1 4126 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41598-018-22416-4>

KIVISILD, T. Maternal ancestry and population history from whole mitochondrial genomes. *Investigative Genetics*, v. 6, p. 3, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13323-015-0022-2>. Acesso em: 04 out. 2025.

KLAPPER, M. et al. Natural products from reconstructed bacterial genomes of the Middle and Upper Paleolithic. *Science*, 12 maio. 2023. v. 380, n. 6645, p. 619–624. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1126/science.adf5300>>.

KLOSS-BRANDSTÄTTER, A. et al. HaploGrep: a fast and reliable algorithm for automatic classification of mitochondrial DNA haplogroups. *Human mutation*, 1 jan. 2011. v. 32, n. 1, p. 25–32. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/humu.21382>>. Acesso em: 15 maio 2025.

KNUDSEN, B. E.; BERGMARK, L.; MUNK, P.; LUKJANCENKO, O.; PRIEMÉ, A.; AARESTRUP, F. M.; PAMP, S. J. Impact of sample type and DNA isolation procedure on genomic inference of microbiome composition. *mSystems*, v. 1, e00095-16, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1128/msystems.00095-16>. Acesso em: 15 maio 2025.

KOCHER, M. S. et al. Management of osteochondritis dissecans of the knee: current concepts review: Current concepts review. *The American journal of sports medicine*, jul. 2006. v. 34, n. 7, p. 1181–1191. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1177/0363546506290127>>. Acesso em: 5 maio 2025.

KOJIMA, N.; KLAUSNER, J. D. An update on the global epidemiology of syphilis. *Current Epidemiology Reports*, v. 5, n. 1, p. 24–38, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40471-018-0138-z>.

KONTOPOULOS, I. et al. Petrous bone diagenesis: a multi-analytical approach. *Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology*, mar. 2019. v. 518, p. 143–154. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.01.005>>.

KRISTJANSSON, D. et al. Evolution and dispersal of mitochondrial DNA haplogroup U5 in Northern Europe: insights from an unsupervised learning approach to phylogeography. *BMC genomics*, 7 maio. 2022. v. 23, n. 1, p. 354. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1186/s12864-022-08572-y>>. Acesso em: 15 maio 2025.

KUCHER, A. et al. The population structure of rural settlements of Sakha Republic (Yakutia): ethnic, sex, and age composition and vital statistics. *Russian Journal of Genetics*, v. 42, p. 1452–1459, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1134/s1022795406120143>.

KUMAR, A. et al. *Molecular Genetics and Genomics Tools in Biodiversity Conservation*. [S.l.]: Springer Nature, 2022.

LACERDA, N. C. R. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CORPO E AS ENFERMIDADES NA PRIMEIRA IDADE MÉDIA. Em: XIV ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH-RIO - MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, 2010, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: Associação Nacional de História - ANPUH, 2010. p. 1–7. Disponível em: <http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276738939_ARQUIVO_ArtigodaAnpuh2010.pdf>.

LACERDA, N. Intervenções no bairro do Recife e no seu entorno: indagações sobre a sua legitimidade. *Sociedade e Estado*, dez. 2007. v. 22, n. 3, p. 621–646. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/s0102-69922007000300006>>.

LAI, W.-Y. et al. Pleiotropy increases parallel selection signatures during adaptation from standing genetic variation. *eLife*, 14 abr. 2025. v. 13. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.7554/eLife.102321>>. Acesso em: 24 maio 2025.

LAN, R.; REEVES, P. R. *Escherichia coli* in disguise: molecular origins of *Shigella*. *Microbes and Infection*, v. 4, n. 11, p. 1125–1132, 2002.

LANDER, E. S. et al. Initial sequencing and analysis of the human genome. *Nature*, 15 fev. 2001. v. 409, n. 6822, p. 860–921. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/35057062>>. Acesso em: 1o mar. 2025.

LANGMEAD, B.; TRAPNELL, C.; POP, M.; SALZBERG, S. Ultrafast and memory-efficient alignment of short DNA sequences to the human genome. *Genome Biology*, v. 10, p. R25–R25, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1186/gb-2009-10-3-r25>.

LANGUM, V. *Medicine and the Seven Deadly Sins in Late Medieval Literature and Culture*. Nova York: Springer, 2016.

LARSEN, C. S. *Bioarchaeology: interpreting behavior from the human skeleton*. 2015. v. 69. Disponível em: <<https://scholar.google.com/citations?user=AB54fqcAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra>>.

LARSEN, Clark Spencer. *Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 654 p. Parte de: *Cambridge Studies in Biological and Evolutionary Anthropology*. ISBN 9780521547482.

LAZARIDIS, I. et al. Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans. *Nature*, 18 set. 2014. v. 513, n. 7518, p. 409–413. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nature13673>>. Acesso em: 18 maio 2025.

LE BAILLY, M.; ARAÚJO, A. Past intestinal parasites. *Microbiology Spectrum*, v. 4, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.poh-0013-2015>.

LE GOFF, J.; TRUONG, N. *Uma história do corpo na Idade Média*. [S.l.]: Editora Record, 2006.

LEAL, D.; DA SILVA, M.; FERNANDES, D.; RODRIGUES, J.; BARROS, M.; PINTO, P.; PASTANA, L.; DA SILVA, C.; FERNANDES, M.; ASSUMPÇÃO, P.; SANTOS, S.; SANTOS, N. Amerindian genetic ancestry as a risk factor for tuberculosis in an Amazonian population. *PLoS ONE*, v. 15, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236033>.

LEDGER, M. L.; MURCHIE, T. J.; DICKSON, Z.; KUCH, M.; HADDOW, S. D. et al. Sedimentary ancient DNA as part of a multimethod paleoparasitology approach reveals temporal trends in human parasitic burden in the Roman period. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, v. 19, n. 6, e0013135, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013135>.

LEIPZIG, J. A review of bioinformatic pipeline frameworks. *Briefings in Bioinformatics*, v. 18, p. 530-536, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1093/bib/bbw020>.

LEWANSKI, A. L.; GRUNDLER, M. C.; BRADBURY, G. S. The era of the ARG: An introduction to ancestral recombination graphs and their significance in empirical evolutionary genomics. *PLoS Genetics*, v. 20, n. 1, e1011110, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1011110>. Acesso em: 26 set. 2025.

LEWIS, A.; MOLINA, S.; APPELBAUM, P.; DAUDA, B.; DI RIENZO, A.; FUENTES, A.; FULLERTON, S.; GARRISON, N.; GHOSH, N.; HAMMONDS, E.; JONES, D.; KENNY, E.; KRAFT, P.; LEE, S.; MAURO, M.; NOVEMBRE, J.; PANOFSKY, A.; SOHAIL, M.; NEALE, B.; ALLEN, D. Getting genetic ancestry right for science and society. *Science*, v. 376, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.abm7530>. Acesso em: 27 set. 2025.

LI, H. et al. Modern deep learning in bioinformatics. *Journal of Molecular Cell Biology*, v. 12, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/jmcb/mjaa030>. Acesso em: 04 out. 2025.

Li, H.; Durbin, R. Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform. *Bioinformatics*, v. 25, n. 14, p. 1754–1760, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp324>. Acesso em: 08 out. 2025

LI, H.; DURBIN, R. Fast and accurate short read alignment with Burrows–Wheeler transform. *Bioinformatics*, v. 25, p. 1754-1760, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp324>.

LI, H.; HANDSAKER, B.; WYSOKER, A.; FENNELL, T.; RUAN, J.; HOMER, N.; MARTH, G.; ABECASIS, G.; DURBIN, R.; 1000 GENOME PROJECT DATA PROCESSING SUBGROUP. The sequence alignment/map format and SAMtools. *Bioinformatics*, v. 25, n. 16, p. 2078-2079, 2009. DOI: [10.1093/bioinformatics/btp352](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp352).

LI, N.; CRIBB, R. *Historical Atlas of Northeast Asia, 1590–2010: Korea, Manchuria, Mongolia, Eastern Siberia*. New York: Columbia University Press, 2014.

LIANG, Q. et al. DeepMicrobes: taxonomic classification for metagenomics with deep learning. *NAR genomics and bioinformatics*, 19 mar. 2020. v. 2, n. 1, p. lqaa009. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7671387/>. Acesso em: 6 mar. 2025.

LIFEMAP SCIENCES. MalaCards - Search results for c6orf10. [s.d.]. Disponível em: <https://www.malacards.org/search/results?q=c6orf10>. Acesso em: 24 maio 2025d.

LIFEMAP SCIENCES. MalaCards - Search results for notch4. [s.d.]. Disponível em: <https://www.malacards.org/search/results?q=notch4>. Acesso em: 24 maio 2025c.

LIFEMAP SCIENCES. MalaCards - Search results for TLR6. [s.d.]. Disponível em: <https://www.malacards.org/search/results?q=TLR6>. Acesso em: 24 maio 2025b.

LIFEMAP SCIENCES. MalaCards - The Comprehensive Integrated Human Disease Database.

[s.d.]. Disponível em: <<https://www.malacards.org/>>. Acesso em: 24 maio 2025a.

LIGHT-MAKA, I.; HERMES, T. R.; BIANCO, R. A.; SEMERAU, L.; KOSINTSEV, P.; ALEKSEEVA, V.; KIM, D.; HANAGE, W. P.; HERBIG, A.; JEONG, C.; WARINNER, C.; KEY, F. M. Bronze Age *Yersinia pestis* genome from sheep sheds light on hosts and evolution of a prehistoric plague lineage. *Cell*, v. 188, n. 20, p. 5748-5762.e18, 2025. DOI: 10.1016/j.cell.2025.07.029.

LINDAHL, T. Instability and decay of the primary structure of DNA. *Nature*, 22 abr. 1993. v. 362, n. 6422, p. 709–715. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/362709a0>>.

LINDQVIST, C.; RAJORA, O. P. *Paleogenomics: Genome-Scale Analysis of Ancient DNA*. [S.l.]: Springer, 2019.

LIPSON, M. et al. Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers. *Nature*, 16 nov. 2017. v. 551, n. 7680, p. 368–372. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nature24476>>.

LIRITZIS, I. et al. *ARCHAEOOMETRY: AN OVERVIEW*. *Scientific Culture*, 2020. v. 6, n. 1. Disponível em: <<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=24080071&AN=141715042&h=s6yWfWN09fLpBcYpvoZEKTTawYCDDH19BfTbXjwqAfh52e5ri9yWz1jLDF49neX4xqGKK0OUZ2TjSkDZQIBIMQ%3D%3D&crl=c>>.

LIU, S. et al. Ancient and modern genomes unravel the evolutionary history of the rhinoceros family. *Cell*, 16 set. 2021. v. 184, n. 19, p. 4874–4885.e16. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2021.07.032>>.

LIU, Y.; NYUNOYA, T.; LENG, S.; BELINSKY, S. A.; TESFAIGZI, Y.; BRUSE, S. Softwares and methods for estimating genetic ancestry in human populations. *Human Genomics*, v. 7, n. 1, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1186/1479-7364-7-1>.

LIU, YICHEN et al. Insights into human history from the first decade of ancient human genomics. *Science*, 2021, v. 373, p. 1479-1484. DOI:10.1126/science.abi8202

LOMOLINO, Mark V. *Biogeography: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2020. 171 p. ebook ISBN 978-0-19-259025-1. (Série A very short introduction)

Long, Q. X.; Tang, X. J.; Shi, Q. L. et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. *Nat Med*, 2020, n. 26, p. 1200–1204. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6>. Acesso em: 11 nov. 2024.

LONG, S. et al. Population genomic analysis of 1,777 ESBL-producing *Klebsiella pneumoniae* isolates. *mBio*, v. 8, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1128/mbio.00489-17>.

LU, J. et al. Bracken: estimating species abundance in metagenomics data. *PeerJ. Computer science*, 2 jan. 2017. v. 3, n. e104, p. e104. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.7717/peerj-cs.104>>.

LU, J. et al. Bracken: estimating species abundance in metagenomics data. *PeerJ Computer Science*, v. 3, e104, 2017.

LU, J.; RINCON, N.; WOOD, D. E. et al. Metagenome analysis using the Kraken software suite. *Nature Protocols*, v. 17, p. 2815–2839, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41596-022-00738-y>

LU, Y.; ZHAO, L.; LI, Z.; DONG, X. Genetic Similarity Analysis Based on Positive and Negative Sequence Patterns of DNA. *Symmetry*, v. 12, n. 12, p. 2090, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/sym12122090>.

MACFARLANE, A. The Helen Lester Memorial Lecture 2018: the leper squint: spaces for participation in primary health care. *The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General Practitioners*, maio. 2019. v. 69, n. 682, p. 255–256. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3399/bjgp19X702617>.

MACLEAN, K. et al. Antimicrobial susceptibility profiles among *Pseudomonas aeruginosa* isolated from professional scuba divers with otitis externa. *Pathogens*, v. 11, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/pathogens11010091>.

MADABHUSHI, A.; LEE, G. Image analysis and machine learning in digital pathology: challenges and opportunities. *Medical Image Analysis*, v. 33, p. 170–175, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.media.2016.06.037>.

MADACKI, J. et al. ESX-1-independent horizontal gene transfer by *Mycobacterium tuberculosis* complex strains. *mBio*, v. 12, n. 3, e00965-21, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1128/mBio.00965-21>.

MADRUGA, M. Terrenos De Marinha. [S.l.]: IMPRENSA NACIONAL, [s.d.]. V. 1.

MAGNI, P. A. et al. Evaluation of the floating time of a corpse found in a marine environment using the barnacle *Lepas anatifera* L. (Crustacea: Cirripedia: Pedunculata). *Forensic science international*, fev. 2015. v. 247, p. e6–10. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2014.11.016>.

MAHANAYAK, B. Meaning, Concept and Application of Bioinformatics. *International Journal Of Scientific Research In Engineering And Management*, v. 8, n. 6, p. 1–5, 2024. <https://doi.org/10.55041/ijrsrem36102>. Acesso em: 04 out. 2025.

MAHANAYAK, B. Meaning, concept and application of bioinformatics. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 2024. DOI: 10.55041/ijrsrem36102.

Maier, C.; Craig, A.; Adams, D. M. Language use in ancestry research and estimation. *Journal of Forensic Sciences*, v. 66, n. 1, p. 11–24, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1556-4029.14601>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Maier, C.; Craig, A.; Adams, D. M. Language use in ancestry research and estimation. *Journal of Forensic Sciences*, v. 66, n. 1, p. 11–24, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1556-4029.14601>. Acesso em: 11 nov. 2024.

MAIER, R. et al. On the limits of fitting complex models of population history to f-statistics. *eLife*, 14 abr. 2023. v. 12. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.7554/eLife.85492>.

MAJANDER, K. et al. Ancient bacterial genomes reveal a formerly unknown diversity of

Treponema pallidum strains in early modern Europe. [S.l.]. 10 jun. 2020. Disponível em: <<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.09.142547v1>>. Acesso em: 12 maio 2023.

MAJANDER, K.; PFRENGLE, S.; KOCHER, A.; NEUKAMM, J.; DU PLESSIS, L.; PLADÍAZ, M.; ARORA, N.; AKGÜL, G.; SALO, K.; SCHATS, R.; et al. Ancient bacterial genomes reveal a high diversity of *Treponema pallidum* strains in early modern Europe. *Current Biology*, v. 30, p. 3788-3803, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.08.022>. Acesso em: 28 jun. 2025.

Mallick, S., Li, H., Lipson, M. et al. The Simons Genome Diversity Project: 300 genomes from 142 diverse populations. *Nature*, 2016, n. 538, p. 201–206. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature18964>. Acesso em: 10 nov. 2024.

Mallick, S., Micco, A., Mah, M. et al. The Allen Ancient DNA Resource (AADR) a curated compendium of ancient human genomes. *Scientific Data*, 2024, v. 11, n. 182. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03031-7>. Acesso em: 10 nov. 2024.

Mallick, S., Micco, A., Mah, M. et al. V62.0. Harvard Dataverse V9, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.7910/DVN/FFIDCW>. Data de liberação: 16 set. 2024. Acesso em: 10 nov. 2024.

MALYARCHUK, B. A. Improving the reconstructed sapiens reference sequence of mitochondrial DNA. *Forensic science international. Genetics*, 1 maio. 2013. v. 7, n. 3, p. e74–5. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.fsigen.2012.12.001>>. Acesso em: 18 maio 2025.

MALYARCHUK, B. et al. The peopling of Europe from the mitochondrial haplogroup U5 perspective. *PloS one*, 21 abr. 2010. v. 5, n. 4, p. e10285. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0010285>>. Acesso em: 15 maio 2025.

MANWARING, N.; JONES, M. M.; WANG, J. J.; ROCHTCHINA, E.; MITCHELL, P.; SUE, C. M. Prevalence of mitochondrial DNA haplogroups in an Australian population. *Internal Medicine Journal*, v. 36, n. 8, p. 530–533, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1445-5994.2006.01118.x>. Acesso em: 04 out. 2025.

MANYIKA, J.; CHUI, M.; BROWN, B. et al. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute, 2011. Acesso em: 04 out. 2025.

MARCHESI, J. R.; RAVEL, J. The vocabulary of microbiome research: a proposal. *Microbiome*, v. 3, n. 1, 31, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40168-015-0094-5>.

Margaryan, Ashot, et al. Ancient pathogen dna in human teeth and petrous bones. *Ecology and Evolution*, vol. 8, no. 6, 2018, p. 3534-3542. <https://doi.org/10.1002/ece3.3924>. Acesso em: 03 maio 2025.

MARIANO, D. et al. A brief history of bioinformatics told by data visualization. *Lecture Notes in Computer Science. Lecture notes in computer science*. Cham: Springer International Publishing, 2020, p. 235–246.

Marques, C.; Matos, V.; Costa, T.; Zink, A.; Cunha, E. Absence of evidence or evidence of absence? A discussion on paleoepidemiology of neoplasms with contributions from two Portuguese human skeletal reference collections (19th-20th century). *International journal of*

paleopathology, 2017, v. 21. <https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2017.03.005>. Acesso em: 03 maio 2025.

MARTIN, R.; BACHMAN, M. Colonization, infection, and the accessory genome of *Klebsiella pneumoniae*. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, v. 8, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00004>.

MARTINS, F. A critique to the requalification of the Pilar community in Recife according to the Integrated Conservation approach. *Revista Rural & Urbano*, 13 nov. 2019. v. 4, n. 2. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.51359/2525-6092.2019.241092>>.

MATHIESON, I.; SCALLY, A. What is ancestry. *PLoS Genetics*, v. 16, n. 3, e1008624, 9 mar. 2020. DOI: 10.1371/journal.pgen.1008624. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008624>. Acesso em: 25 set. 2025.

MATSEN, F.; EVANS, S. To what extent does genealogical ancestry imply genetic ancestry? *Theoretical Population Biology*, v. 74, n. 2, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tpb.2008.06.003>. Acesso em: 26 set. 2025.

MATTICK, J.; MAKUNIN, I. Non-coding RNA. *Human molecular genetics*, 15 abr. 2006. v. 15 Spec No 1, p. R17–29. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/HMG/DDL046>>.

MAZZOTTI, A. et al. Multiple osteochondritis dissecans as main manifestation of multiple epiphyseal dysplasia caused by a novel Cartilage Oligomeric Matrix Protein pathogenic variant: A clinical report. *Genes*, 1 nov. 2024. v. 15. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.3390/genes15111490>>.

McKENNA, A.; HANNA, M.; BANKS, E.; SIVACHENKO, A.; CIBULSKIS, K.; KERNYTSKY, A.; GARIMELLA, K.; ALTSHULER, D.; GABRIEL, S.; DALY, M.; DePRISTO, M. A. The genome analysis toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data. *Genome Research*, v. 20, p. 1297-1303, 2010. DOI: 10.1101/gr.107524.110.

MEDINA-BLASINI, Y.; SHARMAN, T. Otitis externa. *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.

MEIRMANS, P. G.; HEDRICK, P. W. Assessing population structure: F(ST) and related measures: INVITED TECHNICAL REVIEW. *Molecular ecology resources*, jan. 2011. v. 11, n. 1, p. 5–18. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-0998.2010.02927.x>>.

MENESES, U. B. de. Identidade cultural e arqueologia. *Revista do Iphan*, n. 20, a. 1984.

MENEZES, José Luiz da M. *Arqueologia do Recife – Bairro de São José: presença holandesa*. Recife: o Autor [Impressão disponibilizada na Biblioteca Específica da Cidade do Recife, na Rua do Bom Jesus, bairro do Recife].

MENEZES, José Luiz da M. *Atlas Histórico Cartográfico do Recife*. Recife: Editora Massangana, 1988.

MENEZES, José Luiz da M. *Olinda e o Recife*. Recife, 2012. 22 slides em formato eletrônico com extensão “.ppt” cedidas pelo autor.

MENEZES, José Luiz da M. Os Vários lados do Recife: um ensaio de memória e histórias urbanas. Fundação Roberto Marinho: 2001. Recife: o Autor[Impressão disponibilizada na Biblioteca Específica da Cidade do Recife, na Rua do Bom Jesus, bairro do Recife].

MENEZES, José Luiz da M. Quem é “mais” no Recife Antigo. Fundação Roberto Marinho, 2001. Recife: o Autor[Impressão disponibilizada na Biblioteca Específica da Cidade do Recife, na Rua do Bom Jesus, bairro do Recife].

MENZEL, P.; NG, K. L.; KROGH, A. Fast and sensitive taxonomic classification for metagenomics with Kaiju. *Nature communications*, 13 abr. 2016. v. 7, n. 1, p. 11257. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/ncomms11257>>. Acesso em: 28 set. 2024.

MERSHA, T.; ABEBE, T. Self-reported race/ethnicity in the age of genomic research: its potential impact on understanding health disparities. *Human Genomics*, v. 9, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40246-014-0023-x>. Acesso em: 27 set. 2025.

MESTRINER, L. A. Osteocondrite dissecante do joelho: diagnóstico e tratamento. *Revista Brasileira de Ortopedia*, out. 2012. v. 47, n. 5, p. 553–562. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-36162012000500003>>. Acesso em: 5 maio 2025.

Metagenomics. *Nature biotechnology*, maio. 2019. v. 37, n. 5, p. 519. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41587-019-0118-y>>. (Relatório de patentes depositadas nos EUA com metabólitos de micro-organismos sequenciados através de metagenômica)

MEUWESE, Marcus P. For the peace and well-being of the country: intercultural mediators and Dutch-Indian relations in New Netherland and Dutch Brazil, 1600-1664. 2003. Dissertação (Doutorado em Filosofia) – Universidade de Notre Dame, Notre Dame, Indiana, 2003. Disponível em: https://curate.nd.edu/articles/thesis/For_the_Peace_and_Well-Being_of_the_Country_Intercultural_Mediators_and_Dutch-Indian_Relations_in_New_Netherland_and_Dutch_Brazil_1600-1664/24734088?file=43562454. Acesso em: 11 nov. 2024.

MILTGEN, J. et al. Two cases of pulmonary tuberculosis caused by *Mycobacterium tuberculosis* subsp. *canetti*. *Emerging Infectious Diseases*, v. 8, n. 11, p. 1350-1352, nov. 2002.

MIN, S.; LEE, B.; YOON, S. Deep learning in bioinformatics. *Briefings in Bioinformatics*, v. 18, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1093/bib/bbw068>. Acesso em: 04 out. 2025.

MIRANDA, C. A. C. A arte de curar nos tempos da colônia: limites e espaços da cura. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2017.

MITCHELL, P. D. *Parasites in Past Civilizations and their Impact upon Health*. [S.l.]: Cambridge University Press, 2023.

Mohamed, S.; Mohsen, A. Legal Effects of Proving Lineage on Nationality: A Comparative Study. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05566>. Acesso em: 26 set. 2025

MOHANASUNDARAM, S.; DHATWALIA, D.; VIJAYARAGHAVAN, P.; ALZUBAIDI, L. H.; MAKHZUNA, K. Bioinformatics: Computational Approaches for Genomics and Proteomics. *E3S Web of Conferences*, v. 399, p. 04042, 2023.

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339904042>. Acesso em: 04 out. 2025.

MOLNAR, P. Patterns of physical activity and material culture on Gotland, Sweden, during the Middle Neolithic. *International Journal of Osteoarchaeology*, v. 20, p. 1–14, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1002/oa.1000>. Acesso em: 31 mar. 2026.

MOLNAR, P. Tracing prehistoric activities: musculoskeletal stress marker analysis of a stone-age population on the Island of Gotland in the Baltic Sea. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 129, p. 12–23, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajpa.20234>. Acesso em: 31 mar. 2026.

MONTE, S. M. C.; SAMPAIO, B.; TORRES, J. C. N. et al. Genetic characterization of paternal lineages by Y-STR in three sample populations in Northeastern Brazil. *International Journal of Legal Medicine*, v. 139, p. 541–549, 2025. DOI: 10.1007/s00414-025-03407-3.

Moura, I. P. C. *Arqueologia da morte no Sítio do Pilar: um outro olhar sobre os europeus no Recife do século XVII*. Recife: Ed. UFPE, 2019. ISBN 978-85-415-1165-0 (online)

Moura, I. P. C. *Arqueologia da morte no Sítio do Pilar: um outro olhar sobre os europeus no Recife do século XVII*. Recife: Ed. UFPE, 2019. ISBN 978-85-415-1165-0 (online)

MOURA, I.; CASTRO, V. M. C. DE; SILVA, S. F. S. M. DA. PRÁTICAS FUNERÁRIAS NO SÍTIO DO PILAR, BAIRRO DO RECIFE – PE. *Clio*, 21 jul. 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27578>>.

MOURYA, D. T.; YADAV, P. D.; MAJUMDAR, T. D.; CHAUHAN, D. S.; KATOCH, V. M. Establishment of biosafety level-3 (BSL-3) laboratory: important criteria to consider while designing, constructing, commissioning & operating the facility in Indian setting. *Indian Journal of Medical Research*, v. 140, n. 2, p. 171-183, 2014. PMID: 25297350; PMCID: PMC4216491.

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional sobre Relações Raciais e Educação – PENESB, 05/11/2003. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das-nocoes-de-raca-racismo-dentidade-e-etnia.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2025.

NARANJO-MÁRQUEZ, M. et al. Risk Determinants of Sexual Behaviors: Dating Apps, History of Sexually Transmitted Infections, Substance Use, and Pornography Consumption in Health Science Students. *Nursing reports (Pavia, Italy)*, 28 fev. 2025. v. 15, n. 3. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.3390/nursrep15030083>>.

NASCIMENTO, G. V. S. do. *Classificação climática e regime hídrico da microrregião de Recife, Pernambuco*. Recife: O autor, 2021. 65 f., il. color. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Instituto Federal de Pernambuco, Departamento Acadêmico de Ambiente, Saúde e Segurança, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/728>. Acesso em: 2 out. 2025.

NASCIMENTO, Gabriel Victor Silva do *Classificação Climática e Regime Hídrico da Microrregião de Recife, Pernambuco*. / Gabriel Victor Silva do Nascimento . --- Recife: O autor, 2021. 65f. il. Color. TCC (Curso de Licenciatura em Geografia) – Instituto Federal de

Pernambuco, Departamento Acadêmico de Ambiente, Saúde e Segurança - DASS, 2021. Inclui Referências. Orientador: Professor Dr. Eberson Pessoa Ribeiro. <https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/728>

NASH, C. Genealogical Identities. *Environment and Planning D: Society and Space*, v. 20, n. 1, p. 27-52, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1068/d314>. Acesso em: 28 set. 2025.

NATARO, J. P.; KAPER, J. B. Diarrheagenic *Escherichia coli*. *Clinical Microbiology Reviews*, v. 11, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1128/cmr.11.1.142>.

National Center for Biotechnology Information – NCBI. Genome Data Viewer. National Library of Medicine, National Institute of Health, Human Health Services Department, USA Government: Washington-DC, 2025. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gdv/?org=homo-sapiens>. Acesso em: 24 maio 2025.

NAWAZ, M.; PAMIRSKY, I.; GOLOKHAVST, K. Bioinformatics in Russia: history and present-day landscape. *Briefings in Bioinformatics*, v. 25, 2024. DOI: 10.1093/bib/bbae513.

NEEDLEMAN, S. B.; WUNSCH, C. D. A general method applicable to the search for similarities in the amino acid sequence of two proteins. *Journal of Molecular Biology*, v. 48, p. 443-453, 1970.

NELSON, D.; CHUGH, K.; PUA, H.; HASELTON, F. A software tool for reagent design to expand access to single-nucleotide variant detection by the oligonucleotide ligation assay. *The Journal of Molecular Diagnostics*, v. 27, p. 184–198, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2024.12.007>. Acesso em: 04 out. 2025.

NELSON, E. A. et al. Advances in the molecular detection of tuberculosis in pre-contact Andean South America. *International journal of paleopathology*, jun. 2020. v. 29, p. 128–140. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpp.2019.12.006>.

NEPARQ-UFRPE. Fotografias de campo referentes ao sítio arqueológico do Cemitério do Pilar]. 2022. Fotografias digitais. Recife: Núcleo de Ensino e Pesquisas Arqueológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco.

NERY, N. S.; CASTILHO, C. J. M. DE. Comunidade do Pilar e a revitalização do bairro do Recife Possibilidades de inclusão socioespacial dos moradores ou gentrificação. *Revista Hum@nae*, 2009. v. 3, n. 1. Disponível em: <https://revistas.esuda.edu.br/index.php/humanae/article/view/59>. Acesso em: 30 set. 2024.

NETSCHER, P. M. (pieter M. Os holandeses no Brasil: notícia histórica dos países-baixos e do Brasil no século XVII. 1942. Disponível em: <http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/304>. Acesso em: 15 out. 2024.

NGUI, R. et al. Association between anaemia, iron deficiency anaemia, neglected parasitic infections and socioeconomic factors in rural children of West Malaysia. *PLoS neglected tropical diseases*, 6 mar. 2012. v. 6, n. 3, p. e1550. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0001550>. Acesso em: 5 maio 2025.

NGUIDI, M.; ROTONDO, M.; LONGARAY, M.; CATELLI, L.; EPPEL, S.; VULLO, C.; GUSMÃO, L. Evaluation of ethnogeographic structuring of uniparental lineages in

Zimbabwean populations. *Forensic Science International: Genetics*, v. 81, art. 103348, 2025. DOI: 10.1016/j.fsigen.2025.103348.

NIELSEN-MARSH, C. M.; HEDGES, R. E. M. Patterns of diagenesis in bone I: The effects of site environments. *Journal of archaeological science*, dez. 2000. v. 27, n. 12, p. 1139–1150. Disponível em: <<https://doi.org/10.1006/jasc.1999.0537>>.

NIKITIN, A. G. et al. Subdivisions of haplogroups U and C encompass mitochondrial DNA lineages of Eneolithic-Early Bronze Age Kurgan populations of western North Pontic steppe. *Journal of human genetics*, 2 jun. 2017. v. 62, n. 6, p. 605–613. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/jhg.2017.12>>. Acesso em: 18 maio 2025.

Niu, B., Fu, L., Sun, S. et al. Artificial and natural duplicates in pyrosequencing reads of metagenomic data. *BMC Bioinformatics* 11, 187 (2010). <https://doi.org/10.1186/1471-2105-11-187>

Niu, B., Fu, L., Sun, S. et al. Artificial and natural duplicates in pyrosequencing reads of metagenomic data. *BMC Bioinformatics* 11, 187 (2010). Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1471-2105-11-187>

NODET, É. *The Samaritans*. London: Bloomsbury T&T Clark, 2023. 177 p. (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies, v. 38).

NORRIS, E.; WANG, L.; CONLEY, A.; RISHISHWAR, L.; MARIÑO-RAMÍREZ, L.; VALDERRAMA-AGUIRRE, A.; JORDAN, I. Genetic ancestry, admixture and health determinants in Latin America. *BMC Genomics*, v. 19, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12864-018-5195-7>.

OEFNER, P. J. et al. Genetics and the history of the Samaritans: Y-chromosomal microsatellites and genetic affinity. *Human Biology Open Access Pre-Prints*, 2013. Disponível em: http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/40.

OLIVEIRA, M. A. da S.; SULLASI, H.L.; RAMOS, A.C.P.T.; SANTOS, A.C.dos. Estudo da Coleção de Tijolos Do Programa Monumenta – Recife: Caracterização Morfológica e Química e sua Análise Multivariada. *FUMDHAMENTOS*, 2018, v. XV, n. 1. p. 37-68. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/59854151/fumdhm-fumdhamentos-xv-2018-_62614120190624-106187-81rk81.pdf>. Acesso em: 3 maio 2025.

OLSON, R. D. et al. Introducing the Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center (BV-BRC): a resource combining PATRIC, IRD and ViPR. *Nucleic acids research*, 6 jan. 2023. v. 51, n. D1, p. D678–D689. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkac1003>>.

Organização Mundial da Saúde. Summary report on proceedings minutes and final acts of the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946. New York: WHO, 1948. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/85573>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Organização Mundial da Saúde. WHO COVID-19 dashboard: Number of COVID-19 deaths reported to WHO (cumulative total). Disponível em: <https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths>. Acesso em: 11 nov. 2025. Dados sintetizados em 26 de outubro de 2025.

ORGEUR, M.; SOUS, C.; MADACKI, J.; BROSCH, R. Evolution and emergence of *Mycobacterium tuberculosis*. *FEMS Microbiology Reviews*, v. 48, 2024. DOI: 10.1093/femsre/fuae006.

ORGEUR, M.; SOUS, C.; MADACKI, J.; BROSCH, R. Evolution and emergence of *Mycobacterium tuberculosis*. *FEMS Microbiology Reviews*, v. 48, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1093/femsre/fuae006>.

ORTNER, D. J. Differential diagnosis and issues in disease classification. In: GRAUER, A. L. (ed.). *Companion to Paleopathology*. New York: Academic Press, 2012. p. 250-267.

ORTNER, D.; BUIKSTRA, J. E. *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. [S.l.]: Academic Press, 2019.

OXENHAM, M. F.; CAVILL, I. Porotic hyperostosis and cribra orbitalia: the erythropoietic response to iron-deficiency anaemia. *Jinruigaku zasshi [Anthropological science]*, 2010. v. 118, n. 3, p. 199–200. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1537/ase.100302>>.

OYELADE, J.; ISEWON, I.; FUNKE, et al. Clustering algorithms: their application to gene expression data. *Bioinformatics and Biology Insights*, v. 10, p. BBI–S38316, 2016. Acesso em: 04 out. 2025.

ÖZDOĞAN, K. T. et al. Archaeology meets environmental genomics: implementing sedaDNA in the study of the human past. *Archaeological and Anthropological Sciences*, v. 16, n. 7, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12520-024-01999-2>. Acesso em: 04 out. 2025.

ÖZDOĞAN, K. T. et al. Archaeology meets environmental genomics: implementing sedaDNA in the study of the human past. *Archaeological and anthropological sciences*, 28 jun. 2024. v. 16, n. 7, p. 108. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s12520-024-01999-2>>.

PÄÄBO, S. Ancient DNA: extraction, characterization, molecular cloning, and enzymatic amplification. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, mar. 1989. v. 86, n. 6, p. 1939–1943. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1073/pnas.86.6.1939>>.

PÄÄBO, S. Molecular cloning of Ancient Egyptian mummy DNA. *Nature*, 1985. v. 314, n. 6012, p. 644–645. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/314644a0>>.

PÄÄBO, S.; HIGUCHI, R. G.; WILSON, A. C. Ancient DNA and the polymerase chain reaction: the emerging field of molecular archaeology (Minireview). *The Journal of biological chemistry*, 1989. v. 264, n. 17, p. 9709–9712. Disponível em: <https://pure.mpg.de/rest/items/item_2110587/component/file_2166848/content>.

PÄÄBO, S.; HIGUCHI, R.; WILSON, A. C. Ancient DNA and the polymerase chain reaction. The emerging field of molecular archaeology. *The journal of biological chemistry*, 15 jun. 1989. v. 264, n. 17, p. 9709–9712. Disponível em: <https://pure.mpg.de/rest/items/item_2110587/component/file_2166848/content>.

PAKENDORF, B. et al. Investigating the effects of prehistoric migrations in Siberia: genetic variation and the origins of Yakuts. *Human Genetics*, v. 120, p. 334–353, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00439-006-0213-2>.

PAKENDORF, B. et al. Mitochondrial DNA evidence for admixed origins of central Siberian populations. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 120, n. 3, p. 211–224, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajpa.10145>.

Paltrock, A. Some observations upon leprosy in Estonia and its treatment. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, v. s1 9, n. 6, p. 445–460, nov. 1929. DOI: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.1929.s1-9.445>. ISSN 0096 6746.

PAMJAV, H.; KRIZSÁN, K. Biologia futura: confessions in genes. *Biologia Futura*, v. 71, n. 4, p. 435–441, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42977-020-00049-x>. Acesso em: 04 out. 2025.

PAPAGEORGOPOULOU, C. et al. Harris lines revisited: prevalence, comorbidities, and possible etiologies. *American journal of human biology: the official journal of the Human Biology Council*, 1 maio. 2011. v. 23, n. 3, p. 381–391. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/ajhb.21155>>. Acesso em: 12 maio 2025.

PARAKATSELAKI, M.; LADOUKAKIS, E. mtDNA heteroplasmy: origin, detection, significance, and evolutionary consequences. *Life*, v. 11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/life11070633>. Acesso em: 04 out. 2025.

PARDO, L. M. et al. Dissecting the genetic make-up of North-East Sardinia. *European Journal of Human Genetics*, v. 20, n. 9, p. 956–964, 2012. DOI: 10.1038/ejhg.2012.22.

PARKER, K.; ERZURUMLUOGLU, A. M.; RODRIGUEZ, S. The Y chromosome: a complex locus for genetic analyses of complex human traits. *Genes*, v. 11, n. 11, p. 1273, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/genes11111273>. Acesso em: 04 out. 2025.

PASCOE, L.; SEOW, W. Enamel hypoplasia and dental caries in Australian aboriginal children: prevalence and correlation between the two diseases. *Pediatric dentistry*, 1994. v. 16, n. 3, p. 193–199. Disponível em: <https://www.aapd.org/globalassets/media/publications/archives/pascoe-16-03.pdf>>.

PATTERSON, N. et al. Ancient admixture in human history. *Genetics*, nov. 2012. v. 192, n. 3, p. 1065–1093. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1534/genetics.112.145037>>.

PATTERSON, N. et al. Ancient admixture in human history. *Genetics*, nov. 2012. v. 192, n. 3, p. 1065–1093. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1534/genetics.112.145037>>.

PATTERSON-LOMBA, O. et al. Per capita incidence of sexually transmitted infections increases systematically with urban population size. *Sexually Transmitted Infections*, v. 91, n. 8, p. 610–614, 2015. DOI: 10.1136/sextrans-2014-051932.

PAULING, L. et al. Chemical paleogenetics. *Acta chem. scand*, 1963. v. 17, p. S9–S16. Disponível em: http://www.actachemscand.org/pdf/acta_vol_17sup_p0009-0016.pdf>.

PECHAL, J. L. et al. The potential use of bacterial community succession in forensics as described by high throughput metagenomic sequencing. *International journal of legal medicine*, jan. 2014. v. 128, n. 1, p. 193–205. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s00414-013-0872-1>>.

PEREIRA DA COSTA, Francisco A. Anais Pernambucanos. In. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (LIBER). Pergunte a Pereira da Costa. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 20-- (1951). Responsáveis: Ney Dantas; Marcos Galindo. Disponível em: <http://www.liber.ufpe.br/pc2/anais.jsp>. Acesso em: 15 out. 2024

PEREIRA DA COSTA, Francisco A. Anais Pernambucanos. In. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (LIBER). Pergunte a Pereira da Costa. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 20-- (1951). Responsáveis: Ney Dantas; Marcos Galindo. Disponível em: <http://www.liber.ufpe.br/pc2/anais.jsp>. Acesso em: 15 out. 2024

PEREIRA, José Hygino D. Nótulas Diárias do Alto Governo Neerlandês no Brasil. In. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (LIBER). Monummenta Hyginia. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2004-2005 (1886). Responsáveis: Ney Dantas; Marcos Galindo. Disponível em: <http://www.liber.ufpe.br/hyginia/monumenta.jsp>. Acesso em: 30 set. 2024

PEREIRA, José Hygino D. Nótulas Diárias do Alto Governo Neerlandês no Brasil. In. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (LIBER). Monummenta Hyginia. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2004-2005 (1886). Responsáveis: Ney Dantas; Marcos Galindo. Disponível em: <http://www.liber.ufpe.br/hyginia/monumenta.jsp>. Acesso em: 30 set. 2024

PERRI, A. R. et al. Detecting hidden diets and disease: Zoonotic parasites and fish consumption in Mesolithic Ireland. *Journal of archaeological science*, 1 set. 2018. v. 97, p. 137–146. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2018.07.010>>. Acesso em: 5 maio 2025.

PETER, B. M. Admixture, population structure, and F-statistics. *Genetics*, v. 202, n. 4, p. 1485–1501, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1534/genetics.115.183913>. Acesso em: 31 mar. 2026.

Peter, Benjamin M. A geometric relationship of F2, F3 and F4-statistics with principal component analysis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 2022. B37720200413. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0413>. Acesso em: 22 jul. 2025

Peter, Benjamin M. Admixture, Population Structure and F-statistics. *bioRxiv* 028753. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1101/028753>. Acesso em: 22 jul. 2025

PETERSON, J. W. Bacterial pathogenesis. *Medical Microbiology*. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch at Galveston, 1996.

PFYFFER, G. E.; AUCKENTHALER, R.; VAN EMBDEN, J. D. et al. *Mycobacterium canettii*, the smooth variant of *M. tuberculosis*, isolated from a Swiss patient exposed in Africa. *Emerging Infectious Diseases*, v. 4, n. 4, p. 631-634, 1998. DOI: 10.3201/eid0404.980414.

PHAN, J.; QUO, C.; CHENG, C.; WANG, M. Multiscale integration of -omic, imaging, and clinical data in biomedical informatics. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, v. 5, p. 74–87, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1109/rbme.2012.2212427>.

PHILIPS, A. et al. Comprehensive analysis of microorganisms accompanying human

archaeological remains. *GigaScience*, 1 jul. 2017. v. 6, n. 7, p. 1–13. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/gigascience/gix044>>.

PHILLIPS, Chris. Forensic genetic analysis of bio-geographical ancestry. *Forensic Science International: Genetics*, Amsterdam, v. 18, p. 49-65, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.05.012>. Acesso em: 11 nov. 2024.

PHILLIPS, Chris. Forensic genetic analysis of bio-geographical ancestry. *Forensic Science International: Genetics*, Amsterdam, v. 18, p. 49-65, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.05.012>. Acesso em: 11 nov. 2024.

PIERCE, B. A. *Genética: um enfoque conceitual*. Tradução de B. A. do Rosário. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

PILLAY, A. et al. Molecular subtyping of *Treponema pallidum* subspecies *pallidum*. *Sexually Transmitted Diseases*, v. 25, n. 8, p. 408-414, 1998.

PIMENOFF, V. N. et al. Genetic admixture in Northwest Siberia. *European Journal of Human Genetics*, v. 16, p. 1255-1265, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/ejhg.2008.101>.

PINTO, L. B.; CAPUTO, I. G. C.; PEREIRA, M. M. I. Importância do DNA em Investigações Forenses: Análise de DNA Mitocondrial. *Brazilian Journal of Forensic Science Medical Law and Bioethics*, 9 nov. 2016. v. 6, n. 1, p. 84–107. Disponível em: <<https://www.bjfs.org/bjfs/bjfs/article/view/612>>. Acesso em: 22 out. 2024.

PINTO, M.; BORGES, V.; ANTELO, M.; PINHEIRO, M.; NUNES, A.; AZEVEDO, J.; BORREGO, M.; MENDONÇA, J.; CARPINTEIRO, D.; VIEIRA, L.; GOMES, J. Genome-scale analysis of the non-cultivable *Treponema pallidum* reveals extensive within-patient genetic variation. *Nature Microbiology*, v. 2, 2016. DOI: 10.1038/nmicrobiol.2016.190.

PINTO, P. O estigma do pecado: a lepra durante a Idade Média. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 1995. v. 5, p. 131–144. Disponível em: <<https://www.scielo.org/pdf/physis/1995.v5n1/131-144/pt>>.

PIOVESAN, A.; PELLERI, M.; ANTONAROS, F.; STRIPPOLI, P.; CARACAUSSI, M.; VITALE, L. On the length, weight and GC content of the human genome. *BMC Research Notes*, v. 12, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13104-019-4137-z>.

PISETSKY, D. S. Pathogenesis of autoimmune disease. *Nature reviews. Nephrology*, ago. 2023. v. 19, n. 8, p. 509–524. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/s41581-023-00720-1>>.

PLA-DÍAZ, M.; SÁNCHEZ-BUSÓ, L.; GIACANI, L.; ŠMAJS, D.; BOSSHARD, P. P.; BAGHERI, H. C.; SCHUENEMANN, V. J.; NIESELT, K.; ARORA, N.; GONZÁLEZ-CANDELAS, F. Evolutionary processes in the emergence and recent spread of the syphilis agent, *Treponema pallidum*. *Molecular Biology and Evolution*, v. 39, n. 1, jan. 2022. DOI: 10.1093/molbev/msab318.

POLISENO, L.; LANZA, M.; PANDOLFI, P. Coding, or non-coding, that is the question. *Cell research*, 25 jul. 2024. v. 34, p. 609–629. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41422-024-00975-8>>.

PONOMAREV, G. et al. Genetic portraits of Khanty and Mansi based on the Y chromosome haplogroups in the context of gene pools of Russia. *Bulletin of Russian State Medical University*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24075/brsmu.2024.044>.

PONTUAL, Virgínia. Experiências urbanísticas e representações de cidade: o Recife civilizado. In: PONTUAL, Virgínia; CARNEIRO, Ana Rita Sá (orgs.). *História e paisagem: estudos urbanísticos de Recife e São Luís*. Recife: Bagaço, 2005, 396 p. il. pp. 23-48.

PRENDERGAST, M. E. et al. Reconstructing Asian faunal introductions to eastern Africa from multi-proxy biomolecular and archaeological datasets. *PLoS ONE*, v. 12, n. 8, p. e0182565, 2017. Acesso em: 04 out. 2025.

PRESCOTT, J. F. *Pathogenesis of bacterial infections in animals*. 5. ed. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2022.

PRESTES, P. R.; MITCHELL, R. J.; DANIEL, R.; SANCHEZ, J. J.; VAN OORSCHOT, R. A. H. Predicting biogeographical ancestry in admixed individuals – values and limitations of using uniparental and autosomal markers. *Australian Journal of Forensic Sciences*, v. 48, n. 1, p. 10–23, 2015. DOI: 10.1080/00450618.2015.1022600.

PRINZ, M.; LESSIG, R. Genetic approaches to appearance and ancestry: improving forensic DNA analysis. In: BURKHARD, Madea (ed.). *Handbook of Forensic Medicine*. 2.ed. Chichester (West Sussex – Reino Unido): John Wiley & Sons Ltd, 2022. Cap. 64, p. 1495-1559. Online ISBN:9781119648628. DOI:10.1002/9781119648628

Protocol paper for Kraken 2, Bracken, KrakenUniq, and KrakenTools. Metagenome analysis using the Kraken software suite, 2022. v. 28.

PURCELL, S. et al. PLINK: a tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. *The American Journal of Human Genetics*, set. 2007. v. 81, n. 3, p. 559–575. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1086/519795>>.

QIAGEN. MinElute PCR Purification Kit: for purification of up to 5 µg PCR products (70 bp to 4 kb) in low elution volumes. [S. l.], 2025. Catálogo n. 28004. Disponível em: <https://www.qiagen.com>. Acesso em: 2 out. 2025.

QUINCE, C. et al. Shotgun metagenomics, from sampling to analysis. *Nature biotechnology*, 12 set. 2017. v. 35, n. 9, p. 833–844. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3935>>.

Quince, C., Walker, A., Simpson, J. et al. Shotgun metagenomics, from sampling to analysis. *Nature Biotechnology*, v. 35, p. 833–844, 2017. <https://doi.org/10.1038/nbt.3935>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Quince, C., Walker, A., Simpson, J. et al. Shotgun metagenomics, from sampling to analysis. *Nature Biotechnology*, v. 35, p. 833–844, 2017. <https://doi.org/10.1038/nbt.3935>. Acesso em: 11 nov. 2024.

RADOLF, J. D.; TRAMONT, E. C.; SALAZAR, J. C. Syphilis (*Treponema pallidum*). In: MANDELL, J. E.; DOLIN, R.; BLASER, M. J. *Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases*. 9. ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. p. 2865-2922.e2.

RAGHAVAN, M. et al. Genomic evidence for the Pleistocene and recent population history of Native Americans. *Science*, v. 349, p. 1-20, 2015.

RAGHAVAN, M. et al. The genetic prehistory of the New World Arctic. *Science*, v. 345, n. 6200, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1255832>.

RAGHAVAN, M. et al. Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans. *Nature*, 2 jan. 2014. v. 505, n. 7481, p. 87–91. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nature12736>.

RAHMAN, G. et al. Frequency distribution of mitochondrial DNA haplogroups within the Kalash population of Pakistan. *Meta gene*, jun. 2021. v. 28, n. 100893, p. 100893. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mgene.2021.100893>.

RAMIREZ, D. A. et al. 4,000-year-old *Mycobacterium lepromatosis* genomes from Chile reveal long establishment of Hansen's disease in the Americas. *Nature Ecology & Evolution*, 30 set. 2025. v. 9, n. 9, p. 1685–1693. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41559-025-02771-y>. Acesso em: 11 jan. 2026.

RAMOS, Ana Catarina Torres. Além dos mortos da Cruz do Patrão simbolismo e tradição no uso do espaço no Recife. *Clio Série Arqueológica*, v. 1, p. 1-12, 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/clioarqueologica/article/download/246738/35694/173796>.

RANHEL, A. S. História do corpo na Idade Média: representações, símbolos e cultura popular. *Revista Veredas da História*, 4 ago. 2018. Disponível em: <https://revbaianaenferm.ufba.br/index.php/rvh/article/view/47892>.

RASMUSSEN, S. et al. Early divergent strains of *Yersinia pestis* in Eurasia 5,000 years ago. *Cell*, 22 out. 2015. v. 163, n. 3, p. 571–582. Disponível em: [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(15\)01322-7](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(15)01322-7).

RAVEN-ADAMS, M. C. et al. Defining and pursuing diversity in human genetic studies. *Nature Genetics*, v. 56, n. 10, p. 1985–1988, set. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41588-024-01903-7>. Acesso em: 04 out. 2025.

RAYCHAUDHURI, S. et al. Identifying relationships among genomic disease regions: predicting genes at pathogenic SNP associations and rare deletions. *PLoS genetics*, jun. 2009. v. 5, n. 6, p. e1000534. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1000534>.

RECIFE. Atlas municipal 2005: desenvolvimento humano no Recife. Fundação João Pinheiro; IBGE; PNUD; Prefeitura do Recife-SEPLAN. Recife, 2005. ISBN: 2401004370. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=288749&view=detalhes>. Acesso em: 30 set. 2024

RECIFE. Atlas municipal 2005: desenvolvimento humano no Recife. Fundação João Pinheiro; IBGE; PNUD; Prefeitura do Recife-SEPLAN. Recife, 2005. ISBN: 2401004370. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=288749&view=detalhes>. Acesso em: 30 set. 2024.

RECIFE. Obras urbanísticas e inclusão social da Comunidade do Pilar. Recife: 2011.

Disponível em: <<http://www2.recife.pe.gov.br/projetos-e-acoess/projetos/obras-urbanisticas-einclusao-social-da-comunidade-do-pilar/>>. Documento eletrônico em posse do autor. Último acesso em: 25 set. 2012.

RECIFE. Perfil dos Bairros do Recife: Bairro do Recife (atualização). Secretaria de Planejamento Urbano. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/servico/bairro-do-recife?op=NzQ0MQ==>. Último acesso em: 24 out. 2024

RECIFE. Perfil dos Bairros do Recife: Bairro do Recife (atualização). Secretaria de Planejamento Urbano. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/servico/bairro-do-recife?op=NzQ0MQ==>. Último acesso em: 24 out. 2024

RECIFE. Perfil dos Bairros do Recife: Bairro do Recife. Secretaria de Planejamento. Disponível em: <<http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/bairros.php>>. Último acesso em: 25 set. 2012.

RECIFE. Perfil dos Bairros do Recife: Bairro do Recife. Secretaria de Planejamento. Disponível em: <<http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/bairros.php>>. Documento eletrônico em posse do autor. Último acesso em: 25 set. 2012.

RÉDEI, George P. Lineage. In: _____. Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics, and Informatics. 3. Ed. Springer, 2008, p. 1107.

REFAHI, M. S.; HEARNE, G.; MULLER, H.; LYNCH, K.; SOKHANSANJ, B. A.; BROWN, J. R.; ROSEN, G. Fast and Scalable Gene Embedding Search: A Comparative Study of FAISS and ScaNN (Version 1). arXiv, 2025. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2507.16978>. Acesso em: 04 out. 2025.

REICH LABORATORY. AdmixTools: Tools test whether admixture occurred and more. Versão 8.0.2. Cambridge: Harvard University; The Broad Institute, 2024. Disponível em: <https://github.com/DReichLab/AdmixTools>. Acesso em: 7 jan. 2025.

REICH, D. et al. Reconstructing Indian population history. *Nature*, 24 set. 2009. v. 461, n. 7263, p. 489–494. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nature08365>>.

REICH, D. et al. Reconstructing Indian population history. *Nature*, 24 set. 2009. v. 461, n. 7263, p. 489–494. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nature08365>>.

REINHARD, K. J. et al. Food, parasites, and epidemiological transitions: A broad perspective. *International journal of paleopathology*, set. 2013. v. 3, n. 3, p. 150–157. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpp.2013.05.003>>.

RELETHFORD, J. H. Chapter 5 - Diversity, Ancestry, and Evolution: The genetics of human populations. In: LARSEN, C. S. (ed.). *A Companion to Biological Anthropology*. 1. ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119828075.ch5>. Acesso em: 27 set. 2025.

RENFREW, C. From molecular genetics to archaeogenetics. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 24 abr. 2001. v. 98, n. 9, p. 4830–4832. Disponível em: <<https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.091084198>>.

RENFREW, C.; BAHN, P. G. *Archaeology: The Key Concepts*. [S.l.]: Psychology Press, 2005.

REVESZ, P. Z. Archaeogenetic data mining supports a Uralic–Minoan homeland in the Danube Basin. *Information (Basel)*, 16 out. 2024. v. 15, n. 10, p. 646. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.3390/info15100646>>. Acesso em: 15 maio 2025.

RIBEIRO, D. *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. São Paulo: Global Editora e Distribuidora, 2014. Edição digital.

RICHARDSON, S. et al. The influence of LINE-1 and SINE retrotransposons on mammalian genomes. *Microbiology Spectrum*, v. 3, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.mdna3-0061-2014>.

RICHSHOFFER, A. *Diário de um soldado da Companhia das Índias Occidentaes, 1629-1632*. [S.l.]: tip. de Laemmert, 1897.

RICHSHOFFER, Ambrósio. *Diário de um soldado*. Recife: SEC/PE, 1977. p. 41-42. (Coleção Pernambucana. v. XI).

RINGBAUER, Harald; NOVENBRE, John; ROHLAND, Nadin; PATTERSON, Nick. Accurate detection of identity-by-descent segments in human ancient DNA. *Nature Genetics*, v. 56, p. 143–151, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41588-023-01582-w>. Acesso em: 25 set. 2025

RIVERA-CHÁVEZ, F.; MEKALANOS, J. J. Cholera toxin promotes pathogen acquisition of host-derived nutrients. *Nature*, ago. 2019. v. 572, n. 7768, p. 244–248. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1453-3>>.

ROBERTS, C.; MANCHESTER, K. *The Archaeology of Disease: Third Edition*. [S.l.]: The History Press, 2010.

Rocha, L. A.; Lima, I. P.; Ganem, E. S. Do caminho do “Arrecife de Areia” à Rua de São Jorge. In: Silva, S. F. S. M.; Ramos, A. C. P. T.; Lavallo Sullasi, H. S.; Ruyters, Dietrich; Loves, Freek. "Ontwerp van (de) stad Parnambuco". In: BRASILHIS Database: Personal Networks and Circulation in Brazil during the Hispanic Monarchy (1580-1640). Disponível em: <https://brasilhis.usal.es/en/node/9863>. Acesso em: 26 out. 2024.

Rocha, L. A.; Lima, I. P.; Ganem, E. S. Do caminho do “Arrecife de Areia” à Rua de São Jorge. In: Silva, S. F. S. M.; Ramos, A. C. P. T.; Lavallo Sullasi, H. S.; Ruyters, Dietrich; Loves, Freek. “Ontwerp van (de) stad Parnambuco”. In: BRASILHIS Database: Personal Networks and Circulation in Brazil during the Hispanic Monarchy (1580-1640). Disponível em: <https://brasilhis.usal.es/en/node/9863>. Acesso em: 26 out. 2024.

ROCHA, P. B. da. *O Estudo do comportamento do material genético humano (DNA nuclear) em tecido ósseo sob a ação de diversas temperaturas*. 2009. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2009. 102 p.

ROGERS, L. L. et al. U5a1 Mitochondrial DNA Haplotype Identified in Eneolithic Skeleton from Shatar Chuluu, Mongolia. *Human biology*, 6 ago. 2020. v. 91, n. 4, p. 213–223. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.13110/humanbiology.91.4.01>>.

ROGERS, T. L. Determining the sex of human remains through cranial morphology. *Journal of Forensic Sciences*, v. 50, n.3, p. 493-500, 2005.

ROHRLACH, A. B. et al. Using Y-chromosome capture enrichment to resolve haplogroup H2 shows new evidence for a two-path Neolithic expansion to Western Europe. *Scientific Reports*, v. 11, n. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94491-z>. Acesso em: 04 out. 2025.

ROLIGHED, L.; REJNMARK, L.; CHRISTIANSEN, P. Bone involvement in primary hyperparathyroidism and changes after parathyroidectomy. *European Endocrinology*, v. 9, n. 2, p. 181-184, 2013.

ROOSTALU, U. et al. Origin and expansion of haplogroup H, the dominant human mitochondrial DNA lineage in West Eurasia: the Near Eastern and Caucasian perspective. *Molecular biology and evolution*, fev. 2007. v. 24, n. 2, p. 436-448. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1093/molbev/msl173>.

ROSCOE, S. et al. Formal concept analysis applications in bioinformatics. *ACM computing surveys*, 31 ago. 2023. v. 55, n. 8, p. 1-40. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1145/3554728>. Acesso em: 30 abr. 2025.

Ross, A. H.; Williams, S. E. Ancestry Studies in Forensic Anthropology: Back on the Frontier of Racism. *Biology*, v. 10, n. 7, p. 602, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biology10070602>. Acesso em: 26 out. 2024.

Ross, A. H.; Williams, S. E. Ancestry Studies in Forensic Anthropology: Back on the Frontier of Racism. *Biology*, v. 10, n. 7, p. 602, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biology10070602>. Acesso em: 26 out. 2024.

Roth W.D. et al. Do genetic ancestry tests increase racial essentialism? Findings from a randomized controlled trial. *PLoS ONE*, 15(1): e0227399. 2020. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227399>. Acesso em: 05 fev. 2025

ROTHHAMMER, F.; FEHREN-SCHMITZ, L.; PUDDU, G.; CAPRILES, J. M. mtDNA haplogroup variation in contemporary South Americans. *American Journal of Human Biology*, v. 29, e23029, 2017.

ROUSAKI, A.; MOENS, L.; VANDENABEELE, P. Archaeological investigations (archaeometry). *Physical Sciences Reviews*, 25 set. 2018. v. 3, n. 9. Disponível em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/psr-2017-0048/html>.

ROY, S.; TRINCHIERI, G. Microbiota: a key orchestrator of cancer therapy. *Nature Reviews Cancer*, v. 17, n. 5, p. 271-285, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1038/nrc.2017.13>.

RUBICZ, R. et al. Genetic architecture of a small, recently aggregated Aleut population: Bering Island, Russia. *Human Biology*, v. 82, n. 5/6, p. 719-736, 2010. DOI: <https://doi.org/10.3378/027.082.0512>.

RUBICZ, R. et al. Genetic structure of native circumpolar populations based on autosomal, mitochondrial, and Y chromosome DNA markers. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 143, n. 1, p. 62-74, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajpa.21290>.

RUBICZ, R. Evolutionary consequences of recently founded Aleut communities in the Commander and Pribilof Islands. 2007. Tese (Doutorado) – University of Kansas.

RUBINO, E. et al. Genetic variants in the NOTCH4 gene influence the clinical features of migraine. *The journal of headache and pain*, 26 mar. 2013. v. 14, n. 1, p. 28. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1186/1129-2377-14-28>>. Acesso em: 24 maio 2025.

RYOO, S.; KANG, T.; KIM, T. Detection of airborne bacteria from patient spaces in tuberculosis hospital. *International Journal of Mycobacteriology*, v. 9, n. 3, p. 293, 2020. DOI: https://doi.org/10.4103/ijmy.ijmy_115_20.

SAADA, J.; KALANTZIS, G.; SHYR, D.; COOPER, F.; ROBINSON, M.; GUSEV, A.; PALAMARA, P. Identity-by-descent detection across 487,409 British samples reveals fine scale population structure and ultra-rare variant associations. *Nature Communications*, v. 11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19588-x>. Acesso em: 26 set. 2025.

SABIN, S. et al. A seventeenth-century *Mycobacterium tuberculosis* genome supports a Neolithic emergence of the *Mycobacterium tuberculosis* complex. *Genome Biology*, v. 21, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13059-020-02112-1>.

SAEED, U.; USMAN, Z. Biological sequence analysis. *Computational Biology*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15586/computationalbiology.2019.ch4>.

SAKAMOTO, F. A. et al. Osteochondritis (osteochondrosis) dissecans (OCD). *Revista brasileira de reumatologia*, 1 abr. 2004. v. 44, n. 2, p. 155–159. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0482-50042004000200009>>. Acesso em: 5 maio 2025.

SAKIB, S. N.; REDDI, G.; ALMAGRO-MORENO, S. Environmental Role of Pathogenic Traits in *Vibrio cholerae*. *Journal of Bacteriology*, 26 ago. 2018. v. 200, n. 15. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1128/jb.00795-17>>. Acesso em: 27 abr. 2025.

SALAZAR, J. C.; HAZLETT, K. R. O.; RADOLF, J. D. The immune response to infection with *Treponema pallidum*, the stealth pathogen. *Microbes and infection*, 1 set. 2002. v. 4, n. 11, p. 1133–1140. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.1016/S1286-4579\(02\)01638-6](http://dx.doi.org/10.1016/S1286-4579(02)01638-6)>. Acesso em: 27 abr. 2025.

SALOMÈ, S.; CAMBRIGLIA, M. D.; MONTESANO, G.; CAPASSO, L.; RAIMONDI, F. Congenital syphilis: a re-emerging but preventable infection. *Pathogens*, v. 13, n. 6, p. 481, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/pathogens13060481>.

SANGER, F.; AIR, G.; BARRELL, B. et al. Nucleotide sequence of bacteriophage ϕ X174 DNA. *Nature*, v. 265, p. 687-695, 1977. DOI: <https://doi.org/10.1038/265687a0>.

SASSETTI, C. M.; BOYD, D. H.; RUBIN, E. J. Genes required for mycobacterial growth defined by high density mutagenesis. *Molecular Microbiology*, v. 48, p. 77–84, 2003.

SATO, M.; SATO, K. Degradation of paternal mitochondria by fertilization-triggered autophagy in *C. elegans* embryos. *Science*, v. 334, p. 1141–1144, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1210333>. Acesso em: 04 out. 2025.

SAUER, Norman J.; WANKMILLER, Jane C.; HEFNER, Joseph T. The Assessment of

Ancestry and the Concept of Race. In: Ubelaker, Douglas H.; Blau, Soren. Handbook of forensic anthropology and archaeology. Routledge: Nova Iorque, 2016.

SAWYER, S. et al. Temporal patterns of nucleotide misincorporations and DNA fragmentation in ancient DNA. *PloS one*, 30 mar. 2012. v. 7, n. 3, p. e34131. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0034131>>.

SCHAAN, A. P.; GUSMÃO, L.; JANNUZZI, J. et al. New insights on intercontinental origins of paternal lineages in Northeast Brazil. *BMC Evolutionary Biology*, v. 20, n. 15, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12862-020-1579-9>.

SCHAEFER, M.; BLACK, S.; SCHEUER, L. Juvenile osteology: A laboratory and field manual. 28 jul. 2010. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/book/9780123746351/juvenile-osteology>>.

SCHEIB, C. L. et al. Ancient human parallel lineages within North America contributed to a coastal expansion. *Science*, v. 360, p. 1024-1027, 2018.

SCHIFFELS, S.; PELTZER, A.; CLAYTON, S. Outgroup F3 statistics. In: *GAWorkshop Documentation*. [S. l.], 2016. Disponível em: https://gaworkshop.readthedocs.io/en/latest/contents/06_f3/f3.html. Acesso em: 31 mar. 2026.

SCHÖNHERR, S. et al. Haplogrep 3 - an interactive haplogroup classification and analysis platform. *Nucleic acids research*, 5 jul. 2023. v. 51, n. W1, p. W263–W268. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1093/nar/gkad284>>. Acesso em: 13 maio 2025.

SCZYRBA, A. et al. Critical assessment of metagenome interpretation: a benchmark of metagenomics software. *Nature Methods*, v. 14, p. 1063-1071, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1038/nmeth.4458>.

SEERSHOLM, F. V. et al. Repeated plague infections across six generations of Neolithic Farmers. *Nature*, ago. 2024. v. 632, n. 8023, p. 114–121. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41586-024-07651-2>>.

SEIFERT, L. et al. Genotyping *Yersinia pestis* in Historical Plague: Evidence for Long-Term Persistence of *Y. pestis* in Europe from the 14th to the 17th Century. *PLOS ONE*, 13 jan. 2016. v. 11, n. 1, p. e0145194. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145194>>. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145194.g001>; <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145194.g002>; <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145194.g003>; <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145194.g004>; <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145194.s001>.

SELZER, P. M.; MARHÖFER, R. J.; KOCH, O. Applied bioinformatics: an introduction. 2. ed. Springer, 2018. ISBN 978-3-319-68299-0. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-68301-0>.

SENOVSKA, A. et al. Cost-effective straightforward method for captured whole mitogenome sequencing of ancient DNA. *Forensic Science International*, v. 319, 110638, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110638>.

SERRANO-TERUEL, M. E.; GARCIA-VIEITES, M.; REGO-PEREZ, I.; DOMENECH-GARCIA, N.; BLANCO-GARCIA, F.; CUENCA-CASTILLO, J. J.; BAUTISTA-

HERNANDEZ, V. Mitochondrial DNA haplogroups influence the risk of aortic stenosis. *Asian Cardiovascular and Thoracic Annals*, v. 27, n. 1, p. 5–10, 2018. DOI: 10.1177/0218492318813220.

SHEA, J. E.; MILLER, S. C. Skeletal function and structure: implications for tissue-targeted therapeutics. *Advanced drug delivery reviews*, 25 maio. 2005. v. 57, n. 7, p. 945–957. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2004.12.017>>. Acesso em: 15 mar. 2025.

SHETH, R. U. et al. Spatial metagenomic characterization of microbial biogeography in the gut. *Nature biotechnology*, ago. 2019. v. 37, n. 8, p. 877–883. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41587-019-0183-2>>.

SHRESTHA, A.; MAHMOOD, A. Review of Deep Learning Algorithms and Architectures. *IEEE Access*, v. 7, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2912200>. Acesso em: 04 out. 2025.

SIKORA, M. et al. Population genomic analysis of ancient and modern genomes yields new insights into the ancestry of the Tyrolean Iceman and the genetic structure of Europe. *PLOS Genetics*, v. 10, n. 5, e1004353, 2014.

SIKORA, M. et al. The spatiotemporal distribution of human pathogens in ancient Eurasia. *Nature*, jul. 2025. v. 643, n. 8073, p. 1011–1019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41586-025-09192-8>>.

SILVA, I. E. C. Arqueologia da doença no cemitério histórico do Pilar-PE. 4 set. 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17309>>.

SILVA, Leonardo Dantas. Arredores recifenses. In: COSTA, F. A. Pereira da. Arredores do Recife. 2. ed. autônoma. Apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva. Inclui estudo sobre o bairro da Capunga de José Antônio Gonsalves de Mello. Recife: Fundação Joaquim Nabuco. Editora Massangana, 2001. 202 p. il. (Estudos e pesquisas, 117). ISBN 85-7019-381-5

SILVA, Leonardo Dantas. Arredores recifenses. In: COSTA, F. A. Pereira da. Arredores do Recife. 2. ed. autônoma. Apresentação e organização de Leonardo Dantas Silva. Inclui estudo sobre o bairro da Capunga de José Antônio Gonsalves de Mello. Recife: Fundação Joaquim Nabuco. Editora Massangana, 2001. 202 p. il. (Estudos e pesquisas, 117). ISBN 85-7019-381-5

Silva, V.; Aragão, V.; Santos, J.; Almeida, F.; Souza, F.; Bezerra, A.; Freire, A.; Arakaki, R.; Ribeiro, D.; Rasul, C.; Formiga, W.; Machado, K. L.; Oliveira, K.; Aspectos Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil entre 2019 a 2023. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 2024, v. 6., p. 1067-1076. Disponível em: <https://doi.org/0.36557/2674-8169.2024v6n6p1067-1076>. Acesso em: 11 nov. 2024.

Silva, V.; Aragão, V.; Santos, J.; Almeida, F.; Souza, F.; Bezerra, A.; Freire, A.; Arakaki, R.; Ribeiro, D.; Rasul, C.; Formiga, W.; Machado, K. L.; Oliveira, K.; Aspectos Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil entre 2019 a 2023. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 2024, v. 6., p. 1067-1076. Disponível em: <https://doi.org/0.36557/2674-8169.2024v6n6p1067-1076>. Acesso em: 11 nov. 2024.

SILVA-PEREIRA, T.; SOLER-CAMARGO, N.; GUIMARÃES, A. Diversification of gene content in the *Mycobacterium tuberculosis* complex is determined by phylogenetic and ecological signatures. *Microbiology Spectrum*, v. 12, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1128/spectrum.02289-23>.

SINGH, S. Bioinformatics – supporting modern life science research, applications, and challenges. *Brazilian Journal of Development*, 2024. DOI: [10.34117/bjdv10n2-011](https://doi.org/10.34117/bjdv10n2-011).

SISKA, V. et al. Genome-wide data from two early Neolithic East Asian individuals dating to 7700 years ago. *Science Advances*, v. 3, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1601877>.

SKOURTANIOTI, E. et al. Genomic history of Neolithic to bronze age Anatolia, northern Levant, and Southern Caucasus. *Cell*, 28 maio. 2020. v. 181, n. 5, p. 1158–1175.e28. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.044>.

SLATKIN, M. Statistical methods for analyzing ancient DNA from hominins. *Current opinion in genetics & development*, 1 dez. 2016. v. 41, p. 72–76. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.08.004>. Acesso em: 3 maio 2025.

ŠMAJS, D.; NORRIS, S.; WEINSTOCK, G. Genetic diversity in *Treponema pallidum*: implications for pathogenesis, evolution and molecular diagnostics of syphilis and yaws. *Infection, Genetics and Evolution*, v. 12, n. 2, p. 191–202, 2012. DOI: [10.1016/j.meegid.2011.12.001](https://doi.org/10.1016/j.meegid.2011.12.001).

SMITH, K. C. A disease by any other name: musings on the concept of a genetic disease. *Medicine, health care, and philosophy*, 2001. v. 4, n. 1, p. 19–30. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1023/a:1009930312079>.

SMITH, S. E.; HAYES, M. G.; CABANA, G. S.; HUFF, C.; COLTRAIN, J. B.; O'ROURKE, D. H. Inferring population continuity versus replacement with aDNA: a cautionary tale from the Aleutian Islands. *Human Biology*, v. 81, n. 4, p. 407–426, 2009. DOI: [10.1353/hub.2009.a369713](https://doi.org/10.1353/hub.2009.a369713).

SMITH, T. F.; WATERMAN, M. S. Identification of common molecular subsequences. *Journal of Molecular Biology*, v. 147, p. 195–197, 1981.

SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. *Fundamentos de genética*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. ISBN 9788527731010.

SONG, W.; YI, Y.; SUTOVSKY, M.; MEYERS, S.; SUTOVSKY, P. Autophagy and ubiquitin–proteasome system contribute to sperm mitophagy after mammalian fertilization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 113, p. E5261–E5270, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.1605844113>. Acesso em: 04 out. 2025.

SOUZA, Augusto Fausto de. Fortificações no Brasil: época da respectiva fundação, motivo determinativo della, sua importancia defensiva, e valor actual. *Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil*, tomo XLVIII, parte II. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1885. Disponível em: <http://memoria.bn.gov.br/DocReader/893676/35853>. Acesso em: 30 set. 2024

SOUZA, Augusto Fausto de. Fortificações no Brasil: época da respectiva fundação, motivo

determinativo della, sua importancia defensiva, e valor actual. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, tomo XLVIII, parte II. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1885. Disponível em: <http://memoria.bn.gov.br/DocReader/893676/35853>. Acesso em: 30 set. 2024

SOUZA, J. L. [CITAÇÃO] Gênese e evolução da planície do Recife. 2016.

Souza, J. L.; Santos, L. D. J.; Corrêa, A. C. B.; Girão da Silva, O. Gênese e evolução da planície do Recife. In: Simpósio Nacional de Geomorfologia. 11. UGB - União da Geomorfologia Brasileira: Maringá (PR), 2016. Disponível em: <https://www.sinageo.org.br/2016/trabalhos/4/4-235-122.html>. Acesso em 23 out. 2024

Souza, J.L.; Santos, L.D.J.; Corrêa, A.C.B.; Girão da Silva, O. Gênese e evolução da planície do Recife. In: Simpósio Nacional de Geomorfologia. 11. UGB - União da Geomorfologia Brasileira: Maringá (PR), 2016. Disponível em: <https://www.sinageo.org.br/2016/trabalhos/4/4-235-122.html>. Acesso em 23 out. 2024

SOUZA, Rafael de Abreu e. A materialidade da repressão à guerrilha do Araguaia e do terrorismo de Estado no Bico do Papagaio, TO/PA: noite e nevoeiro na Amazônia. 2019. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-02102019-152549/publico/rafaeldeabreusouzacorrigida.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2025.

SOUZA, S. M. De. Bioarqueologia no Brasil: constituindo um campo, consolidando um conceito. Ciencia e cultura, abr. 2019. v. 71, n. 2, p. 25–30. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000200010>>.

Spekker, O.; Hunt, D.; Paja, L.; Molnár, E., Pálfi, G., & Schultz, M. Tracking down the White Plague: The skeletal evidence of tuberculous meningitis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection. PLoS ONE, 2020, v. 15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230418>. Acesso em: 07 fev. 2025.

Spekker, O.; Tihanyi, B.; Kis, L.; Szalontai, C.; Vida, T.; Pálfi, G.; Marcsik, A.; Molnár, E. Life and death of a leprosy sufferer from the 8th-century-CE cemetery of Kiskundorozsma-Kettőshatár I (Duna-Tisza Interfluvium, Hungary)-Biological and social consequences of having Hansen's disease in a late Avar Age population from Hungary. PLoS One, fev. 2022. n. 17, v. 5: e0264286. doi: 10.1371/journal.pone.0264286. Erratum in: PLoS One. 2022 May 23;17(5):e0269048. doi: 10.1371/journal.pone.0269048. PMID: 35180265; PMCID: PMC8856564.

SPYROU, M. A. et al. Ancient pathogen genomics as an emerging tool for infectious disease research. Nature Reviews. Genetics, jun. 2019. v. 20, n. 6, p. 323–340. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41576-019-0119-1>>.

SPYROU, M. A.; BOS, K. I.; HERBIG, A.; KRAUSE, J. Ancient pathogen genomics as an emerging tool for infectious disease research. Nature Reviews Genetics, v. 20, n. 6, p. 323–340, 2019. DOI: 10.1038/s41576-019-0119-1.

STEWART, C. R. et al. CD36 ligands promote sterile inflammation through assembly of a Toll-like receptor 4 and 6 heterodimer. Nature immunology, fev. 2010. v. 11, n. 2, p. 155–161. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/ni.1836>>.

STONE, A. C.; OZGA, A. T. Chapter 8 - Ancient DNA in the Study of Ancient Disease. Em: BUIKSTRA, J. E. (Org.). Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Third Edition). San Diego: Academic Press, 2019, p. 183–210.

STRUELENS, M. J.; SINTCHENKO, V. Pathogen Genomics: Empowering Infectious Disease Surveillance and Outbreak Investigations. [S.l.]: Frontiers Media SA, 2020.

STUART-MACADAM, P. Porotic hyperostosis: new evidence to support the anemia theory. American journal of physical anthropology, dez. 1987. v. 74, n. 4, p. 521–526. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.1330740410>>.

SUAPE. Histórico. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.suape.pe.gov.br/pt/institucional/historico-de-suape>>. Acesso em: 22 out. 2024.

SUPPLY, P.; BROSCHE, R. The biology and epidemiology of *Mycobacterium canettii*. In: GAGNEUX, S. (ed.). Strain variation in the *Mycobacterium tuberculosis* complex: its role in biology, epidemiology and control. Advances in Experimental Medicine and Biology, v. 1019. Cham: Springer, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64371-7_2.

SUPPLY, P.; MARCEAU, M.; MANGENOT, S. et al. Genomic analysis of smooth tubercle bacilli provides insights into ancestry and pathoadaptation of *Mycobacterium tuberculosis*. Nature Genetics, v. 45, p. 172–179, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1038/ng.2517>.

SWEENEY, M.; CARRANZA, C.; TOBIN, D. Understanding *Mycobacterium tuberculosis* through its genomic diversity and evolution. PLOS Pathogens, v. 21, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1012956>.

SZASZ, T. Myth of mental illness. Em: FRIEDMAN, H. S. (Org.). Encyclopedia of Mental Health. [S.l.]: Elsevier, 2016, p. 175–181.

SZASZ, T. Myth of Mental Illness. In: FRIEDMAN, H. S. (Ed.). Encyclopedia of Mental Health. 2. ed. Academic Press, 2016. p. 175–181. ISBN 9780123977533. DOI: 10.1016/B978-0-12-397045-9.00270-6. Acesso em: 07 fev. 2025.

TA, L.; GOSA, L.; NATHANSON, D. A. Biosafety and biohazards: understanding biosafety levels and meeting safety requirements of a biobank. Methods in Molecular Biology, v. 1897, p. 213–225, 2019. DOI: 10.1007/978-1-4939-8935-5_19.

TAMBURRINI, C.; DE SAINT PIERRE, M.; BRAVI, C. M.; BAILLIET, G.; JURADO MEDINA, L.; VELÁZQUEZ, I. F.; REAL, L. E.; HOLLEY, A.; TEDESCHI, C. M.; BASSO, N. G.; PAROLIN, M. L. Uniparental origins of the admixed Argentine Patagonia. American Journal of Human Biology, v. 34, n. 4, 2021. DOI: 10.1002/ajhb.23682.

TAYLOR, L. S. et al. Soil microbial communities and biogeochemistry during human decomposition differs between seasons: evidence from year-long trials. [S.l.]. 8 fev. 2024. Disponível em: <<https://assets-eu.researchsquare.com/files/rs-3931135/v1/73ad593b-227a-471e-8df6-455e1d532dd0.pdf>>.

TERAPÊUTICAS, N. P. PH67_Cistite. researchgate.net. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/publication/230669432>>.

THEOHARIDES, T. C.; KEMPURAJ, D.; SANT, G. R. Mast cell involvement in interstitial cystitis: a review of human and experimental evidence. *Urology*, 1 jun. 2001. v. 57, n. 6 Suppl 1, p. 47–55. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.1016/S0090-4295\(01\)01129-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0090-4295(01)01129-3)>. Acesso em: 24 maio 2025.

THERMO FISHER SCIENTIFIC. Certificate of analysis: TRIS Hydrochloride Biotech Reagent. Gibco Fetal Bovine Serum, US origin. 10 jan. 2023. 2 p. Disponível em: <https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/BPD/Datasheets/4106%20CoA.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2025.

THERMO FISHER SCIENTIFIC. Certificate of analysis: TRIS Hydrochloride Biotech Reagent. Gibco Fetal Bovine Serum, US origin. 10 jan. 2023. 2 p. Disponível em: <https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/BPD/Datasheets/4106%20CoA.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2025.

THOMAS, M. G. et al. Origins of Old Testament priests. *Nature*, v. 394, p. 139–141, 1998.

THOMPSON, E. Identity by Descent: Variation in Meiosis, Across Genomes, and in Populations. *Genetics*, v. 194, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1534/genetics.112.148825>. Acesso em: 26 set. 2025.

TIIRIKKA, T.; MOILANEN, J. S. Human chromosome Y and haplogroups; introducing YDHS database. *Clinical and Translational Medicine*, v. 4, n. 1, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40169-015-0060-7>. Acesso em: 04 out. 2025.

TISHKOFF, S. A.; KIDD, K. K. Implications of biogeography of human populations for "race" and medicine. *Nature Genetics*, v. 36, n. 11 Suppl, p. S21-S27, nov. 2004. DOI: 10.1038/ng1438. Acesso em: 22 jan. 2025.

TOBIN, E. H.; TRISTRAM, D. Tuberculosis overview. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Atualizado em: 22 dez. 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430676/>. Acesso em: 20 out. 2025.

TUNGA, N. Admixture Correction in the Outgroup-f3 Statistic. 2018. Disponível em: <<https://repositories.lib.utexas.edu/items/96bfc890-cb15-4f80-aff7-b0e0a556945d>>.

TURNBAUGH, P. J. et al. The human microbiome project. *Nature*, 18 out. 2007. v. 449, n. 7164, p. 804–810. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nature06244>>.

ULGUIM, P. Recording in-situ human remains in three dimensions: The application of digital image-based modelling in. TAG 2016, 1 dez. 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/>>. Acesso em: 22 out. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL. Comissão Permanente de Prevenção e Controle de Riscos Ambientais. Classes de riscos. Alfenas, 2024. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/cppra/riscos-biologicos/classes-de-riscos-biologicos/>. Acesso em: 23 jan. 2025.

University of California, The. UCSC Genome Browser Home. UC: Santa Cruz (Califórnia), 2024. Disponível em: <<https://genome.ucsc.edu/index.html>>. Acesso em: 24 maio 2025.

VAN DER KUYL, A. C. Historic and prehistoric epidemics: an overview of sources available for the study of ancient pathogens. *Epidemiologia*, v. 3, n. 4, p. 443-464, 2022. DOI: 10.3390/epidemiologia3040034.

VAN DIJK, E. L. et al. Ten years of next-generation sequencing technology. *Trends in genetics: TIG*, set. 2014. v. 30, n. 9, p. 418-426. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2014.07.001>>.

VAN OVEN, M.. PhyloTree Build 17: Growing the human mitochondrial DNA tree. *Forensic science international. Genetics supplement series*, dez. 2015. v. 5, p. e392-e394. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.fsigss.2015.09.155>>.

VELSKO, I. M. et al. Selection of Appropriate Metagenome Taxonomic Classifiers for Ancient Microbiome Research. *mSystems*, 17 jul. 2018. v. 3, n. 4. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1128/mSystems.00080-18>>.

VENTER, J. C. et al. Environmental genome shotgun sequencing of the Sargasso Sea. *Science (New York, N.Y.)*, 2 abr. 2004. v. 304, n. 5667, p. 66-74. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1126/science.1093857>>.

VEuPathDB. [s.d.]. Disponível em: <<https://veupathdb.org/>>. Acesso em: 28 set. 2024.

VILLA, C.; FROHLICH, B.; LYNNERUP, N. The role of imaging in paleopathology. Em: BUIKSTRA, J. E. (Org.). *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. [S.l.]: Elsevier, 2019, p. 169-182.

VILLAGRAN, X. S. et al. Bone and other skeletal tissues. *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2017, p. 9-38.

VINCENT, A.; CHARETTE, S. Who qualifies to be a bioinformatician? *Frontiers in Genetics*, v. 6, 2015. DOI: 10.3389/fgene.2015.00164.

VOGEL, J. C.; VAN DER MERWE, N. J. Isotopic evidence for early maize cultivation in New York State. *American antiquity*, abr. 1977. v. 42, n. 2, p. 238-242. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/278984>>.

VYNNYCKY, E.; WHITE, R. An introduction to infectious disease modelling. 2010. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Katherine-Turner-7/publication/47717793_Introduction_to_Infectious_Disease_Modelling/links/53f5dea70cf2f6ceacc6f7710/Introduction-to-Infectious-Disease-Modelling.pdf>.

WALDRON, T. *Paleopathology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 279 p.

WALKER, P. L. et al. The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia: a reappraisal of the iron-deficiency-anemia hypothesis. *American journal of physical anthropology*, 1 jun. 2009. v. 139, n. 2, p. 109-125. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21031>>. Acesso em: 5 maio 2025.

WALKER, P. L. Sexing skulls using discriminant function analysis of visually assessed traits. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 136, p. 39-50, 2008.

WANG, C.; YU, X.; SHI, M.; LI, H.; S. (sic) Whole mitochondrial genome analysis of the Daur ethnic minority from Hulunbuir. *BMC Ecology and Evolution*, v. 22, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12862-022-02019-4>.

WANG, J.; LIN, L. Early-life gut microbiota development from maternal vertical transmission. *Gynecology and Obstetrics Clinical Medicine*, jun. 2021. v. 1, n. 2, p. 79–82. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gocm.2021.03.008>.

WANG, L.; WANG, F.-S.; GERSHWIN, M. E. Human autoimmune diseases: a comprehensive update. *Journal of internal medicine*, out. 2015. v. 278, n. 4, p. 369–395. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joim.12395>.

Waples, R.S.; Gaggiotti, O. What is a population? An empirical evaluation of some genetic methods for identifying the number of gene pools and their degree of connectivity. *Molecular Ecology*, 2006, maio, v. 15, n. 6, p. 1419–39. doi: 10.1111/j.1365-294X.2006.02890.x. PMID: 16629801. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2006.02890.x> Acesso em: 17 nov. 2024

WARINNER, C. An archaeology of microbes. *Journal of Anthropological Research*, v. 78, n. 4, p. 420–440, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1086/721976>.

WARINNER, C. et al. Pathogens and host immunity in the ancient human oral cavity. *Nature genetics*, abr. 2014. v. 46, n. 4, p. 336–344. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1038/ng.2906>.

Washburn, S. L. The new physical anthropology. *Transactions of the New York Academy of Science*, [s.l.], 13. p. 298–304, 1951. (Séries II). Disponível em: <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2164-0947.1951.tb01033.x>. Acesso em: 17 nov. 2024

Washburn, S. L. The new physical anthropology. *Transactions of the New York Academy of Science*, [s.l.], 13. p. 298–304, 1951. (Séries II). Disponível em: <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2164-0947.1951.tb01033.x>. Acesso em: 17 nov. 2024

WATKINS, W. S. et al. The Simons Genome Diversity Project: A global analysis of mobile element diversity. *Genome biology and evolution*, 1 jun. 2020. v. 12, n. 6, p. 779–794. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1093/gbe/evaa086>.

WATSON, E. et al. mtDNA sequence diversity in Africa. *The American Journal of Human Genetics*, ago. 1996. v. 59, n. 2, p. 437–444. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1914737/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

Webster, Tim. Evolutionary and population genomics: AGAR2022_Reproducible_Genome_Assembly. Github: Salt Lake City, Utah, EUA, 2022. Primate Evolution and Genomics Lab (PEGL), Department of Anthropology, University of Utah. Disponível em: https://github.com/thw17/AGAR2022_Reproducible_Genome_Assembly?tab=readme-ov-file. Acesso em: 16 jan. 2025

WEISS, K. M.; LAMBERT, B. W. When the time seems ripe: eugenics, the Annals, and the

subtle persistence of typological thinking. *Annals of Human Genetics*, v. 75, p. 334–343, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.2010.00611.x>. Acesso em: 31 mar. 2026.

WEISSENSTEINER, H. et al. HaploGrep 2: mitochondrial haplogroup classification in the era of high-throughput sequencing. *Nucleic acids research*, 8 jul. 2016. v. 44, n. W1, p. W58–63. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1093/nar/gkw233>. Acesso em: 15 maio 2025.

WHITE, T. D.; BLACK, M. T.; FOLKENS, P. A. *Human osteology*. 3. ed. San Diego: Academic Press, 2012.

WIBOWO, M. C. et al. Reconstruction of ancient microbial genomes from the human gut. *Nature*, jun. 2021. v. 594, n. 7862, p. 234–239. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03532-0>.

WISHINGRAD, V.; THOMSON, R. Biogeographic inferences across spatial and evolutionary scales. *Molecular Ecology*, v. 32, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1111/mec.16861>. Acesso em: 27 set. 2025.

WOOD, D. E.; LU, J.; LANGMEAD, B. Improved metagenomic analysis with Kraken 2. *Genome Biology*, v. 20, p. 257, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1891-0>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Constitution*. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/about/governance/constitution>. Acesso em: 31 mar. 2026.

WRIGHT, S. Evolution in Mendelian populations. *Genetics*, v. 16, n. 2, p. 97–159, 1931. DOI: <https://doi.org/10.1093/genetics/16.2.97>. Acesso em: 31 mar. 2026.

WRIGHT, S. The genetical structure of populations. *Annals of Eugenics*, v. 15, n. 4, p. 323–354, 1951.

WRIGHT, S. The interpretation of population structure by F-statistics with special regard to systems of mating. *Evolution*, v. 19, n. 3, p. 395–420, 1965. DOI: <https://doi.org/10.1111/J.1558-5646.1965.TB01731.X>. Acesso em: 31 mar. 2026.

WYNER, N.; BARASH, M.; McNEVIN, D. Forensic autosomal short tandem repeats and their potential association with phenotype. *Frontiers in Genetics*, v. 11, 2020. DOI: [10.3389/fgene.2020.00884](https://doi.org/10.3389/fgene.2020.00884).

WYRES, K.; LAM, M.; HOLT, K. Population genomics of *Klebsiella pneumoniae*. *Nature Reviews Microbiology*, v. 18, p. 344–359, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41579-019-0315-1>.

XIONG, E. et al. Recent advances in enzyme-free and enzyme-mediated single-nucleotide variation assay in vitro. *National Science Review*, v. 11, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae118>. Acesso em: 04 out. 2025.

YANG, H.; ZHANG, L.; KANG, X.; SI, Y.; SONG, P.; SU, X. Reaction pathway differentiation enabled fingerprinting signal for single nucleotide variant detection. *Advanced Science*, v. 12, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1002/advs.202412680>. Acesso em: 04 out. 2025.

YAO, Y.; OCHOA, A. Limitations of principal components in quantitative genetic association

models for human studies. *eLife*, 4 maio. 2023. v. 12. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.7554/eLife.79238>>. Acesso em: 4 maio 2025.

YELLIN, J. L. et al. Candidate loci are revealed by an initial genome-wide association study of juvenile osteochondritis dissecans. *Journal of pediatric orthopedics*, jan. 2017. v. 37, n. 1, p. e32–e36. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1097/BPO.0000000000000660>>.

YELMEN, B. 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Burak-Yelmen/publication/355410846_Characterization_of_ancient_Eurasian_influences_within_modern_human_genomes/links/616f0549c891c4663aa2c922/Characterization-of-ancient-Eurasian-influences-within-modern-human-genomes.pdf>.

YENEW, B. et al. A smooth tubercle bacillus from Ethiopia phylogenetically close to the *Mycobacterium tuberculosis* complex. *Nature Communications*, v. 14, n. 1, p. 7519, 2023.

YUDELL, M. et al. Taking race out of human genetics. *Science*. 2016, n. 351, pp.564–565. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aac4951>. Acesso em: 05 fev. 2025.

ZENG, X.; RAKHA, A.; LI, S. Genetic polymorphisms of 10 X-chromosome STR loci in Chinese Daur ethnic minority group. *Legal Medicine*, v. 11, p. 152–154, 2009. DOI: 10.1016/j.legalmed.2009.01.001.

ZHANG, D.; DEY, R.; LEE, S. Fast and robust ancestry prediction using principal component analysis. *Bioinformatics (Oxford, England)*, 1 jun. 2020. v. 36, n. 11, p. 3439–3446. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa152>>.

ZHANG, M. et al. A C6orf10/LOC101929163 locus is associated with age of onset in C9orf72 carriers. *Brain: a journal of neurology*, 1 out. 2018. v. 141, n. 10, p. 2895–2907. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1093/brain/awy238>>. Acesso em: 24 maio 2025.

ZHANG, Y.; ZHANG, H.; WU, Y. A general approach for inferring the ancestry of recent ancestors of an admixed individual. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 121, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2316242120>. Acesso em: 26 set. 2025.

ZHENG, W.; RAO, S. Knowledge-based analysis of genetic associations of rheumatoid arthritis to inform studies searching for pleiotropic genes: a literature review and network analysis. *Arthritis research & therapy*, 8 ago. 2015. v. 17, n. 1, p. 202. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1186/s13075-015-0715-1>>. Acesso em: 24 maio 2025.

ZHIVOTOVSKY, L. A. et al. Human population expansion and microsatellite variation. *Molecular biology and evolution*, 1 maio. 2000. v. 17, n. 5, p. 757–767. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a026354>>. Acesso em: 20 jun. 2025.

ZHOLDOSHOV, R. Tribal relations of the Kyrgyz and Altai peoples according to ethnological data. *Historical Ethnology*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22378/he.2023-8-3.327-340>.

ZHU, K.; HE, H.; TAO, L.; MA, H.; YANG, X.; WANG, R.; GUO, J.; WANG, C.-C. Protocol for a comprehensive pipeline to study ancient human genomes. *STAR Protocols*, v. 5, n. 2, art. 102985, 21 jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.xpro.2024.102985>. Acesso em: 04 out. 2025.

ZHU, L. et al. Exploring the Influence of Gut Microbiome on Human Health: Mechanistic Insights from Pig Models. [S.l.]: Frontiers Media SA, 2025.

ZILIOTTO, N. et al. C6orf10 low-frequency and rare variants in Italian multiple sclerosis patients. *Frontiers in genetics*, 26 jun. 2019. v. 10, p. 573. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.3389/fgene.2019.00573>>. Acesso em: 24 maio 2025.

ZLOJUTRO, M. et al. Genetic structure of the Aleuts and Circumpolar populations based on mitochondrial DNA sequences: a synthesis. *American Journal of Physical Anthropology*, v. 129, n. 3, p. 446-464, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajpa.20287>.

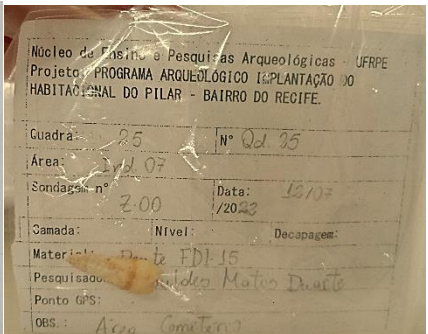
ZLOJUTRO, M.; RUBICZ, R.; CRAWFORD, M. H. Mitochondrial DNA and Y-chromosome variation in five eastern Aleut communities: evidence for genetic substructure in the Aleut population. *Annals of Human Biology*, v. 36, n. 5, p. 511–526, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1080/03014460903103947>.

ZOU, H. et al. Significance of single-nucleotide variants in long intergenic non-protein coding RNAs. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, v. 8, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00347>. Acesso em: 04 out. 2025.

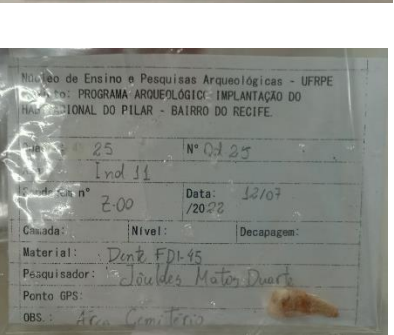
ZUCKERMAN, M. K.; HOFMAN, C. A. Lessons from ancient pathogens. *Science*, 2 ago. 2024. v. 385, n. 6708, p. 490–492. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1126/science.adk0584>>.

7. APÊNDICES

Apêndice I - Quadro de amostras enviadas para extração e sequenciamento de DNA antigo

Nº	Descrição	Imagem
1	Indivíduo 07 - Dente FDI 15	 

Nº	Descrição	Imagem																
2	Indivíduo 10 - Pirâmide petrosa direita	  Núcleo de Ensino e Pesquisas Arqueológicas - UFRPE Projeto: PROGRAMA ARQUEOLÓGICO IMPLANTAÇÃO DO HABITACIONAL DO RECIFE - BAIRRO DO RECIFE. <table><tr><td>Quilômetro: 25</td><td>Nº: 02.25</td></tr><tr><td>Área: Ind 10</td><td></td></tr><tr><td>Sondagem nº: Z-00</td><td>Data: 12/02/2022</td></tr><tr><td>Camada:</td><td>Nível: Decapagem:</td></tr><tr><td colspan="2">Material: Pirâmide Petrosa direita</td></tr><tr><td colspan="2">Pesquisador: Jouberto Matos Duarte</td></tr><tr><td colspan="2">Ponto GPS:</td></tr><tr><td colspan="2">OBS.: Área Cemeterial</td></tr></table>	Quilômetro: 25	Nº: 02.25	Área: Ind 10		Sondagem nº: Z-00	Data: 12/02/2022	Camada:	Nível: Decapagem:	Material: Pirâmide Petrosa direita		Pesquisador: Jouberto Matos Duarte		Ponto GPS:		OBS.: Área Cemeterial	
Quilômetro: 25	Nº: 02.25																	
Área: Ind 10																		
Sondagem nº: Z-00	Data: 12/02/2022																	
Camada:	Nível: Decapagem:																	
Material: Pirâmide Petrosa direita																		
Pesquisador: Jouberto Matos Duarte																		
Ponto GPS:																		
OBS.: Área Cemeterial																		

Nº	Descrição	Imagem
3	Indivíduo 11 - Dente FDI 45	  

Museu de Ensino e Pesquisas Arqueológicas - UFRPE
 Instituto: PROGRAMA ARQUEOLÓGICO - IMPLANTAÇÃO DO
 MUSEU REGIONAL DO PILAR - BAIRRO DO RECIFE

Indivíduo: 25 N° Objeto: 25
 Indivíduo: Indiv 11
 Escala n° 2-00 Data: 12/10/7

Classificação: Nível: Decapagem:

Material: Dente FDI-45
 Pesquisador: Cláudia Maria Duarte
 Ponto GPS:

OBS.: Área Comitê

Nº	Descrição	Imagem																					
4	Indivíduo 15 - Dente FDI 14	 Instituto de Ensino e Pesquisas Arqueológicas - UFRPE Projeto: PROGRAMA ARQUEOLÓGICO IMPLANTAÇÃO DO HABITACIONAL DO PILAR - BAIRRO DO RECIFE. <table><tr><td>Quadr.: 25</td><td>Nº Qd. 25</td></tr><tr><td>Área: Ind. 15</td><td></td></tr><tr><td>Sondagem nº Z-00</td><td>Data: 12/07/2022</td></tr><tr><td>Camada:</td><td>Nível:</td><td>Decapagem:</td></tr><tr><td>Material: Dente FDI-14</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Pesquisador: Jôuldes Maria Duarte</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Ponto GPS:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>OBS.: Área Comutação</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Quadr.: 25	Nº Qd. 25	Área: Ind. 15		Sondagem nº Z-00	Data: 12/07/2022	Camada:	Nível:	Decapagem:	Material: Dente FDI-14			Pesquisador: Jôuldes Maria Duarte			Ponto GPS:			OBS.: Área Comutação		
Quadr.: 25	Nº Qd. 25																						
Área: Ind. 15																							
Sondagem nº Z-00	Data: 12/07/2022																						
Camada:	Nível:	Decapagem:																					
Material: Dente FDI-14																							
Pesquisador: Jôuldes Maria Duarte																							
Ponto GPS:																							
OBS.: Área Comutação																							

Apêndice II – Autorização do IPHAN para saída das amostras do Brasil e utilização na extração do DNA - Ofício Nº 1708/2023/GAB PRESI/PRESI-IPHAN



MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Gabinete da Presidência

Ofício Nº 1708/2023/GAB PRESI/PRESI-IPHAN

Ao Senhor
Henry Socrates Lavallo Sullasi
Professor Associado
Departamento de Arqueologia
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Rua Amaro Gomes Poroca, 317, Apto 1102
Várzea, Recife/PE - CEP 50810-060
henry.lavalle@ufpe.br

Assunto: Solicitação de remessa de bens arqueológicos para análise no exterior relativos ao Sítio Arqueológico do Pilar.

Referência: Caso responda este, indicar expressamente o Processo nº 01498.000331/2023-62.

Prezado Senhor,

1. Informamos que esta instituição recebeu sua solicitação de autorização com a finalidade de remessa ao exterior de amostras de bens arqueológicos, oriundas do Sítio Arqueológico do Pilar, localizado no município de Recife/PE. Consoante o relatado, as amostras encontram-se sob a guarda do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Arqueologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE e deverão ser enviadas para análise destrutiva nas dependências do *LINDO Ancient DNA Laboratory* do *Department of Anthropology at Emory University*, estado da Flórida, nos Estados Unidos.
2. Nesse sentido, comunicamos que este Instituto **autoriza** a remessa do material arqueológico em questão, com base na Nota Técnica nº 176/2023/COTEC IPHAN-PE/IPHAN_PE (4320177), ratificada pelo Ofício nº 404/2023/COTEC IPHAN-PE/IPHAN_PE-IPHAN (4320181), ambos da Superintendência do Iphan no estado de Pernambuco. Em adição, reafirmam os termos da análise técnica empreendida pela Superintendência, o Despacho nº 430/2023 COSOL/CNA/DEPAM (4411432), bem como o Ofício nº 866/2023/CNA/DEPAM-IPHAN (4413347), este último subscrito pelo Diretor do Centro Nacional de Arqueologia desta autarquia federal.
3. Diante do exposto, ressaltamos que a presente autorização corresponde a 04 (quatro) amostras, não tombadas ou componentes de acervo tombado pelo Iphan, organizadas conforme descrito no Formulário de Solicitação de Remessa de Material Arqueológico para Análise no Exterior (4305211).
4. Por oportuno, destacamos que, de acordo com a Portaria Iphan nº 197/2016, a requerente providencie que uma via do arrolamento e das fotografias, assim como a

préente autorização, sempre acompanhem as amostras durante o seu transporte; e que, após a análise, submeta cópia do laudo e quaisquer outras informações referentes ao trabalho realizado a partir das amostras tanto à instituição de guarda e pesquisa, quanto à Superintendência do Iphan-PE, com vistas a incluir tal informação nos autos processuais.

5. Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LEANDRO GRASS
Presidente

ANEXOS:

I. Parecer Técnico nº 176/2023/COTEC IPHAN-PE/IPHAN_PE (4320177);

II. Ofício nº 404/2023/COTEC IPHAN-PE/IPHAN_PE-IPHAN (4320181);

III. Despacho nº 430/2023 COSOL/CNA/DEPAM (4411432); e

IV. Ofício nº 866/2023/CNA/DEPAM-IPHAN (4413347).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Antonio Grass Peixoto**,
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em
22/05/2023, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4415343** e o
código CRC **D4C884E5**.

Centro Empresarial Brasília 50 - SEPS 702/902, Bloco C, Torre A - Bairro Asa Sul, Brasília. CEP
70390-025

Telefone: (61) 2024-5500 | Website: www.iphan.gov.br

Apêndice III – Detalhamento das análises morfológicas dos indivíduos analisados

7.1.1. Indivíduo Qd25-07 – Etiqueta 917

Esqueleto axial	
Elemento	Descrição
Crânio	• Lado direito totalmente fragmentado, maxilas e mandíbulas fragmentadas, dentes soltos foram coletados. Observou-se que existem dentes em uma sacola separada como sendo peneira. • Fragmento de osso parietal com possível perfuração de dentro para fora. As margens do furo são afiadas e existem marcas de irradiação concêntricas ao centro do furo. Observando através da quebra já existente do osso, percebe-se que o furo se formou de dentro para fora. Trepanação ou patologia? Indicado para micro-CT.
Vértebras	Muito fragmentadas e muito frágeis, a observação macroscópica não foi possível
Costelas	Muito fragmentadas e muito frágeis, a observação macroscópica não foi possível nem a lateralização

Dentes			
1º quadrante	2º quadrante	3º quadrante	4º quadrante
NI	21	NI	41
12 (articulado à maxila)	22 (articulado à maxila)	NI	42 (articulado à mandíbula)
13 (articulado à maxila)	23 (articulado à maxila)	NI	43 (articulado à mandíbula)
14 (articulado à maxila)	24 (articulado à maxila)	34 (peneira)	44 (articulado à mandíbula)
15 (enviado para extração de DNA)	25	35 (articulado à mandíbula)	45 (articulado à mandíbula)
16	NI	36 (articulado à mandíbula)	NI
NI	27 (duplicação, checar)	37 (articulado à mandíbula)	47 (articulado à mandíbula)
NI	NI	38 (articulado ao ramo esquerdo da mandíbula)	48 (articulado à mandíbula)

Esqueleto apendicular		
Elemento	Lateralização	Descrição
Clavícula	direita	Fragmentos da diáfise
Clavícula	esquerda	Apenas epífise
Escápula	direita	NI
Escápula	esquerda	Muito fragmentada e tafonomizada
Úmero	direito	Porção superior da diáfise bastante tafonomizada, muito frágil
Úmero	esquerdo	Porções superior e medial da epífise bastante tafonomizadas, muito frágeis. Muitos fragmentos soltos
Ulna	direita	Muito fragmentada, diáfise fragmentada em 2; epífise proximal com parte do olécrano
Ulna	esquerda	Fragmentada em pelo menos 4 grandes partes, com sacola de outros fragmentos associados dentro de outra sacola
Rádio	direito	diáfises fragmentadas
Rádio	esquerdo	Muito fragmentado, diáfise com fissura longitudinal
Coxais	não lateralizados	Bastante fragmentados
Fêmur	direito	Muito fragmentado e tafonomizado
Fêmur	esquerdo	Muito fragmentado e tafonomizado
Patela	direita	Epífise distal muito fragmentada
Patela	esquerda	NI
Tíbia	direita	Diáfise com tafonomização cortical, epífises muito fragmentadas
Tíbia	esquerda	NI
Fíbula	direita	Diáfise fragmentada em duas partes, com córtex bem preservado, porém com fissuras transversais
Fíbula	esquerda	Dois fragmentos epifisiais

Mãos			
	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Carpais	NI	NI	NI
Metacarpais	NI	NI	NI
Falanges proximais	NI	NI	NI
Falanges mediais	NI	NI	NI
Falanges distais	NI	NI	NI

Pés			
	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Tarsais	Tálus, calcâneo, cuneiforme intermediário	Tálus, calcâneo	Fragmentos
Metatarsais	NI	NI	5 fragmentos
Falanges proximais	NI	NI	1
Falanges mediais	NI	NI	NI
Falanges distais	NI	NI	NI

7.1.2. *Indivíduo qd25-07B*

Tálus direito - apenas fragmento (peneira)

Temporal esquerdo – parte petrosa preservada

Dente incisivo superior – padrão de desgaste diferente do 21 do 07A Peneira

Dente 13 – Peneira

Dente 41 – Peneira

Dente 14 – Peneira

Dente 25 – Peneira

Dente 27 – Peneira

Dente 16 – Peneira

Dente 17 – Peneira

Dente 37 – Peneira

7.1.3. *Indivíduo Qd25-10A - Etiqueta 936*

Esqueleto axial

Elemento	Descrição
Crânio	Bastante fragmentado, misturado com vértebras cervicais, dentes soltos. Regiões de interesse para diagnóstico sexual (crista nual, processo mastóide, margem supra-orbital, glabella, mento e ângulo gônico) não preservados. Existem fragmentos de epífises não fusionadas misturadas que não puderam ser identificadas
Coluna vertebral	Sem vértebras íntegras, mas com fragmentos grandes
Costelas direitas	Maior parte das diáfises conservada; costela 1 bem preservada.
Costelas esquerdas	Mais fragmentadas que as direitas
Costelas não lateralizadas	Fragmentos identificados no saco de peneira e no fundo de cova, inclusive com fragmentos de epífises cartilaginosas
Esterno	Manúbrio não fusionado com face anterior preservada; restante do esterno está fragmentado
Sacro	Fragmentos grandes

Dentes			
1º quadrante	2º quadrante	3º quadrante	4º quadrante
NI	21	NI	NI
NI	NI	NI	NI
NI	NI	NI	NI
NI	NI	NI	NI
NI	NI	NI	NI
NI	NI	NI	NI
NI	27	NI	NI
NI	NI	NI	NI

Esqueleto apendicular		
Elemento	Lateralização	Descrição
Clavícula	direita	diáfise robusta bem preservada
Clavícula	esquerda	diáfise robusta bem preservada
Escápula	direita	grandes fragmentos; possível de reconstituir
Escápula	esquerda	grandes fragmentos; possível de reconstituir

Úmero	direito	muito fragmentado, algumas partes da cabeça do úmero identificáveis; epicôndilo medial não fusionado; cabeça de úmero não lateralizada e não completamente fusionada
Úmero	esquerdo	NI
Ulna	direita	fragmentada em cinco parte, sendo as duas maiores correspondentes à diáfise, bastante robusta; olecrano fragmentado em duas partes, possível reconstituir; cabeça ulnar parcialmente fusionada
Ulna	esquerda	NI
Rádio	direito	fragmentado em quatro partes, com destaque para a robustez da tuberosidade radial
Rádio	esquerdo	fragmentado em duas partes, diáfise e epífise distal
Coxais	não lateralizados	muito fragmentados
Fêmur	direito	fragmentado, epífise proximal fragmentada com cabeça do fêmur separada, epífise distal fragmentada com desgaste no epicôndilo medial
Fêmur	esquerdo	fragmentado, epífise distal fragmentada com desgaste no epicôndilo medial
Patela	direita	NI
Patela	esquerda	NI
Tíbia	direita	NI
Tíbia	esquerda	NI
Fíbula	direita	NI
Fíbula	esquerda	NI

Mãos			
	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Carpais	NI	Pisiforme, lunato, trapezoide, hamato, capitato	
Metacarpais	1º., 2º., 3º., 4º., 5º.	2º., 3º., 4º., 5º.	

Falanges proximais	1 ^a ., 2 ^a ., 3 ^a ., 4 ^a .	1 ^a ., 2 ^a ., 3 ^a ., 4 ^a ., 5 ^a .	
Falanges mediais	2 ^a ., 3 ^a ., 4 ^a ., 5 ^a .	2 ^a ., 4 ^a .	
Falanges distais	1 ^a ., 4 ^a .	1 ^a ., 2 ^a ., 3 ^a .	

Pés			
	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Tarsais	NI	NI	NI
Metatarsais	NI	NI	NI
Falanges proximais	NI	NI	NI
Falanges mediais	NI	NI	NI
Falanges distais	NI	NI	NI

7.1.4. *Indivíduo QD2510B*

Foram agrupados os elementos esqueléticos de confundimento (duplicatas). Não se exclui a possibilidade de um terceiro indivíduo.

Escápula esquerda – apenas um fragmento com parte basal da espinha escapular e da fossa infraespinosa; existe uma fossa da glenóide esquerda preservada, mas que parece ser de outro indivíduo

Ulna direita – apenas o olécrano fragmentado; possível reconstituição

Mãos:

	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Carpais	Pisiforme	Trapezóide, hamato	

Fêmur esquerdo – preservadas somente partes da cabeça do fêmur e o trocânter maior; a cabeça apresenta muita porosidade e um fragmento apresenta a linha de fusão em atividade à época da morte.

7.1.5. *Indivíduo Qd25-11 - Etiqueta 937*

Esqueleto axial	
Elemento	Descrição

Crânio	Bastante fragmentado, parte do frontal estava desarticulado e foi colocado em um saco à parte • aspecto interessante é a presença de parte da sutura metópica ainda aparente; • vértebras cervicais ainda articuladas
Coluna vertebral	No geral, muito fragmentada, sem vértebras íntegras; parte da coluna cervical ainda articulada ao crânio
Costelas direitas	Bastante fragmentadas
Costelas esquerdas	Bastante fragmentadas
Costelas não lateralizadas	Bastante fragmentadas
Esterno	NI

Dentes			
1º quadrante	2º quadrante	3º quadrante	4º quadrante
11 - NI	21 - NI	31 - NI	41 - NI
12 - articulado ao maxilar	22 - articulado	32 - NI	42 - NI
13 - solto	23 - solto (análise de cálculo dentário)	33 - solto	43 - articulado
14 - solto	24 - articulado ao maxilar	34 - solto	44 - articulado
15 - articulado ao maxilar	25 - articulado	35 - solto	45 - articulado
16 - NI	26 - NI	36 - articulado	46 - articulado
17 - NI	27 - NI	37 - solto	47 - articulado
18 - NI	28 - NI	38 - NI	48 - NI

Esqueleto apendicular		
Elemento	Lateralização	Descrição
Clavícula	direita	Dois fragmentos identificados: epífise medial e parte da diáfise. • Enteses bastante proeminentes e leve alteração óssea na epífise em uma pequena área.
Clavícula	esquerda	Muito tafonomizada, apenas a epífise medial permaneceu

Escápula	direita	Não lateralizadas por estarem muito fragmentadas
Escápula	esquerda	
Úmero	direito	Apenas um grande fragmento presente, a cabeça do úmero; há sinais de porosidade no sulco entre o tubérculo menor e o pescoço anatômico e, em posição diametralmente oposta, na cabeça, próxima à borda para o pescoço anatômico. Sugestivo de Hiperostose porótica
Úmero	esquerdo	Dois grandes fragmentos, parte da cabeça e diáfise, e fragmentos corticais
Ulna	direita	NI
Ulna	esquerda	Foram identificadas apenas a diáfise e epífise distal (fragmentada em duas partes); a cabeça da ulna está fragmentada
Rádio	direito	Muito fragmentado
Rádio	esquerdo	Apenas a superfície articular carpal foi identificada
Coxal	direto	Muito fragmentado
Coxal	esquerdo	NI
Fêmur	direito	Grande fragmento da porção proximal preservado e parte da cabeça preservada; outros fragmentos menores presentes, possível remontar
Fêmur	esquerdo	Epífises muito fragmentadas, diáfise muito fragmentada, com pelo menos dois grandes fragmentos, próximos das epífises proximal e distal
Patela	direita	Muito bem preservada; não apresenta sinais de inflamação do perióstio
Patela	esquerda	Apenas a superfície anterior está preservada
Tíbia	direita	Epífises fragmentadas; diáfise bem preservada; sinal de inflamação do perióstio na parte lateral, distal da

		diáfise, com pigmentação alaranjada/castanha
Tíbia	esquerda	Epífises muito fragmentadas; diáfise fragmentada transversal e longitudinalmente
Fíbula	direita	Epífises faltantes, diáfise bem preservada; presença de pequeno calo ósseo na porção média da borda anterior
Fíbula	esquerda	Epífises fragmentadas; diáfise fragmentada transversalmente em duas grandes partes

Mãos			
	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Carpais	Alguns ossos identificados, razoavelmente preservados	Alguns ossos identificados, razoavelmente preservados	
Metacarpais	Alguns metacarpais	Alguns metacarpais	
Falanges proximais	Algumas falanges identificadas	Algumas falanges identificadas	
Falanges mediais			
Falanges distais			

Pés			
	Direita	Esquerda	Não lateralizados
Tarsais	NI	NI	NI
Metatarsais	NI	NI	NI
Falanges proximais	NI	NI	NI
Falanges mediais	NI	NI	NI
Falanges distais	NI	NI	NI

7.1.6. Indivíduo Qd25-15 - Etiqueta 943

Esqueleto axial	
Elemento	Descrição
Crânio	Articulado na sua maior parte, mas fraturado devido a provável pressão; parietal esquerdo parcialmente afundado; maxilas fragmentadas; sutura metópica não totalmente fusionada; osso

	frontal apresenta porosidades no arco supraciliar e margens supraorbitais
Coluna vertebral	Fragmentos muito pequenos e de difícil identificação
Costelas direitas	Apenas dois fragmentos da C1 direita foram identificados: um deles o ângulo; sem patologias aparentes
Costelas esquerdas	NI
Costelas não lateralizadas	Fragmentos muito pequenos
Esterno	NI

Dentes			
1º quadrante	2º quadrante	3º quadrante	4º quadrante
11 (raiz bastante curva)	NI	31	41
12	NI	NI	42
NI	23	NI	43 (shoveling)
14	NI	NI	NI
15 (tártaro com marca de hipoplasia)	25	NI	45 (articulado ao maxilar)
NI	26 (peneira)	36	46
17 (hipoplasia)	NI	NI	47
Dente não identificado, quadrante não identificado, provavelmente molar	NI	NI	48 (articulado ao ramo direito da mandíbula)

Esqueleto apendicular		
Elemento	Lateralização	Descrição
Clavícula	direita	NI
Clavícula	esquerda	Diáfise bem preservada, inserção muscular bem proeminente (rugosidade para o músculo pectoralis major); hiperostose porótica leve na curva para o final esternal

Escápula	direita	Muito fragmentada, sem patologias aparentes
Escápula	esquerda	Muito fragmentada, sem patologias aparentes
Úmero	direito	Diáfise bem preservada com relevo ósseo robusto e bem evidente; sinais muito leves de hiperostose porótica, na porção proximal posterior, próximo à crista do <i>triceps brachii</i> .
Úmero	esquerdo	Diáfise dividida em dois fragmentos: • o fragmento maior com marca (tafonomia ou patologia); não aparecem evidências de hiperostose; epífises não preservadas • O fragmento menor apresenta sinais leves de hiperostose porótica no sulco intertubercular, descendo no sentido da fratura.
Ulna	direita	Diáfise preservada, olécrano perdido; raras porosidades difusamente espalhadas ao longo da diáfise
Ulna	esquerda	NI
Rádio	direito	NI
Rádio	esquerdo	NI
Coxal	direto	NI
Coxal	esquerdo	NI
Fêmur	direito	Maior parte da diáfise preservada, epífises destruídas; indícios de hiperostose em estágios iniciais ao longo de toda a diáfise.
Fêmur	esquerdo	Diáfise fragmentada em duas partes, epífises muito tafonomizadas; marcas de ação de insetos; indícios de hiperostose em estágios iniciais ao longo de toda a diáfise
Patela	direita	
Patela	esquerda	

Tíbia	direita	Diáfise muito fragmentada: fragmento maior (distal) possui indícios de inflamação inicial e porosidade discreta ao longo da crista anterior
Tíbia	esquerda	Diáfise muito bem preservada, relevo ósseo bastante robusto; indícios de hiperostose em estágios iniciais , especialmente nas partes anterior, posterior e medial
Fíbula	direita	Diáfise bem preservada, dividida em quatro fragmentos, sendo o maior de aproximadamente 18cm; epífises não preservadas; relevos ósseos bem marcados; indícios de inflamação ativa na superfície lateral do fragmento maior, próxima à borda anterior
Fíbula	esquerda	Diáfise bem preservada e sem fragmentações aparentes a olho nu; epífises parcialmente preservadas; relevos ósseos bem marcados; indícios de inflamação ativa na superfície lateral, próxima à borda anterior , em posição análoga à fíbula direita, mas também na superfície mesial, próximo ao pescoço e no pescoço propriamente dito

Falanges da mão esquerda –

Mãos		
	Direita	Esquerda
Carpais	NI	NI
Metacarpais	NI	NI
Falanges proximais	NI	Apenas 3 fragmentos de diáfises
Falanges mediais	NI	
Falanges distais	NI	

Pés		
	Direita	Esquerda

Tarsais	Muito fragmentados	Muito fragmentados
Talus	Muito fragmentado, não lateralizado	
Metatarsais	Diáfises preservadas, epífises destruídas; ● 1º metatarsal indicado para micro-CT	Diáfises preservadas, epífises destruídas; ● 2º metatarsal indicado para micro-CT
Falanges proximais	Apenas uma diáfise preservada	NI
Falanges mediais		NI
Falanges distais		NI

8. ANEXOS

Anexo 1 - Resumo da Ficha Antropológica de Campo LOA-UFPI/NEPARQ-UFRPE

Nº do Indivíduo:	7-A	7-B	10-A	10-B	11	15
Observações sobre o contexto:		Elementos esqueléticos duplicados nas caixas do 7-A		Elementos esqueléticos duplicados nas caixas do 10-A		
Estado de preservação:	4	5	4	5	4	5
Proporção aproximada do esqueleto preservado:	>50%	<25%	>50%	<25%	>50%	>50%
Agentes tafonômicos naturais:	Lixiviação; Meteorização	Lixiviação; Meteorização	Lixiviação; Meteorização; Plantas	Lixiviação; Meteorização; Plantas	Lixiviação; Meteorização; Plantas	Lixiviação; Meteorização
Danos antrópicos:	Esmagado por pressão/pisoteio; Cortado por vala		Esmagado por pressão/pisoteio; Cortado por vala; Cortado por sepultura	Cortado por sepultura	Esmagado por pressão/pisoteio; Cortado por vala	Esmagado por pressão/pisoteio; Cortado por vala; Cortado por sepultura
Outras observações sobre a tafonomia:			Cortado por vala à altura da epífise distal dos fêmures; perturbado pela inumação do indiv. 11 na região do úmero D e crânio.	Cortado pela inumação do 10-A	Cortado por estrutura negativa na região da caixa torácica o que destruiu ossos do braço D.	Destruição química (?) das epífises. Cortado para inumação do indiv. 14 (mandíbula e caixa torácica parcialmente destruídas); cortado por vala à altura da pélvis. Indiv. 15->vala->indiv. 14.
Localização do contexto funerário:	A céu aberto	A céu aberto	A céu aberto	A céu aberto	A céu aberto	A céu aberto
Tipo de túmulo:	Cova simples	Cova simples	Cova simples	Cova simples	Cova simples	Cova simples
Descreva o túmulo se necessário:	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Tipo de invólucro:	Mortalha		Mortalha	NV	Mortalha	NV
Tipo de inumação por NMI:	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples

Se for "Múltiplo" ou "Coletivo", qual o NMI:						
Tipo de tratamento funerário	Primário	Primário	Primário	Primário	Primário	Primário
Orientação do esqueleto (crânio-caudal):	Oeste-Leste		Oeste-Leste	NV	Oeste-Leste	Oeste-Leste
Decúbito:	Dorsal		Dorsal	NV	Lateral direito	Dorsal
Posição geral do Esqueleto:	Estendido		Estendido	NV	Semi-fletido	Estendido
Posição dos membros superiores:	12	NV	1	NV	OUT	NV
Caso tenha anotado "OUT", descreva a posição dos membros superiores:					Braço esquerdo fletido a 90° com mão repousando sobre a pélvis. Braço direito destruído por implantação de estrutura negativa circular.	
Posição dos membros inferiores:	8	NV	8	NV	6	8
Caso tenha anotado "OUT", descreva a posição dos membros inferiores:						
Cronologia/filiação cultural:	Histórico	Histórico	Histórico	Histórico	Histórico	Histórico
Espólio associado:	NENHUM	NENHUM	NENHUM	NENHUM	NENHUM	NENHUM
Outras observações sobre a Antropologia Funerária do contexto:						
Crista nugal:	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Processo mastóide:	NV	NV	NV	NV	NV	1
Margem supra-orbital:	NV	NV	NV	NV	NV	1
Glabela:	NV	NV	NV	NV	NV	4

Mento:	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Grande chanfradura ciática (Imagem: White et al., 2012, p. 417):	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Aspecto medial do ramo isquiopúbico (Imagem: White et al., 2012, p. 419):	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Arco ventral (Imagem: White et al., 2012, p. 419):	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Concavidade sub-pública (Imagem: White et al., 2012, p. 419):	NV	NV	NV	NV	NV	NV
Conclusão sobre a diagnose sexual:	Provável masculino	Indeterminado (não observável por tafonomia ou outro fator)	Provável masculino	Indeterminado (não observável por tafonomia ou outro fator)	Provável masculino	Provável masculino
Outras observações sobre a diagnose sexual:	Demais elementos esqueléticos apresentam robusticidade correspondente a indivíduos masculinos		Demais elementos esqueléticos apresentam robusticidade correspondente a indivíduos masculinos		Demais elementos esqueléticos apresentam robusticidade correspondente a indivíduos masculinos	Demais elementos esqueléticos apresentam robusticidade correspondente a indivíduos masculinos
Faixa Etária:	Adulto >18 anos		Adulto >18 anos	NV	Adulto >18 anos	Adulto >18 anos
Estimativa de idade a partir dos dentes (AlQahtani et al. 2010): http://www.ibossolutions.com/qmul/v3/						
Estimativa de idade a partir da extremidade esternal da clavícula (Imagem: Schaefer et al., 2009, p. 141):	NV	NV	NV	NV		NV

Estimativa de idade a partir da fusão da epífise proximal do úmero (Imagem: Schaefer et al., 2009, p. 176):			17-19			
Estimativa de idade à morte a partir da medida dos ossos longos (anotar medidas, especificar se são em mm ou cm e, se possível, intervalos para F e M):			NV			
Anotações sobre uniões epifisiárias:			Manúbrio ainda não fusionado (15-17 anos); epicôndilo medial direito (adolescente ~19 anos Coqueugnot; 16-18 Schaefer;) e cabeça do úmero (não lateralizada) (14+ Ogden; 17-19 Jit and Singh; 17-18 anos McKern and Stewart; ~19 anos Schaefer;) não fusionados; cabeça ulnar parcialmente fusionada (17-20 Shaefer; 17-19 McKern and Stewart; 19-21 Coqueugnot;); uma das falanges das mãos com face articular não fusionada; fêmures com linhas de fusionamento ainda observáveis; indícios de inflamação na cartilagem articular nos epicôndilos mediais das			

			epífises distais dos fêmures			
Outras anotações sobre a estimativa de idade à morte:						
Comprimento total do esqueleto (especificar se em mm ou cm):						1,70 m
Comprimento parcial do esqueleto caso esteja incompleto (especificar se em mm ou cm). Descrever qual porção preservada:			1,20 m		1,56 m	

Estimativa de estatura a partir dos ossos. Listar osso e comprimento (especificar se em mm ou cm):					Fêmur D 47 cm	
Anotações sobre a paleopatologia do indivíduo:						
Recolha de amostra de sedimento da zona do abdome/pélvis:	Não		Não		Não	Não
Zona de recolha de amostra neutra:						
Outras observações sobre a paleopatologia:						Não houve recolha de sedimento zona da pélvis cortada por vala

